第3章 重 力 坝

3.1 概 述

3.1.1 重力坝的工作条件与特点

1. 重力坝的工作条件

在水压力及其他外荷载作用下，主要依靠坝体自重来满足稳定的坝，称之为重力坝。重力坝依靠自重产生的压应力来同时抵抗由于水压力等荷载作用产生的拉应力和剪应力，以满足抗拉和抗剪强度的要求，此外，对于特高重力坝的下游面，还应满足抗压、抗剪强度的要求。

重力坝的基本剖面呈三角形，上游坝面陡、下游坝面缓。筑坝材料为混凝土或浆砌石。为了适应地基变形、温度变化和混凝土的浇筑能力，一般用横缝将坝体分隔成若干个独立工作的坝段(见图 3-1)。为了节省工程量，坝轴线一般选择在较狭窄的河段，但有时为了满足枢纽布置的需要，需将坝轴线布置在较宽的河床上，以便有足够的长度布置各种不同用途的水工建筑物。坝轴线通常为直线，有时为了适应地形地质条件，或为了枢纽运行的需要也可布置成折线或拱形。

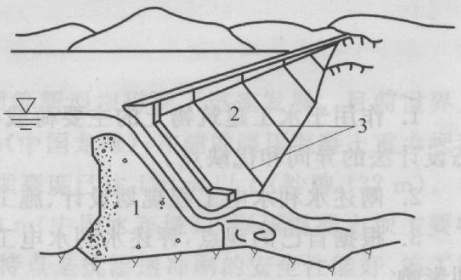


图 3-1 重力坝

1—溢流坝段；2—非溢流坝段；3—横缝

由于重力坝地基受力大，要求地基有足够的强度；又因为重力坝的刚性较大，因此要求地基变形，特别是不均匀沉降要小。所以重力坝一般建造在岩基上，但高度在 40 m 以下的重力坝也可建在土基上。前苏联建造了一些土基溢流重力坝，如伏尔加格勒水利枢纽、古比雪夫水利枢纽等。我国在永定河上也修建了几座土基上的混凝土重力坝，如下马岭、下苇甸等。但是，在土基或砂砾石地基上建造溢流重力坝一般是不经济的，而且会带来较多的防渗、消能防冲以及地基变形稳定等技术问题，所以我国建造的土基重力坝很少。因此，本章各节仅就岩基上的重力坝设计进行论述。至于土基上的重力坝设计，基本上和水闸设计的要求类似，可参见本书第 6 章。

2. 重力坝的优点

重力坝得到广泛应用，是基于它具有以下几方面的优点：

(1) 对地形、地质条件适应性强。由于重力坝依靠自身重力维持稳定，且拉、压应力低于相同坝高的拱坝应力，所以重力坝对地形和地质条件的要求较拱坝的要求低，一般重力坝可修建在弱风化岩基上。

(2) 枢纽泄洪问题较易解决。重力坝可以做成溢流的坝体以宣泄较大的单宽流量，也可以在坝内不同高程设置泄水孔，一般不需另设溢洪道或泄水隧洞，枢纽布置紧凑。

(3) 便于施工导流。在施工期可以利用坝体导流，一般不需要另建或可少建导流隧洞。

(4) 相对安全可靠。重力坝剖面尺寸大，因而抵抗洪水漫顶、渗漏、地震和战争破坏的能力较强。据统计，在各种坝型中，重力坝的失事率是比较低的。

(5) 易于机械化施工。大体积混凝土可以采用机械化施工，在混凝土浇筑方面比较简单，并且补强、修复、维护或扩建也比较方便。尤其是采用碾压混凝土筑坝，可减少水泥用量、取消纵缝、取消或减少横缝数量，可明显地加快施工进度和降低投资造价。

(6) 结构作用明确。重力坝沿坝轴线用横缝分成若干个坝段，各坝段独立工作，结构受力作用明确，设计、计算方法简单。

(7) 可利用块石筑坝。若块石来源丰富，可做中小型的浆砌石重力坝或堆石混凝土重力坝，或可在坝内混凝土中埋置适量的块石，以减少水泥用量和水化热温升、降低造价。

3. 重力坝的不足之处

重力坝存在以下不足之处：

(1) 材料强度未得到充分发挥。因抗滑稳定要求，重力坝相比其他混凝土坝剖面尺寸大、材料用量多，而且坝体内部的材料强度不能得到充分发挥。

(2) 扬压力较大。坝体与地基接触面积大，比其他混凝土坝的坝底扬压力大，对稳定不利。

(3) 温控要求高。由于坝体体积大，施工期混凝土的水化热温升较高，造成后期的温降和收缩量都较大，再加上干缩，将产生不利的温度应力和收缩应力。因此，在浇筑混凝土时，需要采取较严格的温度控制措施。

3.1.2 重力坝的建设发展历程

根据历史记载，最早的重力坝是公元前2900年古埃及在尼罗河上建造的一座高15 m、顶长240 m的挡水坝。人类历史上修建的第一批堰、坝，都是利用结构自重来维持稳定的。一直到19世纪以前建造的重力坝，基本上都采用浆砌石，19世纪后期才逐渐采用混凝土。坝工设计理论是在筑坝实践中不断发展的，从1853年到1890年，法国工程师先后发表了一些有关重力坝设计的论文，提出了坝体应力分析的材料力学方法和弹性理论方法，对坝工建设起了重要的推动作用。19世纪末期，通过对几座失事重力坝的分析研究，认为作用于坝体的扬压力对坝体有不利影响，此后便在靠近上游面的坝体内设置排水孔幕，以消减扬压力。进入20世纪后，随着混凝土施工工艺水平的提高和施工机械的迅速发展，筑坝材料由浆砌石发展到混凝土，为了控制温度裂缝，在坝内设置横缝和纵缝，并采取接缝灌浆和坝体温控措施，在地基内设置阻水的灌浆帷幕和排水系统，逐步形成了现代的混凝土坝技术。随着筑坝技术的提高，高坝在不断增多，地质勘探、试验研究和坝基处理得到了重视和加强。1962年瑞士建成了世界上最高的大狄克桑斯重力坝(坝高285 m)。从20世纪60年代开始，由于土石坝建设的迅速发展，重力坝在坝工建设中所占的比重有所下降。进入20世纪80年代，碾压混凝土技术开始运用于重力坝建设，重力坝在坝工建设中所占的比重又有所提高。

我国在20世纪50年代首先建成了高71 m的古田一级和高105 m的新安江两座宽缝重力坝；60年代建成了高97 m的丹江口宽缝重力坝、高106 m的三门峡和高147 m的刘家峡实体重力坝；70年代建成了高107 m的黄龙滩和高85 m的龚嘴重力坝；80年代建成了高165 m的乌江渡拱形重力坝、高107.5 m的潘家口宽缝重力坝和我国第一座碾压混凝土重力坝——坑口重力坝(高57 m)；90年代建成了高132 m的漫湾重力坝、万家寨水利枢纽高90 m的重力坝、高111 m的岩滩和高128 m的江垭碾压混凝土重力坝。我国在新世纪建成了世界上最大的水电站(32×70万kW+10万kW)——长江三峡水利枢纽(图3-2，平面布置参见图1-4)，重力坝最大

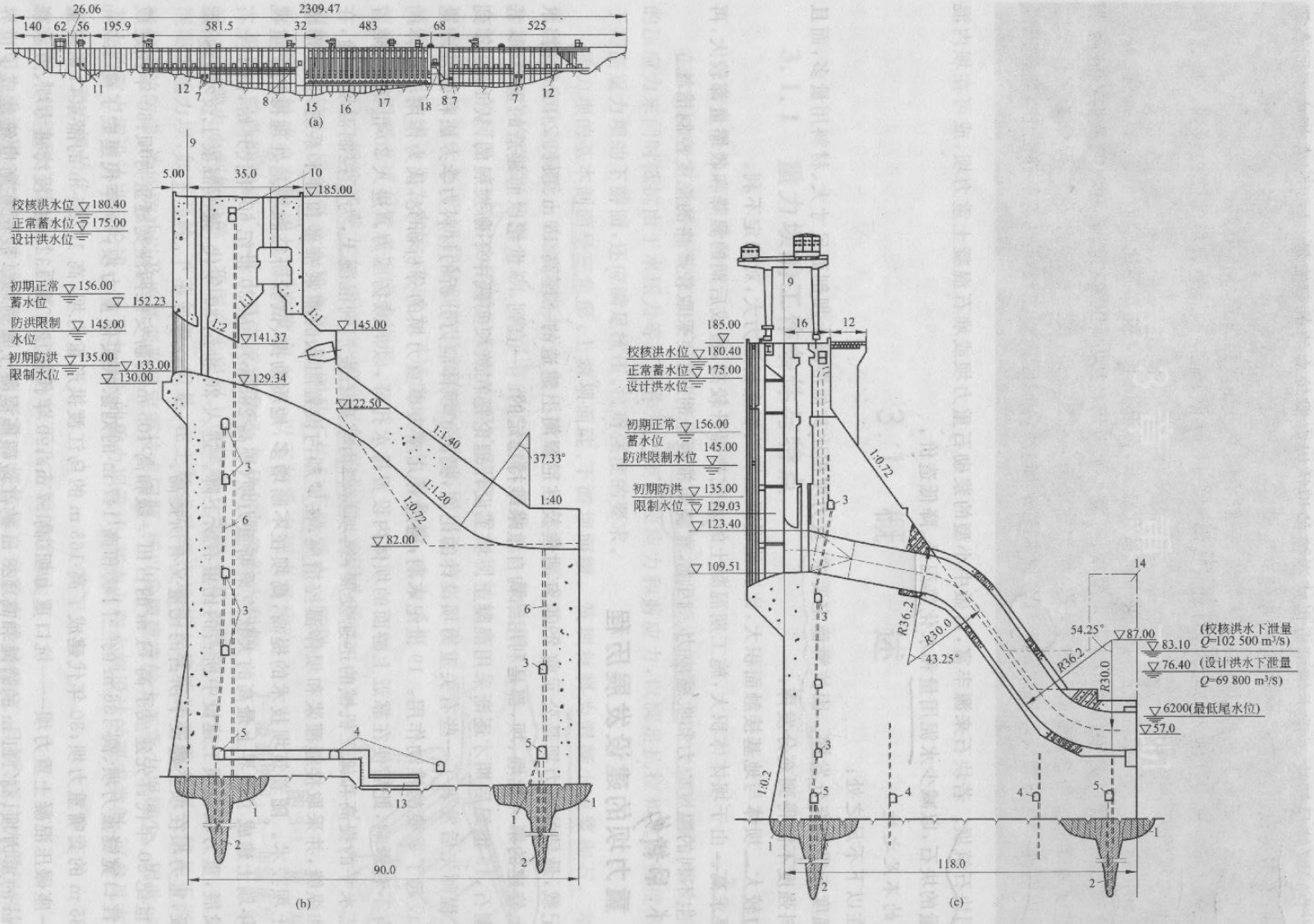


图 3-2 三峡水利枢纽工程（单位：m）

（a）上游立视图；（b）泄洪排漂孔坝段剖面图；（c）厂房坝段剖面图

1—固结灌浆；2—帷幕灌浆；3—排水交通廊道；4—基础排水廊道；5—基础灌浆排水廊道；6—排水孔；7—排沙孔；8—泄洪排漂孔；9—坝轴线；10—观测电缆廊道；11—冲沙孔；12—电站进水口；13—集水廊道；14—副厂房；15—泄洪表孔；16—泄洪深孔；17—导流底孔；18—上游纵向围堰

坝高 181 m；另外还建成了目前世界上最高、体积最大的龙滩碾压混凝土重力坝(图 3-103)，其位于我国广西红水河上，初期工程最大坝高 196 m，后期最大坝高 216 m。

3.1.3　重力坝的分类和主要设计内容

1. 重力坝的分类

按筑坝所用的材料区分，可分为混凝土(常态混凝土、碾压混凝土)重力坝、浆砌石重力坝以及堆石混凝土重力坝；按泄水条件区分，可分为溢流(表、中、底孔)坝和非溢流坝(图 3-3)；按结构型式区分，可分为实体重力坝、宽缝重力坝(图 3-3(c))、空腹重力坝(图 3-3(d))、预应力锚索重力坝(图 3-101)；按地基条件区分，可分为岩基上的重力坝和土基上的重力坝。

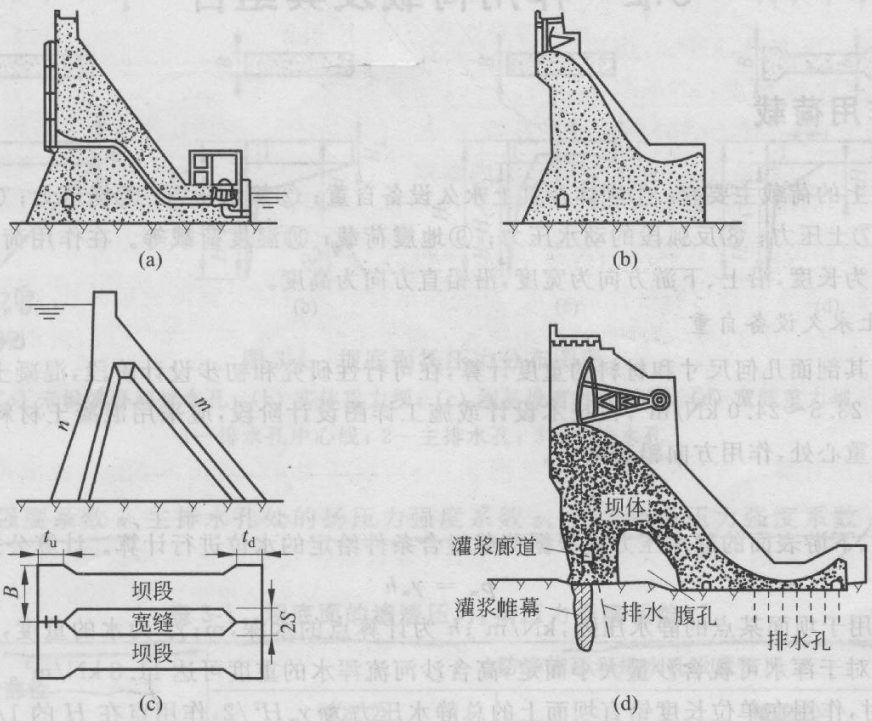


图 3-3　重力坝的类型

(a) 实体重力坝非溢流坝剖面(厂房坝段)；(b) 溢流坝剖面；(c) 宽缝重力坝；(d) 空腹重力坝

2. 重力坝设计的主要内容

(1) 选定坝轴线(一般以坝顶中心线或上游边线作为坝轴线)。依据坝址区的地形、地质条件，以及枢纽布置、工程量、工期、投资和施工等实际情况，经综合分析对比，从多个方案中优选确定。

(2) 剖面设计。可用粗略的优化设计方法或参照已建类似工程，初步拟定剖面尺寸。

(3) 稳定分析。验算坝体沿地基面和剖面形状突变截面，以及地基中软弱结构面的抗滑稳定安全度；对于碾压混凝土重力坝还需验算沿碾压层面的抗滑稳定性。

(4) 应力分析。使应力满足规范要求，保证坝体和坝基有足够的强度。

(5) 构造设计。根据施工和运用要求确定坝体的细部构造，如廊道系统、排水系统、坝体分缝等。

(6) 地基处理。根据地质条件和受力情况，进行固结灌浆、防渗、排水、断层软弱带的处理等。

(7) 水力设计。溢流重力坝和泄水孔的水力设计以及它们的消能防冲设计等。

(8) 材料设计。混凝土配合比设计以及坝体混凝土分区。

(9) 温度控制设计。坝体混凝土的温度控制和防裂措施设计。

(10) 安全监测设计。包括坝体的观测设计，制定大坝的运行、维护和监测条例等。

重力坝的设计成果，在通常情况下应当符合规程、规范的相关规定。我国目前有关重力坝的设计规范有两个：一个是水利部2005年发布的《混凝土重力坝设计规范》(SL 319—2005)；另一个是国家经贸委2000年发布的《混凝重力坝设计规范》(DL 5108—1999)。这两个规范的主要差别在于对结构安全判别采用了不同的准则，有关这部分内容将在3.6节作简要介绍。

3.2 作用荷载及其组合

3.2.1 作用荷载

作用在重力坝上的荷载主要有：①坝体及其上永久设备自重；②静水压力；③扬压力；④淤沙压力；⑤浪压力；⑥冰压力；⑦土压力；⑧反弧段的动水压力；⑨地震荷载；⑩温度荷载等。在作用荷载和结构分析中，定义沿坝轴线方向为长度，沿上、下游方向为宽度，沿铅直方向为高度。

1. 坝体及其上永久设备自重

坝体自重应按其剖面几何尺寸和材料的重度计算，在可行性研究和初步设计阶段，混凝土的重度可根据骨料的类别不同采用23.5～24.0 kN/m³；在技术设计或施工详图设计阶段，应采用混凝土材料的试验值。坝体自重作用在坝体的重心处，作用方向铅直向下。

2. 静水压力

作用于坝体上、下游表面的静水压力应根据荷载组合条件给定的水位进行计算。计算公式为

$$p_w = \gamma_w h \tag{3-1}$$

式中，p_w 为垂直作用于坝面某点的静水压强，kN/m²；h 为计算点的水深，m；γ_w 为水的重度，kN/m³，对于清水可取9.81 kN/m³，对于浑水可视含沙量大小而定，高含沙河流浑水的重度可达11.8 kN/m³。

当水深为 H 时，作用在单位长度铅直坝面上的总静水压力为 $\gamma_w H^2/2$，作用点在 H 的1/3高度处，方向为水平向。需要注意的是，静水压强垂直作用于坝面，故当坝面为倾斜面、折面或倒悬面时，由静水压强合成的静水压力可分解为水平和铅直两个方向的分力。

3. 扬压力

(1) 坝底扬压力。坝底扬压力由上浮力和渗透压力两部分组成。上浮力是由坝体下游水深产生的浮托力；渗透压力是在上、下游水位差作用下，水流通过基岩节理、裂隙而产生的向上的静水压力。影响坝底扬压力分布和数值的因素很多，而且很难定量的确定。目前设计中，通常是参照条件相似的已建坝的扬压力观测资料，统计分析得出一些系数，或采用规范建议的系数，进行扬压力的计算。扬压力应按作用于全部坝底面积考虑。显然，这种计算的结果是近似的，而扬压力对重力坝的应力和稳定计算结果影响很大，所以在选用扬压力系数时要十分慎重。

按照水利部颁布的《混凝土重力坝设计规范》(SL 319—2005)(以下简称《规范》)的规定，建于岩基上的重力坝，其底面扬压力分布图形按下列三种情况分别确定。

① 当坝基未设防渗帷幕和上游排水孔时，坝底面上游处的扬压力作用水头为 H_1，下游处为 H_2，其间以直

线连接，见图 3-4(a)。需要说明的是，由于坝底扬压力对坝的安全影响很大，虽然《规范》列出了这种情况，但最好在重力坝设计中不要出现此种情况。

② 当坝基设有防渗帷幕和排水孔时，坝底面上游(坝踵)处的扬压力作用水头为 H_1(强度为 $\gamma_w H_1$)，排水孔中心线处为 $H_2+\alpha(H_1-H_2)$，下游(坝趾)处为 H_2，其间各段依次以直线连接，见图 3-4(b)、(d)。

③ 当坝基设有防渗帷幕和上游主排水孔，并设有下游副排水孔及抽排系统时，坝底面上游处的扬压力作用水头为 H_1，主、副排水孔中心线处分别为 $\alpha_1 H_1$、$\alpha_2 H_2$，下游处为 H_2，其间各段依次以直线连接，见图 3-4(c)。

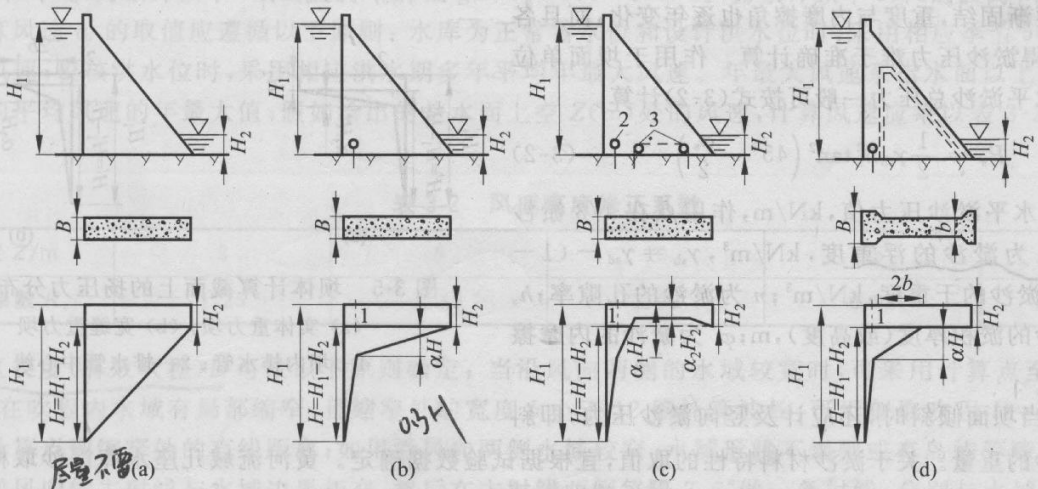


图 3-4 坝底面扬压力分布图形

(a) 未设帷幕和排水孔；(b) 实体重力坝；(c) 坝基设有抽排系统；(d) 宽缝重力坝

1—排水孔中心线；2—主排水孔；3—副排水孔

对于渗透压力强度系数 α、主排水孔处的扬压力强度系数 α_1 及残余扬压力强度系数 α_2，可参照表 3-1 取值。

表 3-1 坝底面的渗透压力、扬压力强度系数

坝型及部位		防渗帷幕和排水孔设置情况		
		情况②	情况③	
部位	坝型	渗透压力强度系数 α	扬压力强度系数 α_1	残余扬压力强度系数 α_2
河床坝段	实体重力坝	0.25	0.20	0.50
	宽缝重力坝	0.20	0.15	0.50
岸坡坝段	实体重力坝	0.35	—	—
	宽缝重力坝	0.30	—	—

注：当坝基只设排水孔而未设防渗帷幕时，渗透压力强度系数 α 可按表中情况②项适当提高取值；若只设防渗帷幕，则可按情况②计算，α 的取值应当更高(位置在帷幕中心线处)，可达 0.5～0.7。

(2) 坝体扬压力。混凝土材料本身是透水的，所以重力坝水平截面上也有扬压力。按照《规范》的规定，坝体内部水平计算截面上的扬压力分布图形按下列两种情况分别确定。

① 当设有坝体排水管时，其扬压力分布图形如图 3-5 所示。其中排水管中心线处的渗透压力强度系数 α_3 可按下列原则取值：对于实体重力坝的实体部位及宽缝重力坝的无宽缝部位采用 0.2；对于宽缝重力坝的有宽

缝部位采用0.15。

② 当未设坝体排水管时，上游坝面处扬压力的作用水头为 H_1，下游坝面处为 H_2（无水为0），其间以直线连接。

4. 淤沙压力

水库内的泥沙淤积，会对坝面产生淤沙压力。淤沙的重度和内摩擦角与淤积物的颗粒组成及沉积过程有关。淤沙逐渐固结，重度与内摩擦角也逐年变化，而且各层不同，使得淤沙压力难于准确计算。作用于坝面单位长度上的水平淤沙总压力一般可按式(3-2)计算。

$$P_s = \frac{1}{2}\gamma_{sb}h_s^2\tan^2\left(45°-\frac{\varphi_s}{2}\right) \qquad (3\text{-}2)$$

式中，P_s 为水平淤沙压力值，kN/m，作用点在1/3淤沙高度处；γ_{sb} 为淤沙的浮重度，kN/m³，$\gamma_{sb}=\gamma_{sd}-(1-n)\gamma_w$，$\gamma_{sd}$ 为淤沙的干重度，kN/m³；n 为淤沙的孔隙率；h_s 为坝前泥沙的淤积厚度(或高度)，m；φ_s 为淤沙的内摩擦角，(°)。

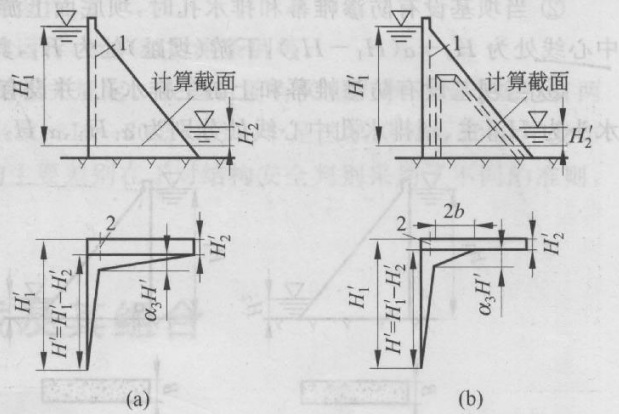


图 3-5　坝体计算截面上的扬压力分布图形

(a) 实体重力坝；(b) 宽缝重力坝

1—坝内排水管；2—排水管中心线

另外，当坝面倾斜时，还应计及竖向淤沙压力，即斜面以上淤沙的重量。关于淤沙材料特性的取值，宜根据试验数据确定。黄河流域几座水库泥沙取样的试验结果显示，浮重度为7.8～10.8 kN/m³。淤沙以粉砂和砂粒为主时，φ_s 在26°～30°之间；淤积的细颗粒土的孔隙率大于0.7时，内摩擦角接近于零。

5. 浪压力

(1) 波浪要素的计算。波浪的几何要素见图3-6(a)，波高为 h_m，波长为 L_m，当波浪推进到坝前，由于铅直坝面的反射作用而产生驻波，波高为 $2h_m$，波长仍保持 L_m 不变。确定 h_m 和 L_m，是为了满足计算浪压力的需要，而且与计算重力坝的超高有关。《规范》中规定，可根据拟建水库的具体条件，按下述三种情况计算波浪要素。

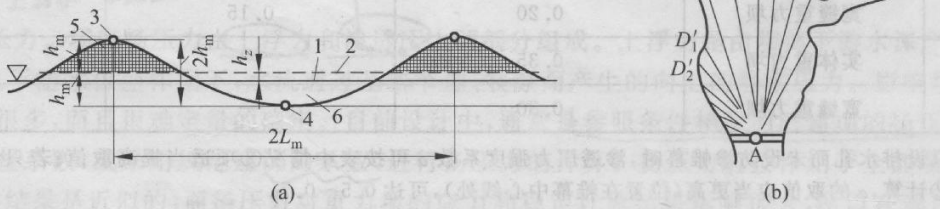


图 3-6　波浪的几何参数和等效风区长度

(a) 波浪的几何参数；(b) 等效风区长度计算示意图

1—计算水位(静水位)；2—平均波浪线；3—波顶；4—波底；5—波峰；6—波谷

① 内陆峡谷水库，宜按官厅水库公式计算（适用于风速 $v_0 \leqslant 20$ m/s、吹程 $D<20$ km）

$$\begin{cases} \dfrac{gh}{v_0^2} = 0.0076 v_0^{-1/12} \left(\dfrac{gD}{v_0^2}\right)^{1/3} & (3\text{-}3) \\ \dfrac{gL_m}{v_0^2} = 0.331 v_0^{-1/2.15} \left(\dfrac{gD}{v_0^2}\right)^{1/3.75} & (3\text{-}4) \end{cases}$$

式中，D 为风区长度，m；v_0 为计算风速，m/s；g 为重力加速度，9.81 m/s²；L_m 为平均波长，m；h 的取值，当 $gD/v_0^2=20\sim250$ 时，为累计频率 5%的波高 $h_{5\%}$，当 $gD/v_0^2=250\sim1000$ 时，为累计频率 10%的波高 $h_{10\%}$。

计算风速 v_0 的取值应遵循以下原则：水库为正常蓄水位和设计洪水位时，采用相应季节 50 年重现期的年最大风速；校核洪水位时，采用相应洪水期多年平均年最大风速。年最大风速系指水面以上 10 m 高度处 10 min 的平均风速的年最大值；假如给出的是水面上空 Z(m)处的风速，计算风速应乘以表 3-2 中的修正系数 K_z。

表 3-2　风速高度修正系数

高度 Z/m	2	5	10	15	20
修正系数 K_z	1.25	1.10	1.00	0.96	0.90

风区长度（有效吹程）D 可按以下原则确定：当沿风向两侧的水域较宽时，可采用计算点至对岸的直线距离；若在吹程内水域有局部缩窄，且缩窄处的宽度 b 小于 12 倍计算波长，可近似取吹程 $D=5b$，但也不应小于自计算点到缩窄处的直线距离；如果沿风向两侧水域较窄、水域形状不规则或有岛屿等障碍物时，可自计算点逆风向做主射线与水域边界相交，然后在主射线两侧每隔 7.5°做一条射线，分别与水域边界相交，如图 3-6(b)所示。记 D_0 为计算点沿主射线方向至对岸的距离，D_i 为计算点沿第 i 条射线至对岸的距离，α_i 为第 i 条射线与主射线的夹角，$\alpha_i=7.5\times i$（一般取 $i=\pm1,\pm2,\cdots,\pm6$），同时令 $\alpha_0=0$，则等效风区长度 D 可按式(3-5)计算。

$$D = \frac{\sum_i D_i \cos^2 \alpha_i}{\sum_i \cos \alpha_i} \quad (i = 0, \pm1, \pm2, \cdots, \pm6) \tag{3-5}$$

② 平原、滨海地区水库，宜按莆田试验站公式计算

$$h_m = 0.13\tanh\left[0.7(gH_m/v_0^2)^{0.7}\right]\tanh\left\{\frac{0.0018(gD/v_0^2)^{0.45}}{0.13\tanh\left[0.7(gH_m/v_0^2)^{0.7}\right]}\right\}\frac{v_0^2}{g} \tag{3-6}$$

$$T_m = 13.9(h_m/g)^{0.5} \tag{3-7}$$

式中，h_m 为平均波高，m；T_m 为平均波周期，s；H_m 为水域平均水深，m，水深取值应与计算工况对应；D、v_0、g 的定义同上。

③ 丘陵、平原地区水库（库水较深，$v_0<26.5$ m/s 及 $D<7.5$ km），宜按鹤地水库公式计算

$$\frac{gh_{2\%}}{v_0^2} = 0.00625 v_0^{1/6} \left(\frac{gD}{v_0^2}\right)^{1/3} \tag{3-8}$$

$$\frac{gL_m}{v_0^2} = 0.0386 \left(\frac{gD}{v_0^2}\right)^{1/2} \tag{3-9}$$

式中，$h_{2\%}$ 为累计频率为 2%的波高，m；L_m 的定义同上。

累计频率为 p(%)的波高 h_p 与平均波高 h_m 的关系，可按表 3-3 进行换算。

对于平均波长 L_m 与平均波周期 T_m 可按式(3-10)进行换算，并且当坝前水深 $H\geqslant L_m/2$ 时，可近似认为 $\tanh(2\pi H/L_m)=1$。

$$L_m = \frac{gT_m^2}{2\pi}\tanh\frac{2\pi H}{L_m} \tag{3-10}$$

表 3-3 累计频率为 $p(\%)$的波高与平均波高 h_m 的比值

h_m/H_m	$p/\%$									
	0.1	1	2	3	4	5	10	13	20	50
0	2.97	2.42	2.23	2.11	2.02	1.95	1.71	1.61	1.43	0.94
0.1	2.70	2.26	2.09	2.00	1.92	1.87	1.65	1.56	1.41	0.96
0.2	2.46	2.09	1.96	1.88	1.81	1.76	1.51	1.51	1.37	0.98
0.3	2.23	1.93	1.82	1.76	1.70	1.66	1.45	1.45	1.34	1.00
0.4	2.01	1.78	1.68	1.64	1.60	1.56	1.39	1.39	1.30	1.01
0.5	1.80	1.63	1.56	1.52	1.49	1.46	1.33	1.33	1.25	1.01

(2) 浪压力的计算。浪压力值的计算，应根据坝前的水深不同，选择不同的公式进行计算。当坝前水深 H 大于临界水深 H_{cr}，且 $H \geqslant L_m/2$ 时，波浪运动不受库底的约束，称为深水波，其压力分布如图 3-7(a)所示；当 $H > H_{cr}$，但 $H < L_m/2$ 时，波浪运动受库底的影响，称为浅水波，其压力分布如图 3-7(b)所示；当 $H < H_{cr}$ 时，称为破碎波。

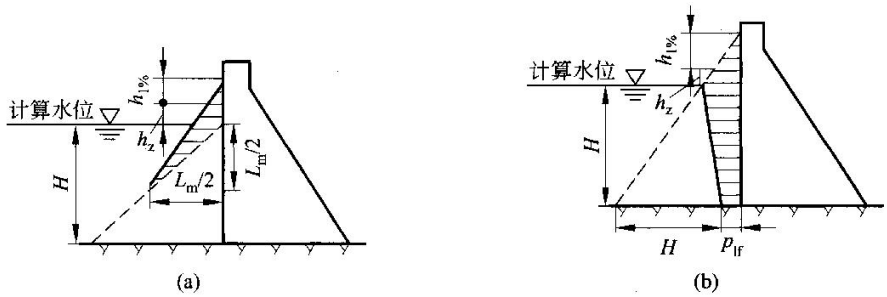


图 3-7 铅直坝面上浪压力分布图

(a) 深水波；(b) 浅水波

① 深水波，作用在单位长度坝段上的浪压力值应按式(3-11)～式(3-13)计算

$$P_{wk} = \gamma_w L_m (h_{1\%} + h_z)/4 \tag{3-11}$$

$$h_z = \frac{\pi h_{1\%}^2}{L_m} \coth \frac{2\pi H}{L_m} \tag{3-12}$$

$$H_{cr} = \frac{L_m}{4\pi} \ln \frac{L_m + 2\pi h_{1\%}}{L_m - 2\pi h_{1\%}} \tag{3-13}$$

式中，P_{wk} 为单位长度坝段迎水面上的浪压力，kN/m；H_{cr} 为使波浪破碎的临界水深，m；H 为铅直坝面前的水深，m；h_z 为波浪中心线至计算水位的高度(见图 3-6)，m；$h_{1\%}$ 为累计频率为 1%的波高，m；γ_w、L_m 的定义同上。

通常浪压力远小于静水压力，而且波长和浪高都是按经验公式计算的，故一般按深水波计算浪压力就可以了。

② 浅水波，作用在单位长度坝段上的浪压力值应按式(3-14)计算

$$P_{wk} = \frac{1}{2}[(h_{1\%} + h_z)(\gamma_w H + p_{lf}) + H p_{lf}] \tag{3-14}$$

式中，$p_{lf} = \gamma_w h_{1\%} \operatorname{sech}(2\pi H/L_m)$，为坝底面处的剩余浪压力强度，kN/m²；其他符号的定义同上。

6. 冰压力

(1) 静冰压力。在寒冷地区的冬季，水库表面结冰。当气温升高时，冰层膨胀，对建筑物产生的压力称为静冰压力。静冰压力的大小与冰层厚度、开始升温时的气温及温升率有关，可参照表3-4确定，表中的标准值是作用在坝面单位长度上的静冰压力。

表3-4 静冰压力

冰层厚度/m	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
静冰压力标准值/(kN/m)	85	180	215	245	280

注：① 冰层厚度取多年平均年最大值，静冰压力合力作用点近似取在冰面以下1/3冰厚处；
② 对小型水库冰压力值应乘以0.87，对库面开阔的大型平原水库应乘以1.25；
③ 本表标准值适用于结冰期内库水位基本不变的情况，若库水位变动应作专门研究；
④ 静冰压力数值可按表列冰层厚度内插。

(2) 动冰压力。冰块破裂后，受风及水流的作用而漂流，冰块撞击到坝面时，将产生动冰压力。当冰块的运动方向垂直于或接近垂直于坝面时，动冰压力可按式(3-15)计算

$$F_{bk} = 0.07Vd_i\sqrt{Af_{ic}} \tag{3-15}$$

式中，F_{bk}为冰块撞击铅直坝面时产生的动冰压力，MN；V为冰块流速，m/s，应按实测资料确定，当无实测资料时，对于水库可取历年冰块运动期内最大风速的3%，但一般不超过0.6 m/s；d_i为计算冰厚，m，取当地最大冰厚的0.7～0.8倍，流冰初期取大值；A为冰块面积，m^2，根据当地或邻近地点实测或调查资料确定；f_{ic}为冰的抗压强度，MPa，由试验确定，当无试验资料时，对于水库，可采用0.3 MPa，对于河流，在流冰初期可采用0.45 MPa，后期可采用0.3 MPa。

7. 反弧段的动水压力

对于泄水重力坝，当坝体泄水时，在反弧段底面上的动水压强可近似地按均匀分布进行计算，其值为

$$p_{cr} = q\gamma_w v/R \tag{3-16}$$

式中，p_{cr}为水流离心力压强代表值，N/m^2；q为相应设计状况下反弧段上的单宽流量，$m^3/(s \cdot m)$；v为反弧段最低点处的断面平均流速，m/s；R为反弧半径，m；γ_w的定义同上。

如图3-8所示，反弧段上离心力合力的水平和铅直分力，可分别按式(3-17)、式(3-18)进行计算

$$P_{xr} = q\gamma_w v(\cos\varphi_2 - \cos\varphi_1) \tag{3-17}$$

$$P_{yr} = q\gamma_w v(\sin\varphi_2 + \sin\varphi_1) \tag{3-18}$$

式中，P_{xr}为单位长度上离心力合力的水平分力，N/m；P_{yr}为单位长度上离心力合力的铅直分力，N/m；φ_1、φ_2为图3-8中所示的角度，取其绝对值。

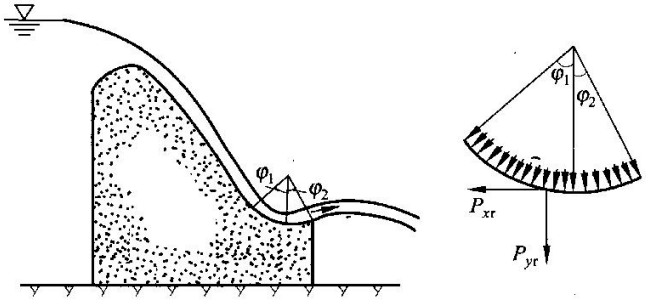


图3-8 反弧段水流离心力示意图

8. 土压力

当重力坝坝前(或坝后)有填土时,随着坝相对于土体的位移状况不同,坝体将受到不同的土压力作用。坝受土压力作用而向前侧移动时,承受主动土压力;坝受其他荷载(如水压力等)作用向填土一侧产生移动时,承受被动土压力;当坝受土压力作用变形很小时,可按静止土压力计算。三种土压力的计算公式可参见有关《土力学》教科书。

9. 温度荷载

温度荷载是指重力坝受周围水温和气温变化的影响以及水泥水化热的产生和消散,引起坝体温度的变化,而坝体各部分的温度变化又会受到地基或坝体其他部分结构的约束,从而产生温度应力。对于重力坝的某些部位而言,温度应力可能会大于其他荷载作用所产生的应力,而且在施工期,坝体就有可能产生较大的温度拉应力。当坝体温度拉应力超过混凝土的抗拉强度时,坝体就会产生裂缝。坝体的裂缝会降低坝的整体性和坝体强度,特别是贯穿性裂缝,其影响更为严重,可能会危及坝的安全,故温度荷载对重力坝来说是重要的。

但是,温度应力的计算比较复杂,它与施工期和运行期的温度变化过程密切相关,是由混凝土材料的水化热和热传导性能、施工期和运行期周围的环境温度以及约束条件等因素决定的,具有施工-运行期应力的延续性和外界环境影响的复杂性。在重力坝设计与施工浇筑方案确定后,需要对温度应力做细致的计算分析,并采取有效、合理的温控措施。有关温度应力计算和研究的内容将在 3.10 节论述。

10. 地震作用

(1) 地震惯性力。地震作用是一种很复杂的荷载,在设计中实际上很难预测未来坝址将遭遇的地震特性。在设计阶段应首先确定坝址的设计烈度或按地震危险性分析确定设计峰值加速度。关于计算方法,我国《水工建筑物抗震设计规范》(DL 5073—2000)和(SL 203—1997)规定,对于工程抗震设防类别为甲类,或结构复杂,或地基条件复杂的重力坝,其地震作用效应宜采用有限元法进行动力分析,有关动力分析方法的内容将在 3.8 节论述。对于工程抗震设防类别为乙、丙类的重力坝,可采用动力法或拟静力法分析;当设计烈度低于 8 度,且坝高≤70 m 时,可采用拟静力法。一般情况下,采用拟静力法分析时可只考虑顺河流方向的水平地震作用;对设计烈度为 8、9 度的 1、2 级坝应同时计入水平向和竖向地震作用。按照拟静力法,作用于重力坝各高程质点 i 的水平地震惯性力 F_i(kN)可用式(3-19)计算

$$F_i = a_h \zeta G_{Ei} \alpha_i / g \tag{3-19}$$

式中,a_h 为水平向地震加速度代表值,可根据采用的地震设计烈度按表 3-5 取值;ζ 为地震作用的效应折减系数,除另有规定外,一般取 0.25;G_{Ei} 为集中在质点 i 的重力作用,kN;g 为重力加速度,m/s^2;α_i 为质点 i 的动态分布系数,对于重力坝可按式(3-20)计算

$$\alpha_i = 1.4 \frac{1 + 4(h_i/H)^4}{1 + 4\sum_{j=1}^{n} \frac{G_{Ej}}{G_E}(h_j/H)^4} \tag{3-20}$$

式中,n 为坝体计算质点总数;H 为坝高,m,对于溢流坝应算至闸墩顶;h_i、h_j 为质点 i 和 j 的高度,m;G_{Ej} 为集中在质点 j 的重力作用,kN;G_E 为产生地震惯性力建筑物(重力坝)的总重力作用,kN。

表 3-5　水平向设计地震加速度代表值 a_h(g 为重力加速度)

地震烈度	7	8	9
a_h	0.1g	0.2g	0.4g

当需要计算竖向地震惯性力时,仍可用式(3-19)进行计算,但此时应以竖向地震加速度代表值 a_v 代替 a_h;据统计,竖向地震加速度的最大值约为水平向地震加速度最大值的 2/3,即 $a_v \approx (2/3)a_h$;当同时计入水平和竖向地震惯性力时,竖向地震惯性力还应乘以遇合系数 0.5。

(2) 地震动水压力。地震时，坝前、坝后的水也随之振动，形成作用在坝面上的激荡力。在水平地震作用下，重力坝铅直坝面上水深 y 处的地震动水压力强度 p_y(kPa)为

$$p_y = a_h \zeta \psi(y) \rho_w H_1 \tag{3-21}$$

式中，$\psi(y)$为水深 y 处的地震动水压力分布系数，按表 3-6 选用；H_1 为坝前总水深，m；ρ_w 为水的质量密度，kN/m³；其他符号的定义同前。

表 3-6　水深 y 处的地震动水压力分布系数 $\psi(y)$

y/H_1	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
$\psi(y)$	0	0.43	0.58	0.68	0.74	0.76	0.76	0.75	0.71	0.68	0.67

作用在坝体单位长度(1 m)上总的地震动水压力 $\overline{P}_0$(kN/m)为

$$\overline{P}_0 = 0.65 a_h \zeta \rho_w H_1^2 \tag{3-22}$$

该动水压力的作用点位于水面以下 $0.54H_1$ 处。水深为 y 的截面以上单位长度地震动水压力的合力 $\overline{P}_y$ 及其合力作用点的水下深度 h_y 见图 3-9。

对于倾斜的迎水面，按式(3-21)和式(3-22)计算地震动水压力时，应乘以折减系数 $\theta/90°$，其中，θ 为建筑物迎水面与水平面的夹角(°)。当迎水面有折坡时，若水面以下直立部分的高度等于或大于水深的一半，可近似按铅直面进行计算。否则，可取水面与坝面的交点和坡脚点的连线作为代替坡度。作用在坝体上、下游面的地震动水压力均垂直于坝面，两者的作用方向一致，例如：当地震加速度指向上游时，上、下游坝面的地震动水压力均指向下游。因拟静力法是很近似的方法，为安全和简便计，可忽略河谷宽高比对地震动水压力的影响。

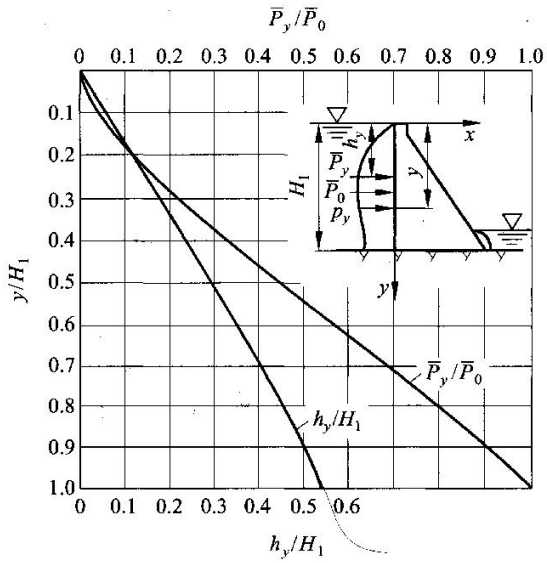


图 3-9　地震动水压力分布图

(3) 地震动土压力。地震主动动土压力代表值 F_E 为

$$F_E = \left[q_0 \frac{\cos\psi_1}{\cos(\psi_1 - \psi_2)} H + \frac{1}{2}\gamma_s H^2 \right](1 \pm \zeta a_v / g) C_e \tag{3-23}$$

其中

$$C_e = \frac{\cos^2(\varphi - \theta_e - \psi_1)}{\cos\theta_e \cos^2\psi_1 \cos(\delta + \psi_1 + \theta_e)(1 + \sqrt{Z})^2}$$

$$Z = \frac{\sin(\delta + \varphi)\sin(\varphi - \theta_e - \psi_2)}{\cos(\psi_2 - \psi_1)\cos(\delta + \psi_1 + \theta_e)}$$

$$\theta_e = \arctan\frac{\zeta a_h}{g - \zeta a_v}$$

式中，C_e 为地震主动动土压力系数；θ_e 为地震系数角；q_0 为土表面单位长度的荷重，kN/m²；ψ_1 为挡土墙面与竖直面的夹角；ψ_2 为土表面与水平面的夹角；H 为土的高度，m；γ_s 为土的重度，kN/m³；ζ 为计算系数，用拟静力法计算地震作用效应时一般取 0.25，用动力法计算地震作用效应时取 1.0；φ 为土的内摩擦角；δ 为挡土墙面与土之间的摩擦角；其他符号的定义同前。

对于式(3-23)的取值，应取式中“+”、“−”号计算结果中的较大值。另外，对于地震被动土压力需进行专门的研究后确定。

3.2.2 荷载的组合

作用在重力坝上的荷载分为基本荷载和特殊荷载两类。

1. 基本荷载

(1) 坝体及其上永久设备自重。

(2) 正常蓄水位或设计洪水位时大坝上游面、下游面的静水压力(选取一种控制情况)。

(3) 扬压力。

(4) 淤沙压力。

(5) 正常蓄水位或设计洪水位时的浪压力。

(6) 冰压力。

(7) 土压力。

(8) 设计洪水位时的动水压力。

(9) 其他出现机会较多的荷载。

2. 特殊荷载

(1) 校核洪水位时大坝上游面、下游面的静水压力。

(2) 校核洪水位时的扬压力。

(3) 校核洪水位时的浪压力。

(4) 校核洪水位时的动水压力。

(5) 地震荷载。

(6) 其他出现机会很少的荷载。

对于混凝土重力坝应力和稳定分析,需要考虑的荷载组合可分为基本组合与特殊组合两类。基本组合属设计情况或正常情况,由同时出现的基本荷载组成。特殊组合属校核情况或非常情况,由同时出现的基本荷载和一种或几种特殊荷载组成。设计时,应从这两类组合中选择几种最不利的、起控制作用的组合情况进行计算,使之满足规范要求。表 3-7 为 SL 319—2005 规范中所规定的荷载组合情况。

表 3-7 荷载组合

荷载组合	主要考虑情况	荷载										附注
		自重	静水压力	扬压力	淤沙压力	浪压力	冰压力	地震荷载	动水压力	土压力	其他荷载	
基本组合	(1) 正常蓄水位情况	√	√	√	√	√	—	—	—	√	√	土压力根据坝体外是否填有土石而定(下同)
	(2) 设计洪水位情况	√	√	√	√	√	—	—	√	√	√	
	(3) 冰冻情况	√	√	√	√	—	√	—	—	√	√	静水压力和扬压力按相应冬季库水位计算
特殊组合	(1) 校核洪水位情况	√	√	√	√	√	—	—	√	√	√	
	(2) 地震情况	√	√	√	√	√	—	√	—	√	√	静水压力、扬压力和浪压力的计算水位,有论证时可另行规定

注:① 分期施工的坝,应按相应的荷载组合分期进行计算;

② 施工期的情况应进行必要的核算,作为特殊(短暂)组合;

③ 如排水设备易于堵塞,应考虑排水失效的情况,作为特殊组合;

④ 地震情况,如按冬季计及冰压力,则不计浪压力。

3.3 重力坝的应力分析

重力坝应力分析的目的是为了检验大坝在施工期和运行期是否满足强度要求，同时也是为研究、解决设计和施工中的某些问题提供科学依据，如大坝的合理体形剖面设计、混凝土标号分区和某些部位的配筋依据等。重力坝的应力分析计算内容包括：计算坝体选定截面上的应力（包括坝基面、变坡处的截面及其他需要计算的截面）；计算坝体被削弱部位（如孔洞、引水管道部位等）的应力；计算坝体局部结构的应力（如闸墩、胸墙、进水口支承结构等）。上述应力分析计算的内容，可根据工程的具体情况和设计阶段的不同，有选择地对其中几项或全部进行计算。

重力坝的应力状态与很多因素有关，如坝体的轮廓尺寸、地基条件、荷载工况、施工过程以及温度变化等。对于其中难以确定或不经常作用的荷载（如地震荷载等），则采用简化近似的方法求解；对坝体剖面设计影响较小、而又可通过施工等措施减小这种影响的荷载和应力（如施工期的温度荷载和温度应力等），在设计坝体剖面时可暂不考虑，待方案确定后再做深入的研究和计算。上述地震、温度应力分析内容较多，将在本章列专节进行论述，本节只论述与坝体剖面设计有关的、《规范》规定必须做的应力分析。

3.3.1 应力分析方法综述

重力坝的应力分析方法可以归结为理论计算和模型试验两大类，这两类方法是彼此补充、互相验证的，其结果都要受到原型观测的检验。

1. 理论计算方法

理论计算方法按其发展和应用过程大致分为材料力学法、弹性理论解析法、弹性力学差分法、有限单元法。

(1) 材料力学法是应用最广、最简便，也是《规范》中计算坝体应力采用的方法。材料力学法不考虑地基变形等因素的影响，假定水平截面上的正应力按直线分布，计算结果在地基附近约1/3坝高范围内，与实际情况差别较大，但在坝体上部的应力和变形与实际是接近的。这个方法有长期的实践经验，对于中等高度的重力坝，应用这一方法，并按规定的指标和安全准则进行设计，是可以保证工程安全的。对于较高的坝，特别是在地基条件比较复杂的情况下，应该同时采用其他方法进行应力分析。

弹性理论解析法在力学模型和数学解法上都是严格的，但目前只有少数边界条件简单的典型结构才有解，所以在工程设计中很少采用。但它可通过对典型构件的计算，检验其他数值方法的精确性，故弹性理论解析法仍是一种很有价值的分析方法。

在有限元法出现之前，差分法曾用来计算一些边界条件略为复杂的结构（如带有直角角缘的坝踵）应力问题，但计算也很繁琐，在工程设计中较少采用。由于差分法要求方形网格，对复杂边界的适应性差，在有限元法出现之后，差分法就更少采用，远不如有限元法应用普遍。

有限元法是随着电子计算机的出现而在20世纪60年代中期产生的一种计算方法。有限元法最早是由工程力学专家提出的，后经数学工作者的证明，发现有限元法源出于微分方程的变分解法，从而使有限元法的应用从求解弹性结构的应力场扩大到求解电磁场、温度场和渗流场等。它可以处理复杂的边界条件，包括几何形状、材料特性和受力条件。它不仅能解决弹性问题，还能解决弹塑性问题；不仅能解决静力问题，也能解决动力问题；不仅能计算单一结构，还能计算复杂的组合结构，有限元法现已成为一种综合能力很强的计算方法。

本节主要对《规范》采用的材料力学法和有限元法做进一步的论述。

2. 模型试验法

试验方法有光测方法和脆性材料电测方法。光测方法有偏光弹性试验和激光全息试验，主要解决弹性应

力分析问题。脆性材料电测方法除能进行弹性应力分析外，还能进行破坏试验。近年来发展起来的地质力学模型试验方法，可以进行复杂地基的试验。此外，利用模型试验还可进行坝体温度场和动力分析等方面的研究。模型试验方法在模拟材料特性、施加自重荷载和地基渗流体积力等方面，尚待进一步研究和改进。此外，模型试验一般需要花费较大的财力、物力和时间。所以，对于中小型工程，一般可只进行理论计算。

3.3.2　材料力学法

1. 基本假定

采用材料力学法对重力坝进行应力分析，主要基于以下 3 条基本假定：

(1) 认为坝体是由均匀、连续、各向同性的弹性材料构成的。

(2) 视坝段为固支于地基上的悬臂梁，不考虑地基变形对坝体应力的影响，并认为各坝段独立工作，永久横缝不传力。

(3) 假定坝体各水平截面(包括坝基面)上的正应力按直线分布，不考虑廊道等对坝体应力的影响。

2. 上、下游坝面应力的计算

在一般情况下，坝体的最大、最小正应力和主应力都出现在上、下游坝面，所以《规范》规定，首先应该核算上、下游坝面的应力是否满足强度要求。

采用材料力学法计算重力坝上、下游坝面应力时，规定荷载与应力的正方向如图 3-10 所示。具体的计算公式如下：

(1) 水平截面上的垂直正应力。因为假定 σ_y 按直线分布，所以可按偏心受压公式(3-24)、(3-25)计算上、下游坝面的垂直正应力 σ_y^u 和 σ_y^d。

$$\sigma_y^u = \frac{\sum W}{T} + \frac{6\sum M}{T^2} \tag{3-24}$$

$$\sigma_y^d = \frac{\sum W}{T} - \frac{6\sum M}{T^2} \tag{3-25}$$

式中，T 为计算截面的宽度，m，对于实体重力坝，计算时切取单位长度的坝体进行计算(下同)；$\sum W$ 为作用于计算截面上的全部铅直力之和(包括扬压力，下同)，kN，以向下为正；$\sum M$ 为作用于计算截面上全部铅直力和水平力对截面形心轴的力矩之和，kN·m，以使上游面产生压应力为正。

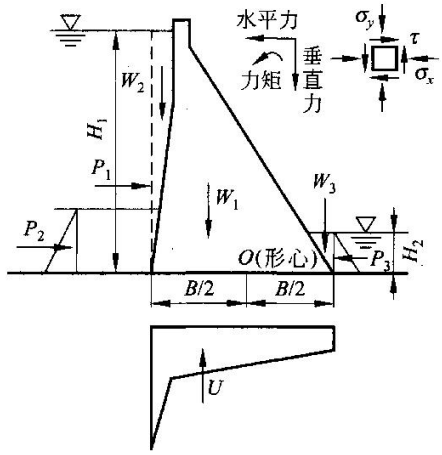


图 3-10　实体重力坝坝面应力计算图形

(2) 上、下游坝面的剪应力。已知 σ_y^u 和 σ_y^d 以后，可根据边缘微分体的平衡条件解出上、下游边缘剪应力 τ^u、τ^d，参见图 3-11(a)。

由上游坝面的微分体，根据平衡条件 $\sum F_y = 0$，可以解出

$$\tau^u = (p^u - p_u^u - \sigma_y^u)n \tag{3-26}$$

式中，p^u 为计算截面在上游坝面所承受的水压力强度(如有淤沙压力时，应计入在内，下同)，kN/m²；p_u^u 为计算截面在上游坝面处的扬压力强度，kN/m²；n 为上游坝坡坡率。

同样，由下游坝面的微分体，根据平衡条件 $\sum F_y = 0$，可解出

$$\tau^d = (\sigma_y^d - p^d + p_u^d)m \tag{3-27}$$

式中，p^d 为计算截面在下游坝面所承受的水压力强度，kN/m²；p_u^d 为计算截面在下游坝面处的扬压力强度，

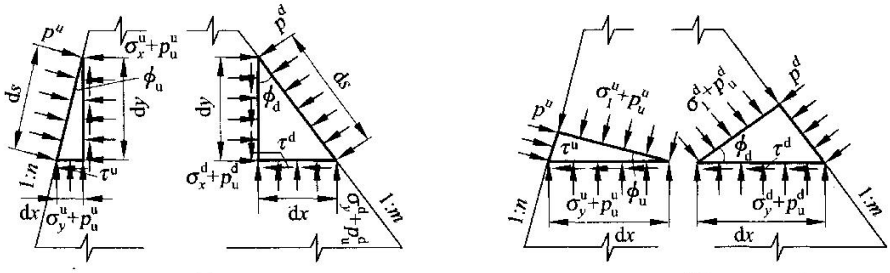


图 3-11　上、下游边缘应力计算图

kN/m²；m 为下游坝坡坡率。

(3) 上、下游坝面的水平正应力　已知 τ^u 和 τ^d 后，可根据平衡条件求得上、下游边缘的水平正应力 σ_x^u 和 σ_x^d。

分别由上、下游坝面微分体的平衡条件 $\sum F_x=0$，可以解出

$$\sigma_x^u=(p^u-p_u^u)-(p^u-p_u^u-\sigma_y^u)n^2 \tag{3-28}$$

$$\sigma_x^d=(p^d-p_u^d)-(p^d-p_u^d-\sigma_y^d)m^2 \tag{3-29}$$

(4) 上、下游坝面的主应力。如图 3-11(b)所示，由上、下游坝面的微分体，根据平衡条件 $\sum F_y=0$，可以解出上游面的主应力

$$\sigma_1^u=(1+n^2)\sigma_y^u-n^2(p^u-p_u^u) \tag{3-30}$$

$$\sigma_2^u=p^u-p_u^u \tag{3-31}$$

下游面的主应力

$$\sigma_1^d=(1+m^2)\sigma_y^d-m^2(p^d-p_u^d) \tag{3-32}$$

$$\sigma_2^d=p^d-p_u^d \tag{3-33}$$

上述计算坝面应力的各公式适用于计及扬压力的情况。若要计算不计扬压力的情况，则只要在各公式中对 p_u^u、p_u^d 取 0 即可。

由公式(3-30)可以看出，当上游坝面倾向上游(坡率 $n>0$)时，即使 $\sigma_y^u\geqslant 0$，只要 $\sigma_y^u<(p^u-p_u^u)n^2/(1+n^2)$，则 $\sigma_1^u<0$，即 σ_1^u 为主拉应力。n 越大，σ_1^u 主拉应力的绝对值越大，故重力坝上游面的坝坡不宜太缓。

(5) 坝体内部的应力。对于坝体内部的应力计算，一般可粗略地由表面应力用内插法推求，即假定 σ_y、σ_x 是直线分布，剪应力 τ 的分布可用二次或三次抛物线连接边缘剪应力，使总的水平向剪应力等于计算截面以上总的水平荷载。依据上述假定得出的内部应力，对于坝体上部基本上是正确的。但对于坝体的下部，由于用材料力学法得出的表面应力本身就精度不高，故再用它去推求内部应力，其精度肯定会受到影响。

3. 容许应力的规定

用材料力学法计算重力坝的应力时，《规范》规定在坝体的上游面(包括坝踵)，在各种荷载组合下(地震荷载除外)垂直应力不应出现拉应力；在坝趾垂直应力应小于坝基容许压应力；坝体的最大主压应力不应大于混凝土的容许压应力。在施工期，在坝趾允许有小于 0.1 MPa 的垂直拉应力；在下游坝面允许出现不大于 0.2 MPa 的主拉应力；在坝体的任何截面上的主压应力不应大于混凝土的容许压应力。

混凝土的容许应力应按混凝土的极限强度(混凝土的极限抗压强度，系指 90 d 龄期的 15 cm 立方体强度，强度保证率为 80%)除以相应的安全系数确定。对于安全系数的选取，在基本荷载组合情况下，混凝土的抗压安全系数不应小于 4.0；在特殊荷载组合情况下(地震情况除外)不应小于 3.5。当局部混凝土有抗拉要求时，抗拉安全系数不应小于 4.0。

地震作用是一种发生概率极小的荷载，由于材料抵抗动荷载作用的强度有所提高，按照《水工建筑物抗震设计规范》(SL 203—1997)的要求，在重力坝抗震强度计算中的安全系数，应按重力坝规范的特殊荷载组合情况采用。混凝土的动强度和动弹性模量可比静态的相应值增大30%。重力坝在抗震计算中允许出现瞬时拉应力，混凝土的动态抗拉强度可取为动态抗压强度的8%；动态抗压强度一般可取静态抗压强度的1.3倍。

在重力坝应力计算中，对设置纵缝的影响问题，一般可不予考虑。但是，对于高坝，应考虑在施工期纵缝灌浆前上游坝块的应力状况，对此不利的应力状况，在设计中应采取措施加以限制和改善。对于岸坡坝段，必要时应进行三向荷载作用下的应力计算，此种情况时，坝踵垂直应力允许出现不大的拉应力，同时应当采取措施保证运行期和施工期的安全。

4. 对材料力学法计算成果的评价

重力坝从受力特点看，是一个竖直悬臂梁的静定结构，没有像拱坝等超静定结构那样大的安全潜力。由于材料力学法不考虑地基变形，计算得到的坝踵和坝趾应力与实际有很大的差异。弹性力学方法计算表明，在自重、水压力和扬压力等荷载作用下，一般坝踵的拉应力较大，如果坝踵附近有岩体裂隙，或混凝土由于施工质量等原因抗拉强度较低而被拉开，一旦库水进入缝隙后几乎是全水头作用，由于水力劈裂作用将使缝端附近的拉应力更大，可能使裂缝扩展，坝体有效断面减小，扬压力还将增加，使缝端拉应力更大，如此反复恶性循环，坝踵水平裂缝可能扩展很深，甚至会超过防渗帷幕、排水孔幕的位置而影响大坝正常使用。

考虑到上述因素，所以《规范》规定在用材料力学法计算重力坝的应力时，上游坝面不允许出现垂直拉应力，即按式(3-24)计算得出的 σ_y^u 应大于或等于零。需要说明的是，满足这项要求设计的重力坝，并非表明坝的上游坝面(特别是上游坝踵)就一定没有拉应力。因此，这项要求也只是一种经验性的设计控制指标，和采用的计算方法是"配套"的。用材料力学法计算应力，不允许坝踵出现拉应力，这一准则在过去重力坝的建坝实践中已有许多成功的经验。在工程实践中，工程师们在设计重力坝时一般都首先要求坝体强度必须满足材料力学法的应力控制标准。即使在目前设计200 m以上高度的重力坝，也仍然是先根据稳定要求和材料力学法计算的应力结果来选择大坝剖面尺寸、进行坝体布置、计算工程量和投资，以此作为方案比较的依据，然后再对所选定的方案，用比较精确的方法(如有限单元法或结构模型试验等)来研究和校核坝体的应力分布。所以材料力学方法仍具有应用价值。但是也必须看到，用材料力学法计算坝底附近的应力分布，无论何种地基条件其结果都是一样的，这显然不符合实际，因此在应用此法时，要特别注意这一点。在设计中为保证重力坝在强度上的安全，在容许应力的规定上必须留有充分的余地。

3.3.3 有限元法

用材料力学法计算重力坝的应力，假定截面正应力呈直线分布，不考虑坝体混凝土与岩基变形的协调性；也没有考虑坝体混凝土的分区与各区材料特性的不均匀性。此外，对孔口和坝体局部的应力集中问题，用材料力学法无法解决；对坝基面和地基深层抗滑稳定起至关重要作用的剪应力分布，用材料力学法也难以得到精确的结果。用弹性理论求解重力坝实用断面的理论解是很困难的，目前尚无完满的解答。坝体混凝土与基岩接触面变形协调的理论解，虽然已有近似求解的方法，但十分复杂，难以应用。

用有限元法可以方便地求得坝体各部位的应力，还可考虑不同材料的特性，随后又发展到可进行温度场和渗流场的计算、非线性分析和动力分析等。它出色地完成了材料力学法和弹性力学理论解法所不能计算的问题，对重力坝的应力计算发挥了极为重要的作用。本节仅对有限元法的基本原理，以及与重力坝应力计算有关的几个问题进行讨论。

1. 有限元法的基本原理

在重力坝有限元法计算中，一般将坝体作为平面应力问题、坝基作为平面应变问题进行分析；但当在狭窄

河谷修建横缝灌浆的重力坝时，应作为三维问题进行分析。进行二维平面问题分析时，首先要截取一定范围的坝基，一般截取的范围要包括地基内对受力有影响的、主要的地质构造，在所截取范围的边界上位移已小到可以忽略，并假定其为铰支边界或固支边界。然后对坝体和地基平面进行离散化，得到有限个离散单元，单元的角点或边线某些选定点称之为结点。

图 3-12(a)为一非溢流实体重力坝和地基的有限单元离散化图形。单元的类型，可以根据分析内容和精度的要求不同进行选择，形状可以是三角形的，也可以是四边形的；单元位移模式可以是线性的，也可以是高次、多项式的。现以图 3-12(b)所示的典型单元为例，图中 u_i 和 v_i 表示结点 i 的 x 方向和 y 方向位移，F_{ix} 和 F_{iy} 是与单元内应力平衡的结点力。

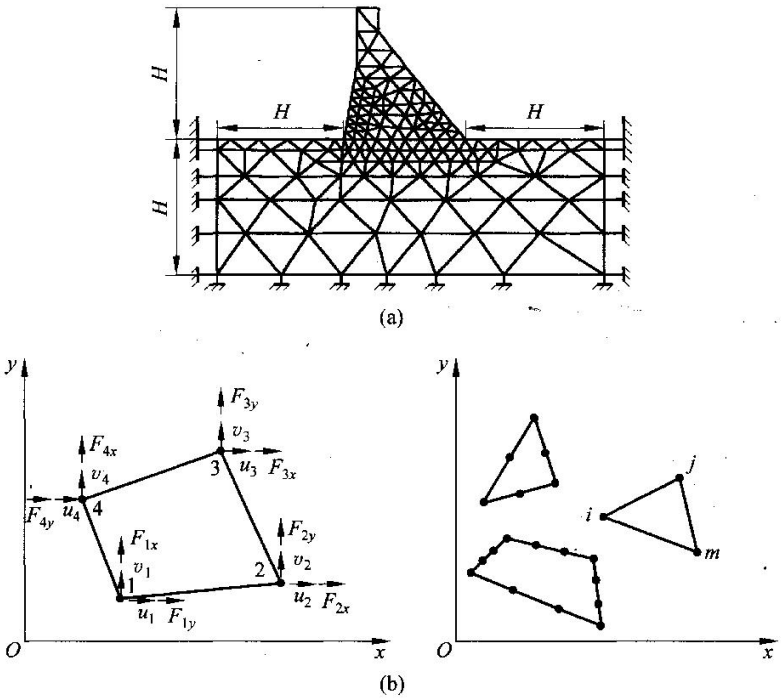


图 3-12　平面有限单元划分

(a) 重力坝坝体和地基单元划分示意图；(b) 典型的平面单元

以 $\boldsymbol{\delta}^e=(u_1,v_1,u_2,v_2,\cdots)^{\mathrm{T}}$ 表示单元的结点位移向量，则单元内部任意一点的位移 u 和 v 可表示为 $\begin{Bmatrix}u\\v\end{Bmatrix}^e=\boldsymbol{N}\boldsymbol{\delta}^e$，其中，$\boldsymbol{N}$ 为单元的形函数矩阵，可以根据需要选择不同形式的形函数。

单元内部任一点的应变向量为

$$\boldsymbol{\varepsilon}^e=(\varepsilon_x,\varepsilon_y,\gamma_{xy})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{\delta}^e \tag{3-34}$$

式中，$\boldsymbol{B}$ 为单元的应变矩阵。

根据弹性理论，单元内任一点的应力向量为

$$\boldsymbol{\sigma}^e=(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{D}\boldsymbol{\varepsilon}^e=\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}\boldsymbol{\delta}^e=\boldsymbol{S}\boldsymbol{\delta}^e \tag{3-35}$$

式中，$\boldsymbol{D}$ 为单元的弹性矩阵，是和单元材料性质有关的矩阵；$\boldsymbol{S}$ 为单元的应力矩阵，$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}$。

利用虚功原理，可以得出

$$\boldsymbol{F}^e=(F_{1x},F_{1y},F_{2x},F_{2y},\cdots)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{K}^e\boldsymbol{\delta}^e \tag{3-36}$$

式中，$\boldsymbol{F}^e$ 是与单元内应力平衡的结点力向量；$\boldsymbol{K}^e$ 为单元的刚度矩阵，$\boldsymbol{K}^e=\iint\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，当 $\boldsymbol{D}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 矩阵的元素

为常量时，$\boldsymbol{K}^e=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{B}A$，其中 A 是单元的面积。

在结点 i 如果有 n 个单元在此连接，且 $\boldsymbol{F}_i$ 是 n 个单元在该结点的结点力合力向量，则有

$$\boldsymbol{F}_i=\boldsymbol{R}_i=\begin{Bmatrix}R_i^x\\R_i^y\end{Bmatrix} \tag{3-37}$$

式中，$\boldsymbol{R}_i$ 为结点 i 的荷载向量。

将式(3-36)和式(3-37)联合，并对所有单元集成，最后可得到坝体与地基系统的结点位移计算公式

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{\delta}=\boldsymbol{R} \tag{3-38}$$

式中，$\boldsymbol{K}$ 为坝体与地基系统的刚度矩阵；$\boldsymbol{\delta}$ 为系统的结点位移向量；$\boldsymbol{R}$ 为系统的结点荷载向量。从上面的公式推导可知，刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 是和单元位移形函数与单元材料性质有关的矩阵，如果在整个反应过程中刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 始终保持常量，则这样的反应分析称之为线弹性分析。

解方程式(3-38)，可以得到系统所有结点的位移。对于每个单元，在已知结点位移向量 $\boldsymbol{\delta}^e$ 后，可根据式(3-35)求出单元内任一点的应力(σ_x，σ_y，τ_{xy})。然后，再根据摩尔应力圆可求出该点的主应力和主应力方向。

关于式(3-37)结点荷载向量的确定，对于作用在坝面上的外荷载可以按静力等效的原理分配到坝面单元的相应结点上。单元的重量作为体积力，也可按静力等效的原理分配到单元的各结点上。

2. 重力坝有限元法分析的若干问题

(1) 关于扬压力的处理。对于扬压力可以有 3 种处理方法。第 1 种方法：假定坝体和地基都是不透水材料，在此情况下渗透压力就变成了作用于上游地基表面的均布水压力，如图 3-13(a)所示。但实际上坝体和地基都是透水的，在长期的水头作用下，最终会形成一个稳定的渗流场，不可能保持图 3-13(a)的状态，因此这种假定是不合理的。第 2 种方法：在水库蓄水初期，渗流场尚未形成，如地基内裂隙发育，由于一般在坝下进行了帷幕灌浆防渗处理，可近似地认为渗透压力就是作用在帷幕线上的水库水压力，如图 3-13(b)所示。这种情况只适用于水库蓄水之初的短暂时期，对运行期的大坝来说，这种假定也不够合理。第 3 种方法：假定坝体相对不透水，地基按渗流原理求解渗流场，然后以体积力的方式施加于地基内的各个结点上，如图 3-13(c)所示。至于渗流场的求解，最简单的作法是假定地基为均匀介质，其渗透系数为 k_x、k_y，在给定的边界条件下(在边界上势头值已知或流量条件已知)，求解平面稳定渗流方程

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_y\frac{\partial H}{\partial y}\right)=0$$

可得到其中的势函数 $H(x,y)$。有关渗流场势函数的具体求解方法可参见《水力学》教科书。

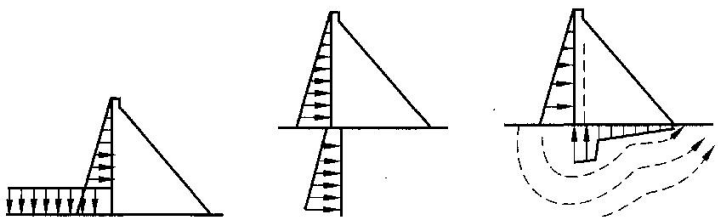


图 3-13　重力坝水荷载的施加方式

当求解出渗流场各点的势函数值后，在 H 值中减去该点的纵坐标 y，再乘以水的重度 γ_w，即可得到各点的渗透压力强度 $p(x,y)$。如果渗流场求解离散化采用的是等应变三角形单元 ijm，3 个结点上的渗透压力强度为 p_i、p_j 和 p_m，则单元荷载如图 3-14 所示。渗透压力的合力分量可表示为

$$\left.\begin{aligned}\sum P_x&=\frac{1}{2}[p_i(y_m-y_j)+p_j(y_i-y_m)+p_m(y_j-y_i)]\\\sum P_y&=\frac{1}{2}[p_i(x_j-x_m)+p_j(x_m-x_i)+p_m(x_i-x_j)]\end{aligned}\right\} \tag{3-39}$$

然后再按等分的原则将此合力分配到3个结点上，如此得到的结点力即为作用于每个结点上的渗流体积力 $\sum P_x/3$ 和 $\sum P_y/3$。对地基进行渗流场分析后，得到坝底面各结点的渗透压力强度 p，此值即为作用在坝底面的渗透压力，坝基内则作用有渗流体积力。

按照上述3种方法计算所得的坝体应力，特别是坝踵、坝趾部位的应力会有很大的区别，图3-15给出了按第1种和第3种方法计算所得的坝底面 σ_y 应力分布的比较。很显然，二者之间由于假定的条件不同，其计算结果差异很大，其中第3种方法的结果似更为合理。诚然，图3-13(c)的结果将坝体视为不透水体也不尽合理，因为一般混凝土的渗透系数 k 值为 $10^{-6}\sim10^{-9}$ cm/s 量级，在一定程度上还是透水的，且坝体设置有排水管网。故最好的方法还是将坝体和地基均视为透水体，作为一个系统进行渗流场分析，可以考虑系统中不同材料有不同的渗透系数 k 值，以上、下游水位为控制条件，求出相应的渗流场势函数和各结点的渗透压力强度，然后作为渗流体积力施加在系统的各个结点上(此时坝面的水荷载就不再以静水压力出现)。然而，要进行这样精确的渗流分析是比较复杂、费力的。对于初步计算，也可考虑采用较为简化的方法，首先近似估算出坝体稳定渗流的浸润线位置，如以《规范》给定的坝基面扬压力分布图，翻转向上将其顶部边线作为坝体浸润线，然后将浸润线以下的坝体混凝土重度按浮重度计算，以近似考虑渗流对坝体应力的影响，坝的上游面边界仍作用有水荷载，地基内的单元仍按作用渗流体积力处理。

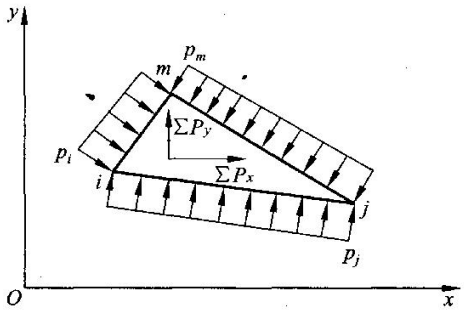


图3-14　单元渗透体积力的计算

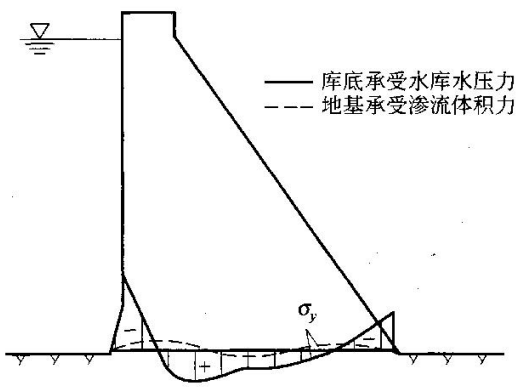


图3-15　不同水荷载施加方式下，坝底面垂直应力的分布图形

(2) 关于温度应力计算。一般用材料力学法分析坝体应力时不考虑温度荷载，确定应力安全度时也不计入温度应力。在用有限元法分析坝体应力时可考虑温度荷载的作用。首先要根据温度场的计算和坝体运行的条件，确定坝体和地基内各点的温度变化值 $T_i(x,y)$，有关温度场的计算将在3.10节论述。根据单元各结点的变温值定出单元的平均变温 T(℃)，对于平面应力问题，变温 T 引起的初应变 $\varepsilon_0=\alpha T(1,1,0)^{\mathrm{T}}$(对于平面应变问题，初应变为 $\varepsilon_0=\alpha T(1+\mu)(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\mu$ 为泊松比)。由于约束作用，初应变不能自由产生，在单元材料各向同性和线弹性的假定条件下，此变温产生的初应变将转换为单元的等效结点荷载 $\boldsymbol{R}^t$，其转换式为

$$\boldsymbol{R}^t=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}(1,1,0)^{\mathrm{T}}\alpha AT \tag{3-40}$$

式中，α 为单元材料的线膨胀系数，1/℃；$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{D}$，A，T 的定义同上。

需要说明的是，对于温度应力的计算，根据变温等效结点荷载 $\boldsymbol{R}^t$，将其作为式(3-38)的右端项，可由该式求解出变温引起的结点位移 $\boldsymbol{\delta}(T)$，根据此结点位移计算变温应力时，不能直接用式(3-35)进行计算，而应当用式(3-41)进行计算。

$$\boldsymbol{\sigma}^e(T)=\boldsymbol{S}\boldsymbol{\delta}^e-\boldsymbol{D}\alpha T(1,1,0)^{\mathrm{T}} \tag{3-41}$$

(3) 坝踵应力与离散边界。重力坝坝踵附近的拉应力分布是设计人员较为关注的问题，因为它关系到防渗帷幕是否会被拉开、防渗帷幕应布置在距离坝踵多远等问题。为了尽量求得坝踵的真实应力，在坝踵部位的单元网格不宜划分得过大。所以，在坝踵、坝趾等人们关注的、应力较大的角缘部位，单元网格应尽量划分得细一

些。为控制单元总数，避免占用太多的存储量和机时，在远离坝底的其他部位单元网格可划分得大一些，如图 3-12(a)所示。

线弹性有限元法计算的坝踵应力一般是基于坝体和坝基都是连续弹性介质而计算得出的结果，在高坝的坝踵部位，往往会产生较大的拉应力。但实际上任何岩体都存在节理、裂隙，尽管做了灌浆处理，节理、裂隙仍是薄弱面，其抗拉强度很低，当拉应力超过裂隙的抗拉强度时便会张开。坝踵或基岩开裂后，应力场将发生显著的改变。图 3-16 是用有限元法计算得出的应力结果，其中，图(a)是坝踵产生断裂以前的应力情况；图(b)是断裂以后的应力情况。可以看出，断裂后坝踵拉应力得到了释放。但坝踵断裂可能破坏防渗帷幕，增大坝底扬压力，对大坝安全是很不利的，对此应加以重视。

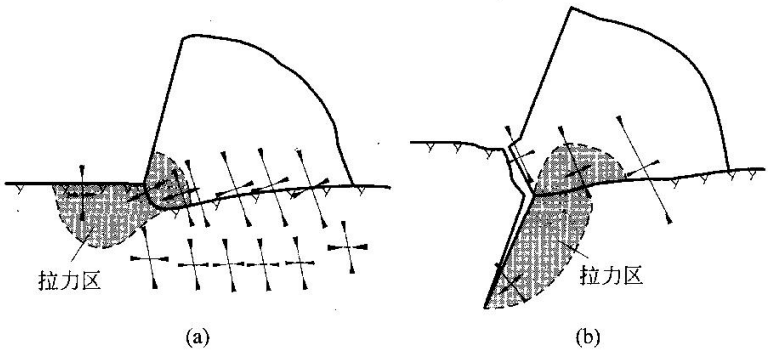


图 3-16　坝踵断裂前后的应力情况

(a) 断裂以前的应力情况；(b) 断裂以后的应力情况

在坝基的远处，需要有固定(或铰支)的边界，以约束结点(或铰支方向)位移。在静力分析情况下，坝基固定边界(坝踵上游侧、坝趾下游侧、坝基面以下 3 个方向)以距离大坝 1 倍坝高为宜；若需要将计算位移与观测位移值作精度比较，则坝基固定边界距离大坝宜大于 1.5 倍坝高。

在计算坝体应力时需注意，在大坝浇筑之前，坝基岩体已经历了漫长时间的自重变形，这一荷载引起的变形早已完成，并在坝基内形成初始应力场，在大坝浇筑后到蓄水运行，坝基自重不再起变形作用。因此，在计算坝体的位移时，坝基岩体的重度应设为近于零的小值，但坝基的变形模量仍应输入实际数值。如要分析坝基应力，则要将计算结果叠加岩基建坝前的初始应力。

(4) 关于应力控制标准。采用有限元法计算重力坝的应力，即使计算条件完全相同，由于选用的单元类型不同、划分的单元大小不同，其计算的结果会有所差别。如果单元划分得大一些，高斯点离角缘点远一些，计算得到的高斯点应力就会小一些；如果单元划分得小一些，高斯点离角缘点近一些，高斯点的应力就会大一些。到底选用什么类型的单元、多大的单元网格来计算重力坝的应力最适宜，至今未有统一合理的说法。《规范》对有限元法计算重力坝应力的控制标准仅作了这样的规定：①用有限元法计算坝体应力，单元剖分应达到设计所要求的精度，单元的型式应结合坝体体形合理选用，计算模型及计算条件等应接近于实际情况。②有限元法计算的坝基应力，其上游面拉应力区宽度，宜小于坝底宽度的 0.07 倍或小于坝踵至帷幕中心线的距离。其中“7%坝底宽的规定”是经验性的总结，所以在应用此规定时，要结合坝体的实际运用条件进行分析。

3. 重力坝的非线性有限元分析

通常非线性问题包括由几何条件引起的非线性问题和材料特性引起的非线性问题。而在重力坝的计算分析中，大量的非线性问题是由材料的塑性等性质产生的，特别是某些坝基材料，其非线性特性更为明显。重力坝材料非线性有限元分析主要用于大坝坝踵等部位的开裂分析；大坝纵缝或裂缝的接触问题；复杂地基深层抗滑稳定性分析；大坝安全度的分析，包括超载和材料的强度储备安全系数计算。

(1) 材料非线性分析的特点：

① 材料的应力应变关系不再呈线性变化，而是非线性变化的。

② 仍假定是小变形问题，所以弹性分析中的几何方程仍然适用。

③ 仍满足平衡条件，所以可建立总体平衡方程组，只是总体刚度矩阵不再是常量，而是应力或应变的函数。

④ 应力超过初始屈服极限后，加载时遵循弹塑性规律，在每一个总应变增量中都包含不可恢复的塑性应变；卸载或卸载后再加载而未达到新的屈服点时，遵循弹性规律，弹性模量随卸载点的不同而不同。

⑤ 对于同一应力值，随加载、卸载的历史不同，可以对应不同的应变值，应力应变的关系不再是唯一的。所以，进行非线性分析时必须按照加载、卸载历史，用增量法求解。

依据上述特点可知，进行材料非线性分析必须首先确立非线性的应力应变关系，或称为本构关系；材料的屈服准则和破坏准则。其次，是要寻求适宜的非线性方程解法。

(2) 材料非线性的应力应变关系。图 3-16(a)表示的是混凝土和基岩一类材料的单轴应力应变曲线，其中拉、压两部分是各自单轴试验的结果，为了说明问题将其画在一张图上。对于压应力部分(上半部)，曲线上的 A 点是屈服点，对应的应力 σ_0 是屈服极限。OA 段是弹性阶段，其斜率为弹性模量 E_0，在此阶段变形是可逆的，卸载后不产生残余变形。当应力超过 σ_0 以后，材料便进入塑性阶段，变形就不能完全恢复了。从图 3-16(a)可以看出，如加载到 D 点，总应变为 ε，卸载后回到 F 点，ε_e 是可恢复的弹性变形，ε_p 是不可恢复的塑性变形，即 $\varepsilon=\varepsilon_e+\varepsilon_p$。如从 F 点再加载到 G 点，G 点是新的屈服点。DF 和 FG 不完全重合，组成一个滞回曲线，计算时可简化成一条直线，斜率为 E_1，如图中所示。卸载后再加载，如果应力不超过原来的屈服点，则卸载时不再产生新的塑性应变，此过程遵循弹性规律，弹性模量仍为 E_1。新的屈服点 D 高出初始屈服点 A，这种现象称为强化或硬化。卸载时的弹性模量随卸载点的不同而不同，有逐渐减小的趋势，如图中的 $E_2<E_1$，这种现象称为弹塑性耦合。应力应变关系曲线的峰值点 B 所对应的应力 σ_c 是材料的极限抗压强度。超出峰值点 B 以后，曲线下降，卸载再加载时，新的屈服点较前面卸载时的屈服点低，这种现象称为软化。对于图 3-17(a)横坐标以下的拉应力部分，同样有拉应力的屈服点 A' 点，对应的屈服极限应力 σ_0'，OA' 段的应力是弹性状态，其斜率仍为弹性模量 E_0。当应力超过 σ_0' 以后，材料便进入塑性阶段，变形将不能完全恢复，同样会产生不可恢复的塑性变形。在拉应力应变曲线的峰值点 B'，对应的应力 σ_c' 是材料的极限抗拉强度，相应的应变值为材料的极限拉应变 ε_0(或称极限拉伸值)，此值的大小直接关系到材料的抗裂性能好坏，在设计中是一个应当关注的材料特性值。

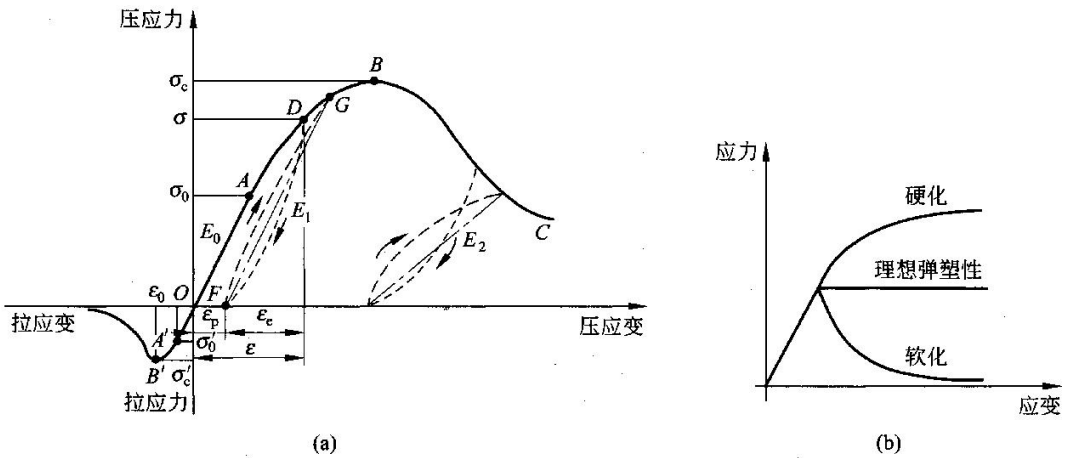


图 3-17　混凝土岩石材料单轴受力条件下的应力应变关系曲线

(a) 一般混凝土弹塑性材料；(b) 理想弹塑性材料

在弹塑性应力状态下，应力应变关系是非线性的，除了与材料本身的特性有关外，还与应力路径、应力历史、加卸载的状态等因素有关，简单地说成应力应变关系已不能完全反映弹塑性材料的实际情况。因此，现在常用

本构关系这个名词来代替应力应变关系。通常要得到一条能真正反映材料强化和软化特性的应力应变关系曲线往往是比较困难的。所以在工程计算中常将混凝土和基岩近似假定为理想弹塑性材料，如图 3-17(b)所示。

(3) 材料的屈服和破坏准则。对于重力坝坝体这类平面应力问题，一点的应力状态可表示为$(\sigma_x,\sigma_y,\tau_{xy})^T$或$(\sigma_1,\sigma_2,\phi)^T$，其中$\sigma_1$、$\sigma_2$、$\phi$分别为第一、第二主应力和主应力方向角。对于各向同性材料，材料的强度特性和方向无关，故在研究强度问题时，一点的应力可以用$(\sigma_1,\sigma_2)^T$两个分量表示。对于以(σ_1,σ_2)为坐标轴的直角坐标系，如图 3-18 所示，在此坐标系中任一点的坐标(σ_1,σ_2)代表一点的应力状态。(σ_1,σ_2)坐标系被称为应力空间(对于空间应力状态，则应力空间为三维坐标系)。在加载、卸载过程中，结构中一点的应力状态在不断地变化，反映在(σ_1,σ_2)坐标系表示的二维应力空间上，应力点(σ_1,σ_2)在平面上不断地移动，(σ_1,σ_2)所经历的路线称之为应力路径。在此应力空间中，存在一个初始屈服面，所谓初始屈服面就是连接所有初次屈服应力点构成的面，如图 3-18 中的$F_0=(\sigma_1,\sigma_2)=0$面。当应力点落在此屈服面上时，材料开始屈服。另外，把材料进入某一特定塑性状态称为破坏，在应力空间中存在一个破坏面$F_c=(\sigma_1,\sigma_2)=0$，如图 3-18 所示。对于理想弹塑性材料，其初始屈服面就是破坏面，二者是重合的。而对于硬化材料，则要从初始屈服面开始，经过强化阶段才能达到破坏面$F_c=(\sigma_1,\sigma_2)=0$。一点的应力$(\sigma_1,\sigma_2)$从零开始向外移动，当在$F_0$面以内时，材料处于弹性状态，当超出$F_0$面时，材料进入塑性状态，历经强化阶段卸载后再加载时，屈服极限有所提高，屈服面逐渐向外扩大，该屈服面$F=(\sigma_1,\sigma_2)=0$被称为后继屈服面，继续不断地加、卸载，屈服面不断地扩大，直至达到破坏面$F_c=(\sigma_1,\sigma_2)=0$，材料完全破坏。在非线性分析中，判别材料是否进入塑性状态的准则称为屈服准则，不同的准则所对应的屈服面形状有所不同。对于混凝土和岩石一类的材料，目前最常用的屈服准则是 Mohr-Coulornb(摩尔-库仑，简称 M-C)准则和 Drucker-Prager(德鲁克-普拉格，简称 D-P)准则。

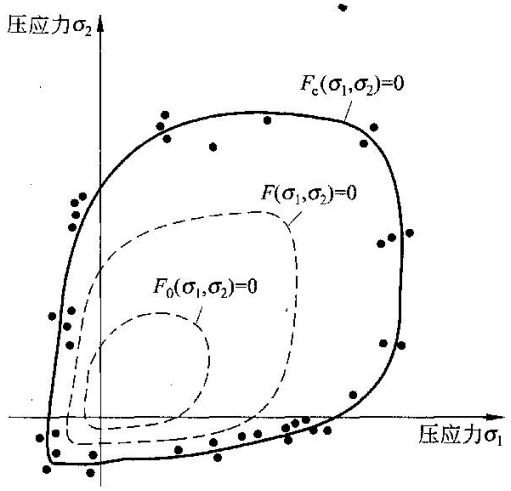


图 3-18　二维应力空间的屈服面和破坏面

(4) 非线性问题的解法。在有限元法材料非线性分析中，式(3-38)中的刚度矩阵$\boldsymbol{K}$不再是简单的常数项矩阵，而是成为随位移$\boldsymbol{\delta}$状态不同而变化的矩阵，故必须改用增量、迭代的方法求解平衡方程。迭代解题时可以采用以下两种办法中的任一种：①变刚度法，在每一个增量步中都根据新的应力或应变水平建立新的刚度矩阵，即$\boldsymbol{K}(\delta)\boldsymbol{\delta}=\boldsymbol{R}$；②常刚度法，每一个增量步都采用初始刚度矩阵，即$\boldsymbol{K\delta}=\boldsymbol{R}(\delta)$，通过应力转移的方法，变更结点荷载项逐步逼近真解。另外，对于重力坝-坝基系统有限元非线性问题，除了上述按弹塑性体进行分析的方法外，还有一种所谓的“工程解法”，即在分析中不直接推求材料的弹塑性关系，而是利用材料的强度破坏进行简单的应力转移，以寻求一个静力上允许的解答。例如坝基内的断层、裂隙等结构面不具备抗拉能力，可采用无拉力分析，即先按弹性体对系统进行分析计算，然后将弹性解求出的这些部位的拉应力视为超余应力转移给附近单元承担，反复迭代计算，直到收敛为止。这样求解最终可以给出坝基拉应力松弛区的范围及开裂后应力重分布的情况。以材料不承受拉应力为原则求出的解，符合平衡条件和材料强度要求，在工程设计中具有实用意义。在 3.4 节里，将介绍“夹层单元法”，从中读者可进一步领悟这种分析解题的思路。非线性有限元的“工程解法”简单、方便，虽然在理论上不够严谨，但对处理实际工程问题而言是很实用的。

3.3.4　影响重力坝应力的主要因素

重力坝应力(仅限静应力，动应力另节叙述)的大小和分布，受多种因素的影响，实际分布情况是比较复杂的，主要影响因素有以下 6 个方面。

1. 地基变形模量对坝体应力的影响

地基受坝体传来的荷载作用后，坝底的地基面已不再是直线，与材料力学法中坝底变形后仍为直线的假定不符。而坝底与地基是紧密接触的，相互约束，互相牵制，在接触面上二者的变形是协调一致的。地基对坝体的约束作用，与其本身的刚度特性有关，所以坝底附近的应力状况要受到地基刚度特性的影响。用弹性理论方法计算有限高三角形坝体，保持坝底与地基紧密接触，得出的坝基面应力分布如图 3-19 所示。无论是在空库

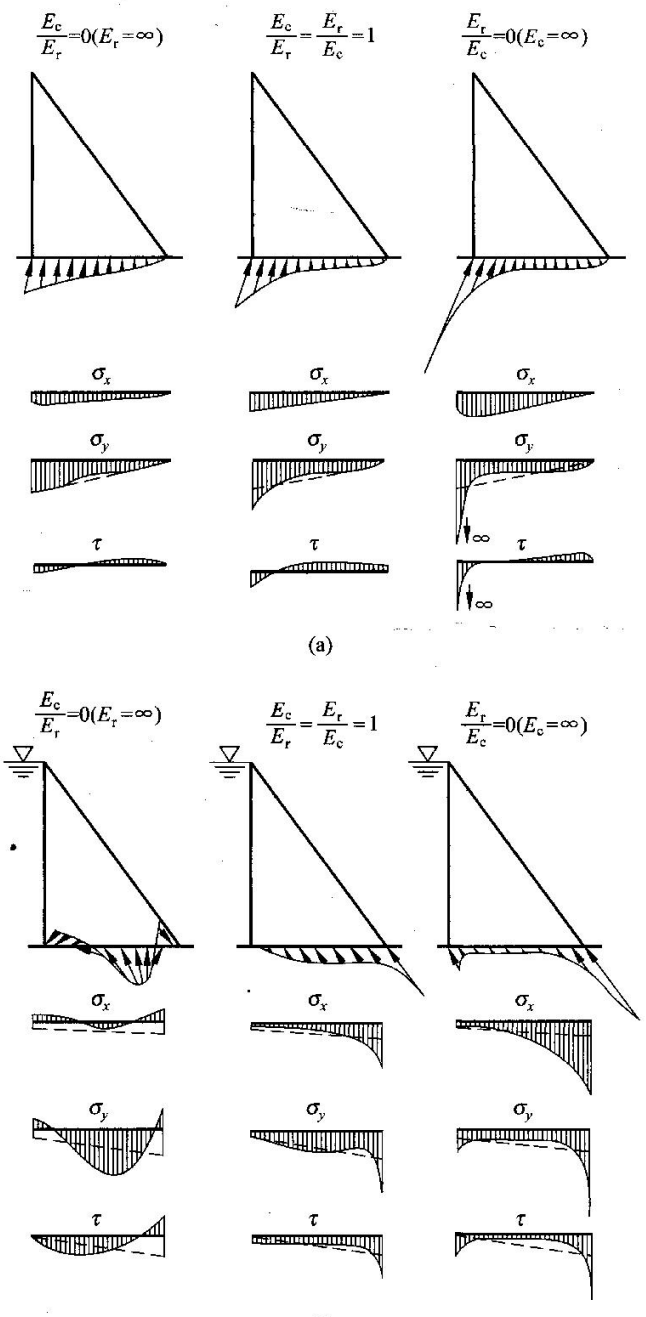


图 3-19　用弹性理论方法计算坝基面应力分布的示意图

(a) 空库时；(b) 满库时

还是满库的情况下，坝基面的应力分布都随坝体弹性模量 E_c 与地基变形模量 E_r 的比值变化。图中的应力正负号是弹性力学的规定，即正应力以拉为正、压为负，剪应力以作用面的外法向和剪应力方向都与坐标轴正向同向（或都反向）为正、一同一反为负。

由图可见，E_c/E_r 的比值大小对坝基面的应力分布有很大的影响。在空库的情况下，在坝踵出现 σ_y 竖向压应力集中现象，且随 E_c/E_r 的增大而加大，并出现指向坝底中心的剪应力，同时也出现水平压应力 σ_x。在满库情况下，当地基较差，即 E_c/E_r 的比值较高时，坝踵和坝趾均出现压应力集中现象，特别是在坝趾处压应力集中很大；当 $E_c/E_r=1$ 时，坝踵压应力集中消失，接近于零或出现微小的拉应力，而坝趾仍有压应力集中；若岩基很好，即 E_c/E_r 的比值很小时，σ_y 边缘压应力将变为拉应力，而截面中部压应力却很大。由此可见，地基刚度与坝体刚度不宜相差太大。应当说明的是，在上述应力图形的计算中没有考虑扬压力，若计入扬压力则坝踵压应力会减小（或拉应力加大），而坝趾处的压应力会加大。

上述理论计算给出这样一个启示：由于存在应力集中，在坝踵岩基内一定要做好固结灌浆、帷幕灌浆和接触灌浆，以防坝踵接触面拉裂，库水进入坝底裂缝；坝趾也要做好固结灌浆，以承受压应力集中。但是，也不宜使岩基的变形模量提高的太大，因为坝基岩体的变形模量较高时，可能引起坝踵和坝趾的拉应力集中。所以在坝轴线选择及地基处理时，应当考虑这个问题。

2. 纵缝对坝体应力的影响

对于较高的混凝土重力坝，若坝体底部宽度在 40～45 m 以上时，一般需要设置纵缝，以适应混凝土浇筑能力和温度控制的要求。一般在纵缝灌浆后水库才能开始蓄水。

纵缝灌浆前各坝块独立工作，自重产生的铅直正应力随上游坝坡的不同而不同，如图 3-20 中的虚线所示，这种自重应力的分布与坝体为整体浇筑时的自重应力（图 3-20 中的实线所示）是有差别的。纵缝灌浆后坝形成整体，上游水压力是由整个坝体承担的。坝基面最终的应力应是以上两部分应力的叠加。从图中可以看出：上游面铅直（$n=0$）时，纵缝对应力分布没有影响（图 3-20(a)）；上游面为正坡（$n>0$）时，坝踵合成竖向压应力减小，甚至可能变为拉应力（图 3-20(b)）；上游面为倒坡（$n<0$）时，坝踵合成竖向压应力增大（图 3-20(c)），我国石泉重力坝和瑞士大狄克桑斯坝上游面就曾采用倒坡，以改善坝体应力。但这在世界重力坝的设计中不是常见的，即使设置倒坡也不宜太大，因为过于倒悬除了难以施工之外，还会使空库时坝踵压应力过大，满库时上游面倒坡，水压力有向上的分力，对抗滑稳定不利。

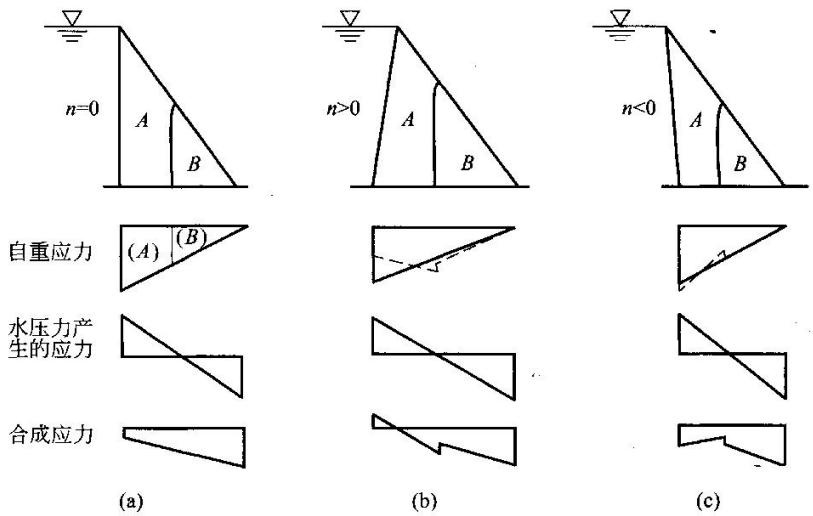


图 3-20　纵缝对坝体应力分布的影响

另外，在工程实践中有纵缝灌浆后重新张开的情况，对于出现这种情况的大坝，要采用有限元法对含纵缝张开的坝体进行非线性应力分析。因为在此情况下，坝体已不再是完全依靠整体来承受水压荷载了，因而有可能使坝踵拉应力加大，对坝的安全产生不利的影响。因此，出现此问题时必须进行应力核算，必要时还需采取相应的工程措施，以确保大坝安全。

3. 坝体混凝土分区对应力分布的影响

由于坝体内部应力较低，对防渗、抗冻的要求也低，另外坝体内部希望水化热低，所以坝体内部常采用较低标号的混凝土。坝体内外弹性模量不同，对坝体应力分布也有一定影响。坝体外部弹性模量愈高，上游坝面，尤其是坝踵愈容易产生拉应力，如图3-21所示。

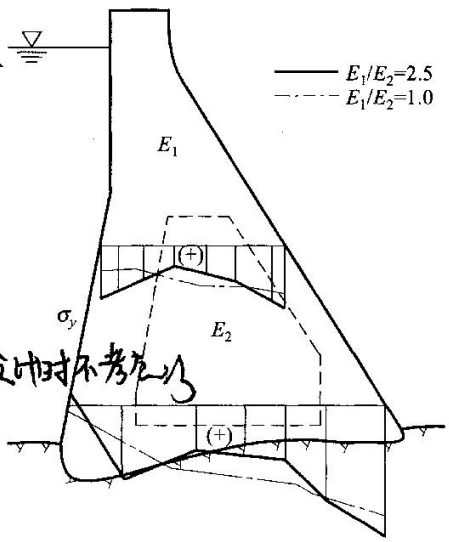


图3-21　混凝土分区对坝体应力的影响

4. 温度变化及施工过程对坝体应力的影响

温度变化对重力坝的位移和应力均有较大影响，工程实践的经验表明，坝体混凝土的裂缝多是由温度应力引起的。而混凝土重力坝的温度场又与混凝土原材料和施工过程密切相关，即大坝的浇筑顺序、混凝土浇筑块的大小、浇筑块的间歇时间、浇筑温度、混凝土原材料的热学及力学特性、施工期的温控措施等均对混凝土坝的温度场和应力场有较大的影响。但目前在重力坝确定坝体剖面设计时一般都不考虑温度荷载，其理由是：在施工期将采取温控措施（包括设置纵缝、降低混凝土入仓温度、水管冷却、表面保温等）；在运行期温度变化的影响仅限于坝体表面附近，坝体内部温度变化很小。虽然混凝土徐变问题至今仍未得到很好的解决，但考虑徐变作用后，在施工过程中产生的混凝土温度应力到运行期已不同程度地变小。这些温度应力对坝体的抗滑稳定几乎没有什么影响，不至于影响坝体基本剖面的选取，故在初步设计坝体剖面时可暂不考虑，只需参考已建工程的经验，将这些施工措施的费用计入总投资即可，待大方案批准后再做深入的研究和计算。这部分内容将在3.10节做进一步的论述和讨论。

5. 分期施工对坝体应力的影响

在高重力坝建设中，有时由于淹没区过大、移民过多，或一次投资过大，或为提前发电而采用分期施工的方式，第一期先建一个较低的坝，随之蓄水运行，以后再将坝体加宽加高，成为最终剖面。考虑和不考虑分期施工的应力分布情况将有较大差别，如图3-22所示。图(a)是不考虑分期施工，按整体用材料力学法算出的坝基面总的竖向应力 σ_y；图(b)是第一期蓄水时的应力 σ_y'；图(c)是单独计算由于新增加的二期坝体混凝土重量 W_2、新增加的水压荷载 P_2 和新增加的扬压力荷载 U_2 所产生的应力 σ_y''；图(d)是按分期施工计算并叠加的合成应力 $\sigma_y'+\sigma_y''$，呈折线分布，在坝踵处出现竖向拉应力。

分期施工还会带来许多难题，如新老混凝土结合问题以及它们不同的变形所产生的约束应力，溢流堰的重新设计和施工，大坝孔口的加长和改建，新坝基的开挖对老坝的不利影响等。所以，一般情况下应尽量做到大坝一次建成，或按一次建成、分期蓄水运行，只有特殊情况下才实施分期施工。如必须分期施工，最好临近坝基面的二期坝体部分能在一期工程内完成。

6. 整体式对坝体应力的影响

绝大多数重力坝都设置永久横缝，以适应坝体的自由变形和坝基的不均匀沉陷。但有的重力坝因河谷较窄或岸坡较陡，为了保证陡岸坡坝段的稳定，而取消永久横缝，或者为了增加坝的整体性，而对横缝进行灌浆，从而做成整体式重力坝。

整体式重力坝的应力计算有两种方法：结构力学法和有限单元法。结构力学法的原理是将整体式重力坝

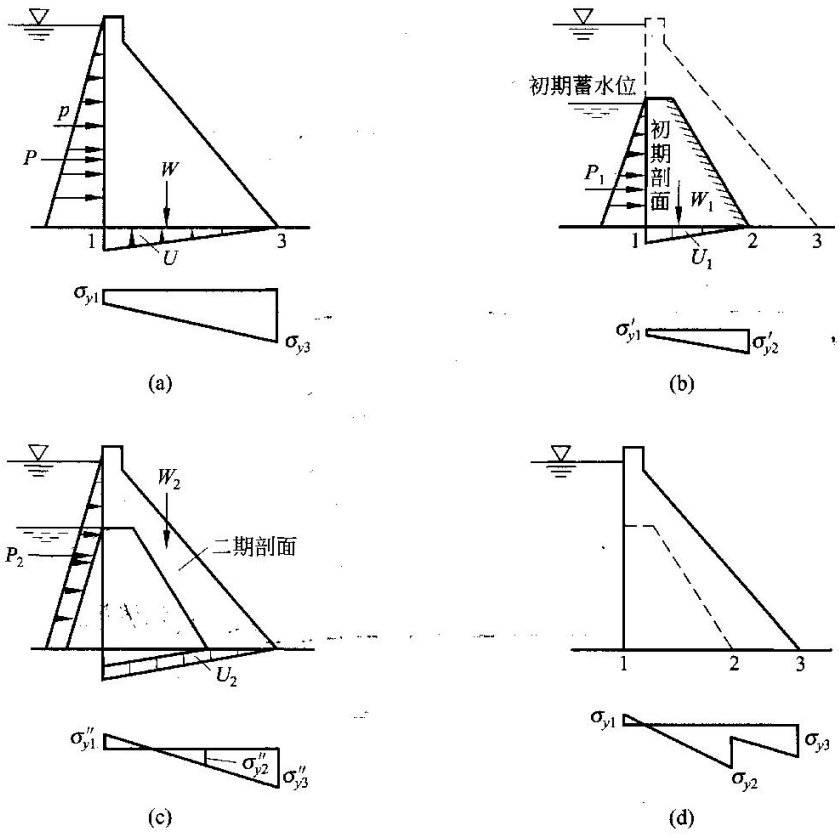


图 3-22 分期施工对坝体应力分布的影响

看成由竖直悬臂梁、水平梁和扭转结构 3 部分组成的体系，在各自所承担的荷载作用下，考虑地基变形的影响，使它们相交点处的各种位移(包括线位移和角位移)保持协调一致，据此建立平衡方程组，求解各结构承受的荷载，进而计算各结构在各自荷载作用下的内力和应力。由于这种计算较为繁复，故已很少采用。采用有限元法对整体式重力坝进行应力分析时，因整体式重力坝多建造在两岸较陡的河谷中，故一般都按三维空间问题进行计算，因而总的计算工作量比平面问题大得多。

由于重力坝的整体作用，水平梁承担了部分水压荷载，竖直悬臂梁承担的水压荷载减小，再加上自重的作用，坝踵的垂直压应力有所增加。考虑到横缝灌浆时需要横缝张开，自重基本上由竖直悬臂梁承担，只有在横缝灌浆之后所出现的水压和其他荷载才参与整体分配。如此计算得到的整体式重力坝应力，在坝踵的应力比设永久横缝的重力坝有明显的改善。整体式重力坝由于水平梁分担了一部分水压荷载，水平梁的两端上游面和中间部位的下游面可能出现水平向拉应力，这也是整体式重力坝与分缝式重力坝应力分布的第二点不同之处。第三点是温度变化对整体式重力坝沿坝轴线方向的应力影响较大。坝体温度变化，以及横缝灌浆后由于水泥浆凝固干缩，坝体内部的横缝有可能脱开，会影响设计预期的整体性。

3.4 重力坝的抗滑稳定分析

重力坝的滑动失稳是其可能的破坏方式之一，故抗滑稳定分析是重力坝设计的一项重要内容，其目的是核算坝体沿坝基面或沿地基深层软弱结构面抗滑稳定的安全度是否满足规范要求。由于重力坝一般设置横缝，

各坝段独立工作，故稳定分析可以按平面问题进行。但对于地基中存在多条互相切割交错的软弱面构成的空间滑动体或位于地形陡峻的岸坡坝段，则应按空间问题进行分析。重力坝沿坝基面滑动实际上是坝底与地基接触面的剪切破坏，但目前对此剪切破坏的机理还不十分清楚，坝底剪应力的分布也不易精确计算，现行重力坝设计规范推荐的抗滑稳定分析计算方法，仍是整体的半经验方法，即刚体极限平衡法。

刚体极限平衡法将滑裂体（指坝体、岩体或大坝与岩体组成的滑裂体等）视为刚体，不考虑滑裂体本身和滑裂体之间变形的影响，仅考虑滑裂面上的合力（包括正压力和剪力）作用，不考虑滑裂面上的应力分布情况，即忽略滑裂面上所承受的各种分力对滑裂面形心的力矩。

若大坝与基岩的交界面是水平方向的，则此交界面上受到的水平剪力为最大；假若此交界面构成滑裂面，则此滑裂面的面积比任何沿岩体内部滑裂所构成的滑裂面的总面积都小；此外，由于交界面结合力较差或基岩表面容易风化破碎以及节理裂隙发育等原因而造成抗滑力下降，所以人们通常把建基面视为一个对安全校核关键的滑裂面，必须保证首先满足规范要求。另外，如果在坝基内有容易滑动的结构面（如断层、破碎带、夹层、层理、节理和裂隙等），则重力坝也有可能沿这些结构面作深层滑动。《重力坝设计规范》规定，对于坝基深层抗滑稳定分析，仍然是以刚体极限平衡法计算为主，必要时可辅以有限元法计算、地质力学模型试验，并进行综合评定，其结果可作为坝基处理方案选择的依据。

3.4.1 沿坝基面的抗滑稳定分析

核算坝基面的滑动条件，可按抗剪断强度公式(3-42)或抗剪强度公式(3-43)计算坝基面的抗滑稳定安全系数

$$K' = \frac{f' \sum W + c' A}{\sum P} \tag{3-42}$$

$$K = \frac{f \sum W}{\sum P} \tag{3-43}$$

式中，K'为按抗剪断强度计算的抗滑稳定安全系数；f'和c'分别为坝体混凝土与坝基接触面的抗剪断摩擦系数和凝聚力(kPa)；A为坝基接触面的截面积，m^2；$\sum W$为作用于坝体上的全部荷载（包括扬压力，下同）对滑动平面的法向分量，kN；$\sum P$为作用于坝体上的全部荷载对滑动平面的切向分量，kN；K为按抗剪强度计算的抗滑稳定安全系数；f为坝体混凝土与坝基接触面的抗剪摩擦系数。

按抗剪断强度公式(3-42)计算得出的坝基面抗剪断安全系数K'应不小于表3-8的规定值。按抗剪强度公式(3-43)计算得出的坝基面抗剪安全系数K应不小于表3-9的规定值。

表3-8 坝基面抗滑稳定安全系数K'

荷载组合		K'
基本组合		3.0
特殊组合	(1)	2.5
	(2)	2.3

注：荷载组合的定义见表3-7，下同。

表 3-9 坝基面抗滑稳定安全系数 K

荷载组合		坝的级别		
		1	2	3
基本组合		1.10	1.05	1.05
特殊组合	(1)	1.05	1.00	1.00
	(2)	1.00	1.00	1.00

式(3-42)和式(3-43)既适用于坝体与地基接触面为水平的情况，也适用于坝体与地基接触面为倾斜的情况。但一般情况下，重力坝的坝基面是水平的，如图 3-23(a)所示，在此情况下，式(3-42)和式(3-43)中的 $\sum W$ 和 $\sum P$ 既为作用于坝体上的全部荷载对滑动平面的法向分量和切向分量，同时也代表作用于坝体上的全部铅直荷载(包括扬压力 U)和水平荷载。但是，当坝基存在向上游倾斜的节理裂隙或出于某些特殊的需要，将坝体与地基的接触面做成倾斜的，即接触面与水平面成 α 交角时，如图 3-23(b)所示，式(3-42)和式(3-43)应改写为

$$K' = \frac{f'\left(\sum W'\cos\alpha + \sum P'\sin\alpha - U\right) + c'A}{\sum P'\cos\alpha - \sum W'\sin\alpha} \tag{3-42a}$$

$$K = \frac{f\left(\sum W'\cos\alpha + \sum P'\sin\alpha - U\right)}{\sum P'\cos\alpha - \sum W'\sin\alpha} \tag{3-43a}$$

式中，$\sum W'$和 $\sum P'$分别代表作用于坝体上的全部铅直荷载(不包括扬压力 U)和水平荷载；U 为垂直作用于坝体与地基接触面上的扬压力。

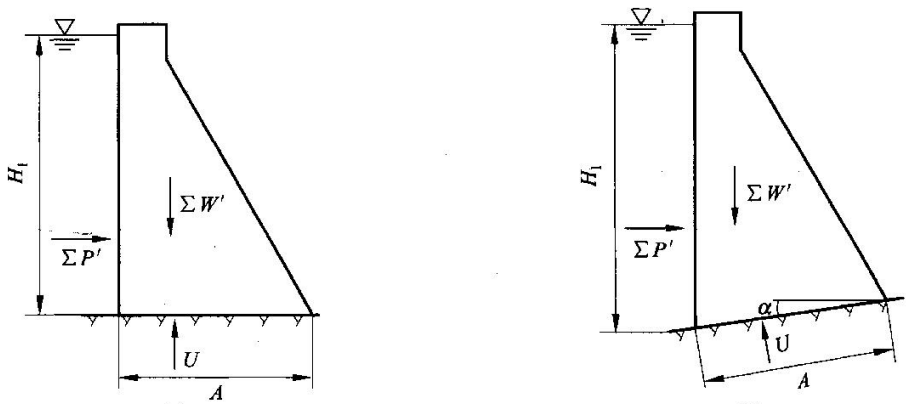


图 3-23 重力坝沿不同形式坝基面滑动的计算图形

在刚体极限平衡法的分析中，合理地选定滑动面的抗剪断摩擦系数 f'、凝聚力 c'和抗剪摩擦系数 f 是一个十分关键的问题。对于 f'、c'和 f 的取值：在规划阶段可参照表 3-10 和表 3-11 的所列值选取；可行性研究阶段及后续的设计阶段，应经试验确定；中型工程的中、低坝，若无条件进行野外试验时，宜进行室内试验，并参照表 3-10 和表 3-11 的所列值选用。进行 f'、c'值和 f 值的试验测定时，对于每一种主要工程地质单元的野外试验不得少于 4 组。但是由于各个试验岩体不可能有相同的特性，每次试验条件也很难完全一致，故得到的试验结果必然有一定的离差性。通常 f'、c'和 f 的试验值是取野外试验测定的峰值的小值平均值或野外试验和室

内试验的峰值的小值平均值。最终确定计算采用值时，还需结合现场实际情况，以试验值为基础，参照以往地质条件类似的工程实践经验，经地质和设计人员共同分析研究后确定。

表 3-10 坝基岩体力学参数

岩体分类	混凝土与坝基接触面			岩体		变形模量 E_0/GPa
	f'	c'/MPa	f	f'	c'/MPa	
Ⅰ	1.50～1.30	1.50～1.30	0.85～0.75	1.60～1.40	2.50～2.00	40.0～20.0
Ⅱ	1.30～1.10	1.30～1.10	0.75～0.65	1.40～1.20	2.00～1.50	20.0～10.0
Ⅲ	1.10～0.90	1.10～0.70	0.65～0.55	1.20～0.80	1.50～0.70	10.0～5.0
Ⅳ	0.90～0.70	0.70～0.30	0.55～0.40	0.80～0.55	0.70～0.30	5.0～2.0
Ⅴ	0.70～0.40	0.30～0.05	—	0.55～0.40	0.30～0.05	2.0～0.2

注：① 表中参数限于硬质岩，软质岩应根据软化系数进行折减；
② 岩体工程分类主要由岩体基本参数决定，在未有基本参数之前，可参考《规范》(SL 319—2005)附录 D 给定的岩体特征和岩体工程性质评价进行初步分类。

表 3-11 结构面、软弱层和断层力学参数

类型	f'	c'/MPa	f
胶结的结构面	0.80～0.60	0.250～0.100	0.70～0.55
无充填的结构面	0.70～0.45	0.150～0.050	0.65～0.40
岩块岩屑型	0.55～0.45	0.250～0.100	0.50～0.40
岩屑夹泥型	0.45～0.35	0.100～0.050	0.40～0.30
泥夹岩屑型	0.35～0.25	0.050～0.020	0.30～0.23
泥	0.25～0.18	0.005～0.002	0.23～0.18

注：① 表中参数限于硬质岩中的结构面，软质岩中的结构面应进行折减；
② 胶结或无充填的结构面抗剪断强度，应根据结构面的粗糙程度选取大值或小值。

由以上论述可看出，抗滑稳定分析公式(3-42)、(3-43)只是半经验性的公式，它们同荷载计算方法、材料的力学参数选取以及要求的安全系数是互相配套的。同样，如表 3-8、表 3-9 所列，K 值规定大于 1.0 或等于 1.0，K'值等于 3.0 或稍小于 3.0，也只是一个抗滑稳定的安全指标，并不代表真正的抗滑稳定安全系数值。实际的抗滑稳定安全系数根据结构模型试验研究测定，一般在 2.0～2.5 之间，随地基地质条件而变化。

在式(3-43)中，抗滑力没有计入坝体与地基接触面的凝聚力，此外，岩基表面实际上是有起伏差的不光滑表面，和试验时的条件并不完全相同，这些都有一定的安全储备，因此 K 值(见表 3-9)定的较低，接近 1.0，实际安全系数要比计算结果大。另外，两式中的 $\sum W$ 和 $\sum P$ 都是与坝高的平方成正比，而坝体混凝土与地基接触面的凝聚力($c'A$)仅与坝高成正比。所以采用式(3-42)核算坝的抗滑稳定时，对于高坝，式中包含的凝聚力权重较小。因此，对于相似剖面的重力坝，在同样 f'、c'值的条件下，高坝的安全系数较中、低坝要低。如按式(3-43)进行核算，则两者并无区别，请读者在使用两公式时注意此点。

在坝体抗滑稳定计算中，经论证可考虑位于坝后的水电站厂房或其他建筑物与坝体的联合作用，但应做好相应的结构设计，联合作用的具体计算方法见 3.4.3 节。

抗滑系数 = 垂直方向力 / 水平方向力 → 一般都用经验得出来的所用指标 f c

3.4.2　坝基深层抗滑稳定分析

当坝基内存在不利的缓倾角软弱结构面时，在水荷载作用下，坝体有可能连同部分基岩沿软弱结构面产生滑移，即产生所谓深层滑动。深层滑动的可能性大体上有以下三类。

第一类深层滑动情况：坝体带动一块基岩沿缓倾角并露头的连续软弱面滑动。如图 3-24(a)所示，有一缓倾角倾向下游的软弱滑动面 ab，其下游出露点 b 可能由于建坝后泄洪使下游形成冲刷坑而成。另一种情况如图 3-24(b)所示，有一倾向上游的缓倾角软弱滑动面 ab，构成滑动面的出露点 b 位于坝趾下游处。由于蓄水后在坝踵附近上游的地基内有一受拉区域，如果此处存在大致平行于坝轴线的裂隙，很可能沿着这些裂隙面拉开，如图 3-24(a)和图 3-24(b)中的 $a'a$ 所示，构成脱开的边界。$a'a$ 线通常在帷幕之前，该区常位于拉应力区。这时可将水压力按静水头延伸到 a 点。如确有论证，$a'a$ 线上也可取其他分布形式的水压力。例如上游有可靠的天然或人工铺盖，基岩内存在较大的水平初始压应力等，此时可进行渗流分析以确定 $a'a$ 线上的水压分布。

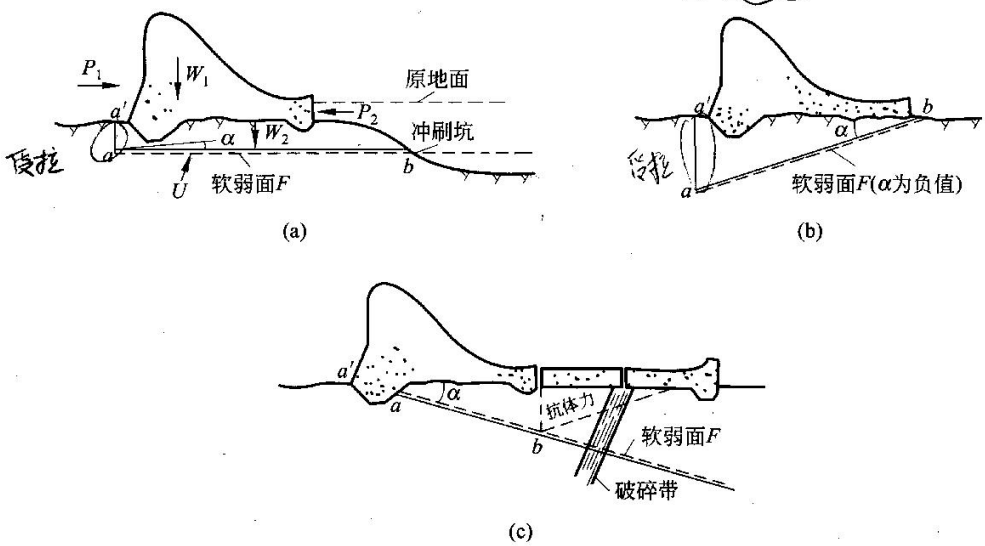


图 3-24　坝基单滑动面示意图

第二类深层滑动情况：结构面虽不在下游地表出露，但和压缩性较大的陡倾角断层破碎带相交，如图 3-24(c)所示，如未能对后者进行有效处理以提高其承载力和压缩模量，宜按 ab 面滑动考虑。如不满足抗滑稳定要求，则必须对断层破碎带进行加固处理，如采取灌浆、混凝土塞置换等。

以上两类深层滑动都属单滑裂面情况，可用式(3-42)或式(3-43)进行计算，所不同的是，式中的 $\sum W$ 应包括坝体和滑裂面以上岩体的重量，$\sum P$ 应包括作用于大坝和 $a'a$ 面上的水平推力，U、f' 和 c'(或 f)应为滑裂面上的扬压力、抗剪断摩擦系数和凝聚力(或抗剪摩擦系数)。

第三类深层滑动情况：最简单的情况如图 3-25 所示，由倾向下游的软弱结构面 AB 和反倾向结构面 BC 共同组成复合型滑动面。分析时过 AB 与 BC 的交点 B 作一铅直线与岩基表面相交于 D 点，将 ABC 分为 ABD 及 BCD 两块，各作为刚体滑动，其中 BC 可以是下游成组软弱结构面中的一条或是假定的新的剪裂面，这一剪裂面的方向选择取决于一系列计算结果的比较，最后取安全系数最小的一条作为最终选定的剪裂面。计算时可从坝趾点(作为 D 点)铅直向下作一直线与地基中的缓倾角结构面交于 B 点，然后由 B 点做若干条斜直线分别与地表面交于 C_i 点($i=1,2,3,\cdots$)，对若干个 ABC_iD 块体分别进行抗滑稳定分析，得到各自相应的安全系数，同样是最后取安全系数最小的一条 BC_i 线作为最终结果。为便于求解，BD 常取为铅直线。应当说明的

是，部分试验和数值分析的结果表明，求得块体最小安全系数的 BD 线很可能不是一条铅直线，但对此结论目前尚处于探索中。在很多情况下，AB 为主要的滑裂面，而“BCD”常被称为“抗力体”。不少工程以此法的分析结果为准，但分析公式随基本假定不同，计算结果会有差异。这里仅对其中最常用的等 K 法做一简要介绍。

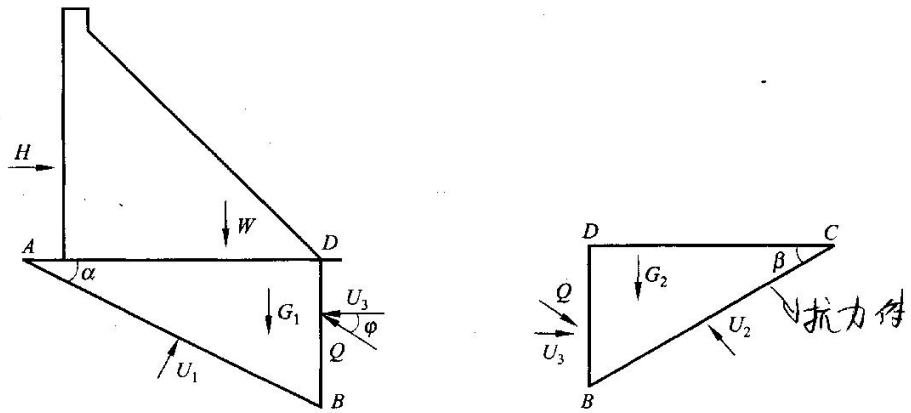


图 3-25　分块受力滑动示意图

令 ABD 块和 BCD 块的抗滑稳定安全系数相等，故称“等 K 法”，首先应当按抗剪断强度公式进行计算，并要求得出的 K' 满足表 3-8 的要求。当采用抗剪断强度公式进行计算时，考虑 ABD 块的稳定，则有

$$K_1'=\frac{f_1'[(W+G_1)\cos\alpha-H\sin\alpha-Q\sin(\varphi-\alpha)-U_1+U_3\sin\alpha]+c_1'A_1}{(W+G_1)\sin\alpha+H\cos\alpha-U_3\cos\alpha-Q\cos(\varphi-\alpha)} \tag{3-44}$$

考虑 BCD 块的稳定，则有

$$K_2'=\frac{f_2'[G_2\cos\beta+Q\sin(\varphi+\beta)-U_2+U_3\sin\beta]+c_2'A_2}{Q\cos(\varphi+\beta)-G_2\sin\beta+U_3\cos\beta} \tag{3-45}$$

式中，K_1'、K_2' 为按抗剪断强度计算的抗滑稳定安全系数；W 为作用于坝体上全部荷载（不包括扬压力，下同）的铅直向分量，kN；H 为作用于坝体上全部荷载的水平向分量，kN；G_1、G_2 分别为岩体 ABD、BCD 重量的铅直作用力，kN；f_1'、f_2' 分别为 AB、BC 滑动面的抗剪断摩擦系数；c_1'、c_2' 分别为 AB、BC 滑动面的抗剪断凝聚力，kPa；A_1、A_2 分别为 AB、BC 面的面积，m^2；α、β 分别为 AB、BC 面与水平面的夹角；U_1、U_2、U_3 分别为 AB、BC、BD 面上的扬压力，kN；Q 为 BD 面上的作用力，kN；φ 为 BD 面上的作用力 Q 与水平面的夹角，其值需经论证后选用，从偏于安全考虑 φ 可取 0°。

联立求解方程式(3-44)、(3-45)，即认为 $K_1'=K_2'=K'$，可以得到一个关于求解 Q 的一元二次方程

$$aQ^2+bQ+c=0$$

其中

$$\begin{aligned}
a&=f_2'\cos(\varphi-\alpha)\sin(\varphi+\beta)-f_1'\sin(\varphi-\alpha)\cos(\varphi+\beta)\\
b&=d_1\cos(\varphi+\beta)-f_2'd_2\sin(\varphi+\beta)+d_3\cos(\varphi-\alpha)-f_1'd_4\sin(\varphi-\alpha)\\
c&=d_1d_4-d_2d_3\\
d_1&=f_1'[(W+G_1)\cos\alpha-(H-U_3)\sin\alpha-U_1]+c_1'A_1\\
d_2&=(W+G_1)\sin\alpha+(H-U_3)\cos\alpha\\
d_3&=f_2'[G_2\cos\beta-U_2+U_3\sin\beta]+c_2'A_2\\
d_4&=U_3\cos\beta-G_2\sin\beta
\end{aligned}$$

由上述一元二次方程求得 Q 后（根据图 3-25 所示力的方向，Q 应取方程式解的正值），代入式(3-44)、式(3-45)，可以得到 K' 的两个表达式

$$K'=K_1'=\frac{d_1-f_1'Q\sin(\varphi-\alpha)}{d_2-Q\cos(\varphi-\alpha)} \tag{3-44a}$$

$$K' = K'_2 = \frac{d_3 + f'_2 Q\sin(\varphi+\beta)}{d_4 + Q\cos(\varphi+\beta)} \tag{3-45a}$$

由此得到的 K'，即为坝基深层滑动的抗剪断强度安全系数。这里要说明的是，在上述整个求解过程中认为 φ 是已知的，而实际上 φ 是不确定的，《规范》提出需要通过论证后选用。如何论证选用，本书建议一个简单的方法，可供参考。

假定 BD 面和 AB 面、BC 面有同样的安全系数，即认为 $K'_1 = K'_2 = K'_3 = K'$（3 个面的等 K 值），这样可以写出 BD 面用抗剪断强度公式表达的计算式

$$K'_3 = K' = \frac{f'_3(Q\cos\varphi - U_3) + c'_3 A_3}{Q\sin\varphi} \tag{3-46}$$

其中，f'_3、c'_3 和 A_3 分别为 BD 面的抗剪断摩擦系数、抗剪断凝聚力(kPa)和面积(m^2)；其他符号定义同上。若令 $\psi = \arctan(f'_3/K')$，其为 BD 面在极限状态下的摩擦角，则相应的有 $f'_3 = \sqrt{(K')^2 + (f'_3)^2}\sin\psi$、$K' = \sqrt{(K')^2 + (f'_3)^2}\cos\psi$，将其代入式(3-46)，经过整理后可得出一个求解 φ 的表达式

$$\varphi = \arcsin\frac{c'_3 A_3 - f'_3 U_3}{Q\sqrt{(K')^2 + (f'_3)^2}} + \psi \tag{3-46a}$$

这样 3 个未知数 Q、φ、K'，可以通过 3 个方程式(3-44a)、(3-45a)、(3-46a)联立求解得出。但由于式(3-44a)和式(3-45a)实质上是一个式子，故需采用以下迭代的方法求解：①给定一个 φ 的初值，一般可以初设等于 20°左右；②由此 φ 值可求出 a、b、c，进而可求出 Q，然后将其代入式(3-44a)或式(3-45a)，求得 K'；③将此 K' 和 Q 代入式(3-46a)，可以得到一个 φ 值；④若此得到的 φ 值和初设的 φ 值基本一致，则认为此 φ 值即为欲寻求的值，若不相近，则返回第②步反复迭代，直至前后两次求得的 φ 值基本一致。

这里还需要补充说明的一点是，对于式(3-44)中的 $Q\cos(\varphi-\alpha)$ 项，公式是以其作为负的滑动力放在分母的位置。但也有研究者认为，该项应该作为正的抗滑力，放在分子的位置。这样计算得到的 K'_1（$=K'$）会与现公式的计算结果略有差异。两种对 $Q\cos(\varphi-\alpha)$ 项的处理方法，何者更为合理，尚需研究。

为了满足坝基深层抗剪断滑动安全系数的要求，可能需采取工程加固措施。如采取工程措施后，采用抗剪断强度公式计算得出的 K' 仍不能满足表 3-8 的要求时，可按抗剪强度计算公式(3-47)、(3-48)计算坝基深层抗滑稳定安全系数 K，其指标值应经论证确定，论证时可参照表 3-12 所示的安全系数取值。当采用抗剪强度公式进行计算时，考虑 ABD 块的稳定，则有

$$K_1 = \frac{f_1[(W+G_1)\cos\alpha - H\sin\alpha - Q\sin(\varphi-\alpha) - U_1 + U_3\sin\alpha]}{(W+G_1)\sin\alpha + H\cos\alpha - U_3\cos\alpha - Q\cos(\varphi-\alpha)} \tag{3-47}$$

考虑 BCD 块的稳定，则有

$$K_2 = \frac{f_2[G_2\cos\beta + Q\sin(\varphi+\beta) - U_2 + U_3\sin\beta]}{Q\cos(\varphi+\beta) - G_2\sin\beta + U_3\cos\beta} \tag{3-48}$$

式中，K_1、K_2 为按抗剪强度计算的抗滑稳定安全系数；f_1、f_2 分别为 AB、BC 滑动面的抗剪摩擦系数；其他符号的定义同上。类似上面的作法，联立求解方程式(3-47)、(3-48)，以及令 $K_1 = K_2 = K$，可求解出抗滑稳定安全系数 K 和作用力 Q。

表 3-12　按抗剪强度计算的坝基深层抗滑稳定安全系数

荷载组合		坝的级别		
		1	2	3
基本组合		1.35	1.30	1.25
特殊组合	(1)	1.20	1.15	1.10
	(2)	1.10	1.05	1.05

当坝基岩体内无不利的顺流向断层、裂隙及横缝设有键槽并灌浆时，核算坝基深层抗滑稳定时可以计入相邻坝段的阻滑作用。

3.4.3 坝体与厂房联合作用的抗滑稳定分析

当重力坝下游紧靠水电站厂房，可考虑厂坝联合作用，以提高坝体的抗滑稳定性。重力坝与厂房之间设铅直接缝，为了保证二者能起到联合作用，对此接缝要进行认真处理，保证坝体与厂房直接接触连成整体。在这种情况下，对于重力坝的抗滑稳定计算，可考虑坝体与厂房的联合作用。如坝底和厂房底在同一水平面上，则可假定重力坝与厂房之间的传力为 R(kN)，作用方向为水平方向。此时重力坝的抗剪断强度公式为

$$K_1'=\frac{f_1'\sum W_1+c_1'A_1+R}{\sum P_1} \tag{3-49}$$

厂房的抗剪断强度公式为

$$K_2'=\frac{f_2'\sum W_2+c_2'A_2}{R-\sum P_2} \tag{3-50}$$

式中，$\sum W_1$ 和 $\sum W_2$ 分别为坝体和厂房各自承受的全部(包括扬压力)铅直荷载，kN；$\sum P_1$ 和 $\sum P_2$ 分别为坝体承受的向下游的全部水平荷载和厂房承受的向上游的全部水平荷载，kN；A_1 和 A_2 分别为坝底和厂房底的截面积，m^2；f_1'和 f_2'分别为坝底和厂房底与基岩接触面的抗剪断摩擦系数；c_1'和 c_2'分别为坝底和厂房底与基岩接触面的抗剪断凝聚力，kPa。

3.4.4 岸坡坝段的抗滑稳定分析

岸坡坝段，在自重与水压共同作用下具有向下游和向河床滑动的可能，在最高蓄水位荷载作用下，一般沿岸坡向下游和向河床的合成滑动的抗滑稳定安全系数起控制作用。设岸坡的坡角为 θ(如图 3-26 所示)，坝段及其上部的总重 W 在岸坡面上的法向分力为 $N=W\cos\theta$，沿岸坡倾向的下滑分力为 $T=W\sin\theta$，它与指向下游的总水平力 P 的合力为 S，则沿 S 方向滑动的抗剪安全系数 $K_s=f(W\cos\theta-U)/\sqrt{P^2+(W\sin\theta)^2}$，在岸坡坡角较陡(即 θ 值较大)的情况下，得出的 K_s 有可能小于 1，不能满足规范要求的安全系数。这时，可考虑采用抗剪断强度公式 $K_s'=[f'(W\cos\theta-U)+c'A]/\sqrt{P^2+(W\sin\theta)^2}$进行校核计算。

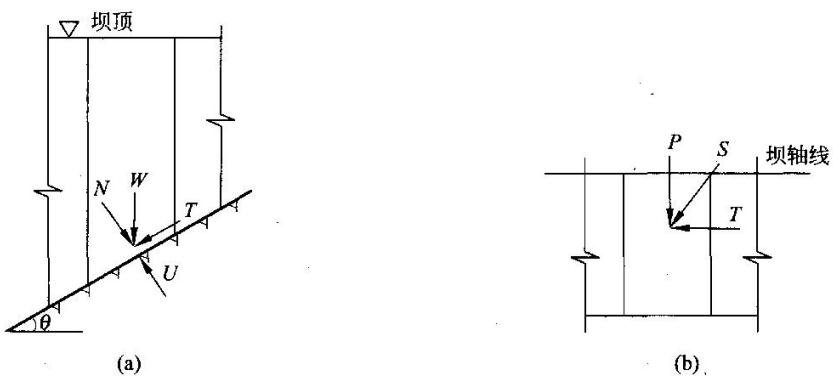


图 3-26 岸坡坝段抗滑稳定计算简图

3.4.5　抗滑稳定分析的有限单元法

有限单元法分析可以提供坝体及地基内各点的应力及变位值，应用非线性有限元法还可以了解屈服区的分布、范围，找出最危险的部位，进而可以分析各种加固措施的作用与效果。

以平面有限单元方法为例，设已求得坐标为(x,y)的某点正应力为σ、剪应力为τ、渗压为u，则该点的局部安全系数（或称为点安全度）为

$$K'(x,y)=\frac{f'(\sigma-u)+c'}{\tau}$$

可将各点的点安全度（或称为点安全系数）绘成等值线，得到点安全度分布的曲线。如果个别点的点安全度小于1，则需要进行非线性分析。具体分析时，常采用增量法，即将荷载分为若干级，逐级施加，可求得应力应变的变化过程和破坏过程。

如果要确定超载能力或材料的安全储备性能，可按比例增加荷载或降低材料的强度指标，并进行非线性有限元分析。随着荷载的增加或强度指标的降低，破坏部分的屈服范围会愈来愈大，变位也愈来愈大。直到无法求出平衡解答（刚度矩阵奇异）或者变位突变，甚至计算的变位不收敛，就认为是达到极限状态，从而可确定超载系数或材料强度的安全储备系数。目前对于采用这种方法计算所得的应力、位移或破坏范围的大小，尚没有明确的安全判别准则，只是通过计算对抗超载或抗降强的能力安全储备、应力变化的大小和范围、破坏的趋势等给出概念，为综合评定安全性和确定工程处理措施提供依据。

近年来，我国有一些重要工程已开始采用非线性有限元法分析坝体的抗滑稳定问题，相应地发展了一些非线性计算程序。关于有限元法的基本原理以及非线性有限元分析已在3.3节做了简单论述。本节针对用非线性有限元法分析界面抗滑稳定问题做一介绍，着重讨论一种常用的模拟软弱界面的“夹层单元法”。

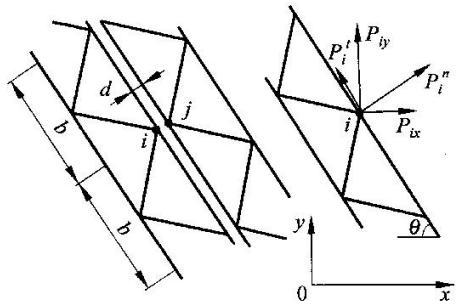


图3-27　夹层单元法计算图形

二维夹层单元法，取单位长度坝段进行计算，在软弱夹层的两侧边界上划分单元，如图3-27所示。i和j是夹层两侧边界的一对结点，其连线与软弱夹层的方向垂直，夹层单元的厚度为d。在夹层边界上，单元的长度为b。计算中，对夹层两侧分别考虑，在结点j处，结点力分量为P_j^n和P_j^t，即法向力和切向力；在结点i处，夹层对下面岩体的作用力为P_i^n和P_i^t。

从图3-27可知，有如下关系

$$\left.\begin{aligned}P_i^n&=P_{ix}\sin\theta+P_{iy}\cos\theta,\quad P_i^t=P_{iy}\sin\theta-P_{ix}\cos\theta\\P_j^n&=P_{jx}\sin\theta+P_{jy}\cos\theta,\quad P_j^t=P_{jy}\sin\theta-P_{jx}\cos\theta\end{aligned}\right\}\tag{3-51}$$

式中，θ为夹层与x轴的夹角。

结点力的平衡条件为

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{P}_i&=\begin{Bmatrix}P_{ix}\\P_{iy}\end{Bmatrix}=\left(\sum\boldsymbol{K\delta}\right)_i-\boldsymbol{R}_i\\\boldsymbol{P}_j&=\begin{Bmatrix}P_{jx}\\P_{jy}\end{Bmatrix}=\left(\sum\boldsymbol{K\delta}\right)_j-\boldsymbol{R}_j\end{aligned}\right\}\tag{3-52}$$

式中，$\boldsymbol{R}_i$为作用于结点i的外荷载向量；$\boldsymbol{R}_j$为作用于结点j的外荷载向量；$\left(\sum\boldsymbol{K\delta}\right)_i$或$\left(\sum\boldsymbol{K\delta}\right)_j$分别表示只对夹层一侧交于结点$i$或结点$j$的各单元的$\boldsymbol{K\delta}$求和，其中$\boldsymbol{K\delta}$是单元的刚度矩阵与单元结点位移向量的乘积。

夹层结点力的平衡条件为

$$P_i^n + P_j^n = 0, \quad P_i^t + P_j^t = 0$$

或

$$P_{ix} + P_{jx} = 0, \quad P_{iy} + P_{jy} = 0 \tag{3-53}$$

假如夹层处于弹性工作状态，则夹层结点的位移满足连续条件，即 j 点的位移应当等于 i 的位移与相应夹层单元弹性变形之和，故有

$$u_j^n - u_i^n = \alpha_1 P_i^n \tag{3-54}$$

$$u_j^t - u_i^t = \gamma_1 P_i^t \tag{3-55}$$

式中，$\alpha_1 = d(1-\mu_1^2)/bE_1$，$\gamma_1 = 2(1+\mu_1)d/bE_1$；$E_1$ 为夹层材料的弹性模量；μ_1 为夹层材料的泊松比；d 为夹层的厚度；b 为沿夹层两侧单元的边长。

对于结点位移，xy 坐标系的分量(u_i，u_j，v_i，v_j)和沿夹层切向分量(u_i^t，u_j^t)与法向分量(u_i^n，u_j^n)之间，有如下关系

$$\left.\begin{aligned} u_i^n &= u_i\sin\theta + v_i\cos\theta, \quad u_i^t = v_i\sin\theta - u_i\cos\theta \\ u_j^n &= u_j\sin\theta + v_j\cos\theta, \quad u_j^t = v_j\sin\theta - u_j\cos\theta \end{aligned}\right\} \tag{3-56}$$

将式(3-51)和式(3-56)代入式(3-54)和式(3-55)，并利用式(3-52)和式(3-53)的关系，可以从总的系统平衡方程中解出结点位移 u_i，u_j，v_i 和 v_j。然后再利用式(3-56)、式(3-54)和式(3-55)求出夹层的结点力 P_i^n 和 P_i^t，进而可求出夹层单元的应力为

$$\sigma = \frac{P_i^n}{b}, \quad \tau = \frac{P_i^t}{b}$$

如果 $\sigma<0$(压应力为负)，且 $|\tau|<(c_1' - f_1'\sigma)$(其中 c_1' 和 f_1' 是夹层材料的抗剪断强度参数)，表示夹层单元确实处于弹性工作状态，式(3-54)、(3-55)所示的位移连续条件是正确的，计算则可就此停止。

如果 $\sigma<0$，但 $|\tau|\geqslant(c_1' - f_1'\sigma)$，则表示夹层两侧沿层面切线方向的位移连续条件不成立，夹层沿层面切线方向将发生滑移。此时，应改用如下关系式

$$P_i^t = \pm f_1 P_i^n \tag{3-57}$$

代替式(3-55)中的 P_i^t 重新进行计算。在式(3-57)中，当($P_{iy}\sin\theta - P_{ix}\cos\theta$)$>0$ 时，取负号；当($P_{iy}\sin\theta - P_{ix}\cos\theta$)$<0$ 时，取正号。

如果 $\sigma>0$，则表示夹层法向出现拉应力，夹层将产生开裂。此时，该夹层单元的平衡条件式(3-53)和位移连续条件式(3-54)、(3-55)都将不成立，应以 $P_i^n = P_i^t = P_j^n = P_j^t = 0$ 代替上述关系式，重新进行计算。并且在新的计算条件下，即对某些已判别出是滑移或开裂的单元，应用滑移或开裂的关系式代替原来的弹性状态的关系式，重新进行整个系统的计算，从而求出其他夹层单元各结点在新一轮计算中得到的 P^n 和 P^t，并再次判别是否又有新的夹层单元出现滑移或开裂。如此重复计算，直至不再有新的滑移或开裂单元出现为止。如果最终的计算结果显示，软弱夹层的大部分范围开裂或产生滑移，则夹层是不稳定的；如果因夹层破坏，造成坝体发生不可允许的大变形，也认为是不安全的。在此情况下，必须对软弱夹层进行处理。

3.4.6 提高坝体抗滑稳定性的工程措施

为了提高坝体的抗滑稳定安全性，可根据工程的具体情况，采取以下各类工程措施。

(1) 降低坝底扬压力，采取抽排措施。如图 3-4(c)中所示渗压分布图形，可以明显地看出，采取抽排措施后，接触面上的渗压减小，有效正压力增加，从而会使坝的抗滑稳定安全系数增大。特别是当坝的下游水位较高时，该措施的效果更为显著。

(2) 充分利用水重。将上游坝面的下部做成向上游倾斜的斜面，采取这项措施的有利一面是增大了坝底

面、在铅直向荷载中增加了一部分水的重量；不利的一面是总的渗压也会增加，而且倾斜的坡度过缓，在上游坝面容易产生拉应力，对强度不利。因此，这项措施的选用与坡度的确定要进行方案比较。

(3) 设置混凝土齿墙，增大抗滑能力。鉴于坝底面向上游倾斜有利于增大抗滑稳定安全系数，可考虑在坝踵设置混凝土齿墙，如图 3-28(a)所示。这样坝基开挖和坝体混凝土增加的工程量不大，而滑动面则可作为向上游倾斜的情况考虑，一方面抗滑稳定计算可以采用倾斜接触面的公式进行计算；另一方面，此时 f'、c'(或 f)的取值应为岩体中的抗剪断(或抗剪)强度值，一般情况下该值要比混凝土与岩基接触面的相应值稍高，因此，这种措施在实际工程中经常采用。

设置齿墙的不足之处是坝上游面承受的静水压力会有所增大(H_1 增大)。为了克服这一不足，可考虑把坝基开挖成几段向上游倾斜的面，如图 3-28(b)所示，倾斜段总长度可占坝底宽度的 70%～80%。这样做坝基开挖和混凝土工程量都增加不多，H_1 维持原水头，抗滑稳定安全系数可有效增大，但缺点是增加施工开挖的难度。另外，在某些特殊条件下，如图 3-28(c)所示，当基岩内有倾向下游的软弱面时，也可考虑在坝踵部位，切断较浅的软弱面，将可能滑动面由 abc 变成 $a'b'c'$，既增大了滑动体的重量，同时也增大了抗滑体的抗力。若在坝趾部位设置齿墙，应将其建在较好的岩层上，如图 3-28(d)所示，这样则可利用下游岩体的抗力作用，并在一定程度上改善坝踵的应力，同时由于坝趾的压应力较大，设在坝趾下齿墙的抗剪能力也会相应增加。

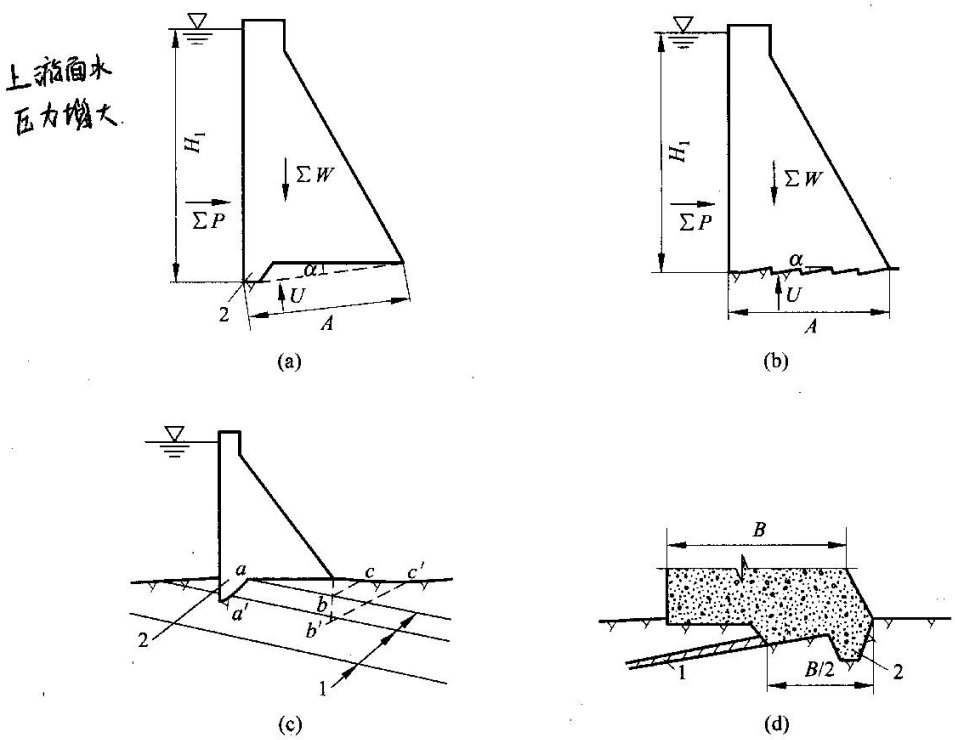


图 3-28　坝基设置齿墙或开挖成倾斜面

1—泥化夹层；2—齿墙

(4) 加强坝基处理。包括认真清基和开挖、做好坝基的固结灌浆、进行软弱结构面的处理等，总之要尽量设法增大滑动面的强度参数值或增加强度参数的安全储备。具体的处理措施和办法，详见 3.12 节。

(5) 进行横缝灌浆。对部分或全部坝段的横缝进行灌浆，增强坝的整体性，利用坝段之间的相互作用增强抗滑能力。

(6) 利用与其他建筑物的联合作用，增强抗滑稳定性。如条件允许，可考虑与坝后厂房联合作用，以增强坝

体的抗滑能力，但采取此项措施时，必须做好相应的结构设计。另外，也可考虑采用预应力锚索加固措施等。

3.5 重力坝的剖面设计

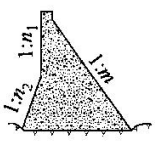
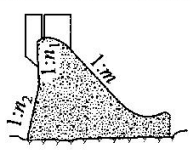
“剖面设计”是重力坝设计中选定坝轴线后的第一步工作。“设计”，就是设计者先“设”一个剖面，然后再对其进行“计”算分析，检验是否满足安全、经济的要求。在掌握了重力坝的应力和稳定分析的基本知识后，便初步具备了设计重力坝剖面的基本技能。

重力坝的强度和稳定性主要靠坝的重量以及混凝土的强度来保证，而坝的重量主要取决于坝的形状和尺寸。设计重力坝的剖面，需要先参考已有工程经验拟定一基本剖面，主要是坝高、上下游坡度等，然后根据运用的需要，如交通、溢流、孔口等，把基本剖面修正为实用剖面。据此进行应力和稳定分析，根据计算结果，再修改实用剖面，使之既能满足安全要求，又是经济的、便于施工的、运行方便的剖面。所以设计重力坝的剖面不是一次能够完成的，而是逐步分析研究，反复修改后得出的。随着电子计算机技术的发展，目前已采用计算机辅助设计优选重力坝的剖面，可以大大加快设计速度。

3.5.1 重力坝的基本剖面

初选的重力坝基本剖面是三角形的，其顶点在水库校核洪水位附近。重力坝的上游面一般是铅直的或略向上游倾斜，或为折坡，即上部铅直，下部向上游倾斜，折坡点的高程应结合坝上所设孔口的进水口高程一并考虑，以便于闸门启闭操作。岩基上实体重力坝的上游坝坡一般采用1∶0～1∶0.2，如果是斜坡的，一般为折坡。下游坝坡一般采用1∶0.6～1∶0.8。重力坝基本剖面的上、下游坝坡，可参照已建类似重力坝的实例初步选定，表3-13列出了我国几座已建实体重力坝采用的坝坡值。对于初学者，可以采用上述的简单方法，进行重力坝基本剖面的初选。

表3-13 中国部分已建实体重力坝采用的坝坡值

坝名	最大坝高/m	非溢流坝			溢流坝		
		上游坝坡		下游坝坡 m	上游坝坡		下游坝坡 m
		上部 n_1	下部 n_2		上部 n_1	下部 n_2	
三门峡	106	0.15	0.15	0.75	0.15	0.15	0.75
乌江渡	165	0	0.10	0.70	0	0.10	0.70
安康	115	0	0	0.65	0	0.25	0.65
刘家峡	147	0.10	0.50	0.75	—	—	—
三峡	175	0	0.22	0.72	0	0	0.70
龙滩	216.5/192	0	0.25	0.73	0	0	0.73
向家坝	161	0	0.20	0.75	0	0.20	0.80
图示							

下面对重力坝基本剖面的相关参数做一简要分析。考虑的主要荷载有自重、上游静水压力和坝底面的扬压力。假定下游无水，扬压力呈三角形分布，在坝踵处为 $\alpha\gamma_w H$，在坝趾处为零。并假定水库水面在三角形顶点高程，如图 3-29 所示。图中，H 为坝高；B 为坝底水平宽度；λ 为上游坝坡的水平投影宽度与 B 的比值，$\lambda=nH/B$，其中 n 是上游坝面的坡度；γ_w 为水的重度；γ_c 为混凝土的重度；α 为扬压力的折减系数。于是，坝踵处的铅直应力 σ_y^u，依据式(3-24)可写为

$$\sigma_y^u = H[\gamma_c(1-\lambda^2)+\gamma_w\lambda(2-\lambda)-\alpha\gamma_w-(\gamma_w H^2/B^2)] \tag{3-58}$$

令 $\sigma_y^u=0$，从而可由式(3-58)解出

$$B=\frac{H}{\sqrt{[\gamma_c(1-\lambda)/\gamma_w]+\lambda(2-\lambda)-\alpha}} \tag{3-59}$$

当式(3-59)中右端分母为最大值时，B 将最小。将根号中各项对 λ 求导，并令其导数等于零，可得到

$$\lambda=1-(\gamma_c/2\gamma_w) \tag{3-60}$$

若取 $\gamma_c=24\ \mathrm{kN/m^3}$，$\gamma_w=10\ \mathrm{kN/m^3}$，则 $\lambda=-0.2$，表明理论上最经济的剖面上游面是倒悬的，将其代入式(3-59)可求出 B。λ 为负值表示上游坝面是倒悬的，一般不宜采用，因为上游坝面倒悬既不利于各种进水口闸门的启闭，又不便于施工。故取 $\lambda=0$，则由式(3-59)得

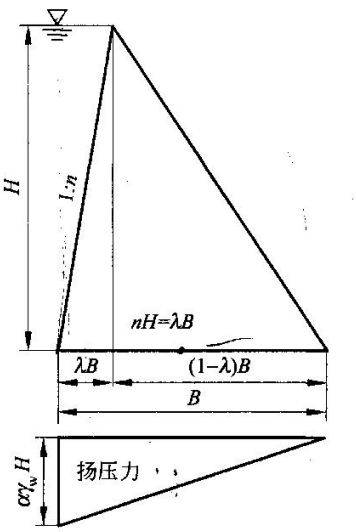


图 3-29　重力坝的基本剖面

$$B=H/\sqrt{(\gamma_c/\gamma_w)-\alpha} \tag{3-61}$$

如果取 $\alpha=0.2$，则可由式(3-61)求得 $B=0.674H$；如取 $\alpha=0.4$，则 $B=0.707H$；如取 $\alpha=1.0$，则 $B=0.845H$。可见，在坝基内采用防渗、排水措施，把 α 值降到 0.4～0.2，可使坝的体积减小 15%～20%，经济效益是十分显著的。

如果采用抗剪强度公式(3-43)，对图 3-29 所示的基本剖面进行坝基面的抗滑稳定计算，可得出

$$B=KH/f[(\gamma_c/\gamma_w)+\lambda-\alpha] \tag{3-62}$$

对于式(3-62)，如果取 $\gamma_c/\gamma_w=2.4$，$\alpha=0.25$，$\lambda=0$，$K=1.1$。当 $f=0.6$ 时，$B=0.853H$；当 $f=0.8$ 时，$B=0.640H$；当 $f=0.75$ 时，$B=0.682H$。如仍取 γ_c/γ_w、λ、α 为上述值，则按应力条件用式(3-59)计算，也可得出 $B=0.682H$。这表明，应力和稳定条件同时得到满足。由此可作出这样一个判断：对于坚好的基岩，$f>0.75$ 时，坝底宽度 B 由应力条件控制；对于较差的地基，$f<0.75$ 时，B 的选取由稳定条件控制。

为了同时满足应力和稳定条件，令式(3-59)和式(3-62)相等，经过整理，可得出一个关于 λ 的计算式

$$\left(1+\frac{K^2}{f^2}\right)\lambda^2+\left[\frac{\gamma_c}{\gamma_w}\left(\frac{K^2}{f^2}+2\right)-2\left(\frac{K^2}{f^2}+\alpha\right)\right]\lambda$$
$$+\left[\left(\frac{\gamma_c}{\gamma_w}\right)^2-\frac{\gamma_c}{\gamma_w}\left(\frac{K^2}{f^2}+2\alpha\right)+\alpha\left(\frac{K^2}{f^2}+\alpha\right)\right]=0 \tag{3-63}$$

如果取 $K=1$，$\gamma_c/\gamma_w=2.4$，$\alpha=0.25$，用式(3-62)和式(3-63)算出的 B/H 和 λ 值如表 3-14 所示。

表 3-14　重力坝基本断面的 B/H 与 λ 的关系

f	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	0.9
λ	0.595	0.361	0.120	0.003	−0.118	−0.353
B/H	0.801	0.730	0.692	0.681	0.677	0.677

由表 3-14 可见，当 f 值小时，B 值较大，λ 值也较大。f 值增加，B 和 λ 都随之减小。当 $f=0.75$ 时，$\lambda\approx0$，B 接近于最小值；当 f 值再增大时，B 趋于最小的常数，而 λ 变成负值，且绝对值逐渐增大。这些粗略的计算数据

表明：如地基的 f 值大于 0.75 时，上游坝面理论上应做成倒悬，B/H 值较小，具有经济价值。但向上游倒悬既对施工不利，而且又过大增加向上作用的水压力，对稳定不利。

3.5.2　重力坝的实用剖面

重力坝的基本剖面选定后，应根据坝段的工作条件是否溢流、是否设置泄水孔等，以及实际运用的需要，如交通运输、闸门操作、波浪超高、抗震等，将基本剖面修改成为实用剖面。

有关溢流坝、坝身泄水孔、坝顶和廊道等构造设计及要求将在本章相关节内论述。本节只论述如何确定重力坝实用剖面的坝顶超高。根据《规范》，坝顶应高于校核洪水位，坝顶上游防浪墙顶的高程应高于波浪顶的高程，其与正常蓄水位或校核洪水位的高差，可用公式(3-64)计算，并且应选择二者(正常蓄水位与校核洪水位)之中防浪墙顶高程高者作为选定高程。

$$\Delta h = h_{1\%} + h_z + h_c \tag{3-64}$$

式中，Δh 为防浪墙顶至正常蓄水位或校核洪水位的高差，m；$h_{1\%}$ 为波高，m，按表 3-3 选用；h_z 为波浪中心线至正常蓄水位或校核洪水位的高差，m，按式(3-12)计算；h_c 是安全超高，m，按表 3-15 选用。

表 3-15　安全超高 h_c　　m

相应水位	坝的安全级别		
	1	2	3
正常蓄水位	0.7	0.5	0.4
校核洪水位	0.5	0.4	0.3

坝顶的宽度一般不宜小于 3 m，具体尺寸还应根据交通和运行管理的需要确定，当在坝顶布置移动式启闭机时，坝顶宽度要满足安装门机轨道的要求。

3.5.3　重力坝体形的优化设计

1. 优化设计方法简介

优化设计就是在给定的参数条件下，求出满足全部约束条件并使目标函数取最小值的设计变量的解，因此优化设计的首要一步是将工程实际问题表示成为数学表达式，即建立数学模型，包括选定设计变量、目标函数、建立约束方程等；然后采用适宜的计算方法使问题得到解答。

(1) 给定参数。指预先给定的描述结构特征的参数，在优化设计过程中，其值是固定的，因此可作为常数考虑。在重力坝体形优化设计中，坝高、坝顶宽、设计荷载、坝体及地基材料的特性等都属于给定参数。

(2) 设计变量。指在优化设计过程中，那些用于描述结构特性的可变量，通常有连续变量和离散变量两种类型，可用 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 表示，并构成一个向量 $\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}}$。以设计变量为坐标轴所形成的空间称为设计空间，在设计空间中，每个满足全部约束条件的点都对应一个目标函数值，结构优化的本质就是在这些点中寻求对应目标函数最小值的点。

(3) 目标函数。指优化设计所追求的目标，它是设计变量的函数，可记为 $w(\boldsymbol{x})$。目前通常以结构的造价、重量或体积作为目标函数，优化设计就是要找到目标函数为极小的设计方案。

(4) 约束条件。指为了满足规范、规程与使用上的各项要求，而对结构所设定的种种要满足的条件，包括对结构几何尺寸和工作性态两方面所施加的限制。通常几何约束是显式约束，性态约束是隐式约束，如对结构应力的限制，一般结构应力不能简单地用设计变量来表示，而必须通过应力分析求出，故这类约束条件只能按隐

式给出。约束条件一般可表示为

等式约束

$$h_j(\boldsymbol{x}) = 0, \quad j = 1,2,\cdots,m(m \text{ 为等式约束条件的个数})$$

不等式约束

$$g_j(\boldsymbol{x}) \leqslant 0, \quad j = m+1,\cdots,p(p-m \text{ 为不等式约束条件的个数})$$

至此，可将结构优化设计的定义用数学方式表示为

极小化

$$w(\boldsymbol{x})$$

满足约束条件

$$h_j(\boldsymbol{x}) = 0, \quad j = 1,2,\cdots,m$$
$$g_j(\boldsymbol{x}) \leqslant 0, \quad j = m+1,\cdots,p$$
$$x_1,x_2,\cdots,x_n \geqslant 0$$

显然这是一个数学规划问题。当目标函数或约束条件是设计变量的线性函数时，为线性规划问题；若为非线性函数，则为非线性规划问题。

(5) 求解方法。对于只有一个设计变量的简单优化问题，可用图解法。对于设计变量较多的结构优化问题，求解方法有准则法和数学规划法，或这两种方法的结合——混合法。

① 准则法。是从工程和力学观点出发，提出优化设计所应满足的某些准则，然后用迭代的方法求出满足这些准则的解。如采用满应力准则寻找最优方案，称为满应力设计；如用能量准则寻求最优解，称为满应变能设计。

② 数学规划法。对于求解线性规划问题，常用的方法是单纯形法。对于求解非线性问题，如果设计变量不多(如 $n \leqslant 10$)，可采用复合形法或罚函数法求解；对于多变量复杂问题可采用 SLP 法或 SQP 法(序列二次规划法)求解。各种求解方法的具体内容可查阅相关的参考文献。

2. 重力坝剖面的优化设计

在重力坝优化设计中，目标函数可以是坝的造价、重量或体积。通常重力坝的造价主要取决于坝的体积，因此重力坝体形优化一般取坝的体积作为目标函数。约束条件除几何约束外，还应根据坝型特点取应力、稳定作为性态约束条件。下面将通过一个简单的实例说明重力坝优化设计中的数学描述与求解方法。

在一般的重力坝水利枢纽中，通常在河床部分布置溢流坝段，而在其两侧布置非溢流坝段。为避免坝段承受不均衡侧向水压力，而将各坝段上游面按相同坝坡和起坡点设计。为使枢纽大坝下游面整齐美观，通常均以隔墩为界，将溢流坝与两岸挡水坝段分为三个区段，各区段宜分别采用同一的下游坝坡。如有坝后厂房段，也可再单独划分一个区。每一个区内的地基条件最好大致相近。如两侧非溢流坝段较长，地质参数有显著变化时也可将其再划分为几个区，在每个区内选取一个典型剖面(单位长度)进行优化设计。

为了便于说明问题，现以图 3-30 所示的简单非溢流实体重力坝为例，介绍重力坝剖面优化设计中的数学描述与求解方法。为简化计，只考虑自重、水压力、扬压力、淤沙压力 4 项主要荷载，并假定按三角形分布计算的扬压力荷载的 α 值是给定值(如 $\alpha=0.25$)，混凝土、水和淤沙的重度也是给定值。当坝顶高程和布置确定后，图 3-30 中的最大坝高 H_0(一般坝体基本三角形的顶点应在坝顶附近，坝顶高程应在校核洪水位处或略高)、坝顶宽度 B_0(一般按坝顶交通和坝顶设备布置要求而定)、材料的力学参数(包括混凝土和岩石的各项强度指标)等均为给定的常量。

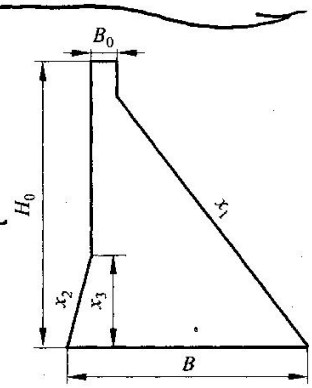


图 3-30　重力坝剖面优化设计简单实例

(1) 设计变量。典型的非溢流坝段或溢流坝段的剖面形状可以用 n 个设计变量($x_1, x_2, \cdots, x_n$)表示。对于图 3-30 所示的实例,$\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, x_3)^T$,其中 x_1 是下游坝坡的坡率,x_2 是上游坝坡的坡率,x_3 是上游折坡点的高度;这样图中的 B(坝底宽度)和 T(折坡点处的坝体宽度)就可表示成为 $\boldsymbol{x}$ 的函数,$T=(H_0-x_3)x_1$,$B=H_0x_1+x_2x_3$。

(2) 目标函数。如前所述,取坝体的体积为目标函数,即

$$V(\boldsymbol{x}) = A(\boldsymbol{x}) \times \Delta l$$

式中,$A(\boldsymbol{x})$为典型断面的面积,为设计变量 $\boldsymbol{x}$ 的函数;Δl 为坝段长度。

(3) 约束条件。对坝体的稳定、应力以及表示坝体几何形状的某些设计变量施加限制。

① 抗滑稳定约束。主要验算沿坝基面的坝体滑动条件,可视工程具体情况选取抗剪强度或抗剪断强度公式进行计算,对于较高的坝,最好用抗剪断强度公式约束,即

$$g_1(\boldsymbol{x}) = \frac{f'\sum W + c'B}{\sum P} - K' \geqslant 0$$

式中,B 为坝底宽度;其余各符号的定义同式(3-42),只是除 K'、f' 和 c' 外,均为设计变量 $\boldsymbol{x}$ 的函数,且作用于单位长度的坝体上。

② 应力约束。主要验算坝踵、坝趾和几何形状突变截面的应力条件,应力约束函数为

坝踵铅直应力限制

$$g_2(\boldsymbol{x}) = \frac{\sum W}{B} + \frac{6\sum M}{B^2} \geqslant 0$$

式中,B 为坝底宽,其他符号的定义同式(3-24),均为设计变量 $\boldsymbol{x}$ 的函数。

几何形状突变截面的上游坝面铅直应力限制

$$g_3(\boldsymbol{x}) = \frac{\sum W}{T} + \frac{6\sum M}{T^2} \geqslant 0$$

式中,各符号的定义同式(3-24),均为设计变量 $\boldsymbol{x}$ 的函数。

坝趾垂直应力限制

$$g_4(\boldsymbol{x}) = \left(\frac{\sum W}{B} - \frac{6\sum M}{B^2}\right) - f_R \leqslant 0$$

式中,f_R 为基岩的容许压应力(常量,给定值);其余符号的定义同上,均为设计变量 $\boldsymbol{x}$ 的函数。

坝体最大主应力限制

$$g_5(\boldsymbol{x}) = (\sigma_1)_{max} - f_C \leqslant 0$$

式中,f_C 为混凝土的容许压应力(常量,给定值);$(\sigma_1)_{max}$为坝体主压应力值中的最大值,一般采用坝趾主压应力即可,主压应力可按式(3-32)计算,故此值也为设计变量 $\boldsymbol{x}$ 的函数。

③ 几何约束。考虑结构布置和施工要求,可预先指定设计变量的上、下限,对坝体剖面形状给予限制,如

$$L_{li} \leqslant x_i \leqslant L_{ui}, \quad i = 1, 2, \cdots, m$$

式中,L_{li}、L_{ui}分别为第 i 个设计变量的下限值和上限值;m 为需要限制的设计变量个数。

对于图 3-30 的实例,可以限定:$x_2 \geqslant 0$ 和 $x_3 \leqslant H_3$(淤沙高度)。

④ 求解方法:上述目标函数及约束条件(除几何约束外),均为非线性函数,因此重力坝的体形优化为一非线性规划问题,即求解在各种荷载组合情况下,满足约束条件的设计变量,使目标函数 $V(\boldsymbol{x})$最小。非线性规划问题的求解方法可查阅相关的参考文献。

如果坝基岩体内有易发生深层滑动的软弱结构面,则还应再考虑深层抗滑稳定的约束条件。

约束条件和计算方法的选择,会对优化设计的计算时间和计算结果产生很大的影响。假如改按有限元法

计算坝体应力和抗滑稳定安全系数，则计算时间会大大加长，优化的结果也可能会有所不同。但目前就重力坝剖面的优化而言，采用《规范》所定的材料力学法和刚体极限平衡法精度已足够了。在优化计算求得重力坝的剖面形状后，若有条件可再用其他更精确的方法核算一下坝体的应力和各种抗滑稳定性能。

从理论上讲，若沿坝轴线选取的典型剖面足够多，按上述方法优化，就能使大坝总体积最小。但这样优化计算出的各剖面坝坡可能不完全一致，沿坝轴线方向连接起来的上、下游坝面有可能是扭曲的。因此，也可只对河床最高的非溢流坝段按上述方法做优化计算，其他坝段的坝坡与此一致，这样做出的大坝总体积不是理论上最小，但相对优化的结果是可以满足施工、运行等其他要求的。

至于溢流坝段的剖面优化，牵涉到溢流堰曲线和下游反弧曲线的形状，还有闸墩、导墙、挑流鼻坎、消力池护坦等，情况比非溢流坝段复杂，参数要增多，设计变量也会大大增加。如果有先进的计算工具，最好以整个坝体的工程量作为目标函数，对整个重力坝做整体优化设计。

3.6　重力坝的极限状态设计

在 2.2.7 节中，已对极限状态设计的方法做了简要的介绍，本节将仅就应用极限状态设计方法对重力坝进行设计计算做补充介绍。重力坝极限状态设计，按照 GB 50199—1994 规范的要求，应按承载能力极限和正常使用极限两种状态进行设计。

3.6.1　重力坝的承载能力极限状态设计

《混凝土重力坝设计规范》(DL 5108—1999)规定，重力坝承载能力极限状态设计包括坝体及坝基强度计算，坝体与坝基接触面抗滑稳定计算，坝体层面抗滑稳定计算，坝基深层软弱结构面抗滑稳定计算。对于承载能力的极限状态设计式在式(2-3)已列出，现重引如下：

$$\gamma_0\psi S(F_D,\alpha_K)\leqslant\frac{1}{\gamma_d}R(f_D,\alpha_K) \tag{2-3}$$

式中各物理量的定义和取值见 2.2.7 节。

(1) 坝趾抗压强度承载能力极限状态

作用效应函数

$$S(\cdot)=\left(\frac{\sum W_R}{A_R}-\frac{T_R\sum M_R}{J_R}\right)(1+m_2^2)$$

抗压强度极限状态抗力函数

$$R(\cdot)=f_C\quad 或\quad R(\cdot)=f_R$$

式中，$\sum W_R$ 为坝基面上全部法向作用之和，kN，向下为正；$\sum M_R$ 为全部作用对坝基面形心的力矩之和，kN·m，逆时针方向为正；A_R 为坝基面的面积，m^2；J_R 为坝基面对形心轴的惯性矩，m^4；T_R 为坝基面形心轴到下游面的距离，m；m_2 为坝体下游面的坡率；f_C 为混凝土的抗压强度，kPa；f_R 为基岩的抗压强度，kPa。

(2) 坝体选定截面下游端点的抗压强度承载能力极限状态

作用效应函数

$$S(\cdot)=\left(\frac{\sum W_C}{A_C}-\frac{T_C\sum M_C}{J_C}\right)(1+m_2^2)$$

抗压强度极限状态抗力函数

$$R(\cdot) = f_C$$

式中，$\sum W_C$ 为计算截面上全部法向作用之和，kN，向下为正；$\sum M_C$ 为计算截面上全部作用对计算截面形心的力矩之和，kN·m，逆时针方向为正；A_C 为计算截面的面积，m^2；J_C 为计算截面对形心轴的惯性矩 m^4；T_C 为计算截面形心轴到下游面的距离，m。

(3) 坝体混凝土与基岩接触面的抗滑稳定极限状态

作用效应函数

$$S(\cdot) = \sum P_R$$

抗滑稳定抗力函数

$$R(\cdot) = f'_R \sum W_R + c'_R A_R$$

式中，$\sum P_R$ 为坝基面上全部切向作用之和，kN；f'_R 为坝基面抗剪断摩擦系数；c'_R 为坝基面抗剪断凝聚力，kPa。

(4) 坝体混凝土层(截)面的抗滑稳定极限状态

作用效应函数

$$S(\cdot) = \sum P_C$$

抗滑稳定抗力函数

$$R(\cdot) = f'_C \sum W_C + c'_C A_C$$

式中，$\sum P_C$ 为层(截)面上全部切向作用之和，kN；f'_C 为层(截)面抗剪断摩擦系数；c'_C 为层(截)面抗剪断凝聚力，kPa。

(5) 坝基深层软弱结构面的抗滑稳定极限状态

对于图 3-25 所示的坝基深层滑动情况，可采用 3.4.2 节所述的方法进行计算。

3.6.2　重力坝的正常使用极限状态设计

对于正常使用状态，作用分项系数 γ_a、材料分项系数 γ_m、设计状态系数 ψ 可皆取值 1.0，故设计式可写为

$$\gamma_0 S(F_K, f_K, a_K) \leqslant \frac{c}{\gamma_d} \tag{3-65}$$

式中，c 为结构的功能极限；F_K 为作用的标准值；f_K 为材料性能的标准值；γ_0、γ_d、a_K 的定义同上。

(1) 坝踵铅直应力不出现拉应力(计入扬压力)的正常使用状态

$$\frac{\sum W_R}{A_R} + \frac{T_{R'} \sum M_R}{J_R} \geqslant 0$$

式中，$T_{R'}$ 为坝基面形心轴到上游面的距离，m。

(2) 坝体上游面铅直应力不出现拉应力(计入扬压力)的正常使用状态

$$\frac{\sum W_C}{A_C} + \frac{T_{C'} \sum M_C}{J_C} \geqslant 0$$

式中，$T_{C'}$ 为计算截面形心轴到上游面的距离，m。

(3) 施工期下游坝面允许出现铅直拉应力的正常使用状态

$$\frac{\sum W_C}{A_C} - \frac{T_C \sum M_C}{J_C} \leqslant 100 \quad (\text{kPa})$$

3.7　泄水重力坝

3.7.1　重力坝的泄水布置

重力坝的主要优点之一是便于布置坝身泄水，故一般在重力坝枢纽中不再另设泄水建筑物，因此，对重力坝通常有泄洪、冲沙的要求。重力坝枢纽的防洪标准，应根据重力坝的级别，按表 2-5 所列的数据确定，并据此按水文资料确定相应的洪峰流量和洪水流量过程线。洪水经过水库调节后，枢纽中的泄水建筑物应能泄放多余的洪水，以保证重力坝与枢纽的安全。

表 2-5 所列标准没有考虑万年一遇洪水或最大可能洪水，总的来说标准较土石坝的标准偏低，这是因为在一般情况下，如遇超标准洪水，可在重力坝坝顶过水漫溢，也不致造成重力坝失事，这一点与土石坝不同。但是，如果下游河床或岸坡的岩体稳定条件差，在坝顶漫溢时易被冲刷或紧靠重力坝下游设有大型水电站等，则不允许重力坝漫溢坝顶过水，防洪标准应适当提高。

重力坝的泄水可以采用坝顶溢流或坝身泄水孔两种布置形式。溢流坝表孔因水位超高而增加的泄流量比泄水孔大，所以对防洪较为安全。我国河流的水文观测年限一般不长，按洪水重现期确定的洪水流量往往不够精确，因而在可能的情况下尽量采用表孔溢流重力坝较为安全，故我国的重力坝枢纽一般都布置有表孔溢流坝。水库一般都承担下游防洪任务，为了利用一部分蓄水库容作为防洪库容，需要在洪水季节来临之前预放库水，以腾出防洪库容来调蓄洪水，这样就需要把溢流坝坝顶降低，在孔口顶上设置胸墙，在泄最大洪水时，保持胸墙下游水面仍是自由的，成为有胸墙的溢流重力坝。但是，有时由于某种原因溢流坝顶高程不能放得太低，为了能预泄库水，在重力坝中往往需要另设泄洪孔。泄洪孔按设置高程又分：①高孔，孔口较大，水头较小，实际上与有胸墙的溢流坝相似；②中孔，孔口较小，水头较大；③底孔，孔口高程较低、尺寸较小，水头更大，一般兼作冲沙孔或施工导流底孔。重力坝的中孔在我国应用比较广泛，最大闸门水头可达 80 m，而且近年来运行水头有加大的趋势。

遇到设计洪水或校核洪水时，经过水库调节后，重力坝枢纽需要泄放的洪水流量为 Q，其中溢流坝的泄流量为 Q_1，泄洪孔的泄流量为 Q_2，水电站的引水发电流量为 Q_3，则 $Q=Q_1+Q_2+Q_3$。在确定水电站能兼作泄洪用的机组台数时，要考虑有一部分机组在泄洪时可能因故不运行，为此，一般只假定装机机组台数的 3/4～1/2 在泄洪时参与运行。此外，由于泄洪的重要性，必须保证溢流坝和泄洪孔闸门运行的可靠性，除做好定期维修、保养外，并应设有备用电源，尤其是对建在强震区的泄水重力坝，这条要求更应强调。

除了布置溢流坝或泄洪孔外，有时为了给下游供水，还需设置专门的泄水孔，一般设置在运行时期最低水位或死水位高程之下。在多沙河流上，需要设置冲沙孔，以泄放水库中的淤沙，延长水库的寿命，或使水库淤积达到稳定状态后，仍能保持所需要的有效库容；冲沙孔高程一般较低，可兼作泄洪用，称之为泄洪冲沙底孔；有的冲沙孔是用于防止水电站进水口前泥沙淤积，冲沙泄流量较小，一般设置在电站进水口附近相对较低的高程。另外，如果水库有放空的要求，则还需设置放水孔，该孔应布置在较低的高程，但必须保证闸门能安全运行。总之，在重力坝上可能布置的孔口有溢流孔、泄洪孔、泄水孔、泄洪冲沙孔、放水孔，有时还设有电站进水口和灌溉、给水进水口，这些进水口的高程、位置和大小应根据水电站、灌溉、给水的输水道来确定。

在重力坝的枢纽布置中，泄水重力坝的位置选择是一个重要的问题。泄水坝段一般布置在主河槽内，以使下泄水流能直接进入主河槽，这样河势较顺，可减轻对河岸的冲刷，下游水流归槽的开挖量也较少。溢流坝应布置在较好的岩基上，以利于抵抗下泄水流的冲刷。当河势与地基条件有矛盾时，要进行方案比较，择优选定。

溢流重力坝的单宽流量选取是设计中的一个关键问题。单宽流量 $q=Q_1/L$，其中 Q_1 的定义同前；L 为溢

流坝段净宽(不包括闸墩的厚度)。单宽流量大,溢流坝段总长度就短,闸门和桥梁较少,下游消能设施的宽度也较小,有利于在河床中布置水电站厂房和通航建筑物。但是,单宽流量越大,下泄水流所含的动能也越大,高速水流对下游河床的冲刷力量也因此而加大,从而会增加下游消能防冲设施的复杂性,高坝更是如此。在下游河床基岩坚硬完整、耐冲刷力大,消能设施造价较低的坝址,有可能采用较大的单宽流量;如果下游河床基岩较差、抗冲能力小,宜采用较小的单宽流量。所以,溢流坝单宽流量的选取与下游河床基岩的情况有关。此外,单宽流量过大,也会增加闸门结构的复杂性。根据以往工程实践的经验,对下游河床不同基岩情况所采用的单宽流量值大体范围为:软弱或裂隙发育的基岩,为 30～60 $m^3/(s \cdot m)$;较好的或裂隙不发育的基岩,为 60～90 $m^3/(s \cdot m)$;坚硬的或很少裂隙的基岩,为 90～120 $m^3/(s \cdot m)$。近年来,随着下游消能设施的不断改进,消能效率和闸门制造技术水平的不断提高,溢流坝采用的单宽流量也在不断加大,如委内瑞拉 106 m 高的古里坝,设计采用的单宽流量为 344 $m^3/(s \cdot m)$;我国在建的 161 m 高的向家坝,中孔的单宽流量达到 368 $m^3/(s \cdot m)$,这些溢流坝采用的单宽流量值都远远超过了一般经验值。应当说明的是,这里所说的单宽流量是指坝顶的单宽流量,在离开坝顶后,过流宽度会有所加大,在离开坝趾后,过流断面宽度会进一步加大,出口的单宽流量会逐步减小。

影响溢流坝单宽流量选取的另一个重要因素是下游河道的水深。泄洪消能设施消耗了水流含带的大部分能量,但进入下游河道时仍剩余部分能量,表现为各个方向的脉动流速,所以河床基岩对这种水流的不冲流速要求比通常河道中水流的不冲流速要求要小。根据以往的工程实践经验,这种不冲流速,对软弱、多裂隙的河床基岩,为 4 m/s 左右;对较好的、裂隙较少的基岩,为 6～7 m/s;对坚硬、完整的基岩,可达 8～10 m/s。假如下游河床基岩的不冲流速为 6 m/s,河道水深为 10 m,粗略地估计进入河道的单宽流量可选用 60 $m^3/(s \cdot m)$;如水深加大为 50 m,则单宽流量可达到 300 $m^3/(s \cdot m)$。这一粗略的算例,大体说明了单宽流量选取和下游河道水深的关系。

泄洪孔、冲沙孔、导流底孔等的单宽流量虽然较大,但泄水水流易于扩散,所以水流进入下游河床时单宽流量已有所减小。而且,这些孔口常常是布置在溢流坝段内,故在此情况下的单宽流量应是溢流坝和泄水孔二者单宽流量的叠加。由上述内容可见,在重力坝设计中单宽流量的选取很重要,而且也很复杂,必须认真研究、慎重抉择。

3.7.2 溢流重力坝

1. 溢流重力坝的型式

(1) 开敞溢流式(图 3-31(a))。这种型式的溢流孔口除宣泄洪水外,还能用于排除冰凌和其他漂浮物;堰顶可以设闸门,也可不设。我国一般大、中型工程的溢流重力坝均设置闸门,闸门顶高程为正常蓄水位加闸门的设计超高。设置闸门可使堰顶高程较低,可以调节水库水位和下泄流量,减少上游淹没损失和非溢流坝的工程量。但设置闸门后必须保证闸门运行的可靠性。不设闸门的溢流孔口,其堰顶高程与正常蓄水位齐平,泄洪时库水位壅高,淹没损失加大,非溢流坝顶高程也相应提高,但结构简单、管理方便。不设闸门只适用于洪水量较小、淹没损失不大的边远山区中、小型工程。

溢流坝闸门承受的水头较小,所以孔口尺寸可以较大。当闸门全开时,下泄流量与堰顶水头 H_0 的 3/2 次方成正比,随着库水位的升高,下泄流量可以迅速增大,当遭遇意外洪水时可有较大的超泄能力。又因闸门在顶部,操作方便、易于检修、工作安全可靠,所以,开敞溢流式泄洪得到了广泛采用。

(2) 有胸墙溢流式(图 3-31(b))。上部设置胸墙,堰顶高程较低。这种型式的溢流孔可根据洪水预报提前放水,加大蓄洪库容,从而提高调洪能力。胸墙为钢筋混凝土结构,一般与闸墩固接,但也有做成活动的,遇特大洪水时将胸墙吊起,以提高超泄能力。

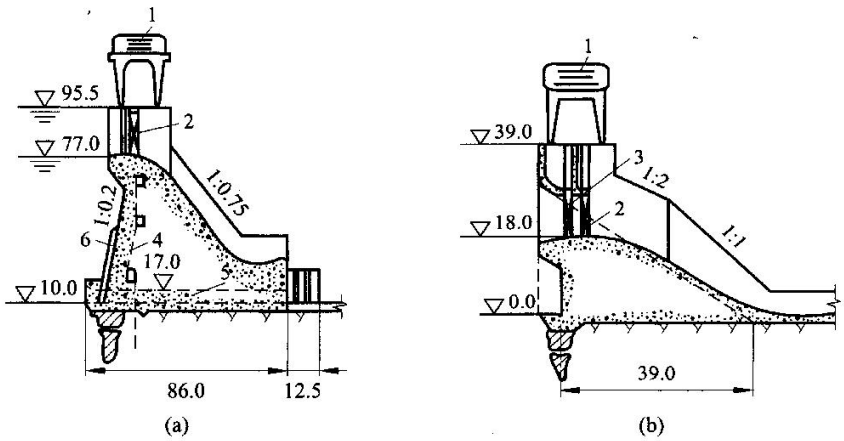


图 3-31 溢流重力坝（单位：m）

(a) 开敞溢流式；(b) 有胸墙溢流式

1—门机；2—工作闸门；3—检修闸门；4—排水管；5—底孔；6—底孔门槽

2. 溢流孔口的尺寸和泄流能力

(1) 溢流孔口尺寸。设孔口净宽和闸墩厚度分别为 B 和 D(一般为等宽等厚)，若有 N 个孔口，则溢流前缘总长 L_0(m)为

$$L_0 = NB + (N-1)D$$

确定孔口尺寸时应考虑以下因素：①泄洪要求。要保证能宣泄调洪演算分配的洪水流量，对于大型工程，应通过水工模型试验检验泄流能力。②闸门和启闭机械。孔口尺寸的选择要考虑闸门的配置，闸门应尽量采用闸门规范中推荐的标准尺寸，以利于闸门的设计和制造；闸门宽度最好为闸门高度的 1.2～1.5 倍，以减小溢流受闸墩侧收缩的影响；孔口宽度愈大，需要的闸门启门力也愈大，工作桥的跨度也相应加大。③枢纽布置及下游水流条件。若河谷窄且岩基坚固，则溢流段可较短，单宽流量较大，孔口高度增大；若河谷宽、岩基破碎，则孔口高度宜小，减小单宽流量和冲刷，但总长度要加大。通常 B 的取值为 12～15 m，以利于在每一个坝段宽度内设置一个溢流孔口。

(2) 溢流堰的泄流能力。由洪水位减去堰顶高程再加上行进流速的堰上总水头为 H_w(m)，开敞式溢流堰的下泄流量 Q_y(m³/s)为

$$Q_y = Cm\varepsilon\sigma_s B\sqrt{2g}H_w^{3/2} \tag{3-66}$$

式中，ε 为闸墩侧收缩系数，与墩头形状和闸墩厚度有关，一般可取 $\varepsilon=0.90\sim0.95$；m 为流量系数，按表 3-16 取值；C 为上游面坡度影响修正系数，按表 3-17 取值，当上游面为铅直面时，$C=1.0$；g 为重力加速度，m/s²；σ_s 为淹没系数，视泄流的淹没程度而定，不淹没时 $\sigma_s=1.0$；B 为溢流堰净宽。

表 3-16 流量系数 m

H_w/H_d	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3
$\alpha=0.4$	0.430	0.442	0.455	0.463	0.474	0.480	0.486	0.491	0.495	0.498
$\alpha=0.6$	0.431	0.445	0.458	0.468	0.477	0.485	0.491	0.496	0.499	0.500
$\alpha=1.0$	0.433	0.448	0.460	0.472	0.482	0.491	0.496	0.502	0.506	0.508
$\alpha\geqslant1.33$	0.436	0.451	0.464	0.476	0.486	0.494	0.501	0.507	0.510	0.513

注：H_d 为定型设计水头，m，按堰顶最大作用水头 H_{max} 的 0.75～0.95 倍计算；$\alpha=P_1/H_d$，P_1 为上游堰高，m。

表 3-17 上游面坡度影响修正系数 C

坡度 $\Delta y/\Delta x$	$\alpha(=P_1/H_d)$									
	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3
3∶1	1.009	1.007	1.005	1.004	1.003	1.002	1.001	1.000	0.998	0.998
3∶2	1.015	1.011	1.008	1.006	1.004	1.002	1.001	0.999	0.996	0.993
3∶3	1.021	1.015	1.010	1.007	1.005	1.002	1.000	0.998	0.993	0.988

当采用有胸墙的大孔口泄流时，下泄流量 Q_k(m^3/s)为

$$Q_k = \mu A_k \sqrt{2gH_w} \tag{3-67}$$

式中，H_w 当自由出流时为孔口中心处的作用水头，当淹没泄流时为上、下游水位差，m；A_k 为孔口的面积，m^2；μ 为孔口的流量系数，当 $H_w=(2.0\sim2.4)D$ 时(D 为孔口高，m)，取 $\mu=0.74\sim0.82$。

3. 溢流面的体形设计

如图 3-31 所示，溢流面由顶部曲线段、中间直线段和下部反弧段 3 部分组成。设计的要求是：①有较高的流量系数，泄流能力大；②水流平顺，不产生不利的负压和空蚀破坏；③体形简单、造价低、便于施工等。

(1) 顶部曲线。溢流坝顶部曲线是控制流量的关键部位，其形状多与锐缘堰泄流水舌下缘曲线相吻合，否则会导致泄流量减小或堰面产生负压。顶部曲线的形式很多，其中应用较为广泛的是 WES(waterways experiment station)溢流曲线，因为它的流量系数较大且剖面较瘦，工程量较省，而且坝面曲线可用方程控制，设计施工都较为方便。

WES 型溢流堰顶部曲线以堰顶为界分上游段和下游段两部分，上游段曲线曾用过双圆弧(图 3-32)、三圆弧(图 3-33)、椭圆(图 3-34)等形式；下游段采用幂曲线。

堰顶下游段堰面采用的 WES 幂曲线，可按式(3-68)进行计算。

$$x^n = kH_d^{n-1}y \tag{3-68}$$

式中，H_d 为定型设计水头，m，可根据容许负压的大小按堰顶最大作用水头 H_{max} 的 0.75～0.95 倍计算，有关堰顶附近的最小相对压力值可参见 SL 319—2005 规范附录 A；x、y 为以堰顶最高点为原点的横、纵坐标，其正方向如图 3-32～图 3-34 所示；n 为与堰的上游面倾斜坡度有关的指数，取值见表 3-18；k 为系数，当 $P_1/H_d>1.0$ 时，按表 3-18 取值，当 $P_1/H_d\leqslant1.0$ 时，$k=2.0\sim2.2$。

表 3-18 堰面曲线参数

上游坡 $\Delta y/\Delta x$	k	n	R_1/H_d	a/H_d	R_2/H_d	b/H_d
3∶0	2.000	1.850	0.50	0.175	0.20	0.282
3∶1	1.936	1.836	0.68	0.139	0.21	0.237
3∶2	1.939	1.810	0.48	0.115	0.22	0.214
3∶3	1.873	1.766	0.45	0.119	—	—

注：H_d 为定型设计水头，m，定义同上。

堰顶上游段采用的椭圆曲线方程如式(3-69)所示，这种形式的曲线可以获得较大的流量系数，但泄流时容易产生负压，施工放线略有不便。

$$\frac{x^2}{(aH_d)^2}+\frac{(bH_d-y)^2}{(bH_d)^2}=1 \tag{3-69}$$

式中，aH_d、bH_d 分别为椭圆曲线的长半轴和短半轴(当 $P_1/H_d\geqslant2$ 时，$a=0.28\sim0.30$，$a/b=0.87+3a$；当

$P_1/H_d<2$ 时，$a=0.215\sim0.28$，$b=0.127\sim0.163$；当 P_1/H_d 取小值时，a 与 b 也相应取小值；P_1 为上游相对堰高）。

当上游面采用倒悬时，如图 3-34 所示，应当满足 $d>(H_{max}/2)$ 的条件。

双圆弧曲线如图 3-32 所示，其尺寸参数见表 3-18。

西班牙学者把原来的二圆弧组合曲线改为三圆弧组合曲线，如图 3-33 所示，其中 $R_1=0.5H_d$，$R_2=0.2H_d$，$R_3=0.04H_d$，$e_1=0.175H_d$，$e_2=0.276H_d$，$e_3=0.282H_d$，这种曲线使压力分布和泄流能力都得到改善。

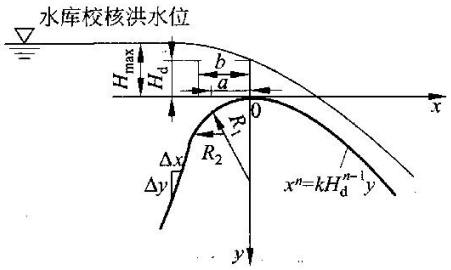


图 3-32　堰顶上游堰头为双圆弧曲线、下游为幂曲线

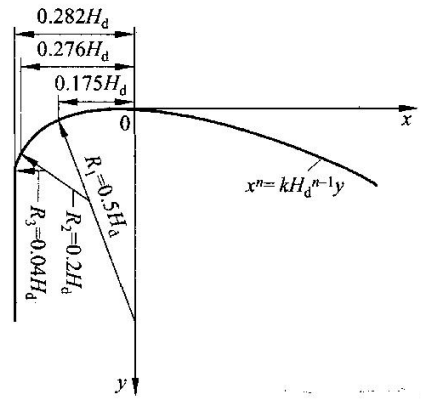


图 3-33　堰顶上游堰头为三圆弧曲线、下游为幂曲线

带胸墙的孔口实用堰堰面曲线采用抛物线时，如果校核洪水情况下最大作用水头 H_{max}（孔口中心线上）与孔口高度 D 的比值 $H_{max}/D>1.5$，或闸门全开时仍属孔口泄流，则其下游堰面曲线方程为

$$y=\frac{x^2}{4\varphi^2 H_d} \tag{3-70}$$

式中，H_d 为定型设计水头，m，一般取孔口中心线至校核洪水位水头的 75%～95%；φ 为孔口收缩断面上的流速系数，一般取为 0.96，若孔前设有检修闸门槽时取为 0.95。

坐标原点设在堰顶最高点，见图 3-35，原点左侧的上游段可采用单圆、复式圆弧或椭圆曲线与上游坝面连接。胸墙的下缘也采用圆弧或椭圆曲线。

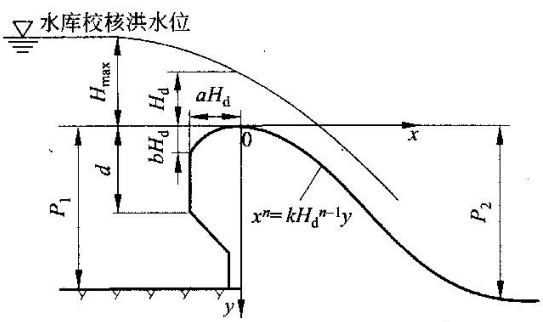


图 3-34　上游堰面倒悬，堰头为椭圆曲线、下游为幂曲线

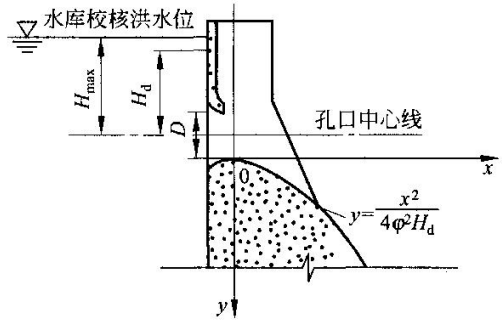


图 3-35　堰顶孔口式堰面曲线

按定型设计水头确定的溢流面顶部曲线，当通过校核洪水时流量系数或流速系数增大，对增加泄洪能力有利，但有可能出现负压，一般要求负压值不超过 3～6 m 水柱高。

(2) 反弧段。溢流坝面反弧段是使沿溢流面下泄水流平顺转向的弧形边界，通常采用圆弧曲线，圆弧半径 R 的大小应结合下游采用何种消能设施来确定。对于采用挑流消能和底流消能的情况，取 $R=(4\sim10)h$，其中 h 为校核洪水位闸门全开时反弧最低处的水深(m)。反弧处流速愈大，要求反弧半径愈大。当流速小于 16 m/s 时，取下限；流速增大，反弧半径宜选用较大值，直至上限。若校核洪水位与反弧最低点的高差 Z 较大，反弧最

低处水深 h 很小，则按上式计算，即使取 $10h$，R 的值也不满足水流条件时，建议此情况下的反弧半径 R 按下式计算取值：$R=(0.3\sim0.7)Z$。对于戽斗面流消能的情况，R 值的选取与流能比 K 有关，具体的选取方法可参见 SL 319—2005 规范附录 A。

合理选取反弧半径 R 值，是一个尚需研究的问题。目前，实际工程反弧半径 R 的取值范围，往往要超过 $R=(4\sim10)h$ 的限度。

圆弧曲线结构简单，施工方便，但工程实践表明容易发生空蚀破坏，水流沿溢流面下泄，沿程流速递增，而水深递减，亦即水流的空化数沿程是递减的。水流进入反弧段受凹曲率的影响，该处的压力为动水压力与离心力之和。在反弧段最低点附近的压力最大，最低点之前存在逆压力梯度，最低点之后存在顺压力梯度。所以，在反弧段起点附近的空化数比其他部位低，是可能产生水流空化的部位；反弧段末端因离心力消失、压力突然降低，流速脉动强烈，该处最易发生空蚀破坏。为此，许多科研人员开展了探求合理新形反弧曲线的研究，如曲率连续变化、等空化数反弧曲线和等安全压力反弧曲线等。

(3) 中间直线段。中间直线段与坝顶曲线和下部反弧段相切，坡度一般与非溢流坝段的下游坡相同。

(4) 剖面设计。溢流重力坝剖面要与非溢流重力坝的基本剖面相适应。上游坝面一般设计成铅直的，或上部铅直、下部倾向上游，并尽量与非溢流重力坝的上游面相一致。溢流重力坝顶部是堰顶曲线，下游面中间直线段与堰顶曲线相切。当溢流重力坝剖面小于基本三角形剖面时，可适当调整堰顶曲线，使其与三角形的斜边相切；对有鼻坎的溢流坝，鼻坎超出基本三角形以外，当 $(l/h)>0.5$，经核算 $B-B'$ 截面的拉应力较大时，可设缝将鼻坎与坝体分开，见图 3-36(a)。当溢流重力坝剖面大于基本三角形剖面时，为节约坝体工程量，但又不影响泄流能力，可将堰顶突向上游，如图 3-36(b)所示，其突出部分的高度 h_1 应大于 $0.5H_{max}$（H_{max} 为堰顶最大作用水头）。如溢流重力坝较低，其坝面顶部曲线段可直接与反弧段连接，而无中间直线段，见图 3-36(c)。

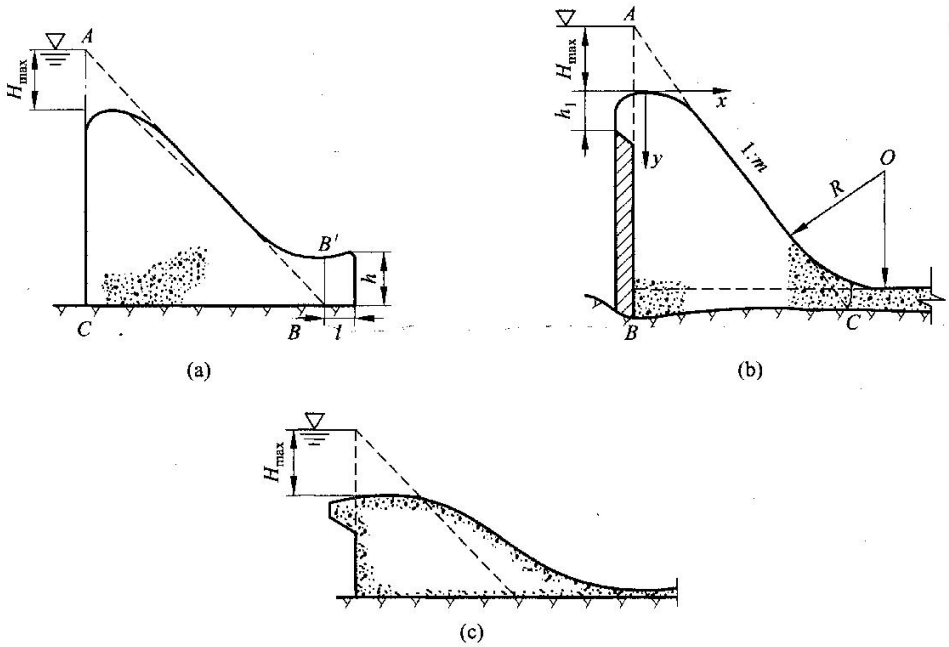


图 3-36　溢流重力坝剖面

(5) 导墙顶高程的确定。溢流坝段两侧导墙在平面位置上是两侧边墩的延续，它一般是在溢流面混凝土浇筑之后才施工的。导墙高度主要取决于最大泄流量时计入波动和掺气后的水深 h_b，可按式(3-71)计算 h_b。

$$h_b=\left(1+\frac{\zeta v}{100}\right)h \tag{3-71}$$

式中，h 为未计入波动及掺气的水深，m；h_b 为计入波动及掺气的水深，m；v 为未计入波动及掺气时计算断面上的平均流速，m/s；ζ 为修正系数，一般取 1.0～1.4 s/m，视流速和断面收缩情况而定，当流速大于 20 m/s 时，宜采用较大值。

导墙顶的高程应根据考虑掺气后计算出的水面线加 0.5～1.5 m 的安全余量确定。至于未计入波动及掺气的水深 h，可通过模型试验确定。在没有条件做试验的情况下，可采用如下试算的办法求得 h：①先假设水舌厚度 t_1，由此求得水舌截面中点至上游水面的高差 Δz，并计算此截面的平均流速 $v=\varphi(2g\Delta z)^{1/2}$；②用此 v 和单宽流量 q 计算水舌的厚度 $t_2=q/v$；③用新算得的 t_2 回代到①、②两步，直到前后两次算得的结果相差很小为止，一般经过 2～3 次试算就可得到满足精度要求的水舌厚度 $h(=t_2)$，再代入式(3-71)计算 h_b。

4. 闸门和启闭机

开敞式溢流坝一般设置工作闸门和检修闸门。工作闸门用来调节下泄流量，需在动水中启闭，要求有较大的启门力；检修闸门用于短期挡水，以便对工作闸门、建筑物及机械设备进行检修，在静水中启闭，启门力较小。工作闸门一般设在溢流堰顶，有时因为溢流面较陡，可将闸门设在靠近堰顶不远的下游侧。检修闸门在工作闸门的上游侧，和工作闸门之间应留有 1～3 m 的净距，以便工作人员进行检修操作。全部溢流孔备有若干个可移动的检修闸门，交替使用。

常用的工作闸门有平面闸门和弧形闸门。平面闸门的主要优点是：结构简单，闸墩受力条件较好，各孔口可共用一个活动式启闭机；缺点是：需留门槽，水流条件不好，启门力较大，闸墩较厚。弧形闸门的主要优点是：启门力较小，闸墩较薄，无门槽，水流平顺；缺点是：闸墩较长，闸墩受力条件较复杂。

检修闸门可以采用平面闸门、浮箱闸门，也可采用比较简单的叠梁门。

事故闸门是在建筑物或设备出现事故时紧急应用，要求能在动水中关闭孔口，但在开敞式溢流坝中很少采用。因为孔口很大，事故闸门很重，需要很大的启闭机；如果在汛期末尾要下闸蓄水，只需弧形工作门关闭的速度就可以了；如果在泄大洪水时溢流坝某部位出现问题，为了保大坝也不能使用事故闸门，故我国的开敞式溢流坝几乎没有设置事故闸门的。

启闭机有活动式的和固定式的。活动式启闭机多用于平面检修闸门，也可以兼用于启吊工作闸门和检修闸门。固定式启闭机固定在工作桥上，多用于弧形工作闸门启吊。

5. 闸墩和工作桥

闸墩要承受闸门传来的水压力，同时也是坝顶桥梁的支承结构。

闸墩的平面形状，在上游端应使水流平顺，减小孔口水流的侧收缩；下游端应减小墩后水流的水冠和冲击波。上游端常采用半圆形或椭圆形；下游端一般用流线型或圆弧曲线，也有用半圆形的。常见的闸墩形状如图 3-37 所示。近年来，溢流坝闸墩的下游端也常采用方形，使墩后形成一定范围的空腔，有利于过坝水流底部掺气，防止

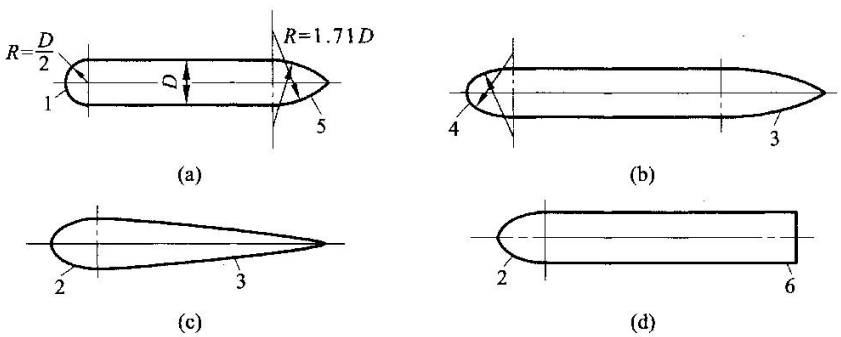


图 3-37　常见的闸墩形状

1—半圆曲线；2—椭圆曲线；3—抛物曲线；4—三圆弧曲线；5—圆弧曲线；6—方形

溢流坝面发生空蚀。

闸墩厚度与闸门型式有关。采用平面闸门时需要设置闸门槽，工作闸门槽深一般约为闸门水平跨度的 1/12～1/8，槽宽约为槽深的 2 倍，门槽处的闸墩厚度不得小于槽深的 2 倍，且不小于 1.0～1.5 m，以保证有足够的强度。门槽应设置角钢或钢板，以防碰撞掉块变形。弧形闸门当门宽超过 15 m 时，闸墩厚度应大于 1.5～2.0 m；当门宽为 10～15 m 时，闸墩厚度不小于门宽的 1/8～1/10。如果是缝墩（即坝体横缝在闸墩中间），上述墩厚还要增加 0.5～1.0 m。由于闸墩较薄，需要配置受力钢筋和温度钢筋。

对于平面闸门，当闸墩两侧的闸门关闭时，门槽受到的水压力最大，此时门槽缩窄处的受力最不利，是控制工况之一；当一侧开启、另一侧关闭时，两侧的水压力不平衡，应考虑两侧最大的水压力差来计算闸墩的竖向钢筋。对于弧形闸门，当闸墩两侧闸门关闭时，水压推力传至中墩两侧牛腿，使中墩承受拉力最大；如果一孔全闭、相邻一孔全开，同一闸墩两侧牛腿受力相差最大，产生不平衡的弯矩，使闸墩在关门的一侧面拉应力加大，以上是闸墩配筋设计的控制工况。

由于牛腿受到弧形闸门支臂传来的水压推力很大，因此支承牛腿的锚系构造是闸墩设计的关键问题之一。锚系的任务是将牛腿传来的集中力分散传播到整个闸墩，根据荷载大小，可采用图 3-38 所示的各种型式锚系。对于小型弧形闸门，可在闸墩混凝土内埋设支座钢管，对于水压力为 5～10 MN 的弧形闸门，支座支承在钢筋混凝土牛腿上，在牛腿附近的闸墩埋设扇形钢筋，将支座反力传播到闸墩拉应力小于混凝土允许拉应力的部位。

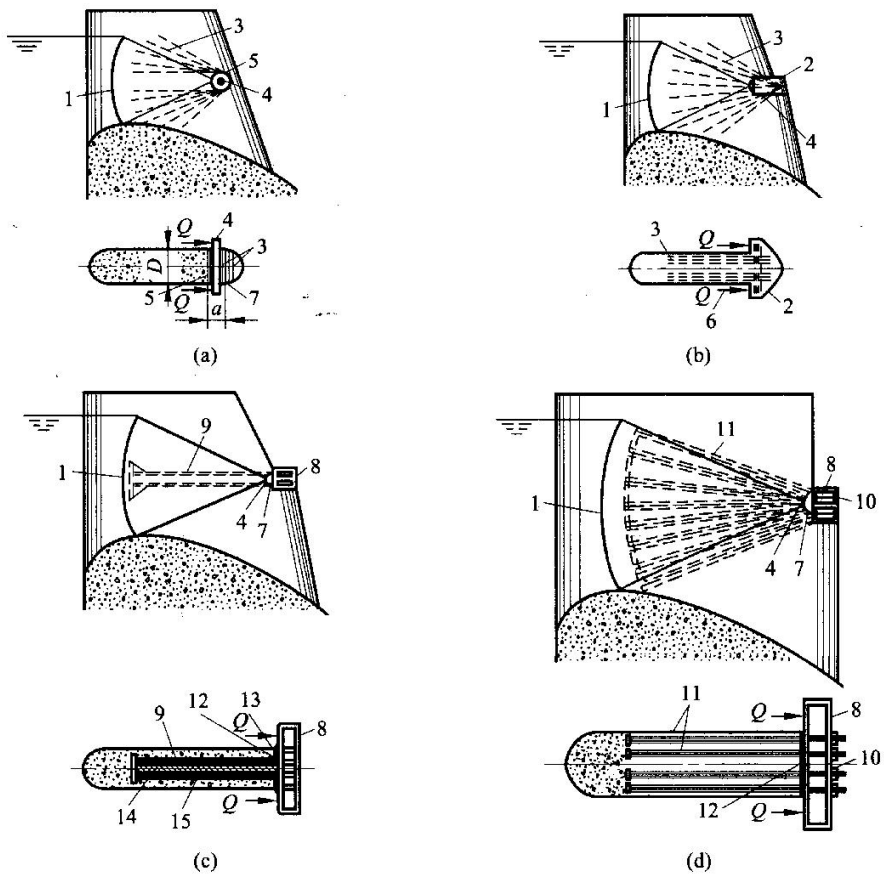


图 3-38　弧形闸门的闸墩锚系构造

1—弧形闸门；2—牛腿；3—扇形钢筋；4—门轴；5—钢管；6—门轴反力；7—支座；8—牛腿钢梁；9—钢梁；10—螺帽；11—钢管内的高强钢丝索；12—钢板；13—钢锲片；14—电阻丝；15—沥青油毛毡

对于水压力大于 10 MN 的大型弧形闸门，需要用钢牛腿并用预应力型钢拉锚，使闸墩混凝土受到预压应力，当受到水压推力作用时，混凝土内最终不致产生拉应力。近代大型弧形闸门的水压力可达 40 MN，采用高强钢丝束作预应力拉锚，并应增加闸墩的构造钢筋用量，以防止因拉锚时局部受力不均而开裂。

闸墩的长度和高度，应满足布置闸门、工作桥、交通桥和启闭机械的要求，见图 3-39。平面闸门多用活动式启闭机，轨距一般在 10 m 左右。当交通要求不高时，工作桥可兼作交通桥使用，否则需另设交通桥。门机高度应能将闸门吊出门槽。在正常运用中，闸门提起后可用锁定装置挂在闸墩上。弧形闸门一般采用固定式启闭机，为将闸门吊至溢流水面以上，需将工作桥提高。交通桥则要求与非溢流坝坝顶齐平。为了改善水流条件，闸墩需向上游伸出一定长度，并将这部分延伸到溢流坝顶以下约一半堰顶水深处。

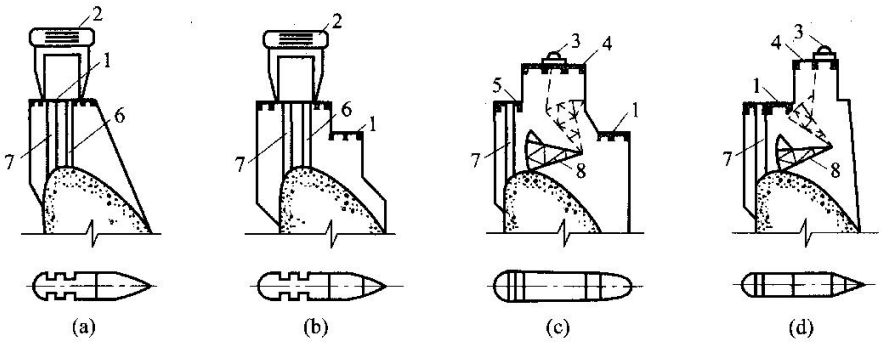


图 3-39　溢流坝顶布置图

1—公路桥；2—门机；3—启门机；4—工作桥；5—便桥；6—工作门槽；7—检修门槽；8—弧形闸门

溢流坝段两侧设边墩也称边墙，一方面起闸墩的作用，同时也起分隔溢流段和非溢流段的作用，见图 3-40。边墩从坝顶延伸到坝趾，边墩高度由溢流水深决定，并应考虑溢流面上由水流冲击波和掺气所引起的水深增高 h_b，一般还要高出此水面 0.5～1.5 m。当采用底流式消能工时，边墩还需延长到消力池末端形成导墙。当溢流坝与水电站并列时，导墙长度要延伸到厂房下游侧一定的范围，以减小溢流坝溢流时尾水波动对电站运行的影响。为了防止温度裂缝，在导墙上每隔 15 m 左右设一道伸缩缝，缝内做简单的止水，以防溢流时漏水，导墙的顶部厚度为 0.5～2.0 m，底部厚度根据结构计算确定。

6. 横缝的布置

溢流坝段的横缝布置和坝基地质条件有关，可以采用以下两种布置方式（图 3-41）：①横缝设在闸墩中间，当地基条件较差、相邻坝段产生不均匀沉降时，不致影响闸门启闭，工作可靠；缺点是闸墩厚度较大。②横缝设在溢流孔跨中，闸墩可以较薄，但如地基条件较差，产生不均匀沉降时，会影响闸门启闭，使局部水流不顺，甚至造成严重故障。所以，溢流坝段的横缝布置采用何种方式，主要取决于地基条件。

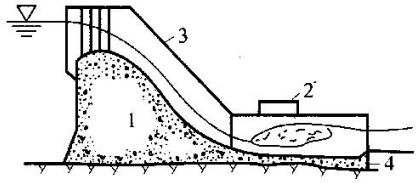


图 3-40　边墩和导墙

1—溢流坝；2—水电站；3—边墩；4—护坦

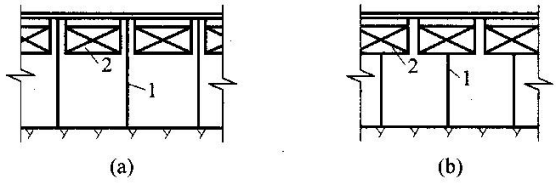


图 3-41　溢流坝段横缝的布置

1—横缝；2—闸门

3.7.3　坝身泄水孔

1. 坝身泄水孔的型式及布置

按水流条件，坝身泄水孔可分为有压孔和无压孔；按泄水孔所处的高程可分为高孔、中孔和底孔；按布置的层数又可分为单层的和多层的。

(1) 有压泄水孔(图 3-42)。有压泄水孔的特点是，将工作闸门布置在断面适当收缩的出口，孔内始终保持满流有压状态；其工作闸门安装施工与大坝施工干扰较少；便于运行管理和维修。缺点是，闸门关闭时，孔内承受较大的内水压力，对坝体应力状态和防渗不利，故一般多用于水头不大或孔口断面尺寸较小的情况。但由于它具有施工干扰少、便于运行和维修这两条突出的优点，故在中小型重力坝中用得较多。若孔内水头较大或孔口较大，需用高强度混凝土并配置足量钢筋，有时还需钢板衬砌。为此，常在进口处设置事故检修闸门，平时兼用来挡水，以避免整个管道长期承受高的内水压力作用。

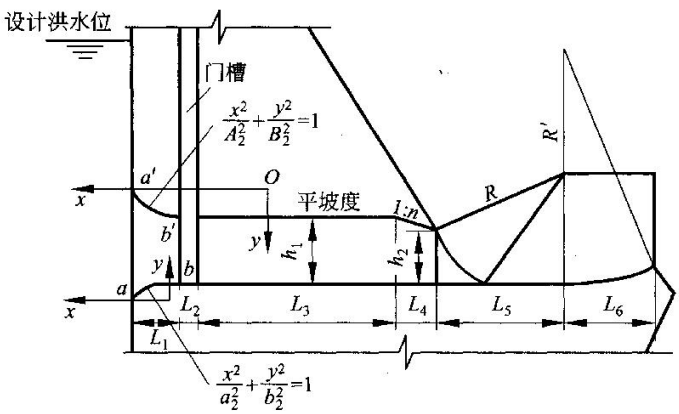


图 3-42　有压坝身泄水孔的典型布置

(2) 无压泄水孔(图 3-43)。若水头较高或泄流量较大，需要较大的孔口断面。如果采用有压泄水孔，则需要较多的配筋或钢板衬砌而显得不经济，在这种情况下可在进口段采用有压孔，其工作闸门布置在坝体靠近上游的部位，在闸门下游侧大部分孔道断面顶部升高以形成无压水流。由于闸门室和启闭机室通常都布置在坝内，它们的施工以及闸门和启闭机的安装都对坝体施工造成很大的干扰，运行管理和维修也不方便。无压泄水孔在高坝泄水或大流量泄水的情况下用得较多，在中小型重力坝中采用得较少。

(3) 双层泄水孔。受闸门结构及启闭机的限制，坝身泄水孔的断面面积不能太大。为了增大坝体的泄流量，可将泄水孔布置成双层的，或将泄水孔布置在溢流坝段。采用这种布置时需要注意两个问题：①双层泄流时，对下层泄水孔泄流能力的影响；②在尾部上、下层水流交汇处容易发生空蚀。模型试验和原型观测表明，双层泄水孔在技术上是可行的，但应经过模型试验检验，以便对可能出现的问题进行妥善处理。

坝身泄水孔的水流流速较高，边界条件复杂，应重视进口、闸门槽、渐变段、竖向连接等部位的体形设计，并应注意施工质量，提高表面的平整度，避免引起空蚀破坏，这类事故在国内外的泄水孔中时有发生。

2. 坝身泄水孔的泄流能力计算

有压或无压泄水孔的泄流能力，按其压力段孔口出流计算，其泄流量 Q_k(m^3/s)为

$$Q_k = \mu A_k \sqrt{2gH_w} \tag{3-72}$$

式中，A_k 为压力孔出口处的面积，m^2；H_w 当自由出流时为孔口中心处的作用水头，当淹没泄流时为上、下游水位差，m；μ 为孔口或管道的流量系数，对于短有压深孔，初步计算时可取 $\mu=0.83\sim0.93$，对长有压深孔，μ 必须

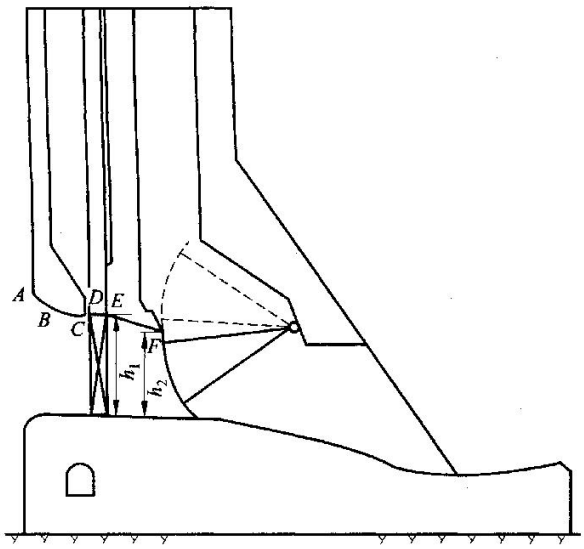


图 3-43　无压坝身泄水孔的典型布置

计算沿程和局部损失后确定，具体计算方法可参阅《水力学》教科书。

3. 坝身泄水孔的体形设计

1）无压明流孔的体形设计

无压明流孔的典型布置如图 3-43 所示，由较短的压力段和较长的明流段组成。压力段又分为进口段、事故检修门槽段和压坡段三部分，压坡段下游侧设工作闸门。检修闸门采用平面闸门，工作闸门一般多采用弧形闸门。明流段自上游至下游依次布置直线段（也可不设置）、抛物线段和反弧段。

（1）进口段。进口曲线应满足下列要求：减小局部水头损失，提高泄水能力；控制负压，防止空蚀。合理的体形应能满足阻力小、不空蚀、磨损少以及不出现有害的水流形态等条件。理想的进水口体形应与薄壁锐缘孔口出流的外缘形状一致，这时阻力最小，沿程压力分布均匀，无负压。

进水口一般多采用三面收缩的矩形，其进口段的顶部曲线可分为 AB、BC 两段；侧面曲线；底部直线。

① AB 段：顶曲线宜采用椭圆曲线。椭圆的长半轴可取为进口段的孔高，短半轴可取为长半轴的 1/3，即 AB 段的椭圆曲线方程为

$$\left(\frac{x}{a_1}\right)^2+\left(\frac{y}{b_1}\right)^2=1 \tag{3-73}$$

其中，

$$a_1=kh_1,\quad b_1=a_1/3$$

式中，x、y 为曲线的坐标轴，见图 3-44；h_1 为进口段末端的孔高，m；k 为系数，通常取 $k=1$，但有时为了使椭圆长、短半轴为整数，可取 k 值稍大于 1.0。

② BC 段：为 AB 段的 1/4 椭圆在 B 点的切线，切点 B 的位置可由式(3-74)求得。

$$\left.\begin{aligned}&\frac{x}{3\sqrt{(kh_1)^2-x^2}}=J_1\\&\left(\frac{x}{kh_1}\right)^2+\left(\frac{y}{kh_1/3}\right)^2=1\end{aligned}\right\} \tag{3-74}$$

式中，J_1 为切线 BC 的坡度，一般取 1∶4.5～1∶6.5。

进口段的顶部曲线也可采用上述 AB 段的 1/4 椭圆，而不设 BC 段。

③ 侧面曲线：可采用 1/4 的椭圆，其曲线方程为

$$\frac{x^2}{a_2^2}+\frac{y^2}{b_2^2}=1 \tag{3-75}$$

式中，a_2、b_2 分别为椭圆的长、短半轴，其中 b_2 可取为 $(0.22\sim0.27)B$，$a_2=3b_2$；B 为泄水孔的正常宽度。

④ 底部形式：可根据实际情况布置，一般多采用直线。

⑤ 上游面 A 切点以上的垂直面高度（见图 3-44，即 A 点到库水位的高度），不宜小于 1 倍进口段末端的孔高。

(2) 事故检修门槽段。该段分为 CD、DE 两段，事故检修门槽段应选择体形较优，且初生空化数较低的门槽，其中 CD 间为一条空口，其宽度约为 5 倍止水宽度，点 C 与点 E 应位于同一高程。

(3) 压坡段。EF 段为压坡段，其体形的选择应使压坡段不产生负压为准，其顶坡宜取稍陡于 BC 段的顶坡，可采用 1∶6～1∶4；高水头的坝身泄水孔压坡段的顶坡宜取大值(1∶4)，水头较低或次要泄水建筑物，可取小值(1∶6)。压坡段两端断面面积之比 A_2/A_1 可参照实际工程所选用的值确定。当事故检修闸门的止水为下游止水时，应注意在该段的首端设置通气孔。

(4) 明流段。F 点之后即为明流段，其底坡可按自由射流水舌曲线设计，以获得较高的流速系数。竖曲线常设计为抛物线，抛物线的方程为

$$y=\frac{g}{2(kv)^2\cos^2\theta}x^2+x\tan\theta \tag{3-76}$$

式中，θ 为抛物线起点（坐标 x、y 的原点）处切线与水平方向的夹角，当起始段为水平时，则 $\theta=0$；v 为起始断面的平均流速，m/s；g 为重力加速度，m/s²；k 为防止负压产生而采用的安全系数，其值可在 1.2～1.6 的范围内选取，通常可取 $k=1.6$。

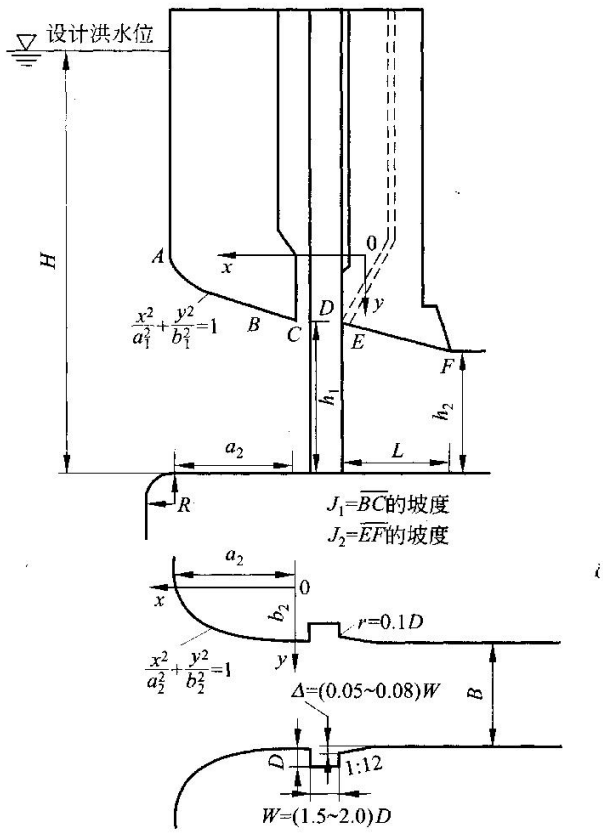


图 3-44　压力段的布置图

明流段的反弧段，宜采用单圆弧曲线，末端为挑坎，鼻坎高程应高于该处的下游水位，以保证发生自由挑流，但可略低于下游最高水位。

明流段通常采用矩形断面，为了保证能形成稳定的无压流，孔顶应留有足够的空间，以满足掺气和通气的要求。孔顶距水面的高度可取通过最大流量不掺气水深的 30%～50%。为了减小出口的单宽流量，有利于下游消能，在转入明流段后，两侧可以适当扩散。但为防止高速水流脱离侧壁，平面扩散角 α 应控制在≤arctan(1/3Fr)的范围内，其中 Fr 为扩散起始端水流的弗劳德数。

2) 有压泄水孔的体形设计

有压坝身泄水孔的典型布置如图 3-45 所示。进口段性状与无压明流坝身泄水孔的进口段基本相同，但工作闸门布置在出口端，事故检修闸门仍设置在进口段之后；压坡段位于工作闸门上游，通常的做法是在泄水孔末端插入一小段斜坡将孔顶压低，面积收缩比可取 0.85 左右，孔顶压坡的坡度取 1∶10～1∶5；事故检修门槽段与压坡段之间设有较长的有压平坡段。

有压泄水孔的孔身体形，由于防渗和应力条件的要求，孔身周边需要布设较多的钢筋，有时还需要采用钢板衬砌。为了施工方便，对于内水压力不大的泄水孔一般做成矩形断面，对于内水压力很大的泄水孔宜采用圆

形断面。

当有压泄水孔断面为圆形时，由于孔的进口一般都做成矩形，以便布置事故检修闸门，故在闸门后需设渐变段，以便水流平顺过渡，防止负压和空蚀的产生。渐变段可采用在矩形四个角加圆弧的办法逐渐过渡，见图 3-46(a)；而工作闸门一般布置在出口，出口断面也需要做成矩形，因此在出口段同样也需要设置渐变段，见图 3-46(b)。渐变段施工复杂，所以不宜太长。但为了使水流平顺，也不宜太短，一般采用洞身直径的 1.5～2.0 倍。边壁的收缩率控制在 1∶5～1∶8 之间。

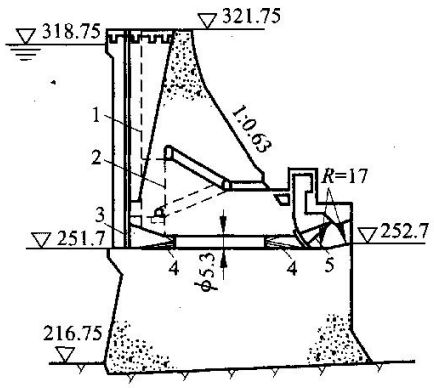


图 3-45　有压泄水孔（单位：m）

1—通气孔；2—平压管；3—检修门槽；4—渐变段；5—工作门

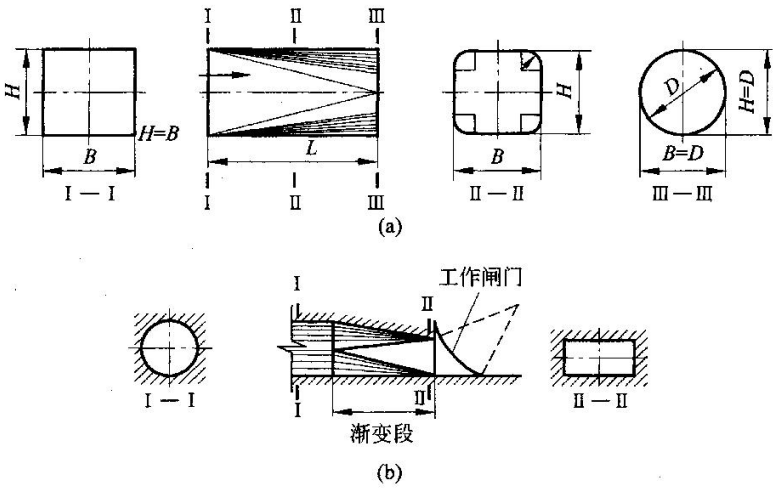


图 3-46　渐变段

(a) 进口渐变段；(b) 出口渐变段

4. 泄水孔的闸门和闸门槽

在坝身泄水孔中最常采用的闸门也是平面闸门和弧形闸门。弧形闸门不设门槽，水流平顺，这对于坝身泄水孔是一个很大的优点，因为泄水孔中的空蚀常常发生在门槽附近；其次，启门力较平面闸门小，运用方便。缺点是，闸门结构复杂，整体刚度差，门座受力集中，闸门启闭室所占的空间较大。而平面闸门则具有结构简单、布置紧凑、启闭机可布设在坝顶等优点。缺点是，启门力较大，门槽处边界突变，易产生负压引起空蚀。对于尺寸较小的泄水孔，可以采用阀门，目前常用的是平面滑动阀门，闸门和启闭机连在一起，操作方便，抗震性能好，启闭室所占的空间也小。

平面闸门的门槽在早期采用简单的矩形截面，是最容易产生负压和空蚀的部位。据调查，在无压自由泄流时，通过矩形门槽的流速还不到 10 m/s 时即有空蚀发生。改进后的门槽体型如图 3-47 所示，在门槽的下游侧做成斜坡形，最优的槽宽与槽深之比 $W/D=1.4\sim1.8$，合宜的错距 $f=(0.05\sim0.08)W$，下游边墙坡率为 1∶8～1∶12，圆角半径 $R=0.1D$，或采用 $R=3\sim5$ cm 的小圆角。使用这种门槽，在无压自由泄流时，断面平均流速加大到 20 m/s 时也不致发生空蚀。当然，门槽的尺寸还应满足闸门行走支承部分的结构要求。

5. 平压管和通气孔

为了减小检修闸门的启门力，应当在检修闸门和工作闸门之间设置与水库连通的平压管。开启检修闸门前先在两道闸门中间充水，这样就可以在静水中启吊检修闸门。平压管直径根据规定的充水时间决定，控制阀门可布置在坝体廊道内。当充水量不大时，也可将平压管设在闸门上，充水时先提起门上的充水阀，待充满后再提升闸门。

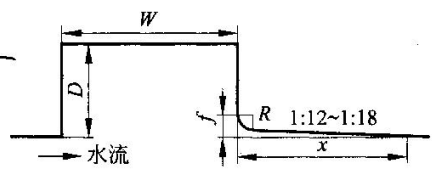


图 3-47　改进的闸门槽体形

当工作闸门布置在进口，提闸泄水时，门后的空气被水流带走，形成负压，因此在工作闸门后需要设置通气孔。通气孔直径 d(m)可按式(3-77)估算。

$$d=\sqrt{\frac{0.36V_wA}{\pi[V_a]}} \tag{3-77}$$

式中，A 为闸门后泄水孔断面面积，m^2；V_w 为闸门全开时断面水流平均流速，m/s；$[V_a]$为通气孔允许风速，一般不超过 40 m/s。

在向两道闸门之间充水时，需将空气排出，为此，有时在检修闸门后也需设通气孔。

3.7.4 泄水重力坝下游的消能防冲设计

由泄水重力坝下泄的水流具有很大的动能，常高达几百万甚至几千万 kW，如向家坝重力坝枢纽最大泄洪功率约 4000 万 kW。如此巨大的能量，若不妥善进行处理，势必导致下游河床被严重冲刷，甚至造成岸坡坍塌，进而影响大坝的安全。所以，消能措施的合理选择和设计，对枢纽布置、大坝安全以及节省工程量都有重要意义。

消能工消能是通过局部水力现象，把部分水流的动能转换成热能，然后随水流散逸。实现这种能量转换的途径有：水流内部的紊动、掺混、剪切及漩滚；水股的扩散及水股之间的碰撞；水流与固体边界的剧烈摩擦和撞击；水流与周围气体的摩擦和掺混等。消能形式的选择，要根据枢纽布置、地形、地质、水文、施工和运用等条件确定。消能工的设计原则是：①尽量使下泄水流的大部分动能消耗在水流内部的紊动、水流与消能工边界的摩擦、水流与空气的摩擦等方面；②不产生危及坝体安全的河床或岸坡的冲刷；③下泄水流平稳，不影响枢纽的正常运行；④结构简单，工作可靠；⑤尽量减小泄洪产生的雾化及其影响；⑥工程量小。

常用的消能工形式有挑流消能、底流消能、面流消能(包括跌坎面流消能和戽斗面流消能)等。其中，挑流消能方式应用最广，底流消能方式次之，而面流消能方式一般应用较少。随着坝工建设的迅速发展，泄洪消能技术有了不少新进展，主要表现在：①常见的底流和挑流消能方式有了很大的改进与发展，增强了适应性和消能的效果；②研究提出了一些新型高效的消能工，如宽尾墩、T 形墩等；③因地制宜地采用多种消能工的联合消能。

1. 挑流消能

(1) 挑流消能的特点与设计。挑流消能是利用泄水建筑物出口处的挑流鼻坎，将下泄的急流抛向空中，然后落入离建筑物较远的河床。这种消能方式的能量耗散大体分为 3 部分：急流沿固体边界的摩擦消能；射流在空中与空气摩擦、掺气、扩散消能；射流落入下游尾水中淹没紊动扩散消能并与河床固体边界摩擦消能。因此，这种形式的消能要求坝趾附近的基岩比较坚固。挑流消能通过鼻坎可以有效地控制射流落入下游河床的位置、范围和流量分布，对尾水深度变化适应性强，结构简单，施工、维修方便，耗资省，所以大部分重力坝都采用这种消能方式。但这种形式的消能下游冲刷较为严重，堆积物较多，尾水波动与雾化现象都较大，应引起注意，并应采取相应的工程措施予以解决。

水舌抛距(见图 3-48)可按式(3-78)进行估算。

$$L=\frac{1}{g}\left[v_1^2\sin\theta\cos\theta+v_1\cos\theta\sqrt{v_1^2\sin^2\theta+2g(h_1+h_2)}\right] \tag{3-78}$$

式中，L 为水舌抛距，m，如有水流向心集中影响者，则抛距还应乘以 0.90～0.95 的折减系数；v_1 为坎顶水面流速，m/s，可按鼻坎处平均流速 v 的 1.1 倍计算，$v=\varphi\sqrt{2gH_0}$(H_0为水库水位至坎顶的落差；φ 为堰面流速系数，随相对临界水深$\overline{h}_k$ 增加而增大，当$\overline{h}_k=0.15\sim0.30$ 时，$\varphi=0.8\sim0.9$)；g 为重力加速度，m/s^2；θ 为鼻坎的挑射角(即挑射方向与水平面的夹角，(°))；h_1 为坎顶垂直方向的水深，m，$h_1=h/\cos\theta$(h 为坎顶平均水舌厚度，

m)；h_2 为坎顶至与下游河床面的高差，m，如冲刷坑已形成，可算至坑底。

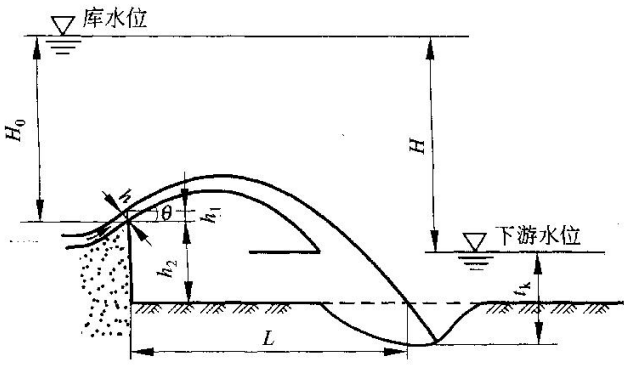


图 3-48　挑流消能水力要素

挑坎至冲刷坑最深处的距离 L_k 要稍大于 L。用式(3-78)估算挑射距离时，未考虑水舌在空气中所受到的阻力，实际挑射距离 L' 可用式(3-79)估算。从式中可以看出，v_1 愈大，L'/L 愈小。

$$L' = (1.27 - 0.015v_1)L \quad (L' < L) \tag{3-79}$$

挑流鼻坎的型式对挑射水流的影响很大。对于经常采用的连续式挑坎(见图 3-49(a))，从理论上讲鼻坎挑射角度愈接近 45°，挑射的距离愈远，但对河床的冲刷也愈严重。而且，实际上由于受空气阻力，挑坎比下游河床水位高，挑射角度 θ 超过 35°后，挑距增加很小，而工程量增加很多、挑坎结构复杂，故实际工程中采用的挑射角大多不超过 35°。另外，如果挑射角较大，水舌落入下游水垫的入射角较小，冲刷坑较深，所以一般采用 θ=25°～35°为宜。

关于冲刷坑深度，目前还没有精确的计算公式。据统计，在比较接近的几个公式中，计算结果相差可达 30%～50%。《重力坝设计规范》推荐按式(3-80)进行冲刷坑的估算。

$$t_k = kq^{0.5}H^{0.25} \tag{3-80}$$

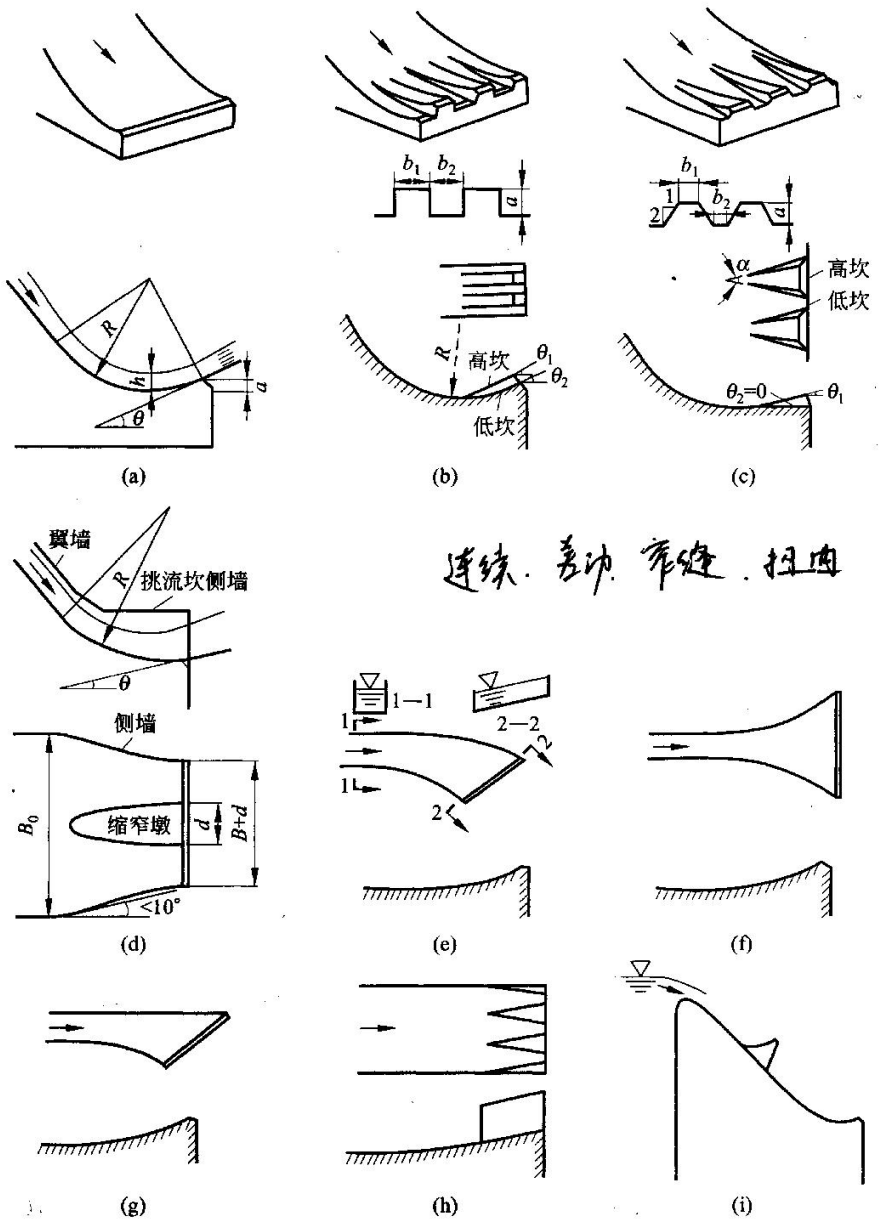
式中，t_k 为水垫厚度(见图 3-48)，自水面算至坑底，m；q 为单宽流量，$m^3/(s \cdot m)$；H 为上、下游水位差，m；k 为冲坑系数，基岩坚硬完整、裂隙不发育(节理裂隙间距>150 cm)，k=0.6～0.9；裂隙较发育(间距 50～150 cm)，k=0.9～1.2；裂隙发育(3 组以上、间距 20～50 cm)，k=1.2～1.6；裂隙很发育(3 组以上、间距<20 cm)，切割呈碎石状、胶结很差，k=1.6～2.0。

鉴于冲刷坑的深度对坝基的安全有直接的影响，而计算的精度又相对较差，所以在设计中出于安全的考虑，宜采用 k 的偏大值。另外冲刷坑深度的大小和采用的鼻坎型式有关，通常连续式鼻坎形成的冲坑比差动式的要深，其他型式鼻坎的冲坑深度一般要通过试验确定。在下游河床水深较大、岩基较好时，冲坑的上游坡约为 1∶2.5～1∶3.0，岩基较差时则为 1∶3.5～1∶4.0；当下游水深较浅时，相应的坡度值为 1∶3.0～1∶3.5 和 1∶4.0～1∶5.0。在设计时，应校核冲刷坑是否会延伸至坝趾、危及坝的安全；不仅要校核最大洪水下泄的情况，而且还应计算不同下泄流量的情况，因为在单宽流量较小时，流速和挑距都大大减小，也有可能危及坝脚的安全。一般要求冲刷坑最低点距坝趾的距离 L_k 应大于 2.5 倍的坑深(t_k 减去下游河床水深 t)，水舌入水宽度应不影响冲坑两侧岸坡或其他建筑物的安全。有的工程在坝趾下游侧设置短护坦，以避免小泄量时的冲刷破坏。国外有的工程采用水跃与挑流相结合的方式消能，小流量时可在挑流坎的上游形成水跃消能，大流量时则由挑坎把水流挑射到下游远处。

对于大泄量或大流速情况，有时需要下游有很深的水垫。如果施工需要做下游混凝土围堰，最好能结合起来，建在离冲坑较远的下游某一位置，竣工后不拆除，作为永久的可过水的二道坝，以增加水垫的深度。为减小上游大坝平时所受到的浮托力，可在二道坝适当高程的位置设置小的排水涵管，可降低二道坝在平时的水深，

而对泄洪时的水垫影响很小。

(2) 挑流鼻坎的体形。挑流鼻坎的体形有多种，在泄水重力坝中常用的有连续式、差动式、窄缝式和扭曲式等，见图 3-49。



连续. 差动. 窄缝. 扭曲

图 3-49　重力坝常用的挑流鼻坎类型简图

(a) 连续式；(b) 矩形差动式；(c) 梯形差动式；(d) 窄缝式；(e) 扭曲式；(f) 扩散式；(g) 斜挑式；(h) 分流墩式；(i) 高低坎式

连续式挑坎(图 3-49(a))，又称实体坎，结构简单，施工方便，不易发生空蚀破坏，水流雾化也轻。适用于尾水较深、基岩较坚硬、单宽流量不大的泄水建筑物。连续式挑坎的挑射角 $\theta=25°\sim35°$；反弧半径 $R=(6\sim10)h$，流速大选用较大值，h 为坎顶水舌平均厚度；坎高 $a=(1/6\sim1/10)R$。

差动式挑坎，是高坎、低坎相间的挑坎，射流挑离鼻坎时上下分散，在空中的扩散作用充分，可以使下游的局部冲刷减轻，但高坎的棱线和侧面易遭受高速绕流的空蚀破坏。差动坎的高坎可以是矩形、梯形或余弦形。矩形差动式挑坎(图 3-49(b))高坎的挑角 θ_1 常用 25°～35°，低坎的挑角 θ_2 比 θ_1 约小 5°～10°；高坎的高度 a 可取反弧底处急流水深 h 的 0.75～1.0 倍，其宽度 b_1 约等于 h，高、低坎宽度之比 b_1/b_2 宜大于 1.0。为了防止空蚀，也可以改用梯形差动式挑坎，即把高坎的侧壁做成斜坡(图 3-49(c))，使作用在其上的水压力有所提高，从而改善其抗空化的性能。

窄缝式挑坎(图 3-49(d))，坎沿流程收缩，出口过流宽度缩窄为原宽度的 1/3～1/5。由于两侧收缩可使挑射水舌厚度加大，宽度缩小，水舌在空气中的掺气和紊动加剧，水舌跌落到下游河床时的顺河向长度增加，可减小冲刷坑深度。窄缝式挑坎的挑射角宜较小，取 $\theta=0°\sim10°$。挑坎侧墙的收缩角宜小于 10°。如果挑坎的总宽度 B_0 较大，中间可加缩窄墩。窄缝式挑坎适用于狭窄河道高水头的溢洪道和深孔消能，其断面的型式、挑角、收缩比和长宽比等最终宜通过试验比较确定。

为了适应坝下游的地形、地质条件，减小挑射水流的冲刷，或为了枢纽布置的需要，还可采用其他型式的挑流鼻坎，如扭曲式(图 3-49(e))、扩散式(图 3-49(f))、斜挑式(图 3-49(g))、分流墩式(图 3-49(h))、高低坎式(图 3-49(i))等。

2. 底流消能

底流消能是通过水跃，将泄水建筑物泄出的急流转变为缓流，以消除多余的动能。底流消能主要靠水跃产生的表面漩滚与底部主流间的强烈紊动、剪切和掺混作用消除能量。底流消能具有流态稳定、消能效果较好、对地质条件和尾水变幅适应性强以及水流雾化小等优点，可适应高、中、低水头重力坝泄水的需要。但护坦较长，土石方开挖量和混凝土方量较大，工程造价较高，一般用于地质条件相对较差的坝基。

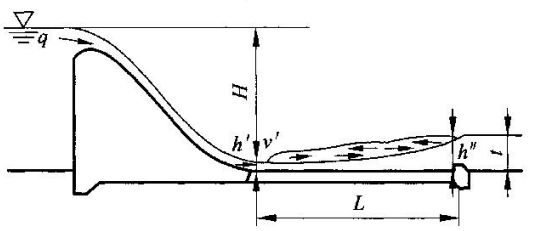


图 3-50　泄水重力坝下游底流水跃消能示意图

水力学研究表明，在水平护坦上，发生底流水跃时，跃前收缩断面的水深 h' 与跃后水深 h'' 满足式(3-81)所示的共轭关系(图 3-50)。

$$h''=\frac{h'}{2}(\sqrt{1+8Fr^2}-1) \tag{3-81}$$

式中，h' 为跃前水深，m；h'' 为跃后水深，m；Fr 为跃前水流的弗劳德数，$Fr=v'/\sqrt{gh'}$(v' 为跃前断面平均流速，m/s；g 为重力加速度，m/s²)。

根据尾水深度小于、等于或大于水跃跃后水深，下泄水流将出现远驱、临界和淹没水跃 3 种衔接流态。在工程上，要设计成能产生具有一定淹没度 σ(＝下游水深 t/h'')的水跃，通常 $\sigma=1.05\sim1.10$，此时水跃消能的可靠性大，流态稳定；但淹没度不能过大，否则将使消能效率降低，护坦长度加大。临界水跃消能效果最好，但流态不稳定，当下游水深小于 $0.95h''$ 时会产生远驱水跃，河床需要保护的范围反而加长，应设法避免，在实际工程中常采用以下 3 种措施：①在护坦末端设置消力坎，在坎前形成消力池；②降低护坦高程形成消力池；③既降低护坦高程，又建造消力坎形成综合消力池。如果下游水深大于 $(1.5\sim1.7)h''$，则将形成淹没水跃，消能效率降低，也将冲刷基岩。下游水深有时不可能在各种流量情况下，都能满足共轭水深 h'' 的要求。如图 3-51 所示的 3 种情况，其中图(a)表示在各种流量下，t 都满足 h'' 的要求；图(b)表示在小流量时 $t<h''$，而在大流量时 $t>h''$；图(c)表示在大流量时 $t<h''$，而在小流量时 $t>h''$。对于图(b)、(c)的情况，如用水平护坦底板，则不能很好地满足消能要求。为了适应下游尾水位的较大变化及缩短水平底段护坦的长度，可在护坦的上游端设置一倾向下游的斜坡(1∶12～1∶10)，如图 3-52 所示。这样，对于图 3-51(b)的情况，当流量大时水跃发生在斜坡的上游部位，当流量小时水跃发生在斜坡的下游部位；对于图 3-51(c)的情况则相反。斜坡水跃需要的消力池长度比水平底水跃需要的消力池长度短。

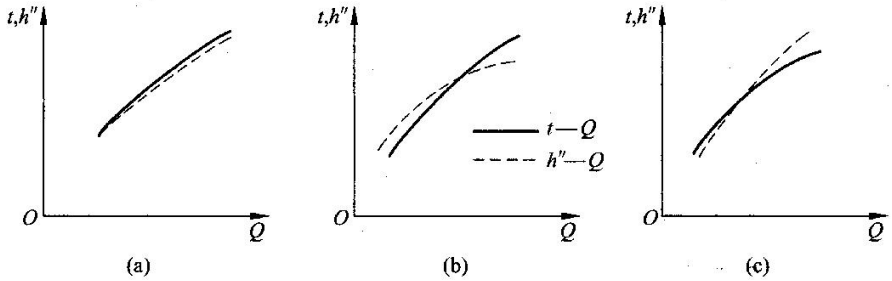


图 3-51　下游尾水水深与跃后共轭水深关系的示意图

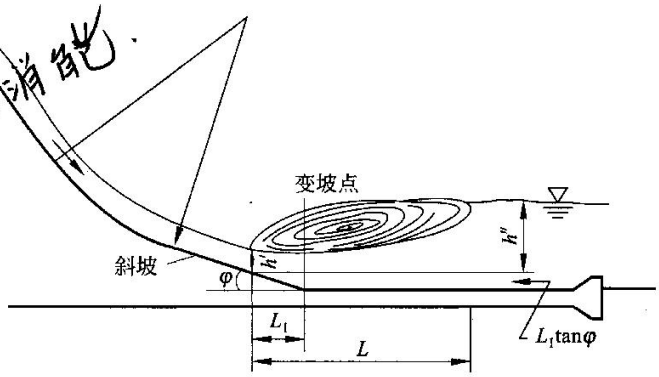


图 3-52　护坦底板上游端设置斜坡的水跃消能示意图

消力池是水跃消能的主体结构，消力池断面除少数为梯形外，绝大多数呈矩形。在平面上多数是等宽的，也有做成扩散式或收缩式的。消力池的长度《规范》建议按以下方法确定：当收缩断面的弗劳德数 $Fr>4.5$，池首断面平均流速 $v'<16$ m/s，护坦上设置梳流坎、消力墩和尾坎时，其护坦消力池的长度 L 可按式(3-82)计算。

$$L=(2.3\sim2.8)h'' \tag{3-82}$$

若 $Fr>4.5$，$v'>16$ m/s，护坦上设梳流坎及尾坎，但不设消力墩时，其护坦消力池的长度 L 可按式(3-83)计算。

$$L=(3.2\sim4.3)h'' \tag{3-83}$$

若 $Fr\geqslant4.5$，$v'>16$ m/s，易发生空蚀，护坦上不设辅助消能设施时，则护坦消力池的长度 L 近似为

$$L=6(h''-h') \tag{3-84}$$

美国垦务局建议根据不同情况计算跃长：若弗劳德数 $Fr>4.5$，跃前流速 $v'<15$ m/s，可在消力池内设置消力墩或消力坎，池长 $L=(2.4\sim2.8)h''$；若 $v'>15$ m/s，易发生空蚀，不宜设置消力墩，护坦较长，取 $L=(3.9\sim4.3)h''$。美国垦务局建议的消力池长度和我国《规范》的规定值相近，可供参考。

为了控制下游河床与消力池底的高差，以期获得较好的出池水流流态，也可采用多级消力池。在消力池内设置辅助消能工可增强消能效果，缩短水跃长度，稍减少共轭水深 h''，可节省工程量。常见的辅助消能工有分流趾墩、消力墩及尾坎等。但当跃前流速大于 16 m/s 时，辅助消能工易遭受空蚀破坏，不宜采用。

消力墩设在水跃前部称之为前墩，消能效果好，但易遭受空蚀破坏，在岩基上的高、中重力坝很少采用前墩。设在水跃后部的消力墩称为后墩，通常位于临界水深断面的下游，遭受空蚀破坏的可能性较小。后墩既可辅助水跃消能，又可起分散水流的作用，以加强水流内部的冲击和紊动，但其消能效果不如前墩显著。后墩一般采用两排交错排列，消力墩高度 h 一般不超过 1.5～2.5 m，宽度 $W\approx(0.5\sim1.0)h$，墩间距 $S\approx W$，排间距约

为(1.5～2.0)W；消力墩的迎水面和侧面一般做成竖直的，下游面既可做成竖直的，也可做成倾斜的，如图 3-53 所示。

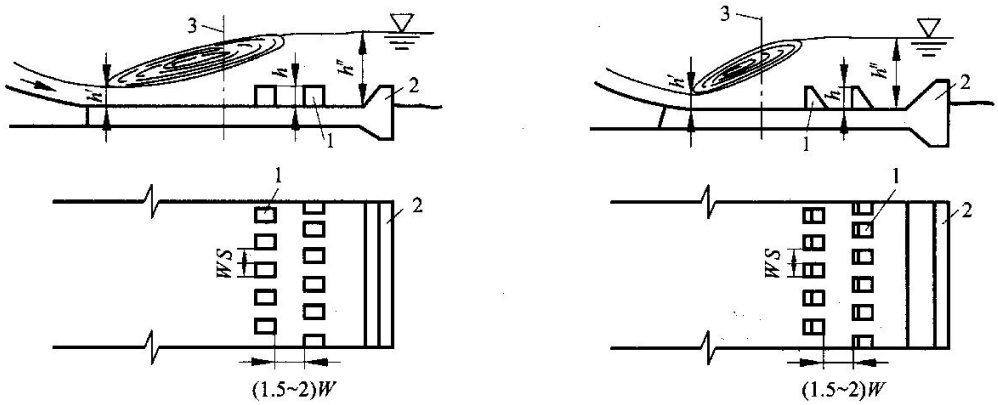


图 3-53　消力池后墩布置示意图

1—消力墩；2—尾坎；3—临界水深断面

消力池下游端设尾坎，可把底部水流向上挑起，在尾坎下游产生小的底部回流，以防止发生深的贴坎壁冲刷，同时也可起调整下游流速分布、减轻对下游河床冲刷的作用，尾坎在高、中重力坝消力池中用的较多。常用的尾坎型式是连续坎，一般坎高较小，$h\approx0.1h''$；也可做成齿坎，能分散水流，但构造比较复杂，多用于软弱岩基上，$h\approx0.2h''$，齿坎宽度 $W\approx(0.5\sim1.0)h$，间距 $S\approx W$，如图 3-54 所示。

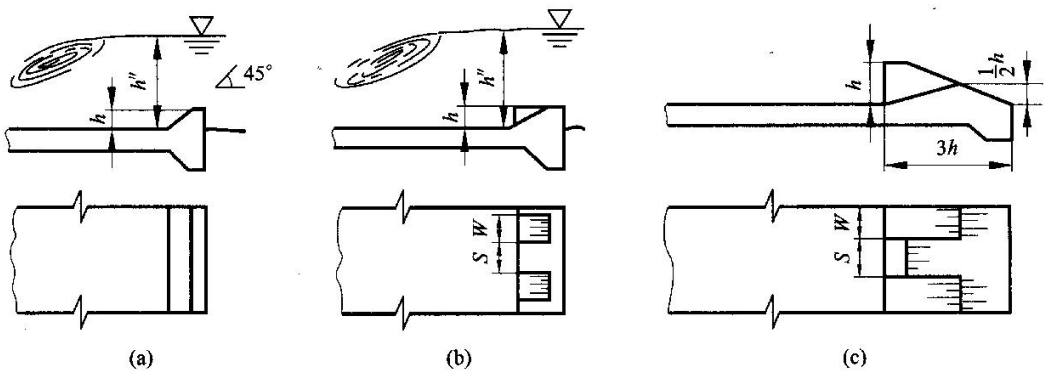


图 3-54　消力池尾坎的型式

(a) 连续式尾坎；(b) 齿坎尾坎型式一；(c) 齿坎尾坎型式二

应做好护坦底板的接缝及其与基岩的锚固和排水；为了获得较好的出池水流流态，应避免消力池低于下游河床过多，尾坎高度一般控制在尾水水深的 1/4 以内；在消力池出口一定范围内要做好清渣，防止回流、漩涡将石砾卷进池内，使护坦遭受磨损；应规定闸门操作程序，避免消力池内产生不对称水流。

护坦的作用是保护河床免受高速水流冲刷。对底流消能，护坦长度应延伸至水跃跃尾。护坦厚度应满足稳定要求，如果在扬压力、脉动压力和护坦自重等荷载作用下，护坦会浮起，则需设锚筋，一般采用 25～36 mm 直径的螺纹钢筋，间距 1.5～2.0 m，插入基岩深度 2～3 m，锚筋应连接在护坦的温度钢筋网上。对于作用在底流水跃消力池护坦和尾坎上的脉动压力，《规范》建议按式(3-85)进行估算。

$$p_m = \pm a_m \frac{v^2}{2g}\gamma_w \tag{3-85}$$

式中，p_m 为脉动压力强度，沿法线方向作用于建筑物的表面，kN/m²；v 为计算断面处的平均流速，m/s；a_m 为脉动压力系数，根据水流缓急程度分别取 0.05～0.20，流急取大值；γ_w、g 的定义同前。

如护坦中设有消力墩（包括梳流坎及尾坎），其所受到的冲击力 P_d（kN）可按式（3-86）计算。

$$P_d = \pm k_d \frac{v^2}{2g}\gamma_w A_d \tag{3-86}$$

式中，k_d 为阻力系数，视墩、坎的位置、形状及流速大小，取 k_d=1.2～2.0；v 为墩、坎附近的流速，m/s，或近似按墩、坎断面处的平均流速计算；A_d 为墩、坎迎水面在流速方向的投影面积，m²；γ_w、g 的定义同前。

为防止护坦混凝土受基岩约束产生温度裂缝，在护坦内应设置温度伸缩缝，顺河流向的缝一般与闸墩中心线对应，横河向缝间距为 10～15 m。为降低护坦底部的扬压力，应设置排水系统，排水沟尺寸约为 20 cm×20 cm。护坦末端可做齿坎或齿墙以防水流淘刷。护坦一般承受高速水流冲刷和水流中所含泥沙颗粒的磨损，故应采用高强度的混凝土，其标号不低于 C20；当护坦上的水流流速很高时，应采用抗蚀耐磨混凝土，以防止空蚀及磨损破坏。

消力池两侧要修建导墙，墙顶高程可根据最高的跃后水深适当考虑超高而定，一般超高为 1 m 左右。

底流水跃消能效果一般是良好的，但仍有剩余能量。当弗劳德数高时，消能效率虽可达 70%，但由于总能量大，所以剩余能量仍较大。跃后水深断面的平均流速与河道中正常的断面平均流速即使数值相等，但所含能量也不相同；跃后水流有大量脉动流速的能量，将冲刷基岩。岩体在跃后水流中的抗冲流速要比在正常河道水流中的抗冲流速为低（抗冲流速值可参见 3.7.1 节），国内外均有消力池下游岩体遭受冲刷破坏的工程实例。因此，消力池下游岩体一般需要用海漫保护，以防河床被含有大量脉动流速的水流冲刷，但海漫的长度不宜太长，因为太长工程量加大，在此情况下可考虑在海漫顶部加糙，以提高保护的效果。坝越高，对于消力池下游岩体的保护越需予以关注。

3. 面流消能

当下游尾水较深，大于底流水跃共轭水深 h''，且水位变幅不大，或有排冰、排漂要求时，一般可采用面流水跃消能。面流消能分跌坎面流消能和戽斗面流消能两类，通常前者可简称为面流，后者简称为戽流。

（1）跌坎面流消能。利用鼻坎将主流挑至水面，在主流下面形成漩滚，漩滚流速较低，而且系沿河床流向坝趾，河床可不需加固。但需注意防止水滚裹挟石块，磨蚀坝脚地基，而且下游水面波动较大，传播范围较广，对电站运行和航运不利，且易冲刷下游两岸，因此也需采取一定的防护措施。面流水跃主要靠水流内部的冲击、掺混、紊动、剪切等作用消能。面流水跃消能有以下 4 种流态：①自由面流水跃（图 3-55(a)）；②混合面流水跃（图 3-55(b)）；③淹没混合面流水跃（图 3-55(c)）；④淹没面流水跃（图 3-55(d)）。

在图 3-55 中，a 为挑坎高度，H 为上游库水位到坎出口顶的落差，h_1 为坎出口顶的铅直水深，t 为下游尾水水深，L_0 为底部漩滚的长度，R 为反弧半径，θ 为挑坎的挑射角度。由于面流流态水力学计算的理论研究还不成熟，对于 a、R、θ、L_0 等尺寸值的选取虽然有相应的计算公式（可参阅有关水力学手册或文献），但这些公式都是经验性的，精度不高，只能供初步选型时参考，最终的取值还需要通过水工模型试验确定。

面流水跃的流态对下游尾水位的变化甚为敏感，如尾水深度小于自由面流水跃的共轭水深，就不能发生水跃，高速水流将冲击下游基岩；如尾水深度大于淹没面流水跃的共轭水深，则也不能产生水跃，高速水流潜在底部，形成淹没底流，同样也会冲刷下游基岩。所以面流水跃消能只适用于中、低坝，下游尾水较深，水位变幅不大及河床稳定、抗冲能力较强的情况。对于高、中坝，一般修建在峡谷中，尾水位变幅大，且坝趾处流速较大，即使经过面流水跃消能，下游水流的冲刷力仍然较大，故较少采用面流水跃消能。

（2）戽斗面流消能。戽斗面流消能是水流在戽斗内形成水跃后，再在戽斗后形成面流，是兼有底流、面流特点的混合型消能方式，也可称之为消力戽消能。它与上述面流消能的区别在于设有戽斗，挑流鼻坎潜没在水

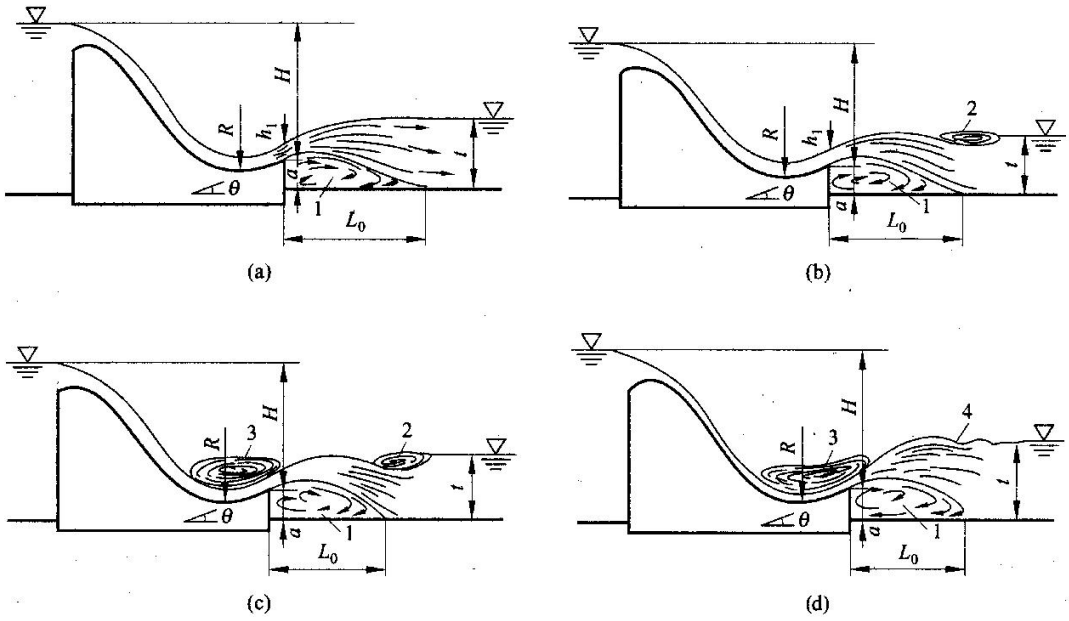


图 3-55　面流水跃消能流态

(a) 自由面流水跃；(b) 混合面流水跃；(c) 淹没混合面流水跃；(d) 淹没面流水跃

1—底滚；2—后滚；3—前滚；4—波浪

下，不能形成自由水舌，水流在戽斗内产生漩滚，经鼻坎将高速的主流挑至表面，其流态如图 3-56 所示。戽斗内的漩滚可以消耗大量能量，因高速的水股在表面，也减轻了对河床的冲刷。

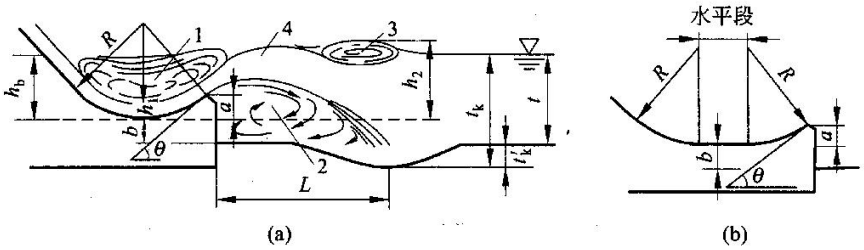


图 3-56　消力戽形状及冲刷坑

1—戽内漩滚；2—戽后底部漩滚；3—下游表面漩滚；4—戽后涌浪

消力戽消能适用于尾水较深(大于跃后水深)且变幅较小，无航运要求且下游河床和两岸抗冲能力较强的情况。高速水流在表面，不需做护坦，但水面波动较大，其缺点与上述面流消能工相同。

消力戽消能设计的主要内容是确定反弧半径、戽坎高度和挑射角度。要求做到既要防止在下游水位过低时出现自由挑流，造成严重冲刷，也要避免下游水位过高、淹没度太大而使急流潜入河底淘刷坝脚。后一种情况可能更为不利。关于消力戽的水力计算和理论研究都还不成熟，计算时可参考有关文献。一般认为，消力戽下游的共轭水深 h_1'' 比底流水跃的 h'' 要大，当下游尾水所造成的淹没度 $\sigma>1.1$ 时，就可能产生消力戽流态。

4. 几种新型高效的消能工

(1) T 形消力墩。这是一种新型的在平面上呈 T 形的消力墩，头部为矩形，其后以一矩形直墙支撑与消力

池尾坎相连，如图 3-57 所示。根据已有的工程经验，T 形墩的结构尺寸大体为：墩头高约 1 倍跃前水深；支撑直墙与墩头同高；直墙厚度与墩头厚度相等；墩头厚：墩头高：墩头宽：尾坎高：直墙长：两墩中心间距＝2：3：4：5：6：8。经大量试验表明，在各种水流条件下，T 形墩的消能效果和抗空蚀性能良好，结构稳定，可缩短消力池长度，节省工程量，是一种很有发展前途的消能工，它首先用于印度的布哈伐尼坝，我国澧水三江口水电站的溢流坝消力池也采用了这种型式。

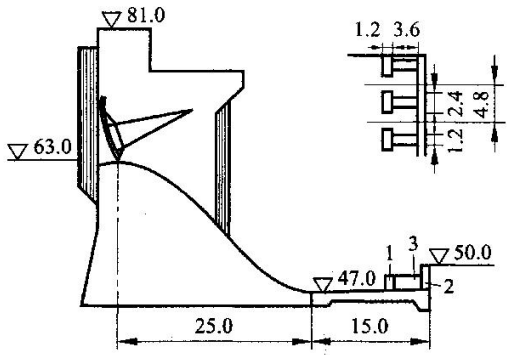


图 3-57 三江口水电站溢流坝消力池（单位：m）
1—消力墩；2—尾坎；3—直墙支撑

（2）宽尾墩。将尾部逐渐扩宽的闸墩称之为宽尾墩，通常闸孔收缩比为 0.3～0.5，墩体的收缩角为 20°左右。宽尾墩使过坝水流横向收缩、竖向增高，纵向扩散，变二维水流为三维水流，改变了溢流坝面的水流结构，大大提高了消能率，同时可使消力池长度缩短，这是对解决高水头、大单宽流量、低弗劳德数的泄洪消能问题的一大革新。宽尾墩往往与其他消能工联合运用，如宽尾墩后设挑流坎，从宽尾墩射出的水舌将在反弧附近冲碰并激起强烈的水冠，增强了空中扩散与掺气（如图 3-58 所示），从而有效地提高了消能效率。宽尾墩与消力池（或消力戽）相结合，水舌在宽尾墩后形成窄而高的射流，在空中竖向充分扩散，使消力池（或消力戽）中水跃跃首断面的流量有所减小，空中射流那部分流量以挑流方式跌入水跃漩滚区，且有侧向漩滚向跃首部分扩散掺混，综合形成了挑流与底流（或戽流）的三元新型消能方式，大大提高了消能效果，节省了工程量。如安康水电站一级消力池与宽尾墩消能工联合消能后，消力池比原设计缩短了 1/3。宽尾墩的另一个突出优点是墩后的坝面形成大片无水区，这个无水区随宽尾墩末端孔口宽度的减小而增大，当宽尾墩末端孔口宽度收缩到 0.4 倍溢流孔宽度或更小时，墩后的无水区范围能够增大到与溢流孔宽度相接近。这一无水区可用来布置其他泄水建筑物。当然，孔口若收缩太多可能会影响泄洪能力，建议最窄处的宽度与孔宽的收缩比以 1/3～2/3 为宜。

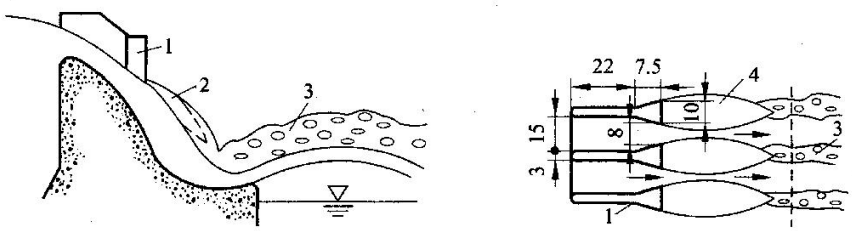


图 3-58 宽尾墩和挑坎的布置和流态（单位：m）
（a）剖面图；（b）平面图
1—墩尾；2—气袋；3—水冠；4—无水区

（3）台阶式溢流面。这是一种非常简单易行的消能方式，即将溢流堰面曲线下游段的坝面，做成一系列的台阶，以消除下泄水流的多余能量。水流沿坝面台阶下降，逐级掺气、减速和消能，其效能率比一般光滑坝面大约高 50%～80%。通常台阶高度取 1.0 m 左右，顺河向长度略小于高度。目前，我国利用宽尾墩和台阶式溢流坝面联合消能，设计通过的单宽流量已达 193 $m^3/(s \cdot m)$，而且实际运用效果良好。尤其是碾压混凝土筑坝技术的广泛应用和堆石混凝土坝的初步推广，为台阶式溢流坝面消能提供了一个广阔的发展平台。

5. 多种消能工联合消能

随着高坝建设的增多，国内外在处理大流量泄洪时一般都采用联合消能的方式，充分发挥单项泄水建筑物或不同型式消能工的优点，以取得最佳的消能效果。

联合消能可以是：①多种泄水建筑物的联合，包括坝体的表孔、中孔、底孔，岸边溢洪道及泄洪隧洞等，而以溢流坝和岸边溢洪道为主；②不同型式消能工的联合，如挑流消能与底流消能相结合等。

我国针对江河洪水峰高量大的特点，在分散泄洪联合消能方面积累了丰富的经验。如乌江渡水电站的大坝为拱形重力坝，最大坝高 165 m，坝址处两岸山坡陡峻，河床狭窄，校核洪水流量为 24 400 m^3/s，坝址下游有九级滩页岩破碎带，抗冲能力极弱。经深入研究，选定在坝顶中部设 4 个溢流表孔，左、右侧各设 1 个滑雪道式溢洪道，并有两个中孔和两条泄洪洞进行联合泄洪。中部 4 孔是挑越式厂、坝联合泄洪，两侧滑雪道式溢洪道是溢流式厂、坝联合泄洪。这样的联合消能体系，因地制宜成功地解决了泄洪建筑物与厂房布置争位的矛盾。各泄水建筑物出口顺河向拉开、高低错开，使挑流水舌纵向扩散并避开九级滩页岩，有效地减小了河床的冲刷深度。又如潘家口水电站的宽尾墩与挑流联合消能，安康水电站和五强溪水电站的宽尾墩与消力池联合消能，以及岩滩水电站的宽尾墩与消力戽联合消能等，都是通过宽尾墩束窄闸孔水流，使出口水流形成窄而高、竖向得到充分扩散的三元收缩射流。

综上所述，消能设施型式的选择应根据下游河床岩体条件、尾水水深、上下游水位差、单宽流量、运用要求，以及有无漂浮物和工程量等多种因素综合考虑确定，要求做到既安全、经济，又便于施工、维护。

6. 下游折冲水流及防止措施

溢流坝段往往只占河床宽度的一部分，泄水时，特别是当只开启部分孔口泄水时，在主流两侧容易形成回流，如图 3-59(a)所示。回流挤占主流的宽度，使主流区的单宽流量有所增加，流速在长距离内不能降低，引起河床冲刷。若两侧的回流强度和水位不同，还可能将主流压向一侧，形成折冲水流冲刷河岸，如图 3-59(b)所示，也会对航运和发电造成不利的影响。

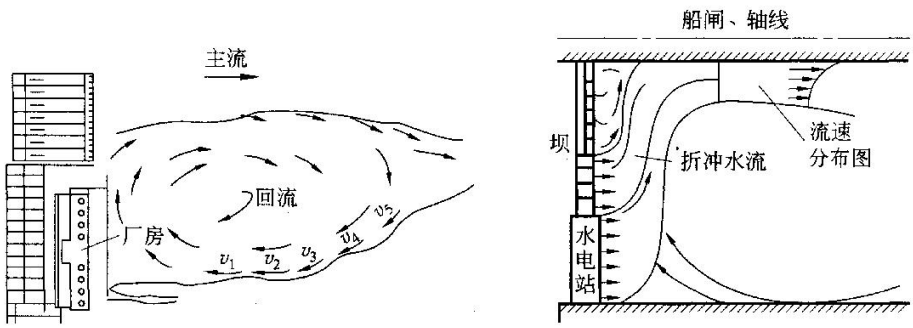


图 3-59　溢流坝下游的回流流态和折冲水流

为了改善泄水重力坝下游的流态，不致产生大的回流或折冲水流，可采取以下措施：①在枢纽布置上，尽量使溢流坝下泄水流与原河床主流的位置和方向一致；②规定闸门操作程序，使各孔闸门同时均匀开启，或对称开启；③布置导流墙，防止横向回流；④进行水工模型试验，研究多种方案的流态并进行比较和择优选取。

3.7.5　泄水重力坝的高速水流问题

高水头重力坝泄水时，由于流速很高(可达 30～40 m/s)，因而会产生高速水流特有的一些物理现象，如空化、掺气、压力脉动和冲击波等，设计时必须予以关注。

1. 空化和空蚀

在自然条件下，水体中含有许多极其微小、肉眼看不见的称之为核子的水气小空泡和其他气体的小气泡，当过坝水流在一定的温度下，其中某点的压力降低至某一程度时，水流中原有的核子迅速膨胀发育成肉眼可见的空穴（或空泡），这种现象称之为空化。当低压区的空化水流流经下游较高的压力区时，空穴在内外压力差的作用下，迅速地溃灭、消失。空穴形成及溃灭的地点相距很近，时间间隔极为短暂（一般只有千分之几秒）；而空穴在溃灭时所产生的压力却很大，其值可达几千个大气压。如果空穴发生在紧邻溢流坝坝面或泄水孔孔壁的区域，则空穴溃灭时产生的强大压力将以冲击波或高速微射流的形式打击坝面或孔壁。又由于单空穴的发育与溃灭是周期性的，因此在多空穴的作用下，这种打击是高频的。这种高频打击使坝面或孔壁材料遭受破坏。特别是当微射流射入材料的孔隙中时，其破坏作用更大。坝面或孔壁在开始遭受破坏时，先是出现凹洼，而凹洼会对水流产生进一步的扰动，使局部水压力降低，又将促使空化现象进一步加剧。如此循环发展，持续和强大的微射流将使坝面或孔壁的局部破坏逐渐扩大，进而遭受严重破坏，这种现象就称之为空蚀。

国内外的工程运行经验和试验表明，当水流流速超过 15 m/s 时，就有可能发生空蚀破坏，且空蚀强度与水流流速的 5～7 次方成正比。溢流坝面或泄水孔壁不平整，往往是引起空蚀破坏的主要原因。溢流面或孔壁不平整不论在施工期还是在运行期都会产生，如施工期放样不准、模板走样、混凝土质量不佳和运行期泥沙对坝面或壁面不均匀磨损等，都会造成不平整。常见的空蚀部位及过流流态见图 3-60。

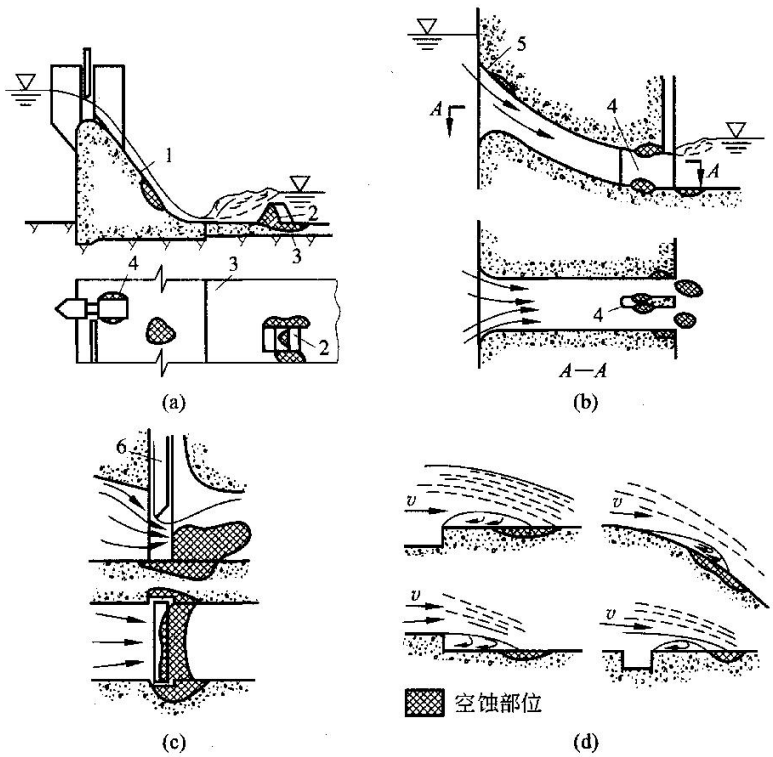


图 3-60　泄水建筑物常见的空蚀部位

1—溢流面；2—辅助消能工；3—护坦板；4—闸墩；5—孔口的进口；6—底孔或隧洞的深水闸门

水流空化数 σ_k（无量纲）是衡量实际水流发生空化可能性大小的指标，其表达式为

$$\sigma_k = \frac{h_0 + h_d - h_v}{v_0^2/2g} \tag{3-87}$$

式中，$v_0^2/2g$ 为计算断面处的平均流速水头，m；h_0 为计算断面处的时均动水压力水头，水柱高，m；h_d 为计算断面处的大气压力水头，水柱高，m，对于不同高程的大气压力水头按 10.33－▽/900 估算（即相对于海平面，每增加高度 900 m，较标准大气压力水头降低 1 m，▽为计算断面在海平面以上的高程）；h_V 为水的汽化压力水头，水柱高，m，对于不同的水温其值可参照表 3-19 选用。

表 3-19　h_V 随水温的变化

水温/℃	0	5	10	15	20	25	30	40
水柱高 h_V/m	0.06	0.09	0.13	0.17	0.24	0.32	0.43	0.75

当过流边壁几何形状一定，水流空化数小到某一临界值时，边壁某处出现空化，这时的水流空化数称之为该边壁体形的初生空化数 σ_i。初生空化数 σ_i 只与几何体形有关，可由减压试验求出。在一般情况下，若水流空化数 $\sigma_k > \sigma_i$，则不会发生空化水流，就不会发生空蚀；但当 $\sigma_k \leqslant \sigma_i$ 时，则会产生空化水流，因此可能会发生空蚀破坏。所以，在设计泄水建筑物时应使 $\sigma_k > \sigma_i$。应当说明的是，σ_i 只是空化的起点，并不等于就是空蚀的起点。实际发生空蚀时的 $\sigma < \sigma_i$，约等于 $0.8\sigma_i$，而且和坝面或孔壁的材料性能有关，所以用 σ_i 来判断是否会发生空蚀是留有安全余地的。

从式(3-87)可以看出，水流空化数一方面和动水压力有关，另一方面和水流流速有关。显然，在动水压力小、流速高的情况下，水流空化数 σ_k 小，易发生空蚀。所以，在设计中对高速水流过流表面应尽量避免出现负压。此外，高速水流造成空蚀还和水流边界层有关。在靠近溢流坝表面和泄水孔壁面有一个较薄的流层，称之为边界层。在这个边界层内，由于水的粘滞作用，贴近壁面处的层流逐渐转化为紊流。在坝面或孔壁处的流速为零，向外流速逐渐增大，至边界层的外缘处流速增为 $0.99v_0$，其中 v_0 是边界层外势流的平均流速。在边界层 δ 内，贴近坝面或孔壁有一个粘性底层 δ_0，其内是层流，流速按直线规律增大。在粘性底层的外缘至边界层的外缘间，水流由层流逐渐变为紊流。边界层以外的势流区为紊流，如图 3-61 所示。水工模型试验的结果表明，高速水流对坝面或孔壁所产生的剪应力 τ_0 越大，则越容易产生空化现象，而 τ_0 的大小和粘性底层内的流速梯度成正比，边界层越薄，粘性底层也薄，流速梯度就越大，τ_0 也就越大。

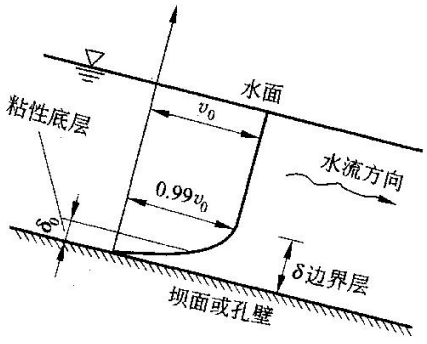


图 3-61　边界层示意图

由以上分析可见，促使产生空蚀的条件是高流速、低动水压力和薄边界层，亦即水流空化数 σ_k 小、对壁面的剪应力 τ_0 大，容易产生空化。在坝面或孔壁的不平整处，可能产生局部负压或水流扰动，破坏边界层，使初生空化数 σ_i 变大，易发生空蚀。如高速水流遇到闸墩或消力墩等，引起水流剧烈扰动，会使边界层减薄甚至分离，产生负压，也会发生空蚀。

为了避免发生空蚀，在设计和施工中要尽可能增大水流空化数 σ_k，减小初生空化数 σ_i（减小发生空蚀的空化数），加厚边界层。可采取的措施有注意改善水流的边界体形，控制过流表面的不平整度，进行掺气以及加固坝面和孔壁等。过流表面的不平整度越大，产生初生空化的流速越小，且不平整形状对空化初生的流速也有影响。为了防止空蚀，对过水表面不平整度提出适当的限制是完全必要的。为此，一方面要严格控制过流表面的施工质量，另一方面要对存在的表面不平整进行磨削处理，以减小不平整的尺寸或改变其形状，以使其不致引起空蚀破坏。中国水利水电科学研究院建议按不同水流空化数 σ_k 来确定突体磨削坡度，见表 3-20。由表 3-20 可以看出，水流空化数越小，要求过流表面突体的坡面越缓。相同的水流空化数要求垂直水流流向的突体坡度比平行水流流向的突体坡度要更缓些。

表 3-20 水流空化数 σ_k 与突体磨削坡度的关系

水流空化数 σ_k	0.5～0.3	0.3～0.1	<0.1
垂直水流流向的凸坎磨平坡度	1/30	1/50	1/100
平行水流流向的凸坎磨平坡度	1/10	1/30	1/50

SL 319—2005 规范根据不同的溢流落差和不平整高度列出了无空蚀坡度的控制标准。现仅节录溢流落差 80 m 以上部分的控制标准列于表 3-21(80 m 以下部分可参见该规范)。

对于高速水流作用下的过流表面,应按不平整度要求精心施工,尤其在易发生空蚀的闸门槽底槛及其下游侧、闸墩下游端附近坝面、变坡段、反弧起点、紧邻反弧终点的下游水平段和其他边界条件变化地段,更应注意,若不平整度超过规定,则应进行磨削处理。

由于溢流坝或泄水孔的过流表面积大,混凝土强度又高,要把所有突体处理到要求的平顺光滑度,工作量大,费用昂贵,工艺上也存在困难。特别是在水流空化数小于 0.2 时,不平整度很难达到要求,必须采取其他防空蚀措施,例如设计合理的溢流坝面体形、设置掺气减蚀装置、采用抗空蚀性能好的材料以及合理的运行方式等。

表 3-21 溢流表面不平整度控制标准

溢流落差/m	不平整高度/mm	无空蚀坡度		
		上游坡	下游坡	横向坡
80～90	10～20	1∶28	1∶32	1∶4
	20～40	1∶30	1∶36	1∶4
	40～60	1∶34	1∶40	1∶4
90～100	10～20	1∶32	1∶38	1∶4
	20～40	1∶36	1∶42	1∶4
	40～60	1∶40	1∶46	1∶4

2. 掺气

溢流重力坝下泄的水流,当流速超过 8 m/s 时,空气从自由表面进入水体,产生掺气现象。掺气水流主要分为"自掺气"和"强迫掺气"两大类。

高速水流掺气,对工程来讲有利有弊。溢流面水流底部掺气可以减免空蚀,射流在空中扩散掺气和射流在水垫中掺气,可消耗大部分多余能量,有利于消能防冲。但水流掺气后水体膨胀,水深增加,要求溢流坝边墙加高,对明流隧洞要求加大洞顶净空,掺气水深的计算参见式(3-71);水流掺气后,水滴飞溅,会形成雾化区,对工程、设备及工作与生活都有不利的影响。

当流速超过 30～35 m/s 时,即使采取了表面平整度控制措施,仍可能发生空蚀破坏,应采取掺气措施。试验表明:流速为 46 m/s 时,如不掺气,即使混凝土强度达到 44 MPa,也会发生空蚀破坏;但当掺入相当于水流量 5%的空气后,强度为 12 MPa 的混凝土也不会发生空蚀。向水流掺气能改变水层与边壁间的压力状况,使空泡溃灭时作用在边壁上的冲击力大为减弱。我国丰满、乌江渡等溢流坝采取掺气措施都获得了良好效果。掺气减蚀的具体做法是,在容易发生空蚀的部位,沿流程每隔一定距离设一掺气槽,如图 3-62 所示,其尺寸应根据需气量大小通过试验选择。通常要求在掺气减蚀保护范围内,临近保护面的掺气浓度不宜低于 3%～4%。掺气槽上游一侧的挑坎是为使槽后水层底部形成一定长度的空腔,通过通气孔将外界空气自动吸入与水流掺混。选型良好的掺气槽有效保护长度反弧段约为 70～100 m,直线段约为 100～150 m。

为慎重起见，对于重要的工程和流速大于 35 m/s 的泄水建筑物，应通过减压箱模型试验确定防蚀措施。在多泥沙的河流上，泄水建筑物还应考虑挟沙的高速水流磨损和空蚀的相互作用问题。

在实际工程中配合掺气减蚀经常采取的另外一项措施是，在过流表面采用防蚀抗磨性能好的材料，如高强度等级的混凝土、钢丝纤维混凝土、铸钢和钢板衬护、辉绿岩铸石板、环氧树脂涂料、环氧树脂砂浆、聚脲甲醛树脂涂料等。其中用高分子聚合物，如环氧树脂等涂抹或浸渍过水坝面和孔壁混凝土，由于聚合物固化以后很密实，抗压和抗拉的强度高，是提高混凝土抗空蚀和抗磨损的好材料。今后要对此保护措施加强研究，选择廉价、质优的高分子聚合物，研究适宜、简便的施工工艺，以使之能更加广泛地被采用。

3. 水流脉动

泄水重力坝下泄的水流运动，属于高度紊动的水流，其基本特征是流速和压力随时间在不断变化，即所谓脉动。水流对泄水建筑物的作用力主要是动水压力，作用在溢流坝面某点上的瞬时总压强 p 可视为时均压强 $\bar{p}$ 和脉动压强 p' 之和，即 $p=\bar{p}+p'$，见图 3-63。

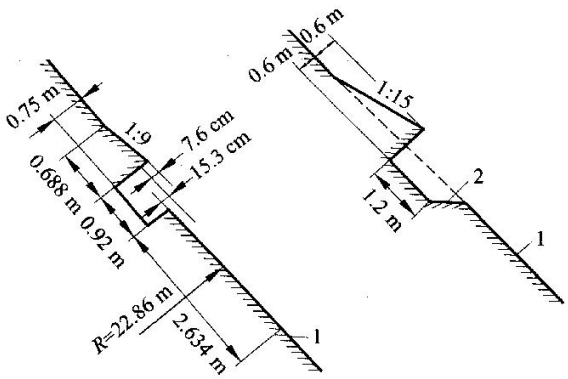


图 3-62　掺气槽的布置

1—溢流坝面；2—水平槽底

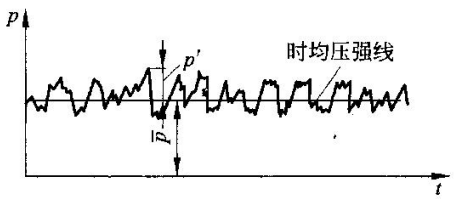


图 3-63　压强时均值与脉动值示意图

在设计中，表征脉动压力的主要参数是频率和振幅（指波峰顶点或波谷底点到平均压强线的垂直距离）。水流脉动对水工建筑物的影响主要有以下几个方面：

(1) 增大作用在建筑物上的瞬时荷载。在许多情况下，确定动水荷载时只考虑时均压强是不够的，还应考虑脉动压力引起的荷载增加。溢流坝面的脉动压力，根据国内外室内及原型观测资料，其双倍振幅为 2%～10%的流速水头。

(2) 脉动压力变化有一定的周期性。如果脉动频率与其作用的建筑物固有频率相接近，可能引起建筑物振动，甚至共振。根据溢流坝的原型观测和模型试验资料可知，脉动压力的平均频率为 30～35 Hz，主频率为 20～30 Hz，脉动压力频率远比建筑物的固有频率高，不会引起危及建筑物的振动。但对护坦、溢流厂房顶板、闸门等轻型结构，设计时应考虑有无因脉动引起振动破坏的可能性。

(3) 增加空蚀破坏的可能性。由于水流强烈紊动，瞬时总压强因脉动压强有时比时均压强小，因而瞬时水流空化数有时要比时均水流空化数小。在此情况下，即使时均水流空化数较初生空化数大，也有可能出现瞬时水流空化数小于初生空化数的情况，从而使水流发生空化，导致过流壁面的空蚀破坏。

4. 冲击波

在高速水流边界条件发生变化处，如断面扩大、收缩、转弯处，将会产生冲击波，有可能影响溢流面上的流态。溢流坝闸门槽、墩尾等处均是容易引起冲击波的部位。

3.8 重力坝的地震反应分析和抗震设计

3.8.1 拟静力法地震反应分析

地震反应分析的拟静力法，其前身是静力法。静力法假定重力坝为刚体，在地震动力反应过程中坝体作刚体运动。亦即，在整个地震反应过程中坝体各点的运动相同，都等于地面运动。因此，各点所产生的加速度也就是地面加速度 a_g，所受到的地震惯性力为 ma_g。以此惯性力分布作为地震荷载，进而计算坝体各截面上的剪应力和正应力，这就是计算重力坝地震反应的静力法。拟静力法是在静力法基础上发展起来的，它比静力法的最大改进就在于不再视坝体为刚体，而是在分析、总结重力坝动力法计算成果的基础上，提出了一个重力坝地震惯性力沿坝高放大的分布模式，此模式的具体表达式如式(3-20)所示。两种方法的相同之处在于，拟静力法仍是以此模式分布的惯性力作为"静荷载"作用在坝体的各点上，以此求解坝体的位移和应力作为抗震评价的基础。总之，拟静力法实际上就是利用动力分析成果修改后的静力法。拟静力法的缺点是：①未考虑地震频谱特性与重力坝自振频率的相互关系；②不能考虑坝体的往复动态反应过程。在拟静力法分析中，对于地震动水压力也是按"静荷载"处理的，其计算公式如式(3-22)所示。

采用拟静力法求解重力坝地震反应的计算步骤为：①根据坝址的地震设计烈度，确定设计地震加速度代表值 $a_h(a_v)$；②将坝体分成若干水平层，求出每层的重量 G_{Ei} 和总重量 G_E，然后按式(3-19)及式(3-20)计算出各层的地震惯性力(包括水平的和竖向的)，作用点在各层的形心处；③按式(3-22)计算地震动水压力；④以上述惯性力和动水压力作为地震力，再加上其他需要考虑的静荷载一起作为外荷载，进行坝体的应力和稳定计算，从而得到坝体总的动静叠加计算结果。

3.8.2 动力法地震反应分析

采用有限元法进行重力坝的地震反应动力法分析时，通常的作法仍然是按线弹性平面问题处理，且不考虑库水的压缩性以及坝体与地基的相互作用，对坝—地基—水库系统用二维平面单元进行离散化，如图 3-64 所示。其中，$ABCD$ 是水库平面域；$AKJE(B)$ 是坝体；$FGHI$ 是人为截取的地基边界，FE、JI 和 FG 一般取 1～1.5 倍坝高。在动力法分析中，目前一般假定地震荷载($\ddot{v}_g$)从 $FGHI$ 边界均匀输入，即假定在地震过程中此边界上的各结点有相同的地震运动。为了避免地基质量对输入地震的人为放大，对于 $FGHI$ 边界范围以内的基岩，在计算中假定是无质量的，即不考虑其地震惯性力，认为是无质量的弹簧。上述动力分析的地震输入方法，虽然不尽合理，但仍是目前工程上常用的方法。在采用动力法进行地震反应分析时，地震加速度的峰值仍按表 3-5 的规定选取，但不再考虑地震作用的效应折减系数 ζ，而是直接输入设计地震烈度的地震加速度。在上述各项假定条件下，该系统的动力学运动方程可写成如下的形式：

$$(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}_a)\ddot{\boldsymbol{v}}+\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{v}}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{v}=-(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}_a)\boldsymbol{r}\ddot{v}_g(t) \tag{3-88}$$

式中，$\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{K}$ 分别代表坝体—地基系统的质量、阻尼和刚度矩阵，都是 $N\times N$ 阶的矩阵，N 是坝体—地基系统的自由度总数，对于线弹性问题这 3 个矩阵都是常数矩阵。$\boldsymbol{M}$ 和 $\boldsymbol{K}$ 矩阵可以用有限元法或一维变截面悬臂梁方法求出，当不考虑地基质量时，$\boldsymbol{M}$ 矩阵中相应于地基自由度的各元素为零(为了避免计算出现奇异，通常取一个很小的数替代零)。$\boldsymbol{C}$ 体现了系统振动过程中能量的耗散机理，对于粘滞阻尼可近似地取为

$$\boldsymbol{C}=\alpha_0\boldsymbol{M}+\alpha_1\boldsymbol{K} \tag{3-89}$$

其中，α_0 和 α_1 是与系统的自振圆频率 ω_j 和阻尼比 ξ_j 有关的常数，即

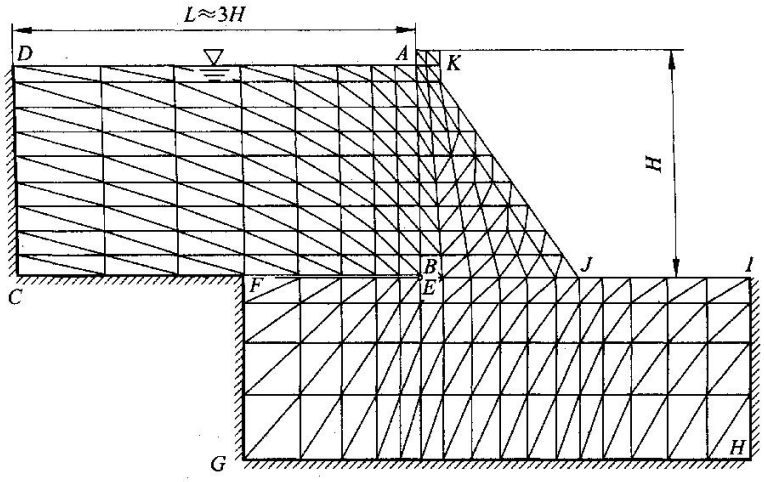


图 3-64　坝体—地基—水库系统有限单元离散化图形

$$\xi_j = \frac{\alpha_0}{2\omega_j} + \frac{\alpha_1 \omega_j}{2} \tag{3-90}$$

给定两个振型的 ω_j 和 $\xi_j(j=l,k)$，代入式(3-90)就可反求出 α_0 和 α_1。ω_j 可由求解系统的特征方程得到，而阻尼比 ξ_j 可参照有关工程资料选定，规范建议对于重力坝的阻尼比可在 5%～10%的范围内选取。

$\boldsymbol{M}_a$ 是库水附加质量矩阵，也是 $N\times N$ 阶的矩阵，但此矩阵中只是与坝面自由度有关的元素有值，其他的元素均为零。有关库水附加质量 $\boldsymbol{M}_a$ 矩阵的求解方法，下面将专门论述。

$\boldsymbol{r}$ 是影响系数向量，是 N 阶向量，它表示当基底各点发生单位位移时，在系统各自由度所产生的牵连位移。对于单一的水平向地震作用 $\boldsymbol{r}=(1,0,1,0,\cdots)^{\mathrm{T}}$，对于二维的水平和竖向地震作用 $\boldsymbol{r}=(1,1,1,1,\cdots)^{\mathrm{T}}$。

$\ddot{v}_g(t)$ 是地基边界均匀输入的地震加速度时程。

$\boldsymbol{v}$、$\dot{\boldsymbol{v}}$ 和 $\ddot{\boldsymbol{v}}$ 分别为系统结点的相对位移、相对速度和相对加速度向量，都是 N 阶向量，且 $\dot{\boldsymbol{v}}=\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{v}$，$\ddot{\boldsymbol{v}}=\frac{\partial^2}{\partial t^2}\boldsymbol{v}$。故在式(3-88)中 $\boldsymbol{v}$ 是基本未知量。对于这个方程式的求解，通常可采用振型叠加法或历程积分法，下面将分别介绍这两类求解方法的步骤。

(1) 振型叠加法。在假定系统为弹性体的条件下，式(3-88)的解可表示为系统 m 阶振型的组合，即

$$\boldsymbol{v} = \sum_{j=1}^{m} \boldsymbol{X}_j q_j(t) \tag{3-91}$$

或写成矩阵形式

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{q}, \quad \dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{X}\dot{\boldsymbol{q}}, \quad \ddot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{X}\ddot{\boldsymbol{q}}$$

式中，$\boldsymbol{X}_j$ 为系统的第 j 振型，是 N 阶向量；$q_j(t)$ 为相应于第 j 振型的广义坐标。

对于一般的实体重力坝，通常取 5 个左右的振型参与叠加即可，亦即式(3-91)中的 $m=5$ 或其他整数。如果坝内有较大的孔洞或结构型式比较复杂，则 m 的取值应适当增大。如果是取 m 个振型进行叠加，则 $\boldsymbol{X}$ 就为 $N\times m$ 阶矩阵，$\boldsymbol{q}$ 为 m 阶列阵。

振型叠加法的具体分析求解步骤如下：

① 第一步：求解系统的自振圆频率 ω_j 和振型 $\boldsymbol{X}_j$，亦即求解广义特征值问题。令系统的运动方程式(3-88)中的右端项为零，并设结构在此条件下做简谐运动。由于在实际工程中，阻尼对结构自振频率和振型的影响较小，因此在求解振型和频率时可以忽略阻尼项。这样，得到求解振型和频率的特征方程

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{X}_j = \omega_j^2(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}_a)\boldsymbol{X}_j \tag{3-92}$$

由于只需求解少量低阶振型参与叠加，故可以采用逆迭代法或子空间迭代法求解式(3-92)，以得到最低的 m 阶振型 $\boldsymbol{X}_j$ 和频率 $\omega_j(j=1,2,\cdots,m)$。有关逆迭代法和子空间迭代法的运算步骤可参阅《结构动力学》教科书。

② 第二步：求解广义坐标 $\boldsymbol{q}$。首先将式(3-91)的矩阵表达式代入式(3-88)，可以得到

$$(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}_a)\boldsymbol{X}\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}\dot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{X}\boldsymbol{q}=(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}_a)\boldsymbol{r}\ddot{v}_g(t) \tag{3-93}$$

对式(3-93)解耦，前乘 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$，并利用规一化振型的正交性，即

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}_a)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{I}\quad(m\text{ 阶的单位阵})$$

由式(3-92)可推求出

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{X}=\mathrm{diag}(\omega_1^2,\omega_2^2,\cdots,\omega_m^2)$$

然后根据阻尼比 ξ_j 的定义，进而可推求出

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}=\mathrm{diag}(2\xi_1\omega_1,2\xi_2\omega_2,\cdots,2\xi_m\omega_m)$$

依据上述推导，可将式(3-93)变为 m 个互不耦合的二阶微分方程，即

$$\ddot{q}_j(t)+2\xi_j\omega_j\dot{q}_j(t)+\omega_j^2q_j(t)=-\eta_j\ddot{v}_g(t)\quad(j=1,2,\cdots,m) \tag{3-94}$$

式中，η_j 为振型参与系数，$\eta_j=\boldsymbol{X}_j^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}_a)\boldsymbol{r}$。

求解式(3-94)时，既可以采用数值积分的方法求解 m 个广义坐标 $q_j(t)$ 的时间历程，也可以用反应谱法求解 m 个广义坐标的最大值 $(q_j)_{\max}$。

对于前者(求解广义坐标的时间历程)，如果在数值积分计算中，$\ddot{v}_g(t)$ 这个加速度历程是以 n 个 Δt 时段离散点值给定的，且假定在各时段内 $\ddot{v}_g$ 是直线变化的，则数值积分解得的是 m 组 $q_j(t)$，每组 $q_j(t)$ 都相应包含 n 个值。换句话说，也就是在每个 Δt 时段都要求出 m 个广义坐标值 q_j，以供下一步振型反应组合进行叠加。这种振型叠加法通常被称之为逐段精确法或反应历程法。

而对于后者反应谱法，鉴于一般工程上最为关注的是结构在地震过程中的最大反应，所以这种方法只是求解 m 个广义坐标的最大值 $(q_j)_{\max}$，不需给出广义坐标的时间历程。这种振型叠加法通常被称之为反应谱法。其求解的思路是，对式(3-94)利用 Duhamel 积分公式求解，则有

$$q_j(t)=\frac{\eta_j}{\omega_{\mathrm{D}j}}\int_0^t\ddot{v}_g(\tau)\exp[-\xi_j\omega_j(t-\tau)]\sin\omega_{\mathrm{D}j}(t-\tau)\mathrm{d}\tau \tag{3-95}$$

式中，$\omega_{\mathrm{D}j}$ 为第 j 振型的有阻尼自振圆频率，$\omega_{\mathrm{D}j}=\omega_j\sqrt{1-\xi_j^2}$，由于 ξ_j 的值较小(一般为 5%～10%)，故可认为 $\omega_{\mathrm{D}j}\approx\omega_j$。

对于每一场给定的地震，$\ddot{v}_g(t)$ 是确定的，则可用式(3-95)中的积分项求出对应于不同 ω_j 和 ξ_j 的 S_v 值，$S_v=\left(\int_0^t\ddot{v}_g(\tau)\exp[-\omega_j\xi_j(t-\tau)]\sin\omega_j(t-\tau)\mathrm{d}\tau\right)_{\max}$，并可依此绘制成 ω-ξ-S_v 的关系曲线，这组曲线被称之为速度反应谱或拟速度谱。图 3-65 就是根据 EL-CENTRO 实际地震记录绘制成的拟速度谱(图中的横坐标周期 $T=2\pi/\omega$)。令 $S_a=\omega S_v$，S_a 被称之为谱加速度，同样可绘制成加速度谱，即 ω-ξ-S_a 的关系曲线。利用这组加速度谱曲线，可根据第一步已求出的系统各阶自振圆频率 ω_j 和给定的阻尼比 ξ_j，在加速度谱上查到与之相应的各 S_a^j 值。我国《水工建筑物抗震设计规范》给出的适用于岩基重力坝地震动力分析的设计反应谱如图 3-66 所示，此设计反应谱是依据 $\xi=0.05$ 制定的；图中的纵坐标 $\beta=S_a/a_h$，a_h 为设计地震加速度代表值；对于重力坝，规范规定 $\beta_{\max}=2.0$，$\beta_{\min}$ 应不小于 $0.2\beta_{\max}$；不同类别场地的特征周期 T_g 可按表 3-22 取值。对于图 3-66 的使用，可根据不同的 $T_j(T_j=2\pi/\omega_j)$ 值，从图中查到与之相对应的 β_j，再转换为 $S_a^j=a_h\beta_j$。有了 S_a^j 值，则

$$(q_j)_{\max}=\eta_j\frac{S_a^j}{\omega_j^2} \tag{3-96}$$

表 3-22　特征周期取值

场地类别	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
特征周期 T_g/s	0.20	0.30	0.40	0.65

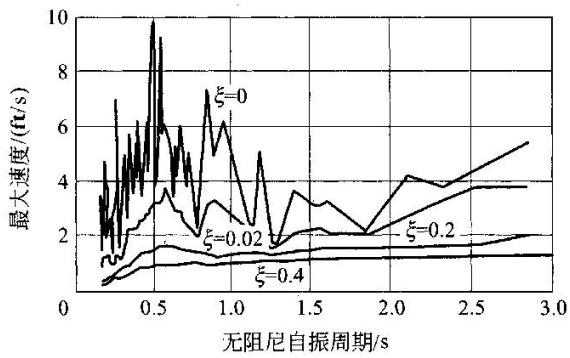


图 3-65　EL-CENTRO 地震的速度谱(1 ft/s=30.48 cm/s)

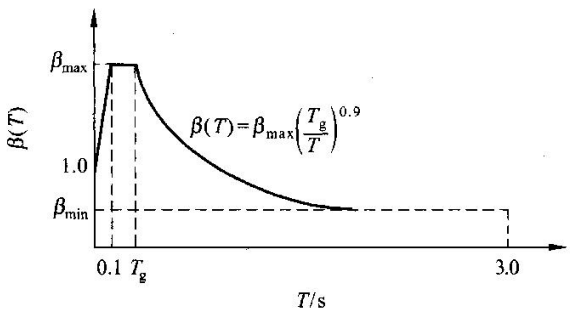


图 3-66　岩基重力坝的设计反应谱曲线

③ 第三步：组合各阶振型的反应，以求出系统的地震反应。

对于反应历程法，可直接用式(3-91)求得 $\boldsymbol{v}(t)$，由于 $q_j(t)$ 有 m 组，每组内有 n 个值，故得到的 $\boldsymbol{v}(t)$ 是系统在 n 个时段的位移反应值，也即得到的是反应的时间历程。

而对于反应谱法，则有

$$\boldsymbol{v}_{j,\max} = \boldsymbol{X}_j (q_j)_{\max} \tag{3-97}$$

这里得到的 $\boldsymbol{v}_{j,\max}$ 是系统第 j 阶振型的最大位移反应，而系统总的最大位移反应，可采用平方和方根(SRSS)法进行组合，即

$$\boldsymbol{v}_{\max} = (\boldsymbol{v}_{1,\max}^2 + \cdots + \boldsymbol{v}_{m,\max}^2)^{1/2} \tag{3-98}$$

求出系统的结点位移 $\boldsymbol{v}(t)$(或 $\boldsymbol{v}_{j,\max}$)后，可根据式(3-99)计算单元的应力。

$$\boldsymbol{\sigma}^e = \boldsymbol{S}\boldsymbol{\delta}^e \tag{3-99}$$

式中，$\boldsymbol{S}$ 是单元的应力矩阵，定义参见式(3-35)；$\boldsymbol{\delta}^e$ 是单元的结点位移向量。

需要说明的是，对于反应历程法，$\boldsymbol{\delta}^e$ 可直接取自 $\boldsymbol{v}(t)$，故用式(3-99)求得的是应力历程。而对于反应谱法，在计算应力时 $\boldsymbol{\delta}^e$ 不能直接取自 $\boldsymbol{v}_{\max}$，而是应当取用各阶振型位移 $\boldsymbol{v}_{j,\max}$ 计算应力，亦即用式(3-99)求出相应于各阶振型的单元应力，然后再用平方和方根法组合，求出单元的最大动应力 $\boldsymbol{\sigma}^e_{\max}$，即

$$\boldsymbol{\sigma}^e_{j,\max} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{\delta}^e_{j,\max} \quad (\boldsymbol{\delta}^e_{j,\max} \text{取自于} \boldsymbol{v}_{j,\max})$$

$$\boldsymbol{\sigma}^e_{\max} = [(\boldsymbol{\sigma}^e_{1,\max})^2 + \cdots + (\boldsymbol{\sigma}^e_{m,\max})^2]^{1/2} \tag{3-100}$$

《水工建筑物抗震设计规范》规定，当采用反应谱法求解地震反应时，若两个振型频率差的绝对值与其中一个较小的频率之比小于 0.1，则对于地震作用效应 F_E(位移 $\boldsymbol{v}$ 或应力 $\boldsymbol{\sigma}$)宜改用完全二次型方根(CQC)法组合，即

$$F_E = \sqrt{\sum_i^m \sum_j^m \rho_{ij} F_i F_j} \tag{3-101}$$

$$\rho_{ij} = \frac{8\sqrt{\xi_i \xi_j}(\xi_i + \gamma_\omega \xi_j)\gamma_\omega^{3/2}}{(1-\gamma_\omega^2)^2 + 4\xi_i\xi_j\gamma_\omega(1+\gamma_\omega^2) + 4(\xi_i^2 + \xi_j^2)\gamma_\omega^2}$$

式中，F_i、F_j 分别为第 i 阶、第 j 阶振型的地震作用效应(位移或应力)；ρ_{ij} 为第 i 阶和第 j 阶振型的相关系数；γ_ω 为圆频率比，$\gamma_\omega = \omega_j/\omega_i$；$\omega_i$、$\omega_j$、$\xi_i$、$\xi_j$ 和 m 的定义同上。

需要指出的是，在第一步“求解特征值”问题时已说明，阻尼比 ξ_j 对系统的自振特性影响不大，可以忽略不计。但是，ξ_j 对系统动力反应的影响是重要的。由图 3-65 也可以明显地看出这一点，如果系统的自振周期为 1 s（即 $\omega=2\pi$），则从图中可以查出，$\xi=0$ 时，$S_v=4.7$ ft/s；若 $\xi=0.2$，则 S_v 仅为 1.2 ft/s，换算成 $S_a=\omega S_v$，两种 ξ 值的 S_a 几乎相差 4 倍。所以在计算坝体动力反应时，振型阻尼比是关键参数，在工程实际计算中常取 $\xi=0.05$。

(2) 历程积分法（或称逐步积分法）。采用历程积分法求解系统的动力反应时，有两种方法可供选择，一是仍计算前 m 阶自振频率与振型，再作基于振型叠加的逐步积分法计算（前文逐段精确法已作介绍）；二是采用全域自由度的逐步积分。前者只能作线弹性计算，而后者既可用于求解线弹性动力反应，也可用于求解非线性动力反应。基于全域自由度方法的基本思路是，根据 t_n 时刻系统的已知运动状态 $[\ddot{\boldsymbol{v}}(t),\dot{\boldsymbol{v}}(t),\boldsymbol{v}(t)]$，将其作为初始条件，由给定的边界条件、地震荷载以及假定的在 Δt 时段内的运动变化规律（对于不同的求解方法，假定的运动变化规律不同），直接用式(3-88)可求出 Δt 时段末，即 $(t_n+\Delta t)$ 时刻的运动状态，然后再以所求得的 $(t_n+\Delta t)$ 时刻的运动状态作为新的初始条件，推求 $[(t_n+\Delta t)+\Delta t]$ 时刻的运动状态。如此按时段逐步求解，得到地震全过程的系统反应。由在 Δt 时段内 $\ddot{\boldsymbol{v}}$ 可假定为常数或呈线性变化，则相应的 $\dot{\boldsymbol{v}}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 应呈线性、二次或三次抛物线变化。按此假定，通过适当的运算，可以导出在时段末，即 $(t_n+\Delta t)$ 时刻的位移与速度和加速度的关系式。计算中将 $(t_n+\Delta t)$ 时刻的运动方程表示为以位移 $\boldsymbol{v}(t_n+\Delta t)$ 为基本未知量的线性方程，从而根据已知的 t_n 时刻的运动状态，可以解出 $(t_n+\Delta t)$ 时刻的位移 $\boldsymbol{v}(t_n+\Delta t)$。再通过 $(t_n+\Delta t)$ 时刻的位移与速度和加速度的关系式，求出 $\dot{\boldsymbol{v}}(t_n+\Delta t)$ 和 $\ddot{\boldsymbol{v}}(t_n+\Delta t)$。进而再以 $(t_n+\Delta t)$ 时刻的运动状态为已知初始条件，重复上述运算，求出 $(t_n+2\Delta t)$ 时刻的运动状态。如此逐步求解下去，直至地震过程终结。工程实际计算中常用的方法是 Wilson-θ 法、Newmark 方法等，有关这些方法的详细介绍可参阅《结构动力学》教科书。其中，Newmark 方法是 Newmark 教授 1959 年提出的一种逐步积分的方法，他在该法的计算中作了如下的假定，即

$$\dot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)=\dot{\boldsymbol{v}}(t)+[\delta\,\ddot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)+(1-\delta)\,\ddot{\boldsymbol{v}}(t)]\Delta t \tag{3-102}$$

$$\boldsymbol{v}(t+\Delta t)=\boldsymbol{v}(t)+\dot{\boldsymbol{v}}(t)\Delta t+\left[\alpha\,\ddot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)+\left(\frac{1}{2}-\alpha\right)\ddot{\boldsymbol{v}}(t)\right](\Delta t)^2 \tag{3-103}$$

从以上两式可以看出，当 $\delta=1/2,\alpha=1/4$ 时，即为假定加速度在 Δt 时段内保持常量 $[\ddot{\boldsymbol{v}}(t)+\ddot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)]/2$，故此法也被称为 Newmark 平均加速度法。在采用该方法进行数值积分计算时，通常要求 $\delta\geqslant 1/2,\alpha\geqslant(1/2+\delta)^2/4$，以保证计算结果无条件收敛。对式(3-102)和式(3-103)做变换，可得到

$$\ddot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)=\frac{1}{\delta\Delta t}[\dot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)-\dot{\boldsymbol{v}}(t)]-\frac{1-\delta}{\delta}\,\ddot{\boldsymbol{v}}(t) \tag{3-104}$$

$$\ddot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)=\frac{1}{\alpha(\Delta t)^2}[\boldsymbol{v}(t+\Delta t)-\boldsymbol{v}(t)]-\frac{1}{\alpha\Delta t}\,\dot{\boldsymbol{v}}(t)-\left(\frac{1}{2\alpha}-1\right)\ddot{\boldsymbol{v}}(t) \tag{3-105}$$

把式(3-104)和式(3-105)的右端项等同起来，并经整理可得出

$$\dot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)=\left(1-\frac{\delta}{2\alpha}\right)\ddot{\boldsymbol{v}}(t)\Delta t+\frac{\delta}{\alpha\Delta t}[\boldsymbol{v}(t+\Delta t)-\boldsymbol{v}(t)-\dot{\boldsymbol{v}}(t)\Delta t]+\dot{\boldsymbol{v}}(t) \tag{3-106}$$

在 $(t+\Delta t)$ 时刻的系统运动方程可写为

$$(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}_a)\,\ddot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)+\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)+\boldsymbol{K}\boldsymbol{v}(t+\Delta t)=\boldsymbol{P}(t+\Delta t)$$

将式(3-105)和式(3-106)代入此运动方程，并以 $\boldsymbol{v}(t+\Delta t)$ 为基本未知量，对方程进行整理，可得出

$$\tilde{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{v}(t+\Delta t)=\tilde{\boldsymbol{P}}(t+\Delta t) \tag{3-107}$$

其中

$$\tilde{\boldsymbol{K}}=\boldsymbol{K}+a_0(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}_a)+a_1\boldsymbol{C}$$

$$\tilde{\boldsymbol{P}}(t+\Delta t)=\boldsymbol{P}(t+\Delta t)+(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}_a)[a_0\boldsymbol{v}(t)+a_2\,\dot{\boldsymbol{v}}(t)+a_3\,\ddot{\boldsymbol{v}}(t)]+\boldsymbol{C}[a_1\boldsymbol{v}(t)+a_4\,\dot{\boldsymbol{v}}(t)+a_5\,\ddot{\boldsymbol{v}}(t)]$$

式中，

$a_0=1/[\alpha(\Delta t)^2]$，　$a_1=\delta/(\alpha\Delta t)$，　$a_2=1/(\alpha\Delta t)$，　$a_3=1/(2\alpha)-1$，　$a_4=(\delta/\alpha)-1$，　$a_5=(\Delta t/2)[(\delta/\alpha)-2]$

由式(3-107)解出位移$\boldsymbol{v}(t+\Delta t)$后，再将其代入式(3-105)和式(3-106)，可求出速度$\dot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)$和加速度$\ddot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)$的表达式

$$\ddot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)=a_0[\boldsymbol{v}(t+\Delta t)-\boldsymbol{v}(t)]-a_2\,\dot{\boldsymbol{v}}(t)-a_3\,\ddot{\boldsymbol{v}}(t)$$

$$\dot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)=\dot{\boldsymbol{v}}(t)+a_6\,\ddot{\boldsymbol{v}}(t)+a_7\,\ddot{\boldsymbol{v}}(t+\Delta t)$$

式中，$a_6=(1-\delta)\Delta t$，$a_7=\delta\Delta t$。

在求得了$(t+\Delta t)$时刻的位移、速度、加速度以后，则可再以它们为初始条件，用同样的方法、步骤，继续求出下一个时间步长的反应，即$(t+2\Delta t)$时刻的反应。如此逐步求解下去，直至求得全部过程的动力反应。Newmark 方法虽然是无条件收敛，即无论 Δt 取何值计算结果都不会发散，但出于精度的要求，一般 Δt 不宜取值过大，通常取 $\Delta t=0.02$ s。

3.8.3　库水附加质量的计算

假定库水为不可压缩时的附加质量矩阵 $\boldsymbol{M}_a$，可按 Westergaard 公式求解，也可按有限元法求解。

1. Westergaard 公式计算库水附加质量

当用 Westergaard 公式求解时，假定坝面是刚性的铅直面，库水是以坝面为运动边界的无限长的棱柱体。在上述假定条件下，可得到坝面动水压力的解析解，经简化后，作用在坝面上任一点的地震动水压力可写为

$$p_i=\frac{7}{8}\rho_w\sqrt{H_i(H_i-Z_i)}\,\ddot{V}_{ni} \tag{3-108}$$

若令 $\alpha_i=\frac{7}{8}\rho_w\sqrt{H_i(H_i-Z_i)}$，称其为在结点 i 的 Westergaard 压力系数，则

$$p_i=\alpha_i\,\ddot{V}_{ni} \tag{3-109}$$

式中，p_i 为作用在坝面结点 i 的动水压力强度，规定压为正；ρ_w 为水的质量密度；H_i 为坝前的库水深度；Z_i 为坝面结点 i 在坝基以上的高度；$\ddot{V}_{ni}$ 为坝面结点 i 的法向加速度，$\ddot{V}_{ni}=\boldsymbol{\lambda}_i\ddot{\boldsymbol{V}}_i^t$；$\boldsymbol{\lambda}_i$ 为坝面结点 i 的法线方向余弦向量，$\boldsymbol{\lambda}_i=(\lambda_x,\lambda_y)_i$；$\ddot{\boldsymbol{V}}_i^t$ 为结点 i 在 xy 总体坐标系的加速度向量，$\ddot{\boldsymbol{V}}_i^t=(\ddot{V}_x^t,\ddot{V}_y^t)^{\mathrm{T}}$。

将结点动水压力强度转换为结点力，可通过积分的方法完成，也可以通过等效面积的近似方法，把结点压力强度转换为等效的结点力荷载，即

$$F_{ni}=-p_iA_i \tag{3-110}$$

式中，F_{ni} 为结点 i 的等效法向结点力，定义从坝面垂直向外为正，并且假定在等效面积上动水压力是一个常量(等于 p_i)；A_i 为与结点 i 有关的坝面单元的“等效面积”，$A_i=\sum_k A_i^{(k)}$，k 为交于 i 结点的单元数，计算 $A_i^{(k)}$ 最简单的方法是 $A_i^{(k)}=A^{(k)}/ND^{(k)}$，其中 $A^{(k)}$ 是坝面第 k 个单元的面积，$ND^{(k)}$ 是第 k 个单元在坝面的结点数。

至此，结点 i 由动水压力转换来的结点力 $\boldsymbol{F}_i=(F_x,F_y)_i^{\mathrm{T}}$，就可以写为

$$\boldsymbol{F}_i=\boldsymbol{\lambda}_i^{\mathrm{T}}F_{ni}=-\alpha_iA_i\boldsymbol{\lambda}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}_i\ddot{\boldsymbol{V}}_i^t=-\boldsymbol{M}_{ai}\ddot{\boldsymbol{V}}_i^t \tag{3-111}$$

其中，$\boldsymbol{M}_{ai}=\alpha_iA_i\boldsymbol{\lambda}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda}_i$，即为利用 Westergaard 公式求解得到的结点 i 的库水附加质量，进而可以将其组合到坝体—地基系统质量矩阵的相应自由度上。

2. 有限元法计算库水附加质量

对于按有限元法求解库水的附加质量，仍可按平面问题考虑，水库域为图 3-64 所示的 $ABCD$，可在此域内划分单元网格，通常取库长 $L\geqslant 3H$，其中 H 为坝高；AD 是自由水面，AB 是水库与坝的连接面(可以是竖直的，

也可以是倾斜或折线的),DC 和 CB 假定是刚性边界,刚性库底 BC 既可以是水平的,也可以是倾斜的。假定库水地震动水压力 $p(x,y,t)$ 满足流体的波动方程,当不考虑库水的压缩性时,有

$$\nabla^2 p = 0 \tag{3-112}$$

在水库与坝体的连接面 AB 上,其边界条件为 $\frac{\partial p}{\partial n} = -\rho_w \ddot{V}_n(t)$,其中 n 表示坝面的外法线方向;$\ddot{V}_n(t)$ 是坝面向外的法线加速度。与式(3-112)相应,并满足边界条件的泛函表达式为

$$\chi = \iint_A \frac{1}{2} \nabla^2 p \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \int_s \rho_w \ddot{V}_n(t) p \mathrm{d}s \tag{3-113}$$

式中,A 为单位长度坝段的水库平面域 $ABCD$;s 为水库与坝体连接面 AB。

这样,求解库水动水压力的问题就等价于求解上述泛函的极值问题。对于水库平面域内的各单元,动水压力在单元内的分布可以用水库单元的插值函数 $\boldsymbol{N}=(N_1,N_2,\cdots)$ 和单元结点的动水压力向量 $\boldsymbol{p}^e=(p_1,p_2,\cdots)^{\mathrm{T}}$ 表示,即 $p=\boldsymbol{N}\boldsymbol{p}^e$。对于 $\ddot{V}_n(t)$,同样可以用坝体单元的插值函数 $\overline{\boldsymbol{N}}=(\overline{N}_1,\overline{N}_2,\cdots)$ 和坝面单元结点的法向加速度向量 $\ddot{\boldsymbol{v}}_n^e(t)$ 来表示,即 $\ddot{V}_n(t)=\overline{\boldsymbol{N}}\,\ddot{\boldsymbol{v}}_n^e(t)$。

对泛函 χ 求极值的问题,也就是对各单元泛函 χ^e 求极值再集合的问题,即

$$\frac{\partial \chi}{\partial p_i} = \sum_e \frac{\partial \chi^e}{\partial p_i} = 0 \quad (i = 1,2,\cdots) \tag{3-114}$$

由式(3-114)可知

$$\frac{\partial \chi^e}{\partial p_i} = \iint_A \left[\frac{\partial p}{\partial x}\frac{\partial}{\partial p_i}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right) + \frac{\partial p}{\partial y}\frac{\partial}{\partial p_i}\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \int_s \rho_w \frac{\partial p}{\partial p_i}\overline{\boldsymbol{N}}\,\ddot{\boldsymbol{v}}_n^e(t)\mathrm{d}s \tag{3-115}$$

其中,$\frac{\partial p}{\partial x} = \left(\frac{\partial N_1}{\partial x},\frac{\partial N_2}{\partial x},\cdots\right)\boldsymbol{p}^e$;$\frac{\partial}{\partial p_i}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right) = \frac{\partial N_i}{\partial x}$;$\frac{\partial p}{\partial y} = \left(\frac{\partial N_1}{\partial y},\frac{\partial N_2}{\partial y},\cdots\right)\boldsymbol{p}^e$;$\frac{\partial}{\partial p_i}\left(\frac{\partial p}{\partial y}\right) = \frac{\partial N_i}{\partial y}$;$\frac{\partial p}{\partial p_i} = N_i$。据此,经过适当的运算,对于每个单元的 $\frac{\partial \chi^e}{\partial \boldsymbol{p}^e}$ 最终可以写成如下形式

$$\frac{\partial \chi^e}{\partial \boldsymbol{p}^e} = \boldsymbol{h}^e\boldsymbol{p}^e + \rho_w \boldsymbol{b}^e\,\ddot{\boldsymbol{v}}_n^e(t) \tag{3-116}$$

其中,$\boldsymbol{h}^e$ 和 $\boldsymbol{b}^e$ 都是由单元插值函数唯一确定的矩阵,这两个矩阵中的诸元素分别为 $h_{ij}^e = \iint_A \left[\frac{\partial N_i}{\partial x}\frac{\partial N_j}{\partial x} + \frac{\partial N_i}{\partial y}\frac{\partial N_j}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 和 $b_{ij}^e = \int_{s^e} N_i \overline{N}_j \mathrm{d}s$。对水库域内各单元的贡献集合,可以得到全水库平面域的极值方程表达式

$$\sum_e \boldsymbol{h}^e\boldsymbol{p}^e + \rho_w \sum_e \boldsymbol{b}^e\,\ddot{\boldsymbol{v}}_n^e(t) = \boldsymbol{0}$$

或

$$\boldsymbol{H}\boldsymbol{p} + \rho_w \boldsymbol{B}\,\ddot{\boldsymbol{v}}_n(t) = \boldsymbol{0} \tag{3-117}$$

由式(3-117)可以看出,求解动水压力问题与求解弹性力学问题极为相似。这里的 $\boldsymbol{H}$ 相当于弹性力学的刚度矩阵,$\boldsymbol{p}$ 相当于结点位移,$\rho_w \boldsymbol{B}\,\ddot{\boldsymbol{v}}_n(t)$ 相当于结点荷载,而且该项只对坝面结点有值。因此,可以对式(3-117)进行矩阵运算,按坝面结点(用下角 d 表示)和非坝面结点(用下角 r 表示)分块,从而可得出

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{H}_{\mathrm{rr}} & \boldsymbol{H}_{\mathrm{rd}} \\ \boldsymbol{H}_{\mathrm{dr}} & \boldsymbol{H}_{\mathrm{dd}} \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} \boldsymbol{p}_{\mathrm{r}} \\ \boldsymbol{p}_{\mathrm{d}} \end{Bmatrix} + \rho_w \begin{Bmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{B}\,\ddot{\boldsymbol{v}}_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} \end{Bmatrix} \tag{3-118}$$

展开式(3-118),最终可得到与坝面结点有关的动水压力表达式

$$\boldsymbol{p}_{\mathrm{d}} = -\rho_w \boldsymbol{H}_{\mathrm{d}}^{-1}\boldsymbol{B}\,\ddot{\boldsymbol{v}}_n(t) \tag{3-119}$$

其中,$\boldsymbol{H}_{\mathrm{d}} = \boldsymbol{H}_{\mathrm{dd}} - \boldsymbol{H}_{\mathrm{dr}}\boldsymbol{H}_{\mathrm{rr}}^{-1}\boldsymbol{H}_{\mathrm{rd}}$。然后利用虚功原理,可将动水压力转换成为等效结点力,其结果为

$$\boldsymbol{F}_n = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_{\mathrm{d}} = -\rho_{\mathrm{w}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_{\mathrm{d}}^{-1}\boldsymbol{B}\,\ddot{\boldsymbol{v}}_n(t) = -\boldsymbol{M}_{an}\,\ddot{\boldsymbol{v}}_n(t) \tag{3-120}$$

在这里，$\boldsymbol{F}_n$ 是作用在坝面的法向结点力向量，还可以通过坐标转换矩阵 $\boldsymbol{L}$，即各结点法线在 xy 坐标系的方向余弦组成的矩阵，把 $\boldsymbol{F}_n$ 转换成为 xy 坐标系的结点力

$$\boldsymbol{F} = -\rho_{\mathrm{w}}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_{\mathrm{d}}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{L}\,\ddot{\boldsymbol{v}}(t) = -\boldsymbol{M}_{\mathrm{a}}\,\ddot{\boldsymbol{v}}(t) \tag{3-121}$$

其中，$\boldsymbol{M}_{\mathrm{a}} = \rho_{\mathrm{w}}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}_{\mathrm{d}}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{L}$，即为不可压缩性库水的附加质量矩阵；$\ddot{\boldsymbol{v}}(t)$ 为坝面结点在 xy 坐标系的加速度向量。需要说明的是，这里求得的 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{a}}$ 矩阵是 $NS\times NS$ 阶的矩阵，NS 是坝面结点自由度的总数。还需要把此 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{a}}$ 矩阵中的各元素，按坝面结点各自由度在总体 $\boldsymbol{M}$ 矩阵（$N\times N$ 阶）中的位置，存储到一个新的 $N\times N$ 阶的附加质量矩阵中去，才能和 $\boldsymbol{M}$ 矩阵叠加，从而求得式(3-88)中的($\boldsymbol{M}+\boldsymbol{M}_{\mathrm{a}}$)矩阵。

应当说明，对于上述两种动水附加质量的计算模型，Westergaard 模型计算简单，但其计算精度较差，一般来说是夸大了动水压力的作用；有限元模型虽然较之前进了一步，但对其不可压缩性的假定还有不同的看法。目前在学术界已可以进行考虑库水可压缩性和库底淤沙吸收作用的动水压力分析计算，鉴于其内容已超出本科教材的范畴，故这里不再赘述。

3.8.4　重力坝的抗震措施

根据动力分析和模型试验的成果，以及实际震害调查，在设计强震区的重力坝时，除了要做好坝址选择外（坝线要避开活动断裂带，以及不稳定的滑坡体），还应特别注意以下几个方面的设计。

(1) 优化体形设计。重力坝的体形设计，应力求简单、平滑，坝坡避免出现尖锐的转角和剧变，顶部折坡宜取弧形。宜减轻坝体上部重量、增大刚度，并适当提高上部混凝土的强度等级，必要时可在上、下游坝面局部区域配置钢筋。

(2) 做好地基处理。严格做好帷幕灌浆、固结灌浆等地基处理工作，对地基中的断裂、破碎带、软弱夹层等薄弱部位，要采取工程处理措施；坝基开挖宜适当加深，以使坝体建在比较坚硬、完整和均匀的地基上，并适当提高坝体底部混凝土强度等级。

(3) 简化、优化坝体构造。坝顶宜采用轻型、简单、整体性好的上部附属结构，应力求降低高度，不宜设置笨重的桥梁和高耸的塔式结构。宜加强溢流坝段顶部交通桥的连接，并增加闸墩侧向刚度。坝体内的廊道、孔洞宜尽量减少，且轮廓要平顺、光滑。总之，在高地震烈度区修建的重力坝，不宜采用复杂的结构。另外，在坝体剖面沿坝轴线方向形状有突变，或地形、地质条件有突变的部位，应设置横缝，且应选用适应变形能力大的接缝止水型式及止水材料。

(4) 形成整体。条件许可时，可将重力坝的横缝灌浆封堵连成整体，对增强坝的整体刚度，发挥坝体空间抗震作用有好处。

(5) 制定好应急预案。对于修建在高地震烈度区的重力坝，特别是对于高坝大库，宜考虑设置必要的应急措施，如设置放水底孔，在紧急情况下可降低库水位，以减轻大坝所受的压力，并便于及时进行检修。

3.9　重力坝的材料

重力坝材料的特性和质量将直接影响坝的质量和安全，所以在修建重力坝时，要十分重视建筑材料的选择和加工。在设计时，应对建筑材料提出严格的要求：首先在特性和质量上要满足水工建筑物的要求，且力求经济；在施工中要易于保证工程质量，提高效率和加快进度。设计和施工应密切配合，力争使选择的建筑材料质量高、性能好、便于施工，而且价格便宜。

重力坝的主要建筑材料是混凝土，其次还有钢筋、止水材料、各种管材、金属结构的钢材等。对中、小型重力坝，如当地有良好的石料，也可采用浆砌块石或浆砌条石修建。对于高、中型重力坝一般都采用混凝土作为建筑材料。本节将主要论述修建重力坝时使用的混凝土材料。

混凝土具有重力坝所需要的强度，能满足重力坝所要求的抗渗性、耐久性等，也便于实现机械化快速施工，所以被广泛地采用。

3.9.1　混凝土材料的性能和配合比

1. 混凝土的性能

建造重力坝的混凝土称为水工混凝土，有强度、抗渗、抗冻、抗冲刷、抗侵蚀、低热、抗裂等性能要求。抗冻、抗侵蚀连同抗日晒雨淋的风化作用一般用混凝土的耐久性来表达。

(1) 强度。混凝土强度等级的确定，通常是把混凝土拌和物制作成边长为 15 cm 的标准立方体试件，并在标准条件下养护 28 d，然后用标准试验方法测得的具有 95%保证率的抗压强度值，以此作为混凝土的强度等级值，用符号 C(N/ mm^2)表示。按照《水工混凝土结构设计规范》(SL/T 191—1996)的规定，混凝土强度等级被划分为 11 级：C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。大坝混凝土强度等级标准值的选取，按照《混凝土重力坝设计规范》(DL 5108—1999)的规定，对于大坝常态混凝土强度等级的标准值，可采用 90 d 龄期，保证率 80%的标准试件的强度，按表 3-23 选用，一般坝体内部混凝土的强度最低等级为 C10。

表 3-23　大坝常态混凝土强度标准值

强度种类	符　号	大坝常态混凝土强度等级					
		C7.5	C10	C15	C20	C25	C30
轴心抗压/MPa	f_{ck}	7.6	9.8	14.3	18.5	22.4	26.2

注：常态混凝土强度等级和标准值可内插使用。

混凝土的抗压强度随着龄期而增长，各种不同水泥品种制成的混凝土强度增长率不同，应通过试验确定。对于一般普通硅酸盐水泥制成的混凝土，作为初步分析，可选用下列增长率值：90 d 的抗压强度与 28 d 的抗压强之比为 1.15，180 d 的为 1.20。在设计高、中型重力坝时，因施工期较长，可考虑采用比 90 d 更长的龄期强度，如 180 d 强度等。

混凝土的抗拉强度较低，要根据试验确定。不同等级的混凝土，抗拉强度与抗压强度之比约为 1/7～1/10，等级愈高比值愈小。混凝土的抗拉强度也是随着龄期而增长。

值得指出的是，除了高坝外，一般重力坝的坝体应力是不大的，所以混凝土的选择一般不是决定于强度要求，而是由抗冻、抗渗等要求所决定。抗冻、抗渗性能高的混凝土，其强度也高。

(2) 抗渗。混凝土的水灰比低、粗细骨料级配好、施工中能避免拌和料发生分离，混凝土密实，抗渗性能就好。重力坝内有抗渗要求部位的混凝土，其水灰比不应大于 0.5～0.55。水工混凝土的抗渗性通常用抗渗等级 W 来表示，抗渗等级应按《水工建筑物抗冰冻设计规范》(SL 211—2006)规定的试验方法确定。坝体混凝土的抗渗等级，可根据所承受的水头、渗流坡降、下游排水条件以及水质情况等因素参照表 3-24 选用。混凝土的抗渗性也随龄期而增长，设计中可根据建筑物开始承受水压力的时间来选择龄期，一般可利用 90 d 龄期的增长值。

为了使混凝土有较高的耐久性，实际采用的抗渗等级宜比表 3-24 中的等级适当提高。采用抗渗等级大于 W10 时，应提出论证。对承受侵蚀水作用的混凝土，其抗渗等级的选用应进行专门的试验研究，但不应低于 W4。混凝土的渗透系数与其密实度有关，一般范围为 10^{-6}～10^{-9} cm/s。

表 3-24　坝体混凝土抗渗等级的选择

部　位	渗流坡降 i	抗渗等级
坝体内部		W2
坝体其他部位按渗流坡降考虑时	$i<10$	W4
	$10\leqslant i<30$	W6
	$30\leqslant i<50$	W8
	$i\geqslant 50$	W10

(3) 抗冻。混凝土的抗冻性能与其密实度、不透水性、抗拉强度等有关。混凝土抗冻等级分为 F50、F100、F150、F200、F250 和 F300 六种。等级中的数字表示混凝土试件在 28 d 龄期、饱和状态下，能承受的冻融循环次数，其强度损失不得超过 25%，允许有少量的重量损失。混凝土的抗冻性能也随龄期而增长，在设计中也可采用 90 d 龄期的增长值。

重力坝表面混凝土有抗冻要求，抗冻标号应根据重力坝所在地区的气温条件、结构的类别和工作条件等因素参照表 3-25 选用。表中冻融总次数是指一年内气温从 3℃以上降至－3℃以下，然后又回升到 3℃以上的交替总次数，或一年中温度低于－3℃期间，因水位涨落而产生的冻融交替次数，水位每涨落一次算冻融一次。

表 3-25　坝体混凝土抗冻等级的选用

气候分区	严寒①		寒冷②		温和③
年冻融循环次数/次	≥100	<100	≥100	<100	—
受冻严重且难于检修的部位：流速大于 25 m/s、多沙或多推移质过坝的溢流坝、深孔或其他输水部位的过水面及二期混凝土	F300	F300	F300	F200	F100
受冻严重但有检修条件的部位：重力坝上游面冬季水位变化区；流速小于 25 m/s 的溢流坝、泄水孔的过水面	F300	F200	F200	F150	F50
受冻较重的部位：重力坝外露阴面部位	F200	F200	F150	F150	F50
受冻较轻的部位：重力坝外露阳面部位	F200	F150	F100	F100	F50
重力坝水下部位或内部混凝土	F50	F50	F50	F50	F50

注：① 最冷月份平均气温低于－10℃；
② 最冷月份平均气温不低于－10℃，且不高于－3℃；
③ 最冷月份平均气温高于－3℃。

从耐久性的要求看表 3-25 的标准，当承受动力荷载或一年中冻融循环次数高于 150 次的部位，混凝土抗冻等级宜适当提高。在无抗冻要求的温和地区，混凝土仍受风化作用，对于水位涨落区的重力坝外部混凝土，宜满足 F100 或 F150 的要求；对于非水位涨落区的外部混凝土宜满足 F50 或 F100 的要求。

(4) 抗侵蚀。水对混凝土的侵蚀作用，包括在淡水的作用下，混凝土中的游离石灰质被渗流溶解后带出；在水中含有溶解的矿物酸，如碳酸等，与混凝土中的某些成分作用形成可溶性酸类盐，被渗流带出；在含有硫酸盐或镁盐的水作用下，水泥与这些盐类起化学反应，形成可溶性盐类，被渗流带出。这些侵蚀作用会使混凝土的强度和密实性降低；密实度降低，又将进一步加剧侵蚀作用，从而会危及建筑物的安全。侵蚀作用最容易发生在工作缝内，所以在施工时要处理好工作缝。因为侵蚀是由接触与渗流所造成的，所以提高混凝土的密实度和抗渗性能可以减缓侵蚀。当环境水对混凝土有侵蚀危害时，应选用适宜的抗侵蚀性水泥和骨料，而且外部水位

变化区及水下混凝土的水灰比采用值可比表3-26中所列值少0.05。

(5) 抗冲刷、空蚀和磨损。在溢流重力坝的过水坝面和深式泄水孔孔壁，水流有冲刷作用，这些部位的混凝土强度等级不应低于C25(28 d龄期)。对于高流速区，混凝土强度等级还应提高。特别是在挟带有粗颗粒泥沙的高速水流作用下，混凝土表面会遭受磨损。空蚀和磨损作用互相影响，会使二者的破坏作用愈趋严重。为防止空蚀和磨损，要求此类过水坝面和孔壁应具有较高的平整度和抗磨损性能。抗空蚀和磨损的混凝土应达到较高的强度，如C35～C50。骨料要坚硬，级配要良好，以提高混凝土的密实度和耐磨性。混凝土的水灰比不得超过0.40～0.45。

(6) 抗裂。混凝土的抗拉强度较低，因此在重力坝设计中要将拉应力限制在允许值的范围内。重力坝的裂缝往往是由于温度应力引起的，所以要尽量减少混凝土的发热量，为此要合理地减少水泥用量和使用低发热量的水泥。

为了减少温度裂缝，要提高混凝土的极限拉伸值，对于高坝基础部位28 d龄期的混凝土强度等级不宜低于C15～C20(其极限拉伸值为0.80×10^{-4}～0.85×10^{-4})；在寒潮袭击频繁的地区，极限拉伸值宜增大为1.0×10^{-4}。此外，混凝土的干缩会助长产生裂缝，所以要降低干缩系数，并加强施工期内对混凝土的养护。

(7) 其他。重力坝混凝土要求有较大的重度，这就要求采用比重大的骨料和优化骨料的粒径级配。混凝土的重度一般约为24 kN/m³。

在重力坝应力分析中，需已知混凝土的弹性模量E。混凝土强度越高，其弹性模量就越大，且两者都随龄期而增加。混凝土28 d龄期的弹性模量均值约为：C10为1.85×10^7，C15为2.3×10^7，C20为2.6×10^7，C25为2.85×10^7，C30为3.0×10^7，单位为kPa。上述仅为参考数据，设计最终选用值应根据材料试验确定。

混凝土的泊松比为1/5～1/6，最终选用值也应根据试验确定。

2. 混凝土的材料

制作混凝土的材料有水泥、掺和料、外加剂、粗细骨料和水，对这些材料的要求如下。

(1) 水泥。水泥的标号越高，混凝土的强度等级就越高，一般要求水泥标号要高于混凝土强度等级。重力坝混凝土由于所用水泥的成分不同，水泥硬化的发热量也不同。普通硅酸盐水泥的发热量约为314 kJ/kg，不宜用于重力坝。常用的中热水泥或称大坝水泥，发热量约为230～250 kJ/kg。大坝水泥是特制的，其成本比普通水泥稍高。还研究出了微膨胀水泥，国内已有生产，但成本较高，目前对其使用前景的看法还不完全一致。

抗硫酸盐硅盐水泥，可抵抗环境水中硫酸盐类的侵蚀作用和防止有碱性反应粗骨料的破坏作用。这种水泥发热量中等，是特制的，成本较高。

(2) 掺和料。硅酸盐水泥中加掺和料可以节省纯硅酸盐水泥用量，降低水泥成本，减少水泥发热量，所以在重力坝混凝土中被广泛采用。

矿渣硅酸盐水泥是用硅酸盐水泥熟料与带有活性的高炉矿渣颗粒的掺和料同时磨碎，并掺以少量石膏制成的。这种水泥发热量低，制成的混凝土强度稍低，而且初凝缓慢。矿渣掺入量一般约占水泥重量的30%～60%，最终用量需经试验择优确定。

火电站的粉煤灰是良好的掺和料，它带有活性。把粉煤灰掺入硅酸盐水泥中，能节省水泥熟料，降低成本，减少发热量；但略降低混凝土的强度，特别是初期强度较低。粉煤灰的细度要高，要有一定的活性，需经试验合格后采用。粉煤灰的掺入量一般不超过25%～30%。当粉煤灰活性大、质量高时，掺入量还可提高，我国有这方面成功应用的经验。

硅酸盐水泥中还可掺加非活性掺和料，如硅藻土、硅藻石、火山灰、凝灰岩、烧砖粉等，把硅酸盐熟料与这类掺和料同时磨碎，再加入少量的石膏制成水泥。这种水泥称为火山灰水泥，可减少硅酸盐水泥熟料的用量，降低发热量，提高混凝土的抗侵蚀性，但稍降低混凝土强度，抗冻性也稍低。这类掺和料的最大掺入量不超过25%～35%。

矿渣和火山灰质掺和料是在水泥制造厂加工时掺入的，但也有在工地磨碎掺加的。粉煤灰掺和料一般是在工地拌和混凝土时掺入的。在工地加掺和料时，必须计入水泥制造厂已加入的掺和料的数量，使掺和料总量不超过允许的比例。

(3) 外加剂。外加剂有多种类别，现分述如下。

① 塑化剂：常用的有糖蜜塑化剂、亚硫酸酒精废液塑化剂等。在混凝土拌和料中加入相当于水泥重量0.15%～0.25%的塑化剂，可增加拌和料的和易性，减少用水量，如水灰比保持不变，可减少水泥用量约8%～12%。加用塑化剂后，将延缓混凝土的凝固时间约1～2 h。混凝土的抗渗和抗冻性能也可提高。

② 加气剂：常用的加气剂是松香热聚物和松香皂。在混凝土拌和料中加入相当于水泥重量0.006%～0.012%的加气剂，在搅拌过程中可形成大量微小而分散的气泡，增加拌和料的和易性，从而可节省水泥用量约8%～10%。但掺用加气剂后混凝土的强度和抗磨损能力有所降低，故加气剂的掺用量不宜过度。

③ 减水剂：常用的有木质素硫酸钙减水剂等。混凝土拌和料中加入相当于水泥重量0.2%～0.3%的减水剂，可使水泥和水分子充分分散，还可形成微细而分散的小气泡，能增加拌和料的和易性，从而节省水泥用量约10%～15%。混凝土的凝固时间将会延缓1～2 h。混凝土的抗渗性和抗冻性将有所提高，但强度将略有降低。

近年来，我国在混凝土坝施工中广泛采用复合性外加剂，效果良好，具有很好的发展前景。

(4) 骨料。骨料分粗、细两种，以料径5 mm为分界。骨料应来自坚硬岩石，强度要高。

粗骨料可用天然砾石、卵石或人工压轧的碎石，骨料颗粒要基本圆正，所含扁平、薄片或有锐角羽状的颗粒量应控制在规范规定的限度以内。砾石、卵石外附的泥和杂物，碎石外附的石粉都应清洗掉。粗骨料颗粒不能有隐裂纹，否则会降低混凝土的强度。粗骨料不能有碱性反应，否则与水泥起化学作用后，会使混凝土膨胀而破碎。如坝址附近河床有天然砾石、卵石，质量合格，应优先采用。如坝址附近无天然砾石、卵石，而有坚硬岩石的采石场，则用人工碎石较为经济。但无论用何种粗骨料都要注意不要有碱骨料反应。

重力坝大体积混凝土的粗骨料粒径配比一般采用四级配，最大料径15 cm。四级配的四级为：8～15 cm、4～8 cm、2～4 cm、0.5～2 cm。粗骨料经筛分后，按级配比配合，这样可使某一级骨料中的空隙，由次一级的骨料去充填，制成的混凝土最密实。各级骨料的重量比例应由试验确定。加大粗骨料的最大粒径可以节省水泥用量，但搅拌、运输、卸料、平仓、振捣的施工机械必须相应地加大、加强。

对于闸墩等较薄的构件和坝体内钢筋较多的部位，粗骨料可用二级配，最大料径为3～4 cm，水泥用量将会因此而增加。

细骨料可用天然河砂或人工砂，砂的颗粒也应基本圆正，扁平或薄片的含量应控制在规范规定的限度以内。天然河砂应该清洗干净，所含粘土、粉末和杂质的重量不得超过总量的1%～3%；用石料轧成的人工砂也应洗去粉末和杂质。细骨料一般是用一级配。如果天然砂或人工砂本身的级配不好，也可把细骨料用水筛分为二级，再按要求的比例配合。要求细骨料的细度模数为2.5～3.0，最好为2.8左右。细度模数的定义为，采用一套规定孔径(5 mm，2.5 mm，1.2 mm，0.6 mm，0.3 mm，0.15 mm)的标准筛对细骨料进行筛分，称出各孔径筛上的砂子重量，并计算出各筛上的分计筛余量及累计筛余量，细度模数＝各累计筛余百分数之和/100。

天然骨料和人工骨料都要经过试采和试轧，并在试验室中试验其特性，质量合格的才能采用。天然骨料和人工骨料的料场储存量和开采条件都必须经过仔细勘测，要求储存量比需要量大2～3倍。

(5) 水。混凝土拌和料用水应当是洁净的，不含酸、盐、油等有害物质，也不含泥沙。一般饮用水就可用作拌和水。

3. 混凝土的配合比

混凝土配合比的选择要根据对重力坝混凝土的要求而定。总的来说，重力坝混凝土要有设计中规定的强度、较好的和易性、较少的水泥用量和较高的密实度。混凝土的强度主要取决于水泥的标号和水灰比，水泥的标号越高，水灰比越低，强度就越高。在混凝土施工中，要求拌和料的和易性好，和易性一般以塌落度来表示。

混凝土的用水量多，塌落度大，和易性就好。但用水量大了，为保持一定的水灰比，水泥用量就需增加，而且干缩性也将增加。拌和料中掺加塑化剂和加气剂等可增加拌和料的和易性，从而减少用水量，节省水泥。《规范》规定，根据大坝混凝土耐久性的要求，混凝土的水灰比不宜大于表3-26的所列值。

表3-26 大坝混凝土最大水灰比

气候分区	大坝混凝土分区(见表3-28)					
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ
严寒和寒冷地区	0.55	0.45	0.50	0.50	0.65	0.45
温和地区	0.60	0.50	0.55	0.55	0.65	0.45

修建重力坝一般采用的混凝土有塑性混凝土、干硬性混凝土和无塌落度混凝土，其相应的拌和料塌落度值为5～6 cm、1～2 cm和0 cm，每立方米用水量分别约为130 kg、110 kg和90 kg；如加用了塑化剂和加气剂，用水量可减少，约可降为115 kg、100 kg和80 kg。重力坝外部混凝土的水灰比一般不大于0.5，内部混凝土的水灰比一般不大于0.7，则相应的各种混凝土的水泥用量为：塑性混凝土每立方米水泥用量约为164～230 kg；干硬性混凝土约为145～200 kg；无塌落度混凝土约为114～160 kg。上述水泥用量为包括水泥熟料和掺和料的总重量。

设计重力坝时，要尽量减少水泥用量，除了要满足强度、抗渗、抗冻、抗裂等要求外，还要考虑混凝土施工机械(包括振捣器)的能力。机械能力强的可用干硬性混凝土；如机械能力较弱，则要求混凝土塑性较大。如用零塌落度混凝土，则必须有很强的施工机械能力。

水泥浆是用来胶结粗、细骨料的。因此，要减少混凝土中的水泥用量，必须要减少混凝土中的水泥浆用量，较好的级配可以达到这一目的。此外，要选择最优的砂率(细骨料重量占粗、细骨料合重的比例称为砂率)，使细骨料刚好能充填粗骨料的空隙。砂率过高，需要的水泥浆就多，而且在振捣混凝土的拌和料时易出浆或泌水。砂率过低，则粗骨料间的空隙要由水泥浆来充填，需要的水泥浆必然增多。因此，选择混凝土的配合比，确定合适的砂率是很重要的，应进行试验优选。表3-27中的砂率是经验数据，可供初设时参考。

表3-27 重力坝大体积混凝土的砂率

粗骨料级配数	一	二	三	四
最大粒径/cm	2～1	4～3	8～6	15～12
砂率/%	36～40	32～36	26～30	22～26

选择混凝土配合比在重力坝设计中是一个十分重要的环节，必须做深入的试验研究，既要满足重力坝对混凝土的要求，又要力求经济和符合施工条件。

混凝土施工应保证质量，对原材料、配合比等都应严格遵守设计规定。要搅拌均匀，在运输、入仓、平仓时要避免混凝土的分离和减少热量倒流。振捣要充分、均匀，不允许漏振或过振，过振会引起出浆或泌水。在工作仓面不允许向拌和料加水，也不允许浇筑已初凝的混凝土拌和料。混凝土强度的离差系数应低于0.15，强度保证率应高于80%～90%。

3.9.2 坝体混凝土材料的分区

重力坝不同部位的混凝土对强度、抗渗、抗冻、抗侵蚀、抗空蚀、抗磨损、抗裂等的要求是不同的，所以在坝体各部位应按对混凝土的不同要求分区，如图3-67所示，以节省和合理使用水泥。图中：

Ⅰ区——上、下游水位以上坝体外部表面混凝土；

Ⅱ区——上、下游水位变化区的坝体外部表面混凝土；

Ⅲ区——上、下游最低水位以下坝体外部表面混凝土；

Ⅳ区——坝体基础混凝土；

Ⅴ区——坝体内部混凝土；

Ⅵ区——抗冲刷部位的混凝土(例如溢流面、泄水孔、导墙和闸墩等)。

各区混凝土的特性应符合《规范》规定的性能要求，如表 3-28 所示。

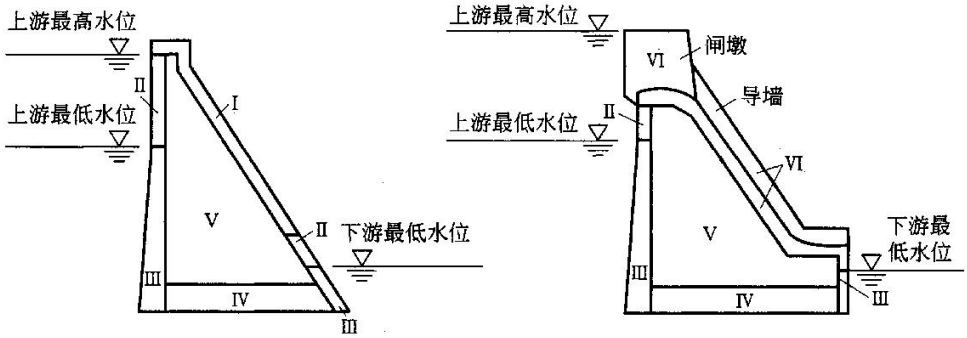


图 3-67　重力坝坝体混凝土分区示意图

坝体内部的导流底孔、引水管、泄水孔等大孔口孔壁周围的混凝土以及地震设计烈度 8 度以上的坝体混凝土，其强度等级应适当提高。由于温度、渗压及局部应力集中所造成的拉应力、剪应力和过大的压应力部位，其混凝土强度要求也应适当提高，如果用钢筋加固，则粗骨料的最大料径应减小。在严寒及寒冷地区施工期冰冻严重，应提高对混凝土初期抗冻性的要求，并注意采取施工期的保温措施。

表 3-28　大坝混凝土分区性能要求

分区	强度	抗渗	抗冻	抗冲刷	抗侵蚀	低热	最大水灰比	选择分区的主要因素
Ⅰ	+	−	++	−	−	+	+	抗冻
Ⅱ	+	+	++	−	+	+	+	抗冻、抗裂
Ⅲ	++	++	+	−	+	+	+	抗渗、抗裂
Ⅳ	++	+	+	−	+	++	+	抗裂
Ⅴ	++	+	+	−	−	++	+	
Ⅵ	++	−	++	++	++	+	+	抗冲耐磨

注："++"为选择各区混凝土等级的主要控制因素；"+"为需要提出要求的；"−"为不需要提出要求的。

坝体混凝土采用的强度等级种类不宜过多。在同一浇筑块中，混凝土强度等级的种类，不宜超过两种，等级差不宜超过两级。相邻区的混凝土强度等级最好只相差一级，最多不超过两级，因为如级差过大，弹模相差过多会引起应力集中。分区厚度尺寸至少为 2～3 m，太小了不便于施工。

重力坝基础部位的混凝土，受岩基的约束，在混凝土硬化的发热和冷却过程中容易产生裂缝，所以对混凝土强度等级提出了较高的要求，而且施工时还要特别注意加强温控措施。基础混凝土与岩基的接触面是潜在的渗水缝，所以对基础部位的混凝土要满足抗渗要求。此外还要注意的是重力坝与两岸的连接部位，因为两岸为斜坡，也易于出现裂缝，所以除应重视施工质量外，连接部位混凝土的强度等级也应适当提高。

3.10 重力坝的裂缝及温度控制

重力坝的裂缝是由于拉应力超过了混凝土的抗拉强度而产生的。坝体如产生裂缝，则应力将重分布，采用混凝土断裂力学方法可分析裂缝的稳定性。对已产生的关键部位的裂缝，要检验其是否稳定，要采取措施设法保证其不会继续发展。

重力坝的裂缝有很多是由于表面温度应力造成的。外界气温的急剧变化，造成坝体内产生过大的温度梯度，从而会产生温度裂缝；更主要的是由于混凝土凝固发热，然后散热冷却，在这个过程中坝体内产生温度拉应力。为此，要对混凝土采取措施进行温度控制，防止产生裂缝。

3.10.1 裂缝的种类和防止措施

重力坝的裂缝，根据其性状不同，有以下3种(图3-68)。

(1) 贯穿性裂缝(包括深层裂缝)——竖直向贯穿裂缝，自坝底贯穿到坝顶，其中横向裂缝会导致漏水和渗透侵蚀破坏；纵向裂缝会损害坝的整体性，导致应力重分布，影响大坝安全；水平向贯穿裂缝，或规模较大而深的裂缝，会降低大坝的抗剪强度，也是不利于大坝安全的。总之，贯穿性裂缝危害性极大，必须防止。深层裂缝(裂缝虽未贯穿，但深度较大)的危害性也是很大的，亦应避免。

(2) 表面裂缝——即在坝面或仓面产生的裂缝，有一定的深度，但不很深。表面裂缝也会引起局部应力重分布，损害坝体强度。此外，表面裂缝可能会发展为贯穿性裂缝或深层裂缝，应避免出现。

(3) 局部发丝状裂缝——由于气温骤降或上层混凝土干缩引起的表面局部裂缝，深度较浅，危害性较小，但也可能扩展为表面裂缝，宜尽量避免出现。

防止重力坝裂缝的措施有以下几个方面：①正确、合理的应力和稳定分析，以确保在外荷载及自重作用下，坝体各部位的拉应力控制在材料的容许拉应力值范围以内；②采用低发热混凝土，采用低发热量的水泥，合理地少用水泥；③进行坝体合理的分缝、分块，以减小对浇筑块的约束，利用仓面散热；④采取温度控制措施，其中保温措施的防裂效果是很显著的；⑤保证施工质量。

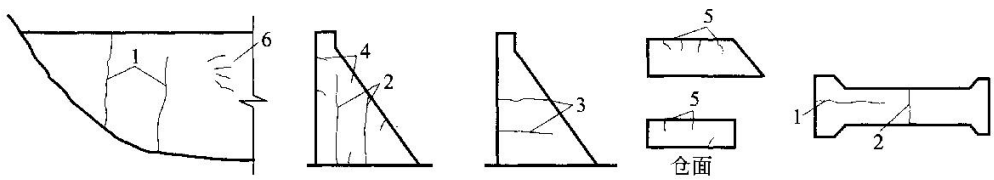


图3-68 重力坝裂缝的形式

1—横向竖直贯穿性裂缝；2—纵向竖直贯穿性裂缝；3—水平向贯穿性裂缝；4、5—坝表面或仓面的表面裂缝；6—发丝状裂缝

上述几方面的措施，部分内容已在前面有关节内做过论述，本节将就温度应力和温控措施等内容做进一步论述。

3.10.2 坝体温度场的计算

坝体温度变化一是由混凝土水化发热而产生的，属于有自身热源的温度场；二是由气温变化而产生的，属

于温度边界条件引起的温度场。

重力坝坝体温度分布是不均匀的，是位置和时间的函数 $T(x,y,z,t)$，坝体内任一点的温度随时间变化，如图 2-1 所示。图中，T_j 为混凝土入仓温度。然后，由于水泥的水化热作用，在混凝土凝固和硬化的过程中产生水化热（通常 1 kg 水泥的发热量约为 334.4 kJ），使混凝土温度上升，通常在混凝土浇筑十几天后达到最高温度 T_{max}，从 T_j 到 T_{max} 这段时间称为温升期，温升值 T_r 一般约为 15～25℃，其值的大小视水泥性质、用量和散热条件而定，一般浇筑后 3 d 内的硬化发热量占总发热量的 60%左右，在 12 d 内的发热量占总发热量的 95%左右。到达最高温度后，坝体混凝土逐渐散热冷却，温度下降，在完全自然的条件下这个过程甚为缓慢，往往需要几年甚至几十年的时间，最后到达稳定温度 T_d，从 T_{max} 到 T_d 这段时间称为温降期。再以后，坝体表面 10～15 m 的局部区域，其温度还会随外界气温、水温或太阳辐射的变化有所波动，而坝体内部混凝土的温度基本保持稳定温度不变，这段时间称为稳定期。

如 2.2.5 节所述，混凝土在温升期产生的压应力值很小，在温降期产生的拉应力较大，当抵消掉温升期很小的压应力后，如剩余的拉应力值超过混凝土的极限抗拉强度，就会造成混凝土开裂。在稳定期或施工期间，由于环境温度骤降，造成混凝土表面内外温差过大，这种过大的温度梯度也会产生温度拉应力，进而可能造成混凝土表面裂缝。

1. 混凝土的入仓温度计算

混凝土的入仓温度 T_j（℃）可按式(3-122)进行计算。

$$T_j = T_0 + \eta(T_q - T_0) \tag{3-122}$$

$$T_0 = \frac{\sum W_i C_i T_i}{\sum W_i C_i} \tag{3-123}$$

式中，T_0 为混凝土出搅拌机口的温度，℃；T_q 为混凝土浇筑时的平均气温，℃；η 为考虑混凝土在装卸、运输和浇筑过程中的热量损失或倒灌的经验系数，最好通过现场实测确定，一般没资料时可取为 0.2～0.3；W_i 为每立方米混凝土中各种原材料的用量，kg/m³；C_i 为混凝土各种原材料的比热，kJ/(kg·℃)；T_i 为拌和混凝土时各种原材料的温度，℃。

2. 计算坝体温度场的基本方程

对于重力坝的温度场，一般可按平面问题进行计算，在有内热源条件下，坝体和基岩内各点的温度 $T(x,y,\tau)$ 应满足下列热传导方程

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{1}{\alpha}\left(\frac{\partial \theta_\tau}{\partial \tau} - \frac{\partial T}{\partial \tau}\right) = 0 \tag{3-124}$$

$$\theta_\tau = \theta_0(1 - e^{-m\tau}) \tag{3-125}$$

$$\theta_0 = WQ_0/C_c\gamma_c \tag{3-126}$$

式中，α 为导温系数，m²/d，对于混凝土其值 α_c 为 0.07～0.11，对于基岩为 0.05～0.09；θ_τ 为混凝土水化热绝热温升，℃；θ_0 为混凝土的最终绝热温升，℃；W 为混凝土胶凝材料（包括水泥和粉煤灰等混合材）的用量，kg/m³；Q_0 为胶凝材料的最终发热量，kJ/kg；C_c 为混凝土的比热，kJ/(kg·℃)；γ_c 为混凝土的重度，kg/m³；m 为胶凝材料水化热发散速率参数，d⁻¹；τ 为时间，d；x 和 y 为几何坐标，m。

这里需要说明的是，混凝土的绝热温升 θ_τ 最好由试验测定。关于 θ_τ 与龄期时间 τ 的关系，除了可用式(3-125)表达外，还可以用以下几种形式的公式表达：$\theta_\tau = \theta_0\tau/(n+\tau)$，其中 n 为水化热产生一半时的时间，d；$\theta_\tau = \theta_0(1 - e^{-a\tau^b})$，其中 a、b 为根据试验资料求得的系数；$\theta_\tau = \theta_0[1 - \exp(-aT^b\tau^c)]$，其中 T 为环境温度，a、b、c 为根据试验资料求得的系数。后两式一般与试验资料符合较好。

式(3-124)为求解有热源温度场的基本方程，若不考虑 θ_τ 和 T 随时间的变化，即令式(3-124)左端第三项为零，则该式就变为求解无热源条件下、在温度边界作用下稳定温度场的基本方程。求解式(3-124)，要满足

图 3-69 所示的边界条件，对于计算施工期坝体混凝土温度场，各浇筑块温度的初始条件即为入仓温度 T_j，基岩温度的初始条件为原始地温。对于图 3-69 所示的边界有三种：第一种，表面温度是时间的已知函数，如 r_1 边界，等于库水温度；第二种，绝热温度边界，如 r_3 边界，当基岩范围取得足够大时，在这个边界上的法向温度梯度变化为零，即 $(\partial T/\partial n)\approx 0$，温度即为基岩的原始温度；第三种，与空气接触的坝面，如 r_2 边界，应满足边界条件 $-\lambda_c(\partial T/\partial n)=\beta(T_b-T_a)-R$，其中，$\lambda_c$ 为混凝土的导热系数，kJ/(m·d·℃)；β 为混凝土表面的放热系数，kJ/(m²·d·℃)；n 为边界的法线方向；T_b 为混凝土的表面温度，℃；T_a 为空气温度，℃；R 为混凝土表面吸收的太阳辐射热，kJ/(m²·d)。分析 r_2 边界应满足的条件式，式中 β 的取值和边界覆盖保温的状况关系很大，有良好的覆盖保温时 β 值很小；无覆盖、表面完全暴露时 β 值较大，故无覆盖遭遇寒潮袭击时，T_b-T_a 和 β 值都较大，其乘积值温度梯度 $\partial T/\partial n$ 必然较大，因而会产生较大的温度拉应力，容易产生表面裂缝。

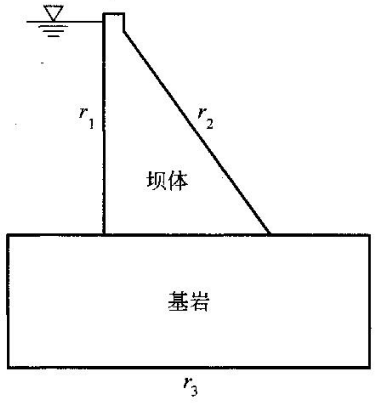


图 3-69 重力坝的温度边界

此外，对于图 3-69 中坝体与基岩的接触面，应当有 $\lambda_c(\partial T/\partial n)_c=\lambda_r(\partial T/\partial n)_r$，其中 λ_c 和 λ_r 分别为混凝土和基岩的导热系数；$(\partial T/\partial n)_c$ 和 $(\partial T/\partial n)_r$ 分别为在该接触面上混凝土和基岩的法向温度梯度。

对于重力坝温度场计算还有一项重要的影响因素，就是冷却水管通水冷却的作用。为了达到降低混凝土最高温度的目的，在温升期，可以通过采取通冷却水的措施以减小温升值 T_r，并当混凝土温度到达最高温度 (T_j+T_r) 后，停止通水冷却，这是对混凝土的初期（或称一期）冷却。此后，坝体混凝土经自身散热逐渐冷却到稳定温度，并开始坝体的纵、横缝灌浆。由于这一散热降温过程甚为缓慢，有时为了加快这一过程从而尽早进行灌浆，可在灌浆开始前的一段时间对冷却水管再次通水，进行混凝土的后期（或称二期）冷却。当需要考虑冷却水管的作用时，对于有热源（一期冷却）情况下坝体温度场的计算，原热传导方程式(3-124)应改写为

$$\frac{\partial T}{\partial \tau}=\alpha_c\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\right)+(T_0-T_w)\frac{\partial \phi}{\partial \tau}+\theta_0\frac{\partial \psi}{\partial \tau} \tag{3-127}$$

其中

$$\phi(\tau)=e^{-p\tau};\quad \psi(\tau)=\frac{m}{m-p}(e^{-p\tau}-e^{-m\tau})$$

$$p=\frac{\alpha_c k}{d^2},\quad d=1.21\sqrt{S_1 S_2},\quad k=2.09-1.35\xi+0.32\xi^2,\quad \xi=\frac{\lambda_c L}{C_w\gamma_w q_w}$$

式中，T_w 为冷却水管进口的水温，℃；T_0 为开始冷却时混凝土的初温，℃；τ 为混凝土浇筑后历时，d；λ_c 为混凝土的导热系数，kJ/(m·h·℃)；C_w 为水的比热，kJ/(kg·℃)；q_w 为冷却水管通水流量，m³/h；d 为冷却圆柱体的直径，m；S_1、S_2 分别为冷却水管的水平及竖直间距，m；L 为单根冷却水管的长度，m；γ_w、α_c、m、θ_0 的定义同前。

对于无热源条件下的二期（后期）冷却，其计算坝体温度场的热传导方程则为删去右端 $\theta_0\frac{\partial \psi}{\partial \tau}$ 项的式(3-127)。而且式中的函数 $\phi(\tau)$，最好改用 $\phi(\tau)=e^{-p\tau^s}$；$p=\alpha_c k_1/d^2$；$k_1=2.08-1.174\xi+0.256\xi^2$；$s=0.971+0.1485\xi-0.0445\xi^2$。

对于式(3-124)、式(3-127)的温度场 $T(x,y,\tau)$（包括无热源的稳定温度场和有热源的非稳定温度场，以及考虑冷却水管作用的温度场），既可以采用有限元法求解，也可以采用有限差分法求解。这种温度场的求解，可以模拟坝体混凝土逐块浇筑整个施工全过程的温度场变化，需要巨大的计算工作量，基本方程均为式(3-124)或式(3-127)。有关该方程的具体解法，可参阅 SL 319—2005 规范附录 F。

3.10.3　坝体温度应力的计算

根据温度场的分析计算结果，可以得出坝体内各点的温度变化 ΔT，由此温度变化可求出温度初应变，进而求出温度应力。坝体基础浇筑块的温度应力计算，主要是验算浇筑块中央部位的水平应力，以及沿基础面的剪应力是否在材料强度值的允许范围内。应力计算既可以采用有限元法，也可以采用影响线法，下面将对这两种计算方法分别进行简要介绍。

1. 有限元法

考虑外荷载、温度、徐变等多种因素作用的有限元增量法求解系统位移的平衡方程为

$$\boldsymbol{K}\Delta\boldsymbol{\delta} = \Delta\boldsymbol{R} + \Delta\boldsymbol{R}_{\mathrm{C}} + \Delta\boldsymbol{R}_{\mathrm{T}} + \Delta\boldsymbol{R}_{\mathrm{G}} + \Delta\boldsymbol{R}_{\mathrm{S}} \tag{3-128}$$

式中，$\boldsymbol{K}$ 为系统的刚度矩阵；$\Delta\boldsymbol{\delta}$ 为系统的结点位移增量列阵；$\Delta\boldsymbol{R}$ 为结点外荷载增量列阵；$\Delta\boldsymbol{R}_{\mathrm{C}}$ 为混凝土徐变引起的结点荷载增量列阵；$\Delta\boldsymbol{R}_{\mathrm{T}}$ 为温度应变产生的荷载增量列阵；$\Delta\boldsymbol{R}_{\mathrm{G}}$ 为混凝土自身体积变形产生的结点荷载增量列阵；$\Delta\boldsymbol{R}_{\mathrm{S}}$ 为混凝土干缩引起的结点荷载增量列阵。

有关温度应变产生的荷载增量列阵 $\Delta\boldsymbol{R}_{\mathrm{T}}$，以及由此引起的温度应力计算方法，在式(3-40)、式(3-41)已作介绍，只不过它们是用全量形式给出的表述式，改为增量形式即为此处所要求的荷载和应力。至于徐变、自身体积变形以及干缩变形所引起的结点荷载计算已超出本书的讨论范畴，对于这些结点荷载的计算方法可参阅有关混凝土温度应力计算方面的文献。

2. 影响线法

采用影响线法计算温度应力，即假定基础块温度应力为单域线弹性应力问题，分别计算浇筑温度与稳定温度之差所引起的温度应力 $\sigma_{(1)}$ 和水化热最高温升后温降引起的温度应力 $\sigma_{(2)}$，然后进行叠加[$\sigma=\sigma_{(1)}+\sigma_{(2)}$]即可。

(1) $\sigma_{(1)}$ 的计算。浇筑温度和稳定温度的温差，为均匀温度场的温差，其应力可用约束系数法计算。

$$\sigma_{(1)} = K_{\mathrm{p}}\frac{RE_{\mathrm{c}}\alpha}{1-\mu_{\mathrm{c}}}(T_{\mathrm{p}} - T_{\mathrm{d}}) \tag{3-129}$$

式中，K_{p} 是由混凝土徐变引起的应力松弛系数，在缺乏试验资料时可取 0.5；R 为基础约束系数，当混凝土弹模 E_{c}(MPa)和基岩弹模 E_{r} 相近时，R 可按表 3-29 取值，若 E_{c} 值和 E_{r} 值相差较大时，建基面处的 R 可按表 3-30 取值，建基面以上的 R 值可按比例折算；α 为混凝土的线膨胀系数，1/℃；μ_{c} 为混凝土的泊松比；T_{p} 为混凝土的浇筑温度(通常可取入仓温度 T_{j})，℃；T_{d} 为坝体混凝土的稳定温度，℃。

表 3-29　基础约束系数

y/l	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
R	0.61	0.44	0.27	0.16	0.10	0

注：l 为浇筑块长边尺寸，m；y 为计算点离建基面的高度，m。

表 3-30　建基面基础约束系数

$E_{\mathrm{r}}/E_{\mathrm{c}}$	0	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0
R	1.0	0.72	0.61	0.51	0.44	0.36	0.32

(2) $\sigma_{(2)}$ 的计算。水化热最高温升后温降引起的应力 $\sigma_{(2)}$，可将基础块各层水化热最高温升的包络图作为计算温差，按影响线法计算应力 $\sigma_{(2)}$。

$$\sigma_{(2)} = \frac{K_{\mathrm{p}}E_{\mathrm{c}}\alpha}{1-\mu_{\mathrm{c}}}\left[T(y) - \frac{1}{l}\sum A_y(\zeta)T(\zeta)\Delta y\right] \tag{3-130}$$

式中，$T(y)$为应力计算点处的温度，℃；$A_y(\zeta)$为在 $y=\zeta$ 处加一对单位荷载 $P=1$，对计算点 y 所产生的正应力影响系数，可由图 3-70 和图 3-71 查取；$T(\zeta)$为在 $y=\zeta$ 处的温度，℃；Δy 为坐标 y 的增量，m；l 为浇筑块的长边尺寸，m；其他符号的定义同上。

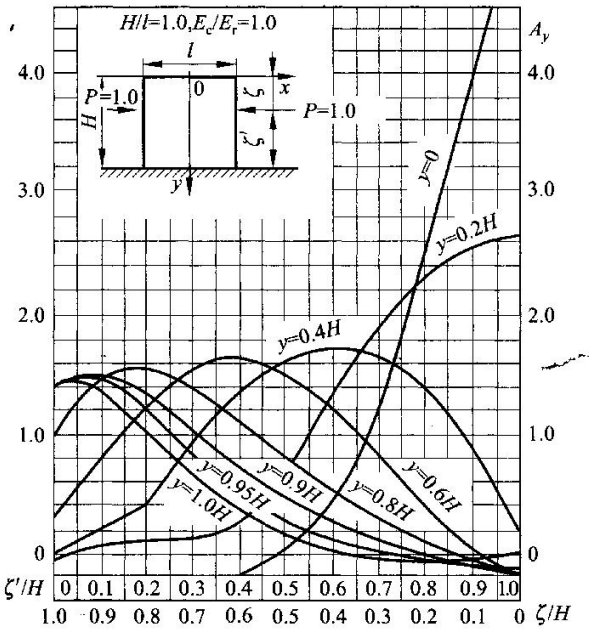


图 3-70　基础浇筑块温度应力影响线 $E_c=E_r$

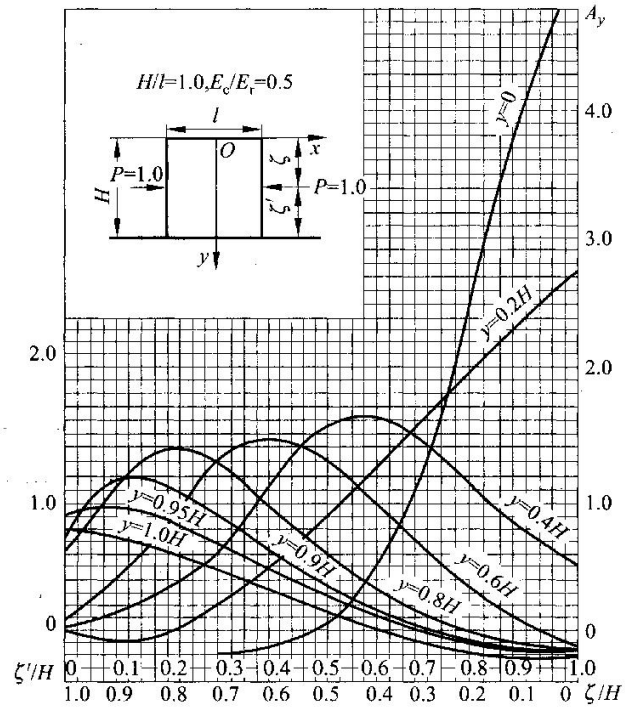


图 3-71　基础浇筑块温度应力影响线 $E_c=E_r/2$

3. 气温骤降引起的表面温度应力计算

当遭受寒潮袭击时，外界气温骤降对坝体混凝土温度的影响，一般只限于浅层表面部分，影响深度约为 20～30 cm，因此这部分温度变化引起的变形将受到约束，会产生较大的拉应力。如果日平均气温在 τ_0 天内急剧下降 T_0 度，然后回升，则气温骤降在混凝土表面产生的最大温度徐变应力可按式(3-131)估算。

$$\sigma^* = D\frac{E_c\alpha T_0}{1-\mu_c} \tag{3-131}$$

式中，D 为系数，可根据混凝土导温系数和表面放热系数的比值 λ_c/β，以及气温骤降的历时 τ_0(d)由图 3-72 查得；T_0 为温度骤降的幅度，℃；其他符号的定义同上。

由图 3-72 可以明显地看出，是否采取保温措施对表面应力的影响十分显著。通常混凝土的 λ_c 值约为 10 kJ/(m·h·℃)，混凝土裸露表面的 β 值(在风速 1 m/s的条件下)约为 40 kJ/(m²·h·℃)，若 $\tau_0=3$ d，则从图 3-72 查得 $D=0.56$。而在同样的降温条件下，若表面采用了 2 cm 厚的泡沫塑料板保温，则采用图 3-72 时，应以等效放热系数 β' 代替 β 查找 D；而 $\beta'=1\Big/\left(\frac{h_1}{\lambda_1}+\frac{1}{\beta_1}\right)$，其

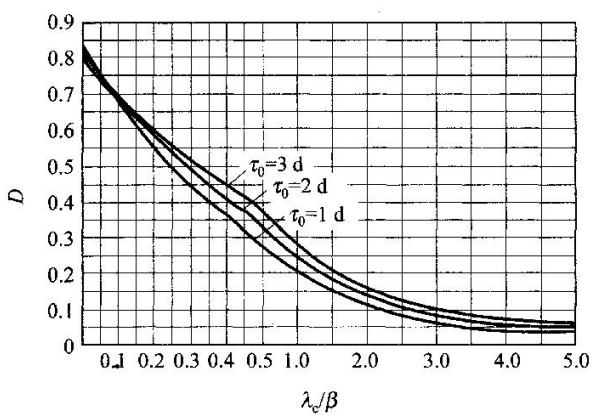


图 3-72　气温骤降引起的表面应力系数 D

λ_c—混凝土导温系数；β—混凝土表面放热系数；τ_0—气温骤降的历时

中 h_1、λ_1、β_1 分别为保温材料的厚度(m)、导热系数、放热系数，对于 2 cm 厚的泡沫塑料板，相应计算得到的 β' 值约为 7.25 kJ/(m² · h · ℃)，然后从图 3-72 查得 $D=0.22$，其值仅为裸露表面值的 40%，保温减小温度拉应力的效果是明显的。

计算混凝土重力坝的温度场和温度应力时，对于所需要的混凝土热性能参数，最好由试验测定。当无测试资料时，可参考以下数据取值：混凝土线膨胀系数 $\alpha=1.0\times10^{-5}$ ℃$^{-1}$；导热系数 $\lambda_c=10.09$ kJ/(m · h · ℃)；比热 $C_c=0.978$ kJ/(kg · ℃)；导温系数 $\alpha_c=0.00417$ m²/h；从敞开的混凝土表面传至空气的放热系数，和当地的风速 v_a(m/s)有关，对于粗糙表面 $\beta=23.9+14.50v_a$[kJ/(m² · h · ℃)]，对于光滑表面 $\beta=21.8+13.53v_a$[kJ/(m² · h · ℃)]。

3.10.4　坝体混凝土温度控制的标准

为了防止坝体混凝土产生裂缝，《规范》中提出了一些温度控制的标准，可在初步设计阶段应用。在后期设计阶段，要用《规范》建议的简化方法或采用有限元法进行温度场和温度应力的校核计算。

(1) 基础容许温差。基础温差一般系指在地基约束范围以内，即 0.4L(L 为浇筑块长边尺寸)高度范围内的混凝土最高温度(T_j+T_r)与稳定温度(T_d)之差。当基础约束区混凝土 28 d 龄期的极限拉伸值不低于 0.85×10^{-4} 时，对于施工质量均匀、良好，混凝土与基岩的变形模量相近，短间歇而均匀上升的浇筑块，基础容许温差一般可采用表 3-31 所规定的数值。

表 3-31　基础约束区混凝土容许温差　　℃

距离基础面高度 h	浇筑块长边 L				
	17 m 以下	17～20 m	20～30 m	30～40 m	40 m 以上至通仓长块
(0～0.2)L	26～25	25～22	22～19	19～16	16～14
(0.2～0.4)L	28～27	27～25	25～22	22～19	19～17

坝块在施工和运用期间的温度低于稳定温度的情况，如泄水深孔、宽缝坝段等，在设计中应考虑其影响。此外，对以下 3 种情况的基础容许温差应进行专门的论证：①坝柱的结构尺寸高度与平面最大边长之比小于 0.5；②在地基约束范围内长期间歇的浇筑块；③基岩弹模与混凝土弹模相差较大。

地基面上的填塘混凝土、混凝土塞及陡坡上的混凝土，以及氧化镁含量较高的混凝土，其容许温差也应进行专门论证。

(2) 上下层容许温差。上下层温差系指接触面(龄期超过 28 d)上下各 1/4 块长范围内，上层新浇混凝土最高平均温度与其开始浇筑时下层老混凝土的平均温度之差。当上层混凝土短间歇均匀上升的浇筑高度 h 大于 0.5 倍块长时，上下层的容许温差约为 15～20℃。浇筑块侧面长期暴露时，宜采用较小值。在严寒地区和上层混凝土浇筑高度 h 小于 0.5 倍块长时，上下层容许温差的标准应另行研究。

(3) 内外容许温差。内外温差系指离表面深度为 1/4 块长范围以内的混凝土最高平均温度与冬季平均气温之差。对于坝体长期暴露的部位，如上、下游坝面和柱状浇筑块的缝面，在地基或老混凝土约束范围内，特别是对于某些重要的部位，如上游坝面等，《规范》提出，对于它们表面进行保护的时间和所用材料应根据当地气候条件研究确定。基岩约束范围以外，坝体最高温度在不同季节也宜适当控制。但《规范》未提出具体的内外温差容许值。笔者认为，在基岩约束范围内，内外温差不宜大于 20～22℃；在其他部位，不宜大于 23～25℃。

(4) 气温骤降时混凝土表面的保护。当日平均气温在 2～3 d 内连续下降 6～9℃以上时，未满 28 d 龄期的混凝土表面暴露可能会产生裂缝。因此在坝底部分、上游坝面及其他重要部位，应进行严格的表面保护，对坝体的其他部位也应进行一般的表面保护。在严寒地区，应特别重视表面保护。

(5) 浇筑温度的控制。浇筑温度系指经过平仓振捣后，在上层混凝土覆盖之前在深度5～10 cm处的温度。这个浇筑温度要比混凝土的入仓温度高。混凝土浇筑温度除满足容许温差和坝体最高温度的规定外，在夏季施工时一般不应超过25～30℃；冬季施工时应在保证混凝土不结冰的原则下，确定浇筑温度，必要时要采取暖棚等措施。

3.10.5 温度控制的措施

为了达到混凝土的温控标准，防止产生温度裂缝，应采取相应的温度控制措施，以减小$(T_j+T_r)-T_d$值，其中T_d是稳定温度，温控措施不能使其改变，所以温控措施的主要目的是减小(T_j+T_r)值。在满足温控标准的前提下，温控措施要力求经济、易行。常用的温控措施有以下几类。

(1) 降低混凝土的水化发热量。为了降低T_r值，可采用发热量较低的水泥，加适量的掺和料，浇筑低流态混凝土，掺高效外加剂，加大骨料最大粒径，改善粗细骨料级配；在不降低混凝土强度、抗渗、抗冻、抗侵蚀、抗磨损等性能的前提下，最大限度地减少混凝土单位体积的水泥用量。

(2) 降低混凝土的浇筑温度。最简单的措施是在骨料堆积场搭凉棚，在粗骨料堆上洒水、喷雾和吹风，从高骨料堆的地垅取料等，以降低骨料的温度。必要时可在骨料堆内和水泥仓罐内通冷气管，或把粗骨料浸在冷水内，以降低骨料温度和水泥温度。夏季可加用冰屑或冰水代替一部分拌和水以降低水温，但决不允许在仓面加冷水。合理地安排施工进度，尽量利用低温季节浇筑基础约束区的混凝土；夏季浇筑混凝土时尽量避开午间高温时段，利用阴天或夜晚浇筑混凝土，并加快浇筑速度，缩短上层覆盖的间歇时间。

(3) 运输途中保冷。如混凝土各种拌和料均已采取预冷措施，则在混凝土各种拌和料的运输过程中要相应地采取保冷措施，以减少热量倒灌，如采用空调皮带廊道、车辆和混凝土罐的绝热保护等。

(4) 合理的分缝分块及薄层浇筑。为了减小约束、增大散热面，应对坝体混凝土进行分缝分块，具体的分缝方法和要求见3.11节论述。在施工过程中，各坝块应均匀上升，相临坝块之间的高差不宜超过10～12 m，相邻坝块之间的浇筑间隔时间宜小于30 d，因浇筑块侧面长期暴露在大气中，容易产生裂缝。此外，减小浇筑块厚度、适当延长浇筑块之间的间歇时间、充分利用仓面天然散热，以降低温升T_r，也是一种常用的简易办法，但要经过综合研究后确定浇筑层的厚度。因为浇筑层减薄后，水平工作缝增加，会影响施工速度，增加造价，一般层厚不宜小于1.0 m。在夏季气温较高时，热量还会从仓面回灌进入混凝土，此时仓面要加覆盖防热，并洒冷水养护。因此，确定浇筑层厚度要结合温控措施综合考虑，通常在基础约束区范围内的浇筑层厚度宜采用1.0～1.5 m。

(5) 埋设冷却水管。在混凝土浇筑后8～12 h开始通水冷却，以降低混凝土温升T_r。水泥水硬化初期发热量最大，发热速度最快，所以用冷却水管进行初期冷却是十分有效的，而且宜尽早通水冷却，但冷却降温的梯度不宜过大，即通水冷却应坚持“早冷却，慢降速，小温差”的原则。早期通水冷却后间歇一段时间(注意不要发生过早停水，温度回升的现象)，在横缝和纵缝灌浆前，再进行后期冷却。近年来，工程实践中为了减小后期冷却的降温幅度，有时增加一次中期冷却，符合上述的冷却降温原则。此外，在混凝土终凝后利用天然低温水漫流养护，也是一种经济有效的降温措施。

(6) 加强表面保护与养护。除前面已讨论的措施外，在混凝土浇筑后的初期，还要进行养护，应与表面保护一起考虑。在夏天炎热季节，可以在仓面喷雾养护。混凝土养护的时间最长约需28 d，但表面保温需要的时间较长。对于表面保温这条防护措施，有时因为简单，反而不被人们重视，而实际工程的经验表明，这条措施对防护混凝土表面产生温度裂缝是极为有效的，尤其是遇到气温骤降的情况。

3.11　重力坝的分缝分块和坝体构造

3.11.1　重力坝的分缝分块

重力坝的体积很大，混凝土需分块浇筑逐层上升，为此会形成工作缝；为了对混凝土进行温度控制，减小水化热最大温升和温度拉应力，在坝体内需要设置温度收缩缝，以减弱对施工期混凝土温度变形的约束、增加散热面。此外，若相邻坝段修建在不同性质的岩基上，为了适应地基的不均匀沉降，避免由此引起应力集中，导致坝体产生裂缝，在不同岩基分界处的坝体内应设置沉降缝。

以上是重力坝为什么要进行分缝分块的原因。重力坝坝体内有3种缝：横缝、纵缝和水平工作缝，下面将分别予以论述。

1. 横缝

重力坝的横缝是垂直于坝轴线的竖直缝。重力坝一般是以悬臂梁结构承受外荷载的，所以设置横缝基本上不影响重力坝的强度。横缝靠上游端设止水，以防沿横缝漏水。横缝按其所起的作用不同分为两类：温度收缩缝和沉降缝。

(1) 温度收缩缝。温度横缝的间距与坝基条件、混凝土的降温散热措施、温度应力和施工条件等因素有关，应通过技术经济比较确定。岩基弹模越高，对坝体的约束越大，横缝间距应相应减小；施工过程中温度控制较严，温度应力较小，横缝间距可大些。设置横缝虽然对坝体强度影响不大，但间距过小，对坝的整体性不利，且横缝增多，会增加模板和止水材料的用量，增加造价；间距过小，混凝土浇筑仓面过小，对施工进度不利。而横缝间距过大，则温度应力增大，坝体混凝土易产生裂缝。《规范》中规定，横缝间距一般以15～20 m为宜，超过22 m或小于12 m时，应做论证。

温度横缝有永久性的和临时性的两种，永久性横缝内不灌浆，临时性横缝需灌浆封闭。永久性温度横缝主要用于中、低重力坝，缝中设止水。这种横缝做成竖直平面，缝中不需要垫沥青油毛毡，冬季坝体收缩时，横缝稍张开，缝宽约1～2 mm；夏季横缝将挤紧，产生2～3 MPa的压应力，影响不大。

在永久性温度横缝中应设置两道止水，两道止水间设一沥青井，如图3-73(a)所示。第一道止水片至上游坝面的距离应超过混凝土的冰冻深度，一般不小于1.0～1.5 m。对于重要的坝，两道止水都应采用铜片，止水铜片厚度一般为1.0～1.6 mm。对于次要的坝，第一道止水用铜片，第二道止水可用橡胶或塑料止水带。止水材料以铜片为最佳，铜片止水一般做成图3-73(b)所示的形状，侧翼插入混凝土的长度一般为0.20～0.25 m。这样一道止水片的接触渗径约为0.4～0.5 m，如允许接触渗径梯度为50，则每道止水可承受水头20～25 m。橡胶止水的形状多如图3-73(b)所示，中间有空心圆柱，侧翼厚度约1 cm，插入混凝土的深度为0.3～0.4 m，翼的两侧加肋以防止水片被拉动。止水铜片相接处的接缝应焊接好，橡胶或塑料止水带的接缝也应胶接好，以保证止水的质量。横缝止水片的底部必须与岩基连接好，止水片应埋入基岩内，深度为30～50 cm，如图3-73(c)所示。

横缝止水的下游侧设排水井，其直径为30～40 cm，通至廊道内。如坝的高度不大，止水质量良好，也可不设排水井。必要时可设检查井，其尺寸一般为1.2 m×0.8 m，位置在横缝止水下游侧的坝体内，但一般尽量不设检查井，而是重视止水的施工质量。重力坝如下游有水，则在横缝下游最高尾水位以下的下游坝面内也应设置一道止水。

溢流重力坝的温度横缝一般设置在溢流孔中间，这样闸墩可不加厚，又可缩短溢流坝段的总长度、减小横缝的面积。横缝在溢流坝过水面一侧也要设置一道铜片止水，其下端与岩基，上端与上游坝面的止水相连；止

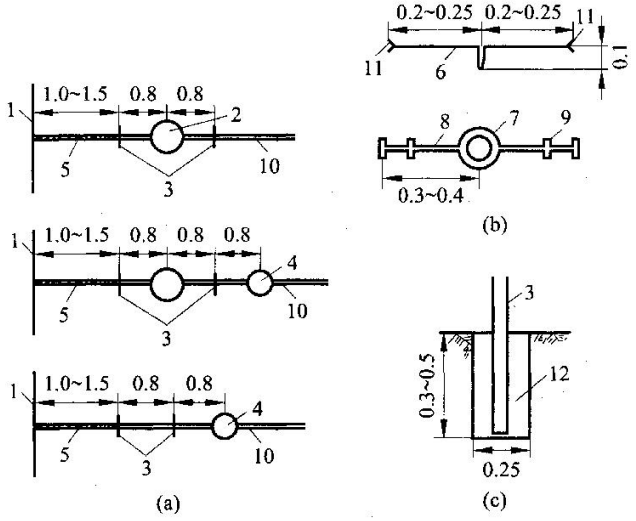


图 3-73 重力坝温度横缝止水构造(单位：m)

1—上游坝面；2—沥青井；3—止水片；4—排水井；5—沥青油毛毡；6—铜片(厚 1.0～1.6 mm)；7—ϕ100 的空心圆柱；8—橡胶止水片(厚 10 mm)；9—加肋；10—横缝；11—交错分叉；12—沥青

水到溢流坝过水面的距离为 1.0～1.5 m，要大于混凝土的冰冻深度。为了防止溢流坝工作闸门或检修闸门关闭时横缝漏水，上游坝面止水必须与闸门底槛预埋钢件相连接。溢流坝永久性温度横缝在两道止水之间不能设置沥青井，所以必须要保证止水的质量。

临时性温度横缝只是在施工时期做成横缝，在坝体混凝土冷却到稳定温度后，应对横缝进行灌浆，把各坝段连成整体。横缝灌浆是分区进行的，每区高度 10～15 m，每一个灌浆区的面积可为 200～400 m^2。在灌浆区四周和廊道周围，横缝内要设止浆片；上、下游坝面的止水片，可利用作为止浆片。止浆片可用厚约 1.5 mm 的镀锌钢片，做成“┐└”形。沿横缝高度分灌浆区的原因是，每一个坝段两侧的横缝灌浆是从坝底向上灌，要求两侧灌浆达到的高度不能相差太大，否则坝段将承受过大的侧向灌浆压力，如不分区则这一要求难以满足。灌浆分区后，可在施工过程中安排每个坝段两侧的灌浆高度交替上升，避免相差过大。横缝在靠近坝基处也应设置止浆片，以免浆液流出堵塞地基的排水设施。

临时性温度横缝内应设竖直向楔形键槽，以便传递水平向剪力，把全坝连成整体。在地震区建坝，传递剪应力更为需要。键槽还可起增加沿缝面渗径的作用。键槽深一般约 10 cm，槽底宽约 20 cm，两边做成缓坡，如图 3-74 所示。

为了对临时性横缝进行灌浆，在先浇筑混凝土坝段的横缝侧设置灌浆管路系统。在每个灌浆区底部靠近横缝处的混凝土内埋设进浆管，从坝的下游面向上游水平延伸，到灌浆区上游侧后又折返为回浆管通至下游坝面外。进浆管和回浆管的进口和出口也可布置在下一灌浆区的廊道内。设置回浆管的目的是为了保持浆液流动，以免凝固堵塞进浆系统。沿回浆管约每隔 2 m 接一根竖直的升管，埋设在键槽底部位的混凝土内。沿升管约每隔 3 m 用三通和出浆支管连到缝面的出浆盒。出浆盒是两个盆形的金属盒合在一起而形成的，把其中一个预埋在横缝先浇筑一侧坝段的混凝土表面，然后装上另一个，再浇筑相邻坝段的混凝土。出浆盒在横缝内呈棋盘形交错布置。升管向上通至灌浆区顶部，与水平的出浆管相连，出浆管通至下游坝面外或上区的廊道内。出浆管的作用是保持浆液在升管内流动。在出浆管以上缝壁设深约 10 cm 的三角形水平通气槽，槽的两端底部设支管与埋设在混凝土内的冲洗管相连，冲洗管也通至坝外或廊道内，兼作通气和出浆用。进浆管、回浆管、出浆管和冲洗管的进口或出口都要装设阀门。

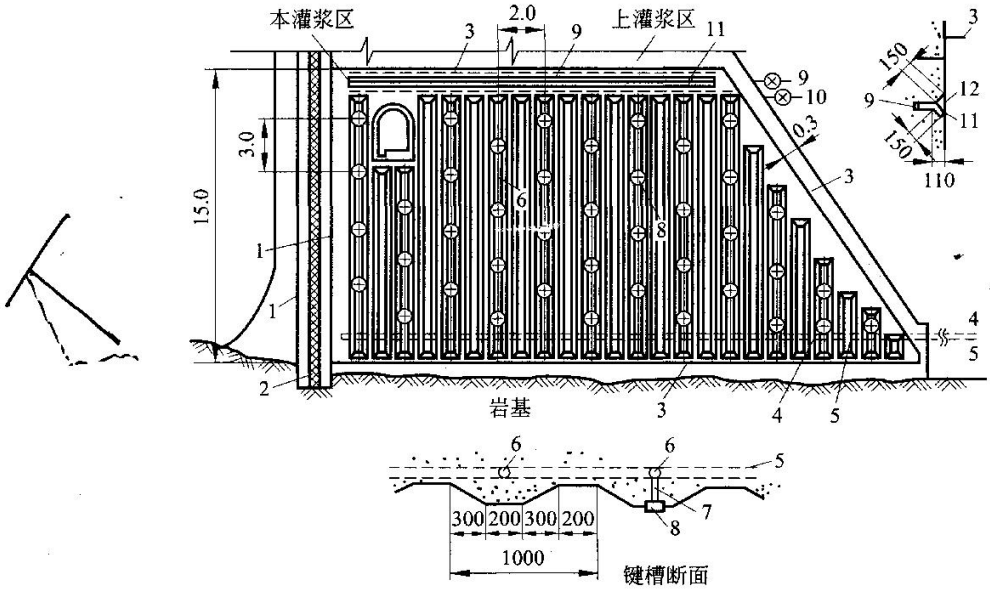


图 3-74　重力坝横缝灌浆系统布置（键槽尺寸和管径的单位：mm；其余尺寸的单位：m）

1—铜片止水；2—沥青井；3—止浆片；4—ϕ38 进浆管；5—ϕ38 回浆管；6—ϕ18 升浆管；7—ϕ18 出浆支管；8—ϕ50 出浆盒；9—ϕ38 冲洗管；10—ϕ38 出浆管；11—三角形通气槽；12—金属盖板

在坝段混凝土冷却到设计规定的温度后，横缝张开宽度到 0.5 mm 以上时，才能顺利地进行灌浆。灌浆前需先冲洗缝面，从进浆管进水，冲洗管和出浆管出水，以检查灌浆系统是否通畅，并使缝面混凝土浸水饱和。当一个坝段的一侧横缝灌浆时，如另一侧的横缝尚未灌浆，则应在另一侧的横缝内通过灌浆系统进行充水，并保持该横缝内的水压力约为灌浆压力的一半，以避免坝体因横缝灌浆而承受过大的侧向压力。缝面经冲洗后开始灌浆，由进浆管进浆，回浆管回浆，升管内浆液逐步上升，经出浆支管、出浆盒浆液流至横缝内。缝内的浆液上升要平稳，以免有空气泡留在横缝内。升管内未流入横缝的浆液经出浆管流出。横缝内的空气经通气槽和冲洗管排出。最后，当缝内充满浆液，多余的浆液从冲洗管流出时，可关闭回浆管、出浆管和冲洗管的出口阀门，使横缝内灌浆压力维持半个小时，以便浆液挤紧，该区的灌浆作业即告结束。灌浆压力不宜过高，在灌区的顶部约为 0.1～0.3 MPa，以能将浆液压紧为度。上述重力坝临时性温度横缝灌浆系统的布置和构造示意见图 3-74。

(2) 沉降缝。当相邻坝段浇筑在不同性质的岩基上时，可能会产生不同的沉降，引起坝体的应力集中，进而造成裂缝。为此，应在这种相邻坝段间设沉降横缝。沉降横缝做成竖直平面，在靠近上游坝面处设置止水，和温度横缝的止水相同。必要时，沉降缝内也可设排水井。缝面铺涂两毡三层沥青，以便适应缝面滑动。如重力坝下游有尾水，在沉降缝的下游侧也要设止水。

溢流重力坝的沉降横缝不能设在溢流孔中间，要设置在闸墩中间，这样坝段发生不均匀沉降时溢流孔两侧的门轴或门槽不会有相对位移错动，可保证闸门的正常启闭。

2. 纵缝　临时温度缝

重力坝纵缝的方向与坝轴线平行设置，将一个坝段分成若干坝块，目的是减少施工温度应力，防止裂缝。缝面需能传递压应力和剪应力，故对纵缝应进行灌浆，以保证坝的整体性。纵缝是临时性温度缝，一般做成竖直的，便于施工；也可做成倾斜的，缝的方向与正常蓄水位时坝体内的主应力方向一致。由于斜缝施工较复杂，所以实际采用的较少。纵缝可以在某一高程并缝，也可以延伸至坝面，但纵缝的顶端应转为与坝面垂直相交。

纵缝间距一般为 15～30 m，块长超过 30 m 应严格进行温度控制，若高坝采用通仓浇筑，不设纵缝应做专门的论证。当基岩坚硬或在寒冷地区，纵缝间距宜采用较小值。纵缝间距一般比横缝间距大，二者的比例可根据仓面面积限制和尽量减少纵缝数目的原则选定。一般横缝间距与纵缝间距的比例为 0.5∶1，纵缝间距越大，施工时的温控要求也就越高。

对于横缝灌浆的重力坝，相邻坝段的纵缝位置在平面上应相互错开，以免各坝段纵缝在同一位置形成薄弱面。

纵缝缝面应设水平向键槽，键槽要承受压力和剪力，所以键槽应有足够的强度，以免被剪坏。通常纵缝键槽为斜三角形，上斜面与第一主应力正交，下斜面与第二主应力正交。一般以最高库水位时各部位应力方向的平均值来确定键槽斜面的方向，以便模板能重复使用。

纵缝灌浆也是沿高度方向分区进行，每一灌区的面积约 200～400 m^2，每区高度 10～15 m，在灌区四周设止浆片。在先浇筑的坝块内埋设灌浆管路系统。在灌区底部，沿纵缝方向在靠近纵缝的混凝土内埋设进浆管和回浆管，并在灌区的一侧转回后通至坝外或下区的廊道内。在灌区的左、右两侧边，各设升浆管，沿升管在不同高度上与水平管连通。水平管的间距与水平键槽的间距相同，由水平管用支管与出浆盒相连，出浆盒设置在面向下的键槽边上，间距约 3 m，棋盘形交错布置。升浆管顶与设在靠近灌浆区顶部混凝土内的出浆管相连。灌区顶部要做通气槽并设冲洗管，冲洗管通至坝外。在坝体冷却到稳定温度后，对纵缝进行灌浆。灌浆步骤和横缝灌浆相同，但更要注意坝柱的变位，需在缝顶设测缝计，以控制灌浆压力，限制缝顶位移，使坝柱内不出现拉应力，图 3-75 是纵缝键槽和灌浆系统布置的示意图。在实际工程中，曾出现过纵缝灌浆后重新张开的现象，对于出现此情况的坝段要进行研究分析，要核算蓄水后坝踵是否会产生拉应力，必要时得采取措施重复灌浆。

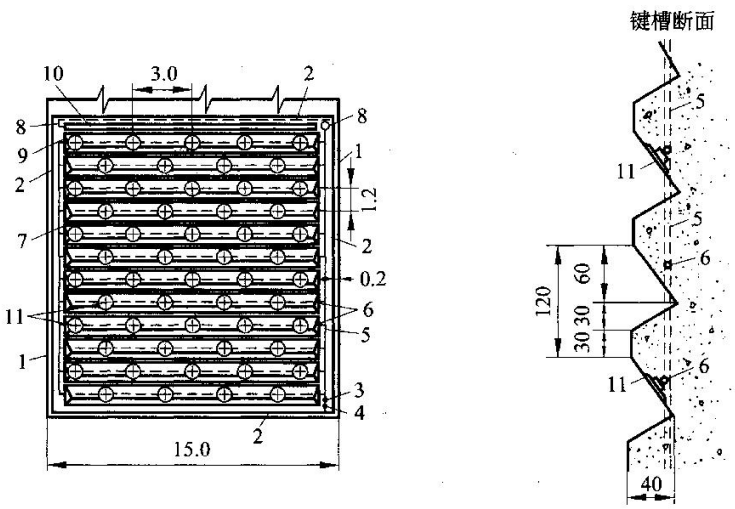


图 3-75　重力坝纵缝灌浆系统布置(键槽尺寸和管径的单位：mm；其余尺寸的单位：m)

1—横缝；2—止浆片；3—ϕ38 进浆管；4—ϕ38 回浆管；5—ϕ18 升浆管；6—ϕ18 水平管；7—ϕ38 通气管；8—ϕ38 冲洗管；9—ϕ38 出浆管；10—三角形通气槽；11—出浆盒

在施工中必须要安排好各浇筑块的浇筑次序，使各个坝柱尽可能均匀上升，避免相邻坝柱的高差过大，一般不宜超过 10～12 m。这是因为，对于纵缝两侧坝柱，一侧为已凝固的混凝土，已散热冷却，而另一侧为新浇筑的混凝土，散热冷却后会向下收缩。如果高差太大两侧键槽将互相挤压、错动，有可能剪坏键槽，或在灌浆时，由于键槽挤压出浆盒不能顺利出浆，不利于纵缝灌浆。

3. 水平工作缝

在施工中，重力坝的混凝土要分层浇筑，下一层浇筑完后，需要为上一层立模板、设置预埋件，还要利用仓面散热，所以需要有间歇时间，才能继续浇筑上一层混凝土，因而必须有水平工作缝。水平工作缝的间距，即浇筑层的层厚，应根据上下层容许温差、气温、混凝土拌和料入仓温度以及地基或下层混凝土的约束条件等，通过计算确定，要求块体不发生温度裂缝。此外，由于要利用浇筑层表面散热，浇筑层薄些，有利于散热和防止裂缝，模板受力也小，但工作缝数目增多会影响施工进度，而且工作缝如处理不当，将会成为坝体的薄弱环节。浇筑层的厚度究竟以多大为宜，根据我国施工经验，常采用 2.0～3.0 m；在基础部位，由于基岩约束影响大，薄块利于散热，块厚为 1.0～1.5 m，浇筑 2～3 块后再逐渐加大厚度。美国采用浇筑层厚 1.5 m；在基础部位为 0.75 m，浇筑 3～4 块后再加厚。西欧国家一般采用 3.0 m；在基础部位为 1.0～1.5 m。

每个浇筑块要分成若干水平分层浇筑，每个分层厚度 0.5～0.75 m，从仓面一端浇筑到另一端后，回过来再浇上一分层，这种浇筑方法称之为平浇法。分层的厚度涉及工地的浇筑能力，要经过计算加以确定。每个仓面面积不宜超过 450～500 m^2，如采用通仓浇筑可不受此限制，但要特别加强温度控制。此外，还有滚浇法或台阶浇筑法，即整个浇筑块从一端直接浇到另一端，不再分小层，浇筑的层面倾斜成自由坡或成台阶。

水平工作缝必须要处理好，首先层面要平整，表层也要振捣密实，但不要过振，以免翻浆泌水。浇筑后的仓面要洒（或喷）水养护，如有寒潮袭击，仓面要铺盖保护。在混凝土终凝以后，间歇 1～2 d，就可继续浇筑上块混凝土。上、下块间歇时间不宜太久，否则会增加对上块混凝土的约束。在浇筑上块混凝土前，必须要清除下块仓面的浮浆和松骨料。凿毛可用高压水枪冲洗或砂枪冲刷，冲去表层的浮浆。在浇筑混凝土前，仓面要清洗干净，还要铺一层水泥砂浆，厚 2～3 cm，然后再浇筑上一块新混凝土。

在设计中要求纵缝两侧相邻坝柱的水平工作缝上下错开，不宜设在同一高程，以免影响坝体水平截面的抗剪强度。水平工作缝离坝体廊道顶的距离应不小于 1.5 m。此外，在设计中还应注意地基面的起伏不平，在与坝肩岩体和相邻建筑物连接时，工作缝的设置要保持浇筑块体的形状比较方正，不要有尖角或突头，否则会导致应力集中而发生裂缝。

重力坝坝体的分缝分块虽是局部构造设计，但也会对大坝运行安全有重要影响，要精心设计、精心施工。

3.11.2 重力坝的坝体构造

1. 坝顶

坝顶的超高和宽度要求已在 3.5.2 节论述，典型的重力坝坝顶结构如图 3-76 所示，对于溢流重力坝坝顶的结构布置，可参见图 3-39。由于布置上的要求，有时需在坝顶上、下游侧做悬臂结构，当交通和运行要求的坝顶较宽时，也可将下游侧做成桥梁结构型式。坝顶防浪墙的高度一般为 1.2 m，墙身应有足够的强度以抵御波浪与漂浮物的冲击。在坝体伸缩缝处，防浪墙也应设伸缩缝，并设止水。坝顶下游侧设防护栏杆，高度也要保持 1.2 m，以保证行人安全。坝顶用作公路时，公路侧的人行道宜高出坝顶路面 30 cm。坝顶面应有倾向上游的横坡（坡度 2%左右），并有排水管通向上游，保证坝顶不存积水。此外，坝顶应有照明设施，以供夜间交通或闸门运行使用。随着对“环境和谐”的要求逐步提高，坝顶布置应结合工程建筑的总体规划，适当注重美化，并应与周围环境相适应。

2. 廊道和直井系统

为了满足灌浆、排水、观测、检查和交通等要求，需要在坝体内设置各种不同用途的廊道和直井，这些廊道和直井互相连通，构成廊道-直井系统，如图 3-77 所示。

(1) 基础灌浆廊道。帷幕灌浆需要在坝体浇筑到一定高度后进行，以便利用混凝土压重提高灌浆压力，保证灌浆质量。为此，需在坝踵附近距上游坝面 0.05～0.1 倍作用水头（视防渗要求而定）、且不小于 3 m 处设置

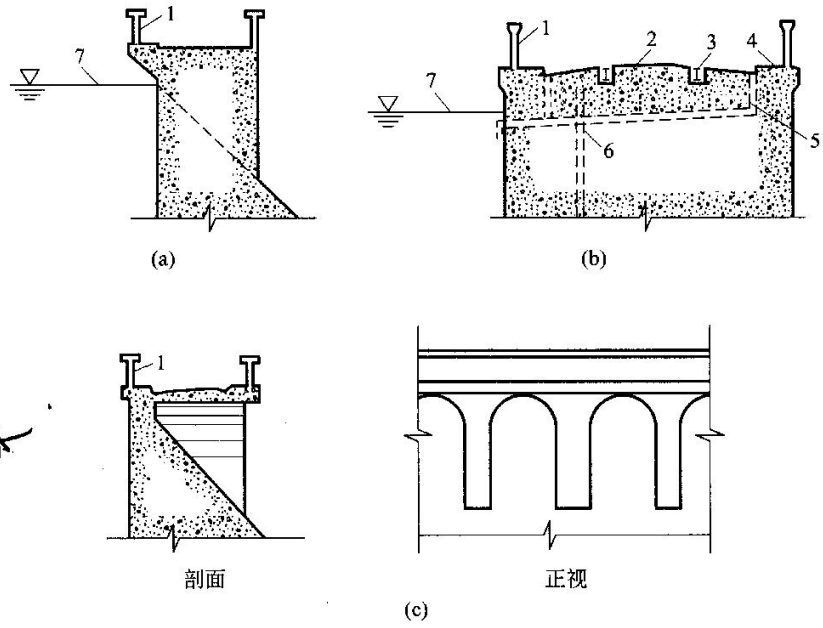


图 3-76 重力坝坝顶的典型布置

1—防浪墙；2—坝顶公路；3—起重机轨道；4—人行道；5—坝顶排水管；6—坝体排水管；7—最高水位

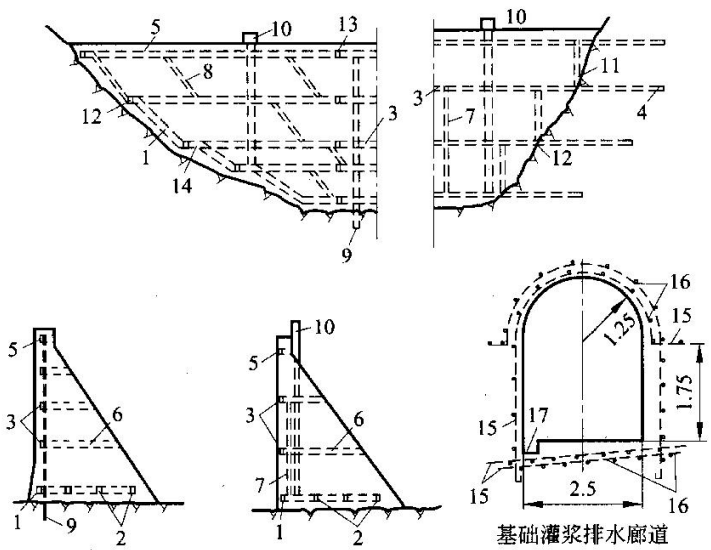


图 3-77 重力坝廊道和直井布置示意图(单位：m)

1—基础灌浆廊道；2—基础排水廊道；3—纵向检查和排水廊道；4—坝肩帷幕灌浆隧洞；5—观测廊道；6—交通廊道；7—交通直井；8—交通斜廊道；9—悬锤直井；10—电梯直井；11—基础灌浆直井；12—下游面进出口；13—通风出口；14—平台；15—ϕ25 钢筋；16—ϕ19 钢筋；17—排水沟

灌浆廊道，待坝体形成足够的压重后(底板厚度不宜小于 3 m)，在此进行高压帷幕灌浆作业。廊道断面多为城门洞形，宽度和高度应能满足灌浆作业的要求，一般宽为 2.5～3.0 m，高为 3.0～3.5 m。灌浆廊道可在其上游

侧设排水沟、下游侧设坝基排水孔幕及扬压力观测孔，并在靠近廊道的最低处设置集水井，汇集从坝基和坝体的渗水，然后经横向排水管自流或由水泵抽水排至下游坝外。

基础灌浆廊道随坝基面由河床向两岸逐渐升高，坡度不宜陡于45°，以便钻孔、灌浆及其设备的搬运。当两岸坡度陡于45°时，基础灌浆廊道可分层布置，并用竖井连接。

(2) 坝体排水廊道和检查观测廊道。为排除坝体内的渗水并加强检查观测工作，应在靠近坝体上游面沿高度每隔20～40 m设置检查和排水廊道，其断面形式多采用城门洞形或矩形，最小宽度1.2 m，最小高度2.2 m，至上游面的距离应按防渗要求不小于0.05～0.1倍作用水头，且不小于3 m，上游侧设排水沟。廊道与坝身各孔口的净距离不宜小于3.0～5.0 m，应通过应力分析确定，防止开裂贯通。

对于高坝，除上述靠近上游坝面的检查和排水廊道外，有时尚需布置其他纵向和横向廊道，以供检查、观测和交通之用。为观测坝体在不同高程处的位移，还要在坝体内设悬锤直井、便梯或1～2座电梯(指高坝)。此外，还可根据需要设置专门性廊道，如操作闸门用的操作廊道、进入钢管的交通廊道等。坝体内各层廊道之间应设置连接通道，在左、右岸应各有一个进出口，并设保安防寒门。

下游高水位以上的下游坝面，宜分层设置坝后交通桥，每层间隔与坝身孔洞和廊道布置应相协调。

(3) 廊道的应力计算和配筋。对于距离坝体边界较远的圆形、椭圆形和矩形孔洞，可应用弹性理论方法，作为平面问题按无限域中的小孔口计算应力，对于靠近边界的城门洞形廊道，则主要依靠试验或有限元法求解应力。

过去对廊道周边都进行配筋，如图3-77所示，假定混凝土不承担拉应力。近年来，有不再配筋的趋势。

工程实践表明，温度应力特别是施工期的温度应力，是坝内廊道和孔洞周边产生裂缝的主要原因。为此，应采取适当的温控措施，合理安排施工，防止在混凝土表面附近形成过大的温度变化梯度。

3. 坝体的防渗和排水

在3.9.2节，已说明坝体上、下游表面水下部分应布设抗渗性能高的混凝土，作为坝体的防渗层，其厚度一般为(1/10～1/15)倍坝面作用水头，最小不少于3 m。对于淹没于水下的横缝一定要做好止水防渗，穿过纵、横缝的廊道和孔洞周边也要设置止水。在坝踵处，坝体与基岩接触面有可能脱开；当岸坡很陡时，岸坡坝段也有可能与基岩脱开。故此，必要时应对这些部位进行接触灌浆(即钻孔穿过接触面进行灌浆)，以防止发生渗漏。

当基岩弹模比坝体混凝土弹模稍高或接近时，在坝踵处有集中拉应力，一般可影响到坝基面以上0.05～0.10倍坝高处。为了减小应力集中，可在坝踵处将上游坝面用圆弧与地基面平顺连接，如图3-78(a)所示。此外，为了防止在该部位产生裂缝后库水进入坝体，必要时可在坝踵上游回填黏土，作为铺盖防渗，如图3-78(b)所示；如坝址附近缺少黏土，也可采用沥青玻璃丝布，盖住坝踵附近的基岩和坝体，如图3-78(c)所示。在铺设沥青玻璃丝布时，先将基岩面用水泥砂浆抹平，对坝面和基岩面涂沥青，然后铺上两层沥青玻璃丝布，用螺钉和压板固定，在坝踵的转角处沥青玻璃丝布做成褶，以适应坝体可能产生的位移。

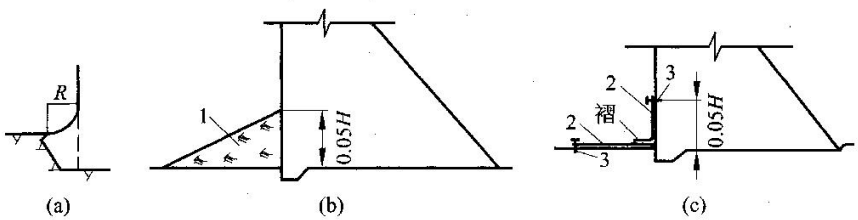


图3-78　坝踵减小应力集中和防渗的措施(H为坝高)

1—黏性土壤；2—两层沥青玻璃丝布；3—螺钉

为减小渗透水对坝体的不利影响，在靠近坝体上游部位、混凝土防渗层下游侧需要设置排水管。排水管至上游坝面的距离，一般要求不小于坝前水深的1/10～1/15倍，且不小于3 m，以便将渗透坡降控制在许可范围以内。排水管常用预制豆石无砂多孔混凝土管，管的外形可为圆形或六角形，管的内径15～25 cm，每节管长1 m左右，施工时逐节用水泥砂浆胶结，向上砌筑，如图3-79所示。排水管沿坝轴线方向的间距为2～3 m，渗水由排水管进入廊道的排水沟，然后汇入集水井，经由横向排水管自流或用水泵抽水排向下游。排水管与廊道连接宜采用直通式(即直线连接)，不易堵塞，且便于检查和清理。

4. 深式泄水孔穿过坝体纵缝的构造

对于无衬护的深式泄水孔，当其穿过纵缝时，在孔周接缝内要设置铜片止水。对于有钢衬护的深式泄水孔，在穿过纵缝处应做好钟套，以便坝柱和钢衬护在施工期能自由伸缩。待坝体冷却到稳定温度后，才把钟套内的钢衬护焊接好，并把焊缝磨平，其构造如图3-80所示。钟套的内外壁面要涂沥青，钢衬护的内壁应涂耐冲油漆。

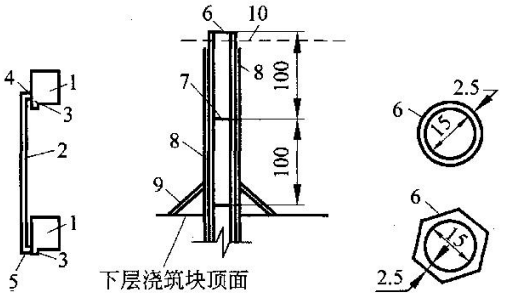


图3-79 坝体排水管的布置和构造(单位：cm)
1—纵向廊道；2—排水管；3—排水沟；4—进口弯管；5—出口弯管；6—疏松混凝土管；7—水泥砂浆胶结；8—钢筋或钢管支承；9—斜撑；10—浇筑层顶面

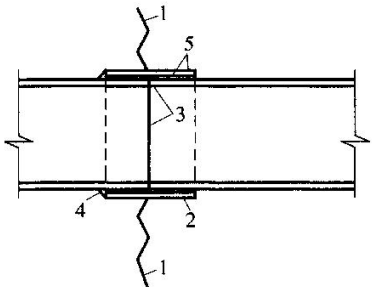


图3-80 有压泄水孔钢衬穿过纵缝的构造
1—纵缝；2—钟套；3—焊缝磨平；4—焊接；5—涂沥青

3.12 重力坝的地基处理

重力坝一般建造在岩基上，如坝基不坚固，会影响重力坝的安全。据统计，世界上失事的重力坝中有40%是因为地基问题造成的。因此，在重力坝设计中，必须十分重视对地基的勘探、研究和处理。由于任何坝址的岩基都会存在不同程度的缺陷，如节理、裂隙、软弱夹层、断层等，有时还有溶洞、溶槽，因此必须做好地基处理工作。一般应在设计前期进行大量的工程地质勘探，查清工程地质条件，为选定坝址提供依据。在查清坝址的地质条件后，对坝基存在的缺陷必须进行恰当的处理，以确保大坝的安全。

3.12.1 坝基处理的目的和要求

坝基处理的目的：①使坝基有足够的强度，以支承坝体；②使坝基有足够的抗渗性，以尽量降低渗透压力，减小渗流量；③使坝基有足够的整体性、均匀性和刚度，以满足抗滑稳定的要求和减少不均匀沉降；④使坝基有足够的耐久性，以防止岩体性质在库水的长期作用下发生恶化；⑤减小坝底的扬压力。

坝基和坝体是相互作用的，坝体荷载传给地基，产生地基变形，而地基变形又反过来影响坝体的应力分布，尤其在坝与地基的交界面上更是如此。坝基处理设计和坝体的布置及结构设计必须互相协调配合，如坝轴线

的选择、枢纽布置、坝体结构形状和尺寸、分缝分块等都要和岩基处理设计相协调。另一方面，坝基处理设计既要根据工程地质条件来确定，也要结合上部结构的特点，为此结构工程师和地质工程师必须密切合作，在工程技术上相互沟通，才能做好地基处理设计。

在重力坝设计中，首先要注意的问题是坝址在地质构造上是否稳定，亦即有无新构造运动。这是区域地质问题，假若有新构造运动，是无法防止构造活动与进行处理的，故在这样的坝址上是不能建坝的，必须另选坝址。

在坝基处理设计中，除了坝基局部区域外，还要注意坝址上、下游附近地区和两岸坝肩的地质条件以及泄水、引水建筑物运用时对坝基的影响。要求坝基的稳定性、位移和渗漏量都能控制在容许范围以内，还要注意施工过程对坝基稳定、位移和渗漏的影响。此外，还要进行水库库岸处理的设计，防止库岸滑坡和漏水。对预期可能发生的库岸滑坡，以及从而引起的涌浪对重力坝的影响要进行专门研究。

在岩溶地区进行坝基处理设计时，应认真分析研究坝区范围内岩溶的特点、水文地质条件和充填物的物理性质等，并在此基础上进行专门的处理设计。

3.12.2 坝基处理的内容

坝基处理包括基坑开挖、岩基表面处理和清洗、固结灌浆、帷幕灌浆、坝基排水、对软弱夹层或断层等地质构造的加固处理、堵塞溶洞和溶槽等。下面将对上述各项处理工作的方法分别予以论述。

1. 坝基的开挖和清洗

通常河床砂砾石覆盖层及强风化表面岩石，应予以挖除。坝基应开挖到能承受坝体荷载的岩基面。岩基强度应大于坝基应力，有足够的安全系数，能保持坝体和岩基稳定；坝基沉降量应控制在容许范围以内。

坝基的“开挖深度”是一个重要而又经常引起争议的问题。开挖过浅不安全，开挖过深则工程量加大，延长工期，不经济。一般来说，对于 100 m 以上的高坝，应开挖到新鲜、微风化至弱风化下部的岩石；对于 50～100 m 的中坝，应开挖到微风化至弱风化中部的岩石；对于高度小于 50 m 的低坝，可适当放宽要求，开挖到弱风化中部至上部的岩石。两岸坝肩较高的部位，相对坝高较低，可利用基岩的标准可适当放宽。但要注意，岸坡坝体和地基存在侧向稳定问题，所以对基岩还应提出一定的要求。在实际工作中，由于对岩石的“新鲜”、“微风化”、“弱风化”、“强风化”等不可能给出精确的划分，往往发生争议。风化程度的判别主要看风化对岩石强度、耐久性和整体性的影响，开挖深度以是否满足岩基各种条件的要求为标准。凡裂隙中有黏土夹层的岩体原则上应该挖除，但还要看裂隙的产状和裂隙中黏土夹层的范围和连续程度，以及灌浆等处理的可行性。总之，坝基开挖深度要审慎研究确定。

重力坝的基坑形状应根据地形、地质条件以及坝体对地基的要求来确定。开挖的边坡必须稳定。各坝段地基面的上、下游向高差不宜过大，并应尽可能略向上游倾斜。如天然基岩面高差过大或向下游倾斜，则宜将地基开挖成带钝角的大台阶状，每个台阶的高差不宜过大，台阶的位置应与坝体分缝的位置相协调。开挖的岩基面一般具有局部起伏。在岩基面局部起伏处，会引起坝底应力集中，在坝块因温度变化而膨胀或收缩时又增加了约束作用。岩基面的局部起伏度一般不宜超过 0.5～1.0 m。局部起伏度超过容许值时，应当用混凝土把凹坑填平或局部再加用钢筋网，如图 3-81 所示。一般说来，修整岩基面较为经济，其次是用混凝土回填凹坑，最后才用钢筋网加固。钢筋加固一般用 ϕ28 mm 的钢筋布置成间距 0.3 m 的网格。加设钢筋使坝基对坝体底部混凝土的约束增加，且增加费用，一般宜慎用。

两岸岩坡坝段的地基开挖面形状，在平行坝轴线方向上，如岸坡平缓则开挖要求与河床坝段相同；如岸坡陡峻，因坝段有侧向稳定问题，宜开挖成有足够宽度带钝角的台阶状。但在台阶竖边处的坝底部位易产生应力集中，所以台阶竖边位置宜放在坝体横缝处，如图 3-82(a)所示。另一种做法是采用锚系钢筋，由钢筋承受剪力，如图 3-82(b)所示，但由于锚系钢筋在承受剪力时，不能充分发挥钢材的强度，并不经济，在工程实践中较少

采用。原则上讲，岸坡坝段应尽可能做到各自独立保持侧向稳定，而不需依靠相邻坝段的侧向支承。

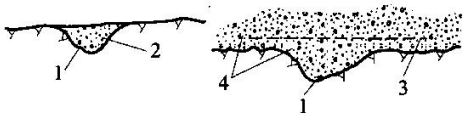


图 3-81　岩基面开挖后的凹坑处理

1—基岩凹坑；2—回填混凝土；3—钢筋；4—坝体混凝土

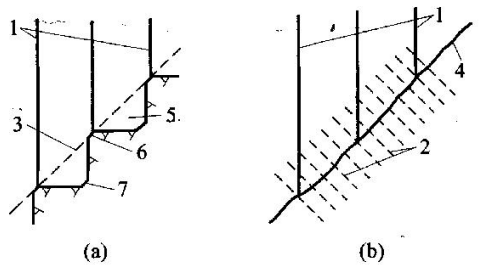


图 3-82　岸坡坝基面处理示意图

1—坝体横缝；2—钢筋；3—原岸坡线；4—岸坡利用基岩面；5—开挖台阶；6—削角；7—留角

对于坝基中存在的局部工程地质缺陷，如表层夹泥裂隙、风化囊、断层破碎带、节理密集带以及浅埋的软弱夹层等，应结合坝基开挖予以挖除，或局部开挖后再进行处理。坝基范围内埋藏不深的溶洞、溶槽等也应尽量挖除；对于深部岩溶，应根据坝基受力扩散范围和防渗条件，确定处理方式。

当岩基在坝轴线方向上的岩性有变化时，可能产生不均匀沉降，应在坝体内相应地设置沉降横缝。由于两种岩基的分界线不可能刚好与坝轴线相垂直，所以往往有的坝段要建在两种不同性质的岩基上。此时要校核坝体和岩基的强度和稳定以及坝体的倾斜度。必要时，可用开挖或加固处理来限制坝体的倾斜度。

岩基开挖主要用爆破方法，但设计基岩面不应受爆破的影响而损坏。要采取分层预裂爆破，最大爆破深度不宜超过设计开挖深度的 2/3，且不宜大于 3～4 m。在接近设计基岩面的 0.5～1.0 m 范围内要用小爆破，如岩基软弱，则应利用风镐或人工撬挖。

对于遇到空气后会降低强度和硬度的基岩，如页岩、泥板岩等，需把最后开挖层厚 0.2～0.3 m 留作保护层，待浇筑混凝土前 24 h 以内再挖除。也有另一种作法，把此类岩基开挖到设计高程后，立即在基岩面上涂沥青保护层，使基岩不接触空气，待浇筑混凝土前再把沥青等涂料清除掉。

在浇筑混凝土前，应利用高压水枪、砂枪或金属刷把基岩面上残留的黏土、污泥、尘土、油渍以及各种杂物等清除和冲洗干净，并将基岩面上的积水全部排除。这道工序对确保坝体稳定和强度是十分重要的。

2. 岩基的固结灌浆

基岩固结灌浆的主要目的是通过钻孔把水泥浆灌入基岩裂隙，使基岩连成整体，以提高岩基的强度和变形模量，减少坝基受力后的变形，同时也可降低地基的透水性。通常具有可灌性的裂隙宽度应在 0.1 mm 以上，试验表明，对节理裂隙较发育的基岩经过固结灌浆后，其变形模量最大可提高 1 倍以上。

固结灌浆的范围，对于高坝或节理裂隙较为发育的岩基，全部坝基都应进行固结灌浆；对于中、低坝或节理裂隙不太发育的岩基，可只在坝踵和坝趾部位进行固结灌浆。坝踵部位在库空时坝基的压应力较大，库满时可能出现拉应力，对固结灌浆的质量要求较高，一般应在坝踵上游侧一定范围内也进行固结灌浆，其延伸长度约为 0.1～0.15 倍坝高，在帷幕范围内先进行固结灌浆可提高帷幕灌浆的压力和效果。在坝趾部位，岩基的压应力最大，还要将压应力传至坝趾下游侧，所以对固结灌浆的要求也较高，且要向坝趾下游延伸一段距离，其延伸长度约为 0.15～0.2 倍坝高。在坝基中间部位固结灌浆的要求比坝踵、坝趾为低。图 3-83 是高坝固结灌浆布置的示意图。对坝基内的断层破碎带及其两侧影响范围内的岩石也应加强固结灌浆。岩基下部埋藏的溶洞、溶槽等除进行

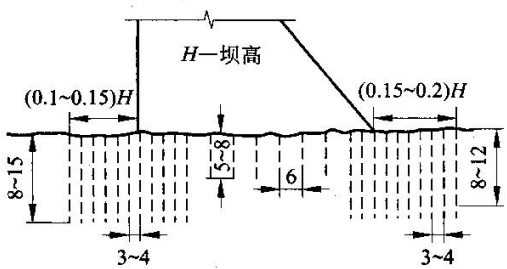


图 3-83　高重力坝固结灌浆布置示意图（单位：m）

回填处理外，还应对其顶部和周围岩石加强固结灌浆。

固结灌浆的灌浆孔距和排距应根据地质条件并参照灌浆试验确定，一般为 3～4 m，在坝踵和坝趾处间距小些，在其他部位间距大些；裂隙较密的部位小些，反之大些。固结灌浆孔的孔径一般为 25～38 mm。

固结灌浆的孔深应根据坝高和地质条件确定，一般为 5～8 m；高坝地基的应力较大，灌浆孔可适当加深；坝踵和坝趾部位的灌浆孔更要加深。帷幕上游区的孔深宜配合帷幕深确定，一般采用 8～15 m。如裂隙发育较深，灌浆孔也要加深，固结灌浆孔最深的可达 20 m。

固结灌浆孔通常布置成梅花形或方格形，目的在于使钻孔能尽可能多地遇到裂隙，以便于水泥浆进入。固结灌浆孔的方向要结合裂隙的产状和施工条件而确定，要与裂隙面成一定的交角，以使钻孔能尽可能多地穿过裂隙。基岩裂隙中如有充填物，在进行固结灌浆前要用压力水进行冲洗，以提高灌浆效果。浆液的水灰比要视地基的岩石情况而定，在一般情况下，开始时可先用稀水泥浆灌注，水灰比为 3∶1～2∶1；在水泥浆流通后，逐渐提高浆液稠度，直至水灰比为 1∶1～0.6∶1，只有稠浆在水泥硬化后才具有强度。最后要在灌孔内保持浆压 1 h，尽量把浆液压入岩石的裂隙中，以提高灌浆效果。

灌浆压力应尽可能取较大值，以使浆液能灌紧密，但决不能把上部岩石抬起，为此在灌浆时一定要进行监测，如有抬动迹象必须立即停止灌浆，采取措施。灌浆压力应由现场试验确定，在无压重条件下一般可用 0.2～0.4 MPa。帷幕上游区的固结灌浆应在坝底部位混凝土浇筑后，即有 3～4 m 混凝土盖重后再进行灌浆，这样可以加大灌浆压力，对坝基防渗也有利，这种条件下的灌浆压力可采用 0.4～0.7 MPa。

为了使水泥浆容易灌入节理裂隙，需要时可在工地用磨碎机把水泥进一步磨细，再制成水泥浆。必要时，为了提高灌浆效果，也可考虑采用化学灌浆。

固结灌浆的时间，是安排在浇筑混凝土以前，还是安排在浇筑一层混凝土以后，各国专家有不同的看法。国外多数施工规范规定，在没有做好固结灌浆以前，不得浇筑混凝土。其理由是在进行灌浆时可以看到基岩裂隙，以调整孔距，从缝口还可冲洗出缝隙中的充填物。如坝底设有排水管（盒），更要求固结灌浆在浇筑混凝土以前做好。这一方法在坝工实践中已取得了较好的效果。另一种观点主张先浇筑一层混凝土，然后再进行固结灌浆。其理由是，灌浆压力由于基岩面上有混凝土压重可提高到 0.4～0.7 MPa，在不发生上抬现象条件下灌浆效果较好。但施工中不易调整孔距，当坝底有排水管（盒）时，这样的施工工序可能会把排水堵塞。总之，两种方法各有优势，应根据具体情况择优而定。

3. 坝基防渗帷幕灌浆

坝基的帷幕灌浆是把水泥浆通过钻孔灌入岩石的裂隙内，形成一道阻水帷幕，以减少坝基和坝肩的渗漏。防渗帷幕应满足下列要求：①减少坝基和坝肩的渗漏；②具有可靠的连续性和足够的抗渗性和耐久性；③在帷幕和排水的共同作用下，使帷幕后坝基面的渗透压力降低，以提高坝体和坝肩岸坡的稳定性；④防止在软弱夹层、断层破碎带、基岩裂隙充填物及抗水性能差的岩石中产生管涌，材料被带走或溶蚀。

帷幕灌浆与固结灌浆的不同之处在于，前者着重在提高岩基的抗渗和耐久性，而后者着重在提高岩基的整体性和强度。

灌浆帷幕可以防阻坝基渗漏，坝基排水可降低坝基渗透压力，二者结合起来，既可使坝基和坝肩能抗渗，又可降低坝基和坝肩岩体的渗透压力。所以重力坝的防渗和排水设计，应以坝区的工程地质和水文地质条件以及现场灌浆试验的资料为依据，综合考虑防渗和排水的相互关系，确定具体措施。

上游灌浆帷幕的位置在坝踵附近，应尽可能靠近上游坝面，一般设置在坝底离坝踵 1/10～1/15 坝高处。

帷幕灌浆的深度应根据岩基的水文地质条件而定。基岩裂隙一般随着深度增加而减少，并逐渐闭合。当坝基下存在有相对隔水层时，在一般情况下，防渗帷幕应伸入该隔水层 3～5 m。不同坝高的相对隔水层透水率（q）的控制标准，在《规范》中有明确规定：①坝高在 100 m 以上时，q=1～3 Lu（在 1 MPa 的压力强度下、1 m 孔长、1 min 内的渗水量为 1 L 时，定义为 1 Lu）；②坝高在 50～100 m 时，q=3～5 Lu；③坝高在 50 m 以下时，q=5 Lu。

如果岩基本身的透水率(q)已满足上述要求，则可不做灌浆帷幕。如果相对隔水层埋藏较深，帷幕深度可用流网法或有限元法，按照设计要求的容许渗漏量和降低坝底渗透压力的要求来确定，一般为0.3～0.7倍坝高。

需要指出的是，在勘探时做透水率(q)试验用的水头往往小于大坝水头，而岩基裂隙在高水头作用下可能被水压力张开，因此q和H不是线性关系。所以在施工阶段要在灌浆孔内做压水试验，用相当于大坝水头的压力来确定q值。

为了防止坝肩发生绕坝渗漏，防渗帷幕伸入岸坡内的深度以及帷幕轴线方向应根据工程地质和水文地质条件来确定，原则上也应到达上述标准的相对隔水层。当岸坡内原有地下水位高于库水位时，帷幕伸入岸坡的深度可以适当减小；当岸坡岩体透水性大时，帷幕伸入岸坡的深度应大一些。帷幕伸入岸坡的深度一般为0.3～0.7倍坝高。坝肩岸坡内的帷幕应与坝基内的帷幕相连成为一体，中间不要留有空隙。

防渗帷幕的厚度应当满足抗渗稳定的要求，帷幕内的渗透坡降不应超过以下数值：若帷幕区的透水率$q<5$ Lu、渗透系数k(cm/s)$<10^{-4}$，容许渗透坡降$[J]=10$；若$q<3$ Lu、$k<6\times10^{-5}$，$[J]=15$；若$q<1$ Lu、$k<2\times10^{-5}$，$[J]=20$。据此，帷幕的设计厚度l(m)应为

$$l=(1-\alpha)H/[J] \tag{3-132}$$

式中，α为渗透压力强度系数，取值见表3-1；H为上、下游水头差m。

灌浆所能形成的帷幕厚度l'与灌浆孔排数有关，如图3-84所示，若有n排灌浆孔，则

$$l'=(n-1)c_1+c_2 \tag{3-133}$$

式中，c_1为灌浆孔排距，m，一般$c_1=(0.6\sim0.7)\ c$；c为灌浆孔的孔距，m；c_2为单排灌浆孔时的帷幕厚度，m，$c_2=(0.7\sim0.8)c$。

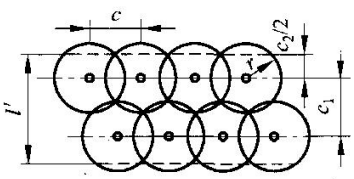


图3-84 帷幕厚度计算图

通常，要求实际施工得到的帷幕厚度l'应大于设计帷幕厚度l。帷幕灌浆孔距c应由现场灌浆试验确定，一般取1.5～4.0 m。按照上述公式计算，一般高坝约需灌孔2～3排，中坝需1～2排，低坝仅需1排。对于很高的坝，灌浆孔排数一般也不超过3排，但要提高对帷幕透水率(q)标准的要求，以提高容许渗透坡降$[J]$，并利用帷幕上游的固结灌浆帮助防渗。

当帷幕由几排灌浆孔组成时，一般仅将其中的一排灌浆孔钻到设计深度，其余各排的孔深可取设计深度的1/2～2/3。因为在帷幕深处，帷幕两侧的水头差已相对减小。此外，在地基深处灌浆压力也可加大，从而灌浆影响范围(图3-84中的r)也可扩大。

在施工中，第一序孔亦即主排的灌浆孔都应达到帷幕设计深度，而且在每个坝段还应有2～3个孔加深至大于帷幕设计深度，以检验帷幕设计深度以下基岩的透水性和可灌性。施工中灌浆孔距是逐步加密的，开始的孔距一般约为6 m。然后中间加孔，孔距为3 m，在中间孔中试验q值，如已达到要求，对中间孔进行灌浆后即可不再加孔。如q值仍大于控制标准要求，则在灌浆后应再在中间加孔，使孔距为1.5 m，再在钻孔中试验q值。如此逐步加密，直至中间孔中试验所得的q值达到要求为止。这样做可根据各部位地质条件确定灌浆孔间距，最为节省。排距宜比孔距略小。

钻孔通常是竖直的；在有近乎垂直分布的裂隙地段，钻孔宜略倾斜，以便尽可能多的与裂隙相交。帷幕灌浆孔方向宜微向上游倾斜，对减小坝下渗透压力有利，但倾角不宜大于10°，以便于施工。对于深帷幕灌浆孔的钻孔方向，在施工中必须精密控制。因为如果相邻钻孔的方向有误差，则在钻孔的下部将相互错开，从而形成帷幕缺口，成为漏水通道。为此，帷幕灌浆应谨慎施工，保证质量。

钻孔直径一般为38～76 mm，用钻机钻孔。近代趋向于采用小灌孔、高灌浆压力，以节省钻孔费用，提高灌浆效果。

帷幕灌浆压力在帷幕顶部不宜小于1.5倍坝上游最大水头，这是因为灌浆压力是短期的，而岩基防渗是长期的，并且水的流动性比水泥浆大。在孔底段，灌浆压力宜提高到2～3倍上游水头。近代倾向于采用高压灌

浆，可增加浆液的灌入深度，加大孔距，以节省费用。在深部灌浆孔采用较高压力不致引起岩体上抬；但是在帷幕顶部，用 1.5 倍坝上游水头的灌浆压力可能会把岩层抬起，所以一定要在浇筑 20～30 m 高的坝体混凝土后再开始帷幕灌浆，以此作为压重。对于高坝，即使有 30 m 高的混凝土压重，采用 1.5 倍上游水头的灌浆压力仍有可能把岩体抬起，所以要采用分期加压灌浆的办法，即先在灌浆孔内用低压灌浆，灌毕即洗孔，经过 12 h 以后再增加压力继续灌浆。如此分期加压，直至灌浆压力达到 1.5 倍上游水头为止。灌浆时，一定要密切监测岩基是否有上抬现象。

帷幕灌浆主要采用水泥浆，开始时用水灰比 4∶1 的稀浆，最后要用水灰比 1∶1～0.6∶1 的稠浆。在进行帷幕灌浆前也要用压力水把裂隙中的充填物冲洗出来；裂隙中的黏土充填物不易冲洗，但在灌浆压力下，黏土被水泥浆挤紧胶结后，其抗渗性和稳定性还是可以满足要求的。

当岩基裂隙宽度在 0.1 mm 以上，地下水流速小于 600 m/d，且地下水对水泥无侵蚀性时，可用硅酸盐水泥灌浆。如缝隙过窄，一般水泥浆灌不进裂隙时，可用超细度的硅酸盐水泥或在工地用磨细机加工水泥，制成细颗粒水泥浆；如地下水流速较大，可在水泥浆内加入速凝剂或用稠浆液；如地下水有侵蚀性，则应采用抗侵蚀水泥。当岩基难以灌进水泥浆时，可采用化学灌浆。化学灌浆的优点是可灌性好，抗渗性强，但较昂贵，且污染地下水质，使用时需慎重，非必要时不宜采用。

实践表明，对于不同的坝基，每米长帷幕灌浆孔的水泥用量相差很大，一般平均每米灌浆孔用水泥 40～50 kg；在局部坝段，最多的可达 200～300 kg。如发现个别灌孔水泥用量过大，应停灌一段时间，待已灌水泥浆凝固后再灌。

坝基帷幕灌浆一般都在坝体基础灌浆廊道内进行。如用一排灌浆孔，灌孔宜稍向上游倾斜。如用两排灌浆孔，则上游一排深孔宜稍向上游倾斜，另一排是竖直的中深孔。如用三排灌浆孔，可将一排深孔和一排中深孔安排在廊道内实施，另一排中孔布设在坝外，如图 3-85 所示。各排孔之间要保持一定的距离，同时又不能相隔太远，以保证能成为整体帷幕，但灌浆孔也不宜相交。一般在混凝土内预埋钢管，中间加孔时则只能通过混凝土钻孔，然后在孔口埋装钢管。灌浆完毕后，钢管口要盖好，以便将来补强灌浆时再用。帷幕经过若干年后需要进行补强灌浆。

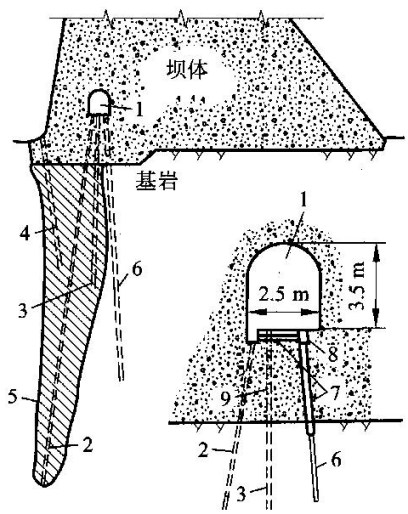


图 3-85　重力坝基岩帷幕灌浆和排水孔幕的布置

1—基础灌浆排水廊道；2—深灌浆孔；3—中深灌浆孔；4—中灌浆孔；5—灌浆帷幕；6—排水孔；7—ϕ100 排水钢管；8—ϕ100 三通；9—预埋钢管

在两岸，可沿岸坡在坝体内设基础灌浆廊道，帷幕灌浆在廊道内进行，灌浆孔方向与岸坡面正交或斜交，灌孔呈扇形布置。当要求帷幕伸入岸坡较深或岸坡很陡时，则可在不同高程的灌浆隧洞内进行灌浆。隧洞的高程间距一般为30～60 m，与坝体内廊道相连，隧洞用混凝土衬护。隧洞内灌浆孔方向一般是竖直的，与坝下帷幕连接成一个连续防渗幕，如图3-86所示。

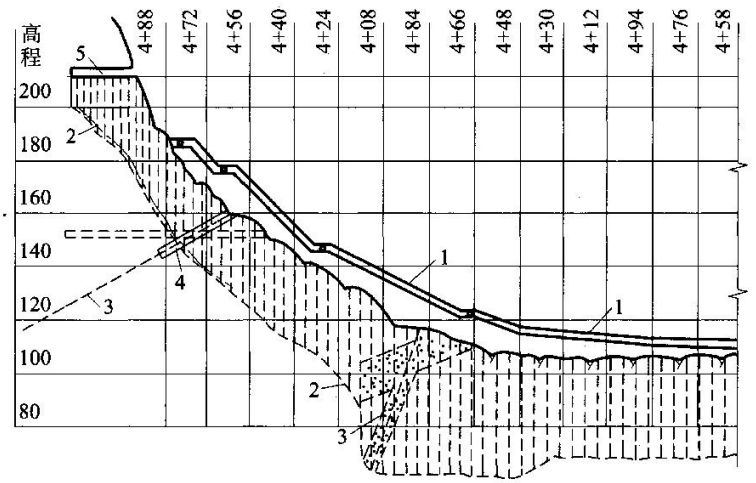


图3-86　重力坝帷幕灌浆布置立视图（单位：m）

1—基础灌浆廊道；2—帷幕灌浆最深线；3—断层破碎带；4—混凝土塞；5—坝顶灌浆洞

当坝基内有顺河向断层或破碎带时，则应在断层或破碎带及其附近增加帷幕灌孔排数、缩小灌孔孔距。灌浆孔方向应尽可能与断层的倾向平行。断层或破碎带经过水泥或化学灌浆后是可以满足防渗要求的。

4. 坝基排水

重力坝岩基内有渗流场，虽然渗流量可能很小，但渗透压力可能很大，为此要设置排水，以降低渗透压力。这对保证坝体安全、减小工程量，是很有效的。排水降低坝下游岸坡地下水位，对保证岸坡稳定也是有利的。当重力坝下游水位很高时，还可采用抽排方法以降低扬压力。所以，在对坝基做好防渗措施的前提下，还要做好排水措施。在渗漏性极低的岩基内，如地基的渗透系数小于0.1 m/d，有时可不做防渗帷幕，但排水措施是必不可少的。

排水孔幕是主要的排水措施，一般在基础灌浆廊道内的下游侧钻设排水孔，以构成排水孔幕；如岸坡内有灌浆隧洞，也可在隧洞内防渗帷幕的下游侧钻设排水孔。在坝基面上，排水孔与帷幕孔的距离应大于2 m，以免钻孔削弱帷幕，主排水孔的孔距可为2～3 m，孔径为150～200 mm，不宜过小，以防堵塞。主排水孔深一般为帷幕深度的0.4～0.6倍，坝高50 m以上的主排水孔深不宜小于10 m。排水孔的方向一般是竖直的，也可微向下游倾斜，以减小廊道宽度，但倾斜角度不宜超过10°。当地基内有裂隙承压水层或较大的深层透水区，或存在可能滑动面时，除加强防渗措施外，排水孔宜穿过这些部位。

主排水孔幕应在帷幕灌浆完成以后钻孔，以免堵塞。在混凝土坝体内预埋钢管，钢管上端装有三通接头，排水孔排出的水通过钢管流入廊道的排水沟内，排水沟通到廊道内的集水井，然后由集水井通过钢管自流排到下游坝面外。如果下游水位高于集水井，则需用抽水机把集水井内的水抽排至下游。如重力坝坝基采用抽排设计，则必须要用抽水机把水抽排到下游。

为了充分利用排水的作用，除了设主排水孔幕外，还可沿坝基面设辅助排水孔幕，对于高坝可设辅助排水孔幕2～3排，中坝可设1～2排，辅助排水孔的孔深可为6～12 m，孔距可为3～5 m。必要时也可沿横向排水廊道设置排水孔。辅助排水孔应在纵向排水廊道内钻孔。采用抽排设计的重力坝，必然要设置辅助排水孔幕。

纵、横向排水廊道应有混凝土底板，其高程与基础灌浆廊道相适应，以便由岩基排出的水可流经基础灌浆廊道内的排水沟流入集水井。基础排水系统和廊道的布置如图 3-87 所示。采用坝基抽排设计的重力坝，在靠近坝趾处也要设基础灌浆廊道，做好下游帷幕灌浆，帷幕深度约为下游水深的 0.3～0.7 倍。还要设下游排水孔幕和集水井。我国丹江口、刘家峡等重力坝均采用了坝基抽排措施，实测结果表明，坝底面扬压力较常规扬压力设计图形可减小 30%以上，减压效果十分明显。

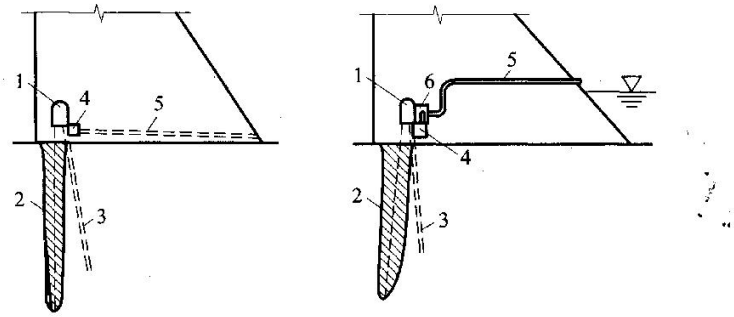


图 3-87　重力坝基岩排水系统布置示意图

1—基础灌浆排水廊道；2—帷幕；3—主排水孔幕；4—集水井；5—排出管；6—抽水机房

当排水孔壁有坍塌可能性或排水孔穿过软弱夹层或夹泥裂隙有可能发生管涌时，在排水孔内应设置透水塑料反滤，以保护排水不致破坏。必须强调指出，排水孔有可能被渗流带出的裂隙充填物所堵塞，所以要定期维护和清理，凡不具备清理条件的排水孔，在设计中均应视为是无效的。凡位于防渗帷幕上游的勘探钻孔或平洞等都必须妥善封堵，以防漏水；位于帷幕下游的勘探钻孔和平洞，要尽可能利用其作为排水，否则也应妥善堵塞。

由于坝下游的岸坡是临空的，如地下水位高，可能会导致岸坡崩塌或滑动，所以必须降低帷幕下游坝肩岩体内的地下水位，以保证岸坡稳定。在岸坡坝段的坝体灌浆排水廊道内钻排水孔幕，呈扇形布置，与河床部分坝段下的排水孔幕连成一片。在岸坡坝段内，也可设横向排水廊道，沿廊道钻排水孔，排除坝肩绕渗或由山岭渗来的水。如岸坡陡峻，在灌浆隧洞内进行坝肩帷幕灌浆，则坝肩排水孔幕也应在灌浆隧洞内的下游侧钻设。在坝肩和坝下游岸坡岩体内，还可在不同高程设顺河向和横河向排水隧洞，形成排水空间系统，沿隧洞顶和底钻排水孔，排除渗水。这些排水隧洞可以不衬护。这种排水系统对提高下游岸坡稳定性的作用显著。排水隧洞的数目、间距和布置应根据工程地质和水文地质条件确定。排水隧洞的尺寸较小，只要满足小型钻机的工作条件即可。

5. 坝基断层破碎带和软弱夹层的处理

重力坝坝基如有断层破碎带或软弱夹层通过，会影响大坝的安全，必须认真处理。应根据其所在的部位、宽度、产状、组成物的性质以及有关试验资料，分析研究其对坝体的影响，结合施工条件确定处理方法。

(1) 断层破碎带的处理。对于陡倾角的断层破碎带，如其主要组成物质是坚硬的构造岩，如角砾岩、片状岩和碎块岩等，且规模较小，经固结灌浆后对坝基的强度和压缩性影响不大时，则可只将断层破碎带及其两侧的风化岩石挖除到适当深度，然后回填混凝土、进行固结灌浆即可。

对于陡倾角顺河向断层破碎带，如规模虽不大，但其组成物质主要是软弱的糜棱岩、断层泥、黏土等，对坝基的强度和压缩变形有一定影响时，则可做混凝土塞(见图 3-88)，把断层破碎带部位的坝基荷载传至两侧坚好岩石。通常混凝土塞的深度 d 可为 1.0～1.5 倍断层破碎带的宽度 b。

对于宽度较大的顺河向断层破碎带，可把混凝土塞作为两端固支的深梁进行设计，也可用有限元法来计算混凝土塞梁的应力和挠度。当混凝土塞梁有一定深度后，将起虚拟拱的作用，梁中间的挠度不会因增加深度而有显著的减小，梁底中间可能出现微裂纹，但不影响混凝土塞梁的强度(图 3-89(a))。

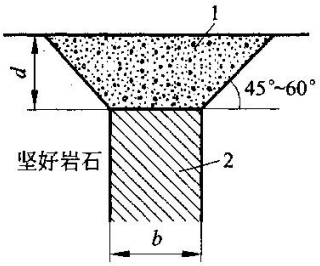


图 3-88　坝基顺河向断层破碎带的混凝土塞
1—混凝土塞；2—断层破碎带

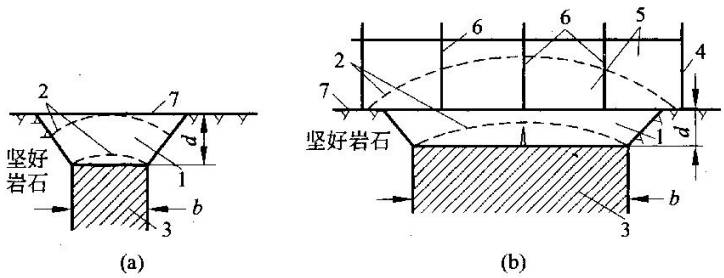


图 3-89　重力坝岩基有较宽顺河向断层破碎带的混凝土塞
1—混凝土塞梁；2—虚拟拱；3—断层破碎带；4—横缝；5—坝段；6—先期灌浆的横缝；7—基岩面

对于很宽的顺河向断层破碎带，如宽度达 30 m 左右，用混凝土塞梁来加固，深度 d 将很大，施工很困难，工程量也将很大。为此，可考虑部分坝体与塞梁起联合作用，在坝体中有虚拟拱，将断层破碎带上的坝基荷载传至两侧坚好的岩石，如图 3-89(b)所示。在虚拟拱范围内的坝体，应先冷却至稳定温度，进行横缝灌浆，使坝段连成整体，然后再向上浇筑混凝土。这部分坝体和混凝土塞梁的应力和变位，可用有限元法进行计算，虚拟拱的应力主要是横河向的，应校核其强度与稳定性。

对于贯穿坝基上、下游的断层破碎带，还应在坝基范围以外上、下游向多处理一适当长度，其处理深度与坝基部位相同，同时还应做好防渗。

在回填混凝土塞梁的施工中，应注意温度控制，减小塞梁的收缩，还应做好塞梁两端与岩基的接触灌浆。如混凝土塞梁很长，应设横缝并做好接缝灌浆。

如坝址处有规模较大的横河向断层破碎带，则不宜选为坝址。对于规模不大的横河向陡倾角断层破碎带，在选择坝轴线时也应尽可能避开。如实在无法避开时，宜尽可能使其位置落在坝底的上游侧，因为该部位坝基在水库蓄水情况下，承受坝体的水平推力较小，但要注意不宜离灌浆帷幕太近。在横河向断层破碎带处理中采用的混凝土塞深度要比顺河向混凝土塞的深度大，因为前者要传递坝体的主要水荷载。断层位置愈靠近坝底的下游部位，要求的混凝土塞深度也将愈大。混凝土塞的深度设计应满足混凝土塞中的压应力和剪应力不超过容许值的要求，混凝土塞下的断层破碎带能安全承受坝基传来的应力，同时坝基水平位移要在容许值范围内。这种混凝土塞的深度可能要达到 1/10～1/4 倍坝底宽度，如图 3-90 所示。也可用有限元法计算或通过结构模型试验来确定混凝土塞深度。

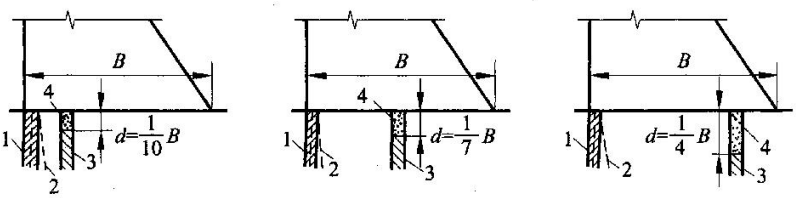


图 3-90　重力坝横河向断层破碎带的混凝土塞
1—防渗帷幕；2—排水孔幕；3—断层破碎带；4—混凝土塞

对于走向为近顺河向缓倾角的断层破碎带，因为受力较大，处理较为困难。对埋藏较浅的部分应予以挖除，对埋藏较深的部分，应论证其对地基强度、沉降量和沿层面抗滑稳定的影响，从而确定其处理方案。一般的处理方法是在断层破碎带内开挖一系列沿断层的倾斜洞和水平洞，然后回填混凝土，组成混凝土塞网格。要求混凝土塞内的压应力和剪应力都不超过容许值，还要特别注意混凝土塞与坚好岩石间能相互传力，一定要把混

凝土塞的顶、底伸入到断层破碎带上下侧的坚好岩石内。一般可用有限元法计算或结构模型试验来确定混凝土塞的布置和尺寸。顺河向缓倾角断层破碎带中混凝土塞的布置如图 3-91 所示。

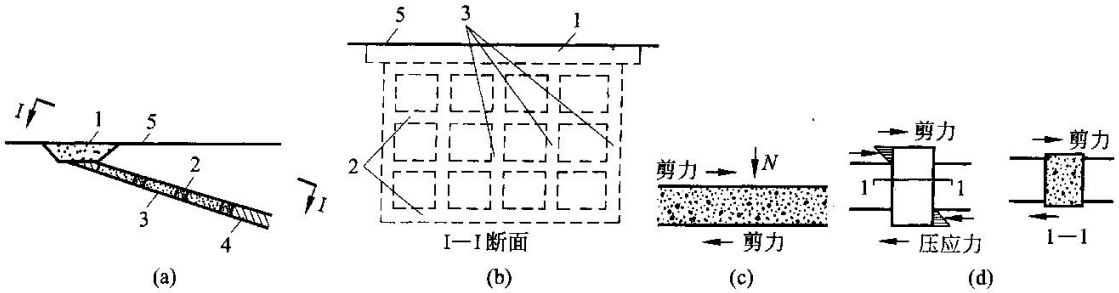


图 3-91　顺河向缓倾角断层破碎带采用混凝土塞网格处理的示意图

1—表面混凝土塞；2—水平混凝土塞；3—倾斜混凝土塞；4—断层破碎带；5—基岩面

在选择坝轴线位置时，应尽可能避开走向为近横河向的缓倾角断层破碎带。如不可避免时，其在坝底相对有利的位置要视其倾向而定。如倾向上游则断层破碎带宜在靠近坝底上游侧，如倾向下游则宜在靠近坝底下游侧。处理方法同上述，即表面做混凝土塞，在断层破碎带内做混凝土塞网格，其布置和尺寸可用有限元法计算或结构模型试验确定。

网格的混凝土塞要传递压应力，为此混凝土塞的顶面和底面应与断层破碎带上下两侧的坚好岩石紧密贴合。当混凝土塞要传递剪应力时，则随混凝土塞的方向不同，传力情况也不一样。如果剪应力方向与混凝土塞方向平行，如图 3-91(c)所示，则能传的剪力为 fN，其中 N 是混凝土塞所受的正压力，f 是岩石与混凝土之间的摩擦系数。如果混凝土塞的方向与剪应力方向正交，如图 3-91(d)所示，则可能有两种情况：如混凝土塞嵌入岩体不深，则能传递的剪力仍为 fN；如果混凝土塞嵌入岩体较深，塞子两侧可传递压应力，则混凝土塞能传递的剪力为 $[\tau]A$，其中 $[\tau]$ 是混凝土的容许抗剪强度，A 是混凝土塞断面 1—1 的面积。后一种情况传递剪力的能力较前一种情况大，但要求混凝土塞子嵌入岩体的深度较大，以便使两侧岩石能承受压应力。

(2) 软弱夹层的处理。坝基内存在的软弱夹层，可能是风化变质的岩层、软弱岩层或风化土层等，若能采用固结灌浆加固到满足坝基的要求，则应先采用灌浆措施。但固结灌浆一般较难灌入软弱夹层和风化土层，也难以加固到满足坝基的要求。为此，如埋藏较浅，则宜把软弱夹层挖除。如果埋藏较深，则可根据夹层的埋深、产状、厚度、充填物的性质，结合工程的具体情况采用不同的处理措施：①在坝踵部位做混凝土深齿墙，切断软弱夹层直达完整基岩，参见图 3-92(a)，当夹层埋藏不是很深时，此法施工方便，工程量不大，且有利于坝基防渗，使用较多；②对埋藏较深、较厚、倾角平缓的软弱夹层，则可用处理缓倾角断层破碎带的方法来处理软弱夹层，在夹层内设置混凝土塞网格，见图 3-91；③在坝趾处开挖建造混凝土深齿墙，切断软弱夹层直达完整基岩，以加大尾岩抗力，参见图 3-92(b)，这种方法适用于在建坝过程中发现未预见到的软弱夹层或已建工程抗滑稳定的加固处理；④在坝趾下游侧岩体内设钢筋混凝土抗滑桩，切断软弱夹层直达完整基岩，抗滑桩的作用不十分明确，目前尚无成熟的计算方法；⑤在坝趾下游岩体内采用预应力锚索以加大岩体的抗力，如图 3-92(c)所示，由于锚固区固结灌浆影响坝基渗流，故应做好坝基排水。在同一工程中，常常根据实际情况联合采用几种不同的处理方法。

断层破碎带或软弱夹层如与防渗帷幕相交，则要做好防渗措施，加强帷幕灌浆或做深式混凝土防渗井塞并与帷幕连成一体。在帷幕下游，宜设置排水孔幕，排水孔内应填透水反滤塑料体，以防止充填物质发生管涌。

由上可见，断层破碎带和软弱夹层是可以处理的，但处理工作复杂，特别是缓倾角断层和软弱夹层的处理，更为复杂和困难，应认真设计、精心施工。

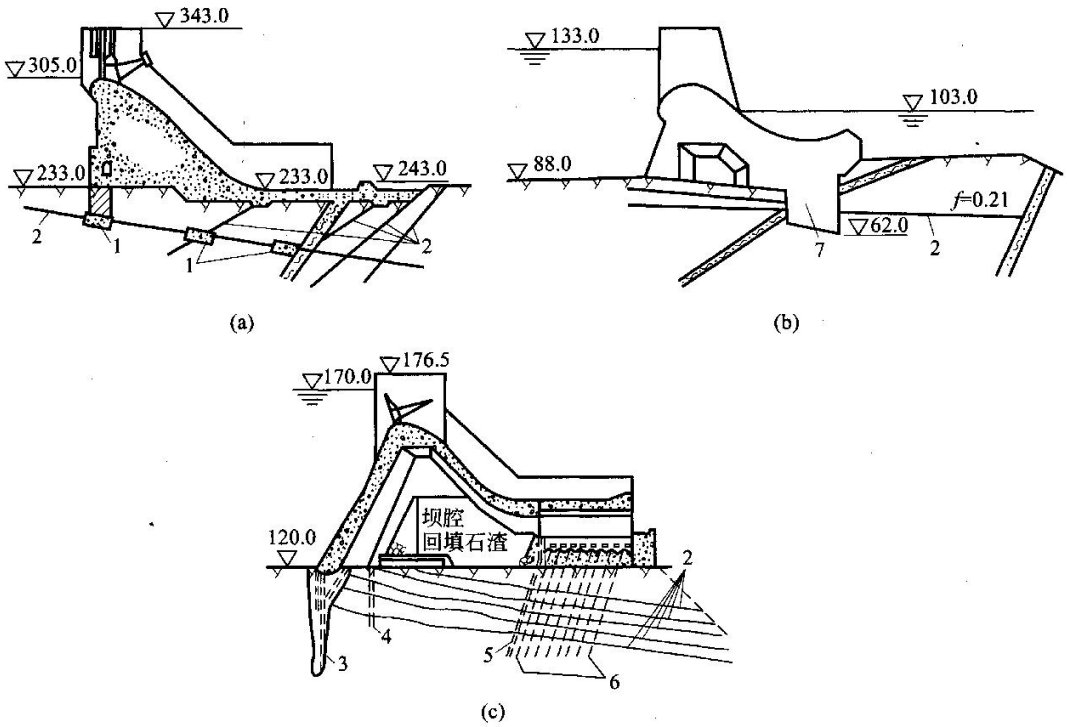


图 3-92　软弱夹层的处理

1—混凝土塞；2—软弱夹层；3—灌浆帷幕；4—第一道排水；5—第二道排水；6—坝趾预锚；7—深齿墙

6. 溶洞的处理

在岩溶(喀斯特)地区，坝基内有溶洞、溶槽、溶隙、溶漏斗等。它们会导致水库漏水和削弱坝基强度。为此，在坝址与水库地质勘探中，要查清岩溶的分布范围和分布规律、岩溶的大小和充填物的性质、地下水的流速等。

对坝基防渗而言，要在岩溶部位做防渗帷幕，可采用灌浆法。如是溶隙，可用稠水泥浆或水泥砂浆灌成帷幕。如是溶洞、溶槽，且有地下水流动时，则灌入的浆液往往会被流动的地下水带走，不仅灌浆材料耗量过大，而且不易构成帷幕。为此，可先钻大孔把砾石和砂回填到溶洞和溶槽中，然后再钻灌浆孔，用低压灌水泥浆后，再逐步加大灌浆压力到达抗渗要求的值。如溶洞、溶槽、溶隙内的通道和地下水流速都较大，甚至连水泥砂浆、混凝土都被地下水冲走而无法灌浆时，应先填入黏土、木屑、糠壳等，把通道堵塞，再进行灌浆。从防渗帷幕的作用来讲，溶洞、溶槽中的充填物不需要冲洗干净，帷幕能起到防渗作用即可。在岩溶部位进行帷幕灌浆，帷幕的排数、孔距、排距和灌浆压力应根据地质构造和岩溶水文地质条件，通过帷幕灌浆试验选定；帷幕灌浆深度应根据相对隔水层的埋深、坝高、坝基及两岸允许的渗漏量以及幕后扬压力等因素，在保证大坝安全的前提下，通过技术经济比较选定。

对溶洞、溶槽等进行加固处理，使其能承受从坝体传来的荷载，以保证应有的强度和稳定。加固要求与防渗不同，需要有强度、稳定要求，因此，如能用固结灌浆方法进行加固，最为方便。如固结灌浆达不到要求，则需要在溶洞、溶槽中做混凝土柱。先在岩石中钻直径 1 m 以上的大孔，在通过溶洞处，钻孔要下套管，并继续钻入溶洞底，伸入至良好岩体一定深度，然后在套管中浇入混凝土。混凝土柱的数目、布置和尺寸，可用有限元法计算或结构模型试验确定。

总之，有岩溶的坝基是可以处理的。中国乌江渡拱形重力坝坝基，岩溶发育，溶洞规模大，分布广，最大的

溶洞高 34 m、宽 8 m，有的溶洞深达 260 m。在溶洞中充填有砂砾石、砂和泥土，经过灌浆，获得了良好的防渗和加固效果。通过乌江渡工程现场试验研究，总结了一套有效的灌浆步骤和工艺。经过运行考验，证明所采用的溶洞处理方法是十分成功的。由于岩溶坝基处理工艺复杂，工程量一般都很大，也很费时，因此在选择坝址时，要尽可能避开岩溶发育地区。如果坝址区的溶洞大而多，处理过于困难，则只能放弃，另选其他坝址。

3.13　其他类型的重力坝

重力坝有多种类型，按结构型式可分为实体重力坝、宽缝重力坝、空腹重力坝、预应力锚索重力坝；按筑坝材料可分为混凝土重力坝、浆砌石重力坝、堆石混凝土重力坝；按坝基的性质可分为岩基上的重力坝、土基上的重力坝。下面将分别予以简要介绍。

3.13.1　浆砌石重力坝

浆砌石坝在我国已有悠久的历史，早在公元前 833 年就在浙江省大溪河上砌筑了长 140 m、高约 27 m 的条石溢流坝——它山堰。1949 年以来，我国修建了很多浆砌石重力坝，其中最高的是河北省朱庄水库重力坝，坝高 95 m(图 3-93)。目前，世界上最高的浆砌石重力坝是印度的斯里塞勒姆坝，坝高 144 m。

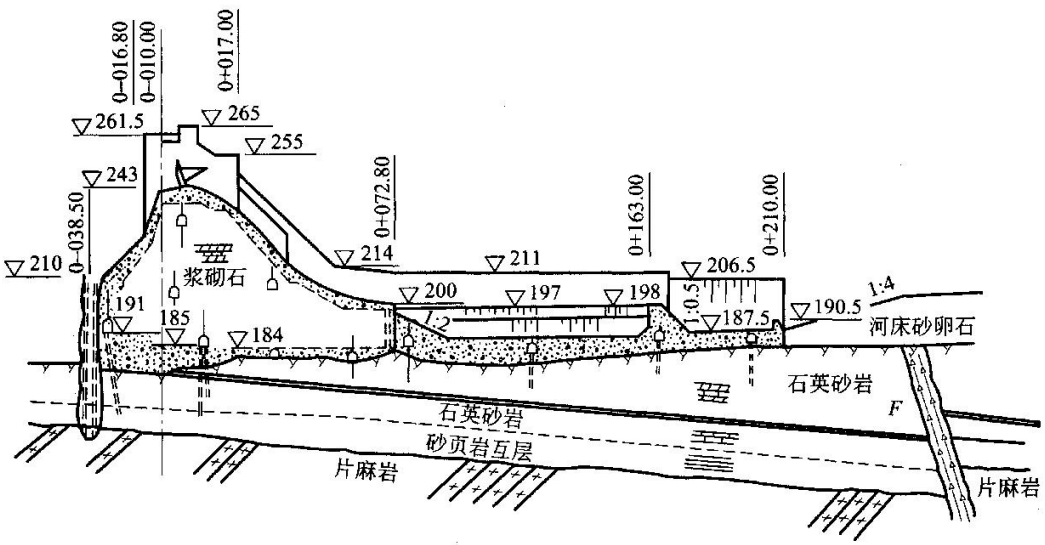


图 3-93　朱庄水库浆砌石重力坝（单位：m）

坝的主体是用块石(或经加工的料石)和胶结材料砌成的，胶结材料多采用水泥砂浆。经加工的料石，强度较高，形状较规则，可节省水泥砂浆的用量，因而有利于降低水化热温升，简化温控措施，可加大横缝的间距，不设纵缝。有些很整齐的料石只需用很少的砂浆勾缝，防渗效果很好，可不需另加专门的防渗结构。但料石本身的加工和大坝砌筑是很费人工的，而且工人技术水平的高低直接影响砌筑工程的质量。

如果块石形状不规则，则空隙率很大，砌筑时往往需要很多的水泥砂浆，而且容易漏水，需另加防渗设施。通常采用的坝体防渗设施有以下 3 种。

(1) 混凝土防渗面板或防渗墙。在坝体迎水面浇筑一道防渗面板或防渗墙，面板的底部厚度宜取坝体承受最大水头的 1/30～1/60，面板内需要布设温度钢筋以防开裂。为了将面板与砌体牢固地连在一起，可在砌体内

预埋锚筋，并把锚筋与面板内的钢筋网连接起来。面板需嵌入基岩 1～2 m，并与地基防渗帷幕连成整体。面板沿坝轴线方向设伸缩缝，间距一般为 10～20 m，缝宽约 1～2 cm，镶有沥青软木板或泡沫塑料，并设止水。为简化施工，中小型工程也可用一层浆砌石或预制混凝土块代替模板，在其后做混凝土防渗墙，将墙与砌石浇筑在一起。

(2) 浆砌石、水泥砂浆勾缝。在坝体迎水面用水泥砂浆将质地良好、形状规则的粗料石砌筑成防渗层，砌缝厚 2～3 cm，并用高标号水泥砂浆勾缝。这种防渗层的厚度约为承受水头的 1/15～1/20。这种防渗设施比较经济，施工比较简便，但防渗效果有限，一般只适用于中、低水头的浆砌石坝。

(3) 钢丝网水泥喷浆护面。在坝的迎水面挂一层或两层钢丝网，喷上水泥砂浆作为防渗层，可收到较好的防渗效果。防渗层厚度根据水头大小而定，一般为 5～10 cm。

对于浆砌石的泄水重力坝，若泄水流速较大，则需在泄流表面用钢筋混凝土衬护，衬护厚度约 0.6～1.5 m，并用插筋将混凝土衬护与砌体锚固在一起。沿坝轴线方向一般每隔 20～30 m 做一条伸缩缝。若过坝流速不大，且单宽流量较小时，也可以采用质地良好、抗冲力强、经过细琢的粗料石作为溢流面的衬护。

为使砌体与基岩紧密结合，在砌石前需先浇筑一层 0.3～1.0 m 厚的混凝土垫层。坝体的抗滑稳定及应力计算、地基处理设计等，与混凝土实体重力坝相同。

浆砌石重力坝具有以下一些优点：①就地取材；②节省水泥；③节省模板，木材用量较少；④不需要大型施工机械，可用人工砌筑，施工技术易于掌握。浆砌石重力坝的主要缺点是：①人工砌筑，砌体质量不易均匀；②石料的修整和砌筑难以实现机械化施工，需要大量的人工劳力；③如果砌筑质量得不到保证，砌体防渗性能差，需另做防渗设施。

过去我国因人工费用较低，且缺少水泥和大型施工机械，故采用浆砌石坝有较大的优越性。但如今，在施工机械化程度较高、人工费用也已提高的情况下，浆砌石坝型已逐渐失去了竞争力，尤其是在 100 m 以上的高坝方案比选中，浆砌石坝型已很少被选用。

3.13.2 堆石混凝土重力坝

堆石混凝土(rock filled concrete，RFC)是清华大学水利水电工程系提出的一种新型筑坝技术，2005 年已获得国家发明专利授权。该项筑坝技术是指将大粒径的块石直接堆放入仓，然后从堆放的块石体表面浇筑自密实混凝土(self-compacting concrete，SCC)，利用自密实混凝土的高流动性能，使其充填到堆石的空隙中，从而形成完整、密实、有较高强度的大体积混凝土坝，如图 3-94 所示。

自密实混凝土以其特有的配合比设计方法，使得自身具有良好的流动性能，在传统的混凝土塌落度试验中，SCC 的塌落度可达到 260 mm 以上，扩展度在 600 mm 以上，而且不会发生离析和泌水现象，硬化后具有较高的密实度。在浇筑自密实混凝土过程中，无需施加任何外力或振捣，SCC 仅仅依靠本身的自重就能完好地填充到块石的所有空隙中。通常要求块石的粒径大于 30 cm，最大的粒径可达 50～80 cm，每仓堆放的块石厚度 1.5～2.0 m。施工时，可以通过自卸汽车、装载机或挖掘机等机械将块石自然堆放入仓，必要时可辅以人工摊平。堆石入仓的同时支立常规的混凝土模板。然后，将拌和楼生产的自密实混凝土运至现场，通过泵送方式，或利用机械、吊罐等设备将自密实混凝土送入或倒入已放好块石的仓内。每仓混凝土浇筑完

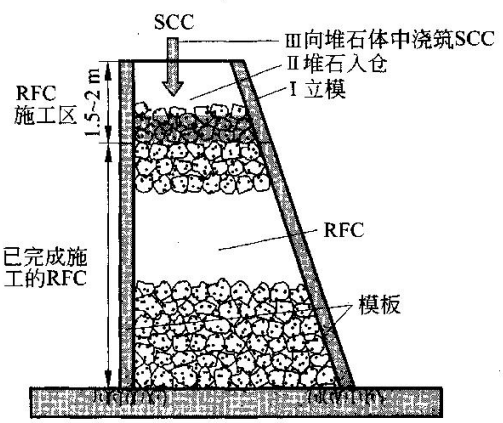


图 3-94 堆石混凝土重力坝建造示意图
(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ为堆石混凝土的施工步骤)

毕，表面都应留有部分外露的块石，以利于层面的良好结合。在施工条件允许的情况下，还可以循环施工实现多层连续浇筑，从而会进一步提高施工效率。

堆石混凝土具有以下优点：①综合成本较常态混凝土大幅降低，降幅可达15%～30%；②施工工艺简单，能显著提高施工效率，可有效缩短工期；③无需混凝土振捣工序，现场施工管理措施简单，施工质量和稳定性易于保证；④单方混凝土的水泥用量少，水化热温升小，可大大简化温控措施；⑤充填的密实度高，具有良好的体积稳定性、耐久性等综合性能；⑥可利用废旧的大块混凝土替代块石，生产出环保的堆石混凝土。

堆石混凝土重力坝的设计原则和方法，与混凝土实体重力坝的设计除了筑坝所用的材料不同之外，其他没有差别。堆石混凝土重力坝目前还处于试验性施工阶段，近年来已在河南宝泉、山西清峪、山西围滩等工程中探索性地建造了几座数十米高的挡水坝，均收到了良好的效果。可以预见，堆石混凝土筑坝技术今后将会有良好的应用前景。

3.13.3　宽缝重力坝

为了充分利用混凝土的抗压强度，将实体重力坝横缝的中间部分扩宽成为具有空腔的重力坝，称为宽缝重力坝，如图3-95所示。宽缝重力坝的设计原则和实体重力坝基本相同。

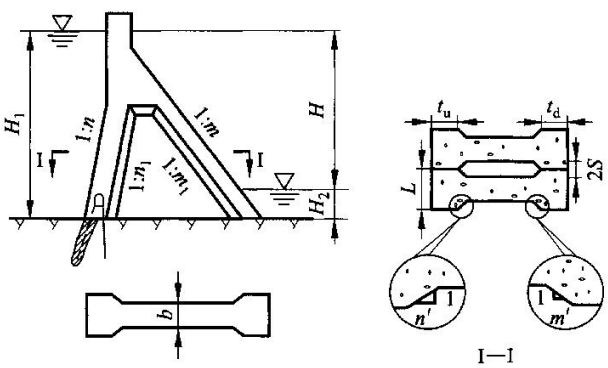


图3-95　宽缝重力坝剖面

1. 工作特点

宽缝重力坝的优点是：①设置宽缝后，坝基渗透水自宽缝排出，作用面积相应减小，渗透压力显著降低，渗压为零的点（参见图3-4(d)）距宽缝起点的距离约为宽缝处坝段厚度 b 的2倍；再加之上游坝坡较缓，可利用一部分水重来增加稳定，故可使坝体混凝土方量较实体重力坝节省10%～20%，甚至更多；②宽缝增加了坝块的侧向散热面，加快了坝体混凝土的散热进程，有利于施工期的混凝土温度控制；③坝内留设宽缝后，在运行期便于观测、检查和维修。从结构角度看，坝体内部应力较低，在该处将厚度减薄也是合理的。宽缝重力坝的主要缺点是：①增加了模板用量，提高了混凝土单价；②宽缝立模较为复杂，施工备仓较难，难于采用碾压混凝土筑坝技术；③不便于分期导流；④在严寒地区，对宽缝需要采取保温措施。

2. 坝体的结构尺寸（见图3-95）

(1) 坝段宽度 L。可根据坝高、施工条件、泄水孔布置、坝后厂房机组间距等因素选定，一般采用 $L=16\sim24$ m。

(2) 缝宽 $2S$。一般采用 $2S=(0.2\sim0.4)L$，缝宽比 $2S/L$ 愈大，愈省混凝土，但当此比值大于0.4时，在宽缝头部易产生较大的主拉应力。

(3) 上、下游坝面坡率 n 和 m。上游坝面一般都做成变坡的，上部铅直，下部 $n=0.15\sim0.35$；下游坡率 $m=$

0.6～0.8。

(4) 宽缝部分的几何尺寸。上游头部厚度 t_u 应当满足强度、防渗和布置灌浆廊道等的需要，通常取 $t_u \geqslant (0.07\sim0.10)h$($h$ 为截面以上的水深)，且不小于 3 m。下游尾部厚度 t_d 通常采用 3～5 m，考虑强度和施工要求不宜小于 2 m，在寒冷地区还应适当加厚。为了减小厚度突变引起的应力集中，在宽缝水平截面头部和尾部变厚处的坡率 n' 和 m'，一般 n' 为 1.5～2.0，m' 为 1.0～1.5；顶部竖向截面的变坡坡率为 1.5～2.0。宽缝的上、下游坡率 n_1 和 m_1，一般与坝面坡率 n 和 m 一致。宽缝不宜贯穿至坝顶，顶部高程可根据稳定、应力要求，以及坝坡和缝宽等因素确定。

3. *应力计算和稳定分析*

宽缝重力坝所承受的荷载计算方法，除扬压力的图形按图 3-4(d)计算、自重按坝段计算外，其他荷载的计算与实体重力坝相同，见 3.2 节。

宽缝重力坝的坝体应力计算应属三维问题，但目前在工程设计中仍简化成平面问题。取一个坝段作为计算单元，将实际的水平截面化引为工字形截面，仍假定铅直正应力沿水平截面按直线分布，利用材料力学偏心受压公式，按式(3-134)和式(3-135)计算上、下游边缘处的垂直正应力 σ_y^u 和 σ_y^d。

$$\sigma_y^u = \frac{\sum W}{A} + \frac{T_u \sum M}{J} \tag{3-134}$$

$$\sigma_y^d = \frac{\sum W}{A} - \frac{T_d \sum M}{J} \tag{3-135}$$

式中，$A(m^2)$、$J(m^4)$分别为计算截面的面积及其对垂直水流流向形心轴的惯性矩；T_u、T_d 分别为截面形心至上、下游面的距离，m；$\sum W$ 为作用于计算截面上的全部铅直力之和(包括扬压力，下同)，kN，以向下为正；$\sum M$ 为作用于计算截面上全部铅直力和水平力对截面垂直水流流向形心轴的力矩之和，kN·m，以使上游面产生压应力为正。

算出垂直正应力 σ_y^u 和 σ_y^d 后，可按上、下游坝面微分体的平衡条件，求得边缘应力 σ_x 和 τ 以及主应力，具体计算方法见 3.3 节。坝体内部的应力仍可粗略地用内插法计算，即假定 σ_y 和 σ_x 沿上、下游向呈直线分布，τ 呈抛物线分布，先按单宽坝体由边缘应力确定出水平截面上任一点 j 的应力 σ_{yj}、σ_{xj}、τ_j。对位于宽缝区域的 j 点，其水平应力 σ_{xj} 和剪应力 τ_j 应再分别乘一个大于 1 的换算系数(L/b)。宽缝重力坝坝段中部容易出现主拉应力，设计中应要求最大值不得超过混凝土的容许拉应力值。

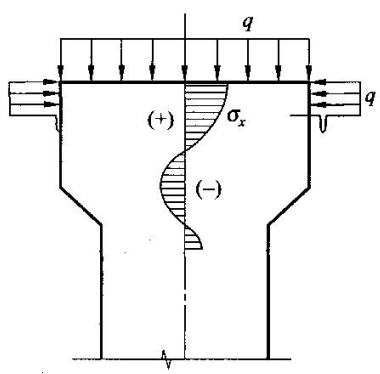


图 3-96　宽缝重力坝上游头部应力

按平面问题分析宽缝重力坝的坝体应力，是在假定应力沿坝段宽度均匀分布的条件下进行的。由于坝体水平截面中间缩窄，实际上的应力状态是比较复杂的。为研究在上游水压力等荷载作用下的头部应力，可垂直上游面截取单位高度的坝段(图 3-96)，利用平面有限元法或结构模型试验进行计算分析。设计要求该部位的应力为压应力或仅有较小的拉应力。

宽缝重力坝的抗滑稳定分析与实体重力坝完全相同，只是分析计算中需以一个坝段作为计算单元，参见 3.4 节。

目前世界上已建成的较高的宽缝重力坝有俄罗斯的布拉茨克坝，坝高 125 m，坝段宽 22 m，缝宽比 0.27。我国也建成了若干座宽缝重力坝，其中，新安江宽缝重力坝(图 3-97)，坝高 105 m，坝段宽 20 m，缝宽比 0.4。新

安江坝枢纽布置采用坝后厂房，厂房顶溢流泄洪。

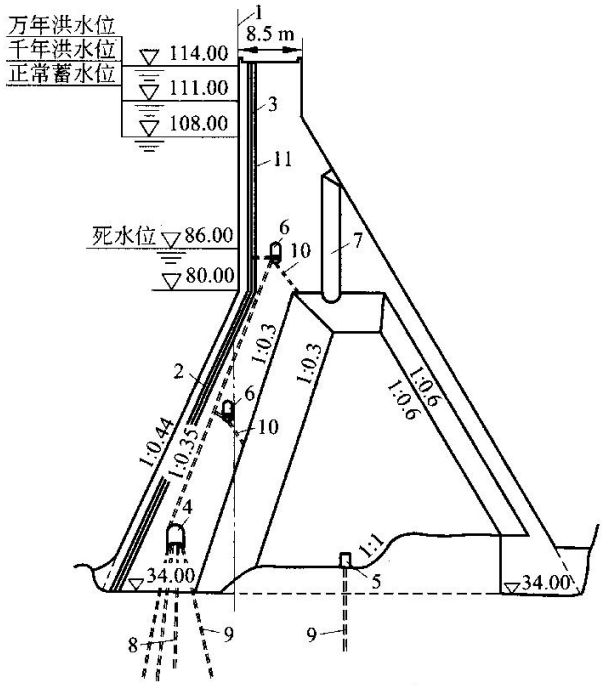


图 3-97　新安江宽缝重力坝剖面

1—坝轴线；2—止水铜片；3—沥青井；4—基础灌浆廊道；5—基础排水廊道；6—检查廊道；7—通风洞；8—帷幕灌浆孔；9—基础排水孔；10—排水孔；11—多孔混凝土排水管

3.13.4　空腹重力坝

在重力坝的坝体内沿坝轴线方向设置大型纵向空腔，这种重力坝被称为空腹重力坝。奥地利于 20 世纪 30 年代修建了世界上第一座空腹重力坝——葛罗塞尔-缪尔多尔费尔齐坝，坝高 79 m，如图 3-98 所示。

1. 工作特点

空腹重力坝与实体重力坝相比，具有以下一些优点：①坝体空腔对减小坝底面扬压力及改善坝基应力有利，可节省坝体混凝土方量 20%～30%；②减少坝基开挖量；③坝体前、后腿嵌固于岩体内，有利于坝体的抗滑稳定；④前、后腿应力分布均匀，坝踵压应力较大；⑤便于混凝土散热；⑥坝体施工可不设纵缝；⑦便于监测和维修；⑧空腔内可以布置水电站厂房，特别是当河谷狭窄、洪水流量大、下游水位变幅大造成布置地面厂房困难时，有其优越性。缺点是：①施工复杂，有倒悬模板；②钢筋用量大；③如在空腔内布置水电站厂房，施工干扰大，厂房运行条件不如地面厂房好；④空腔周围易出现拉应力。

1958 年清华大学水利工程系，在葛罗塞尔坝的启发下，提出了腹拱坝新坝型（图 3-99），并与其他单位共同研究，取得了一些有价值的成果，已在多座工程实践中应用。腹拱坝的特点是空腹较大，空腹略向下游倾斜，顶部混凝土成拱形。在水压和自重荷载作用下，腹拱式重力坝应力分布比较均匀，坝踵有较大的压应力，腹拱周缘可没有拉应力，具有较高的超载能力。

2. 腹拱式重力坝坝体尺寸

腹拱式重力坝的坝体尺寸需经试验和计算确定。根据已有的经验，下列数据可供参考：腹拱宜做成椭圆形

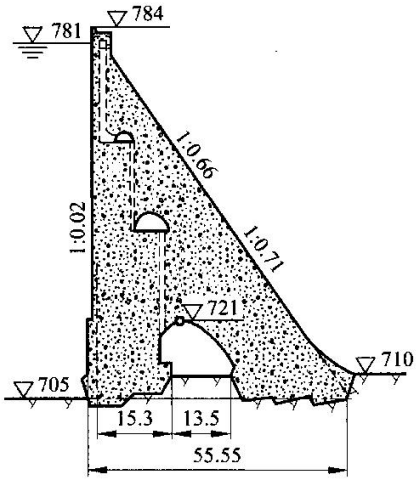


图 3-98　葛罗塞尔-缪尔多尔费尔齐坝剖面（单位：m）

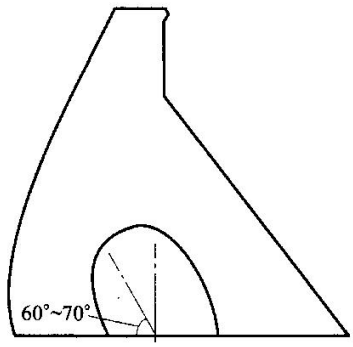


图 3-99　腹拱式重力坝的典型剖面

或复合圆弧形曲线，椭圆长短轴之比约为 3∶2，长轴接近满库时水压力和坝体自重的合力的作用方向，倾向下游的倾角约 60°～70°，这样可以减小空腹周边的拉应力；开孔率，即空腹面积与坝体剖面面积之比，一般在 10%～20%左右；空腹高度约为坝高的 1/3，净跨约占坝底全宽的 1/3，前、后腿的宽度大致相等；为便于施工，坝体上游边尽量做成竖直的，下游边的坡率大致为 0.6～0.8。

腹拱式重力坝的应力状态是比较复杂的，材料力学方法已不再适用，需要利用有限元法或结构模型试验求解。值得提出的是，如在空腔内布置水电站厂房，就要在空腔下部设置底板。此时，需要妥善研究解决底板下的排水设施和由于尾水管削弱坝体对应力产生的不利影响。

我国从 20 世纪 70 年代开始，曾先后修建了 6 座腹拱式重力坝，其中，陕西省石泉空腹重力坝，坝高 62.5 m，图 3-100 是该坝溢流坝段的坝体横剖面图。

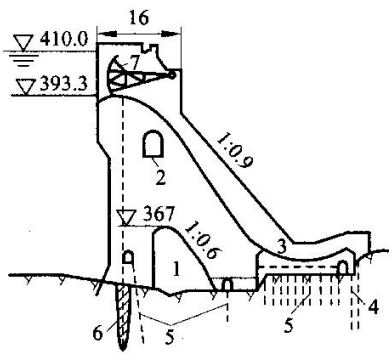


图 3-100　石泉空腹重力坝剖面（单位：m）
1—下腹孔；2—上腹孔；3—消力戽；4—灌浆孔；5—排水孔；6—灌浆帷幕；7—弧形闸门

3.13.5　预应力锚索重力坝

在重力坝靠近上游坝面处，将钢筋索或钢丝索埋设在混凝土中，下端锚系在基岩内，在坝顶对钢筋索或钢丝索预加拉应力，以增大上游坝面附近和坝踵的压应力，从而可缩小坝体剖面，节省工程量。图 3-101 所示的是采用这一坝型的工程实例，该坝位于苏格兰，名称为奥尔特-那-列依立吉重力坝，建于 1956 年，坝高 22.3 m，坝顶长 425 m，沿坝轴线布置了埋设锚索的竖井 46 个，竖井直径为 1.22 m，中心间距 6.4 m，每个坝段有两条锚索。每条锚索由 28 根 ϕ28.6 mm 的高强钢筋组成，在竖井内呈矩形排列。每根钢筋受力 420 kN，每条锚索受力 11 760 kN，平均每米坝长受力 1840 kN。锚索锚入基岩 8.2 m，锚固塞长 2.2 m。锚索顶端 28 根钢筋各有螺帽和垫板，用千斤顶加预应力。锚索的预应力经垫板和坝顶钢筋混凝土头部分布到 6.4 m 的坝长上。锚索底端有锚固塞，埋置于扩大的竖井段内，锚固塞用钢筋加固。对锚索的钢筋施加预应力后，用水泥砂浆把竖井充填密实。预应力锚固一般较少用于新建的重力坝，多数是用于已建重力坝或支墩坝的加高或加固，我国的梅山、双牌两座支墩坝就曾采用预应力锚索加固。

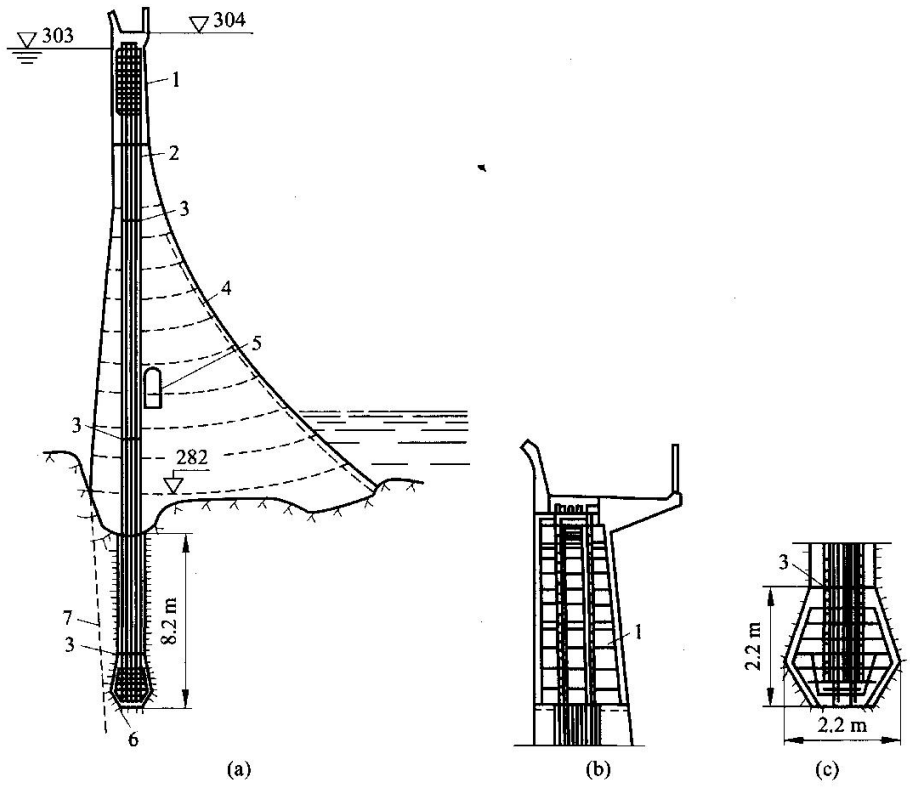


图 3-101 奥尔特-那-列依立吉预应力锚索重力坝

(a) 坝的剖面；(b) 坝顶；(c) 地基中锚索的嵌固

1—坝首；2—锚索；3—钢筋接头；4—表面钢筋；5—检查廊道；6—锚索端部的扩展段；7—水泥灌浆帷幕

重力坝施加预应力后，预应力将会随时间的延长损失一部分，这是由于以下原因：钢丝索的松弛；混凝土和基岩的徐变；锚固塞的变形和锚固段摩擦力的损失等。预应力的损失受多种因素的影响，比较复杂，虽有理论计算公式，但难于得到精确结果。实践表明，预应力损失可达 10%～15%，所以施加预应力时应超过需要值多加 10%～15%；也可考虑在应力损失大部分完成后，进行补偿张拉。

3.13.6 土基上的重力坝

从我国的流域开发实际情况出发，一般重力坝多修建在岩基上。但是，如果河床的覆盖层很深，坝高又较低，两岸地形陡峻，难以建造大型岸边溢洪道的情况下，也可考虑在砂砾石覆盖层上修建重力坝。这种重力坝称为“土基重力坝”，“土基”是相对于“岩基”而言的，一般是指砂砾石地基。土基由于承载能力低，抗冲刷能力差，而且容易发生渗流破坏，故在设计上和岩基重力坝的设计有所不同，而和土基上的水闸设计有很多相似之处，具体设计内容请参阅第 6 章“水闸”，本章不再赘述。

我国近年来已很少修建土基上的重力坝，在 20 世纪 50 年代，在北京西部永定河上修建的下马岭水电站主坝就是砂砾石基础上的混凝土重力坝，冲积层最深为 38 m，最大坝高 33.2 m，坝底顺河向宽度达 43 m，在坝基下设置了齿槽以增加抗滑能力和保证帷幕作用，如图 3-102 所示。它是我国最早修建在砂砾石覆盖层上较高的重力坝，设计和施工都较成功，运行情况良好。

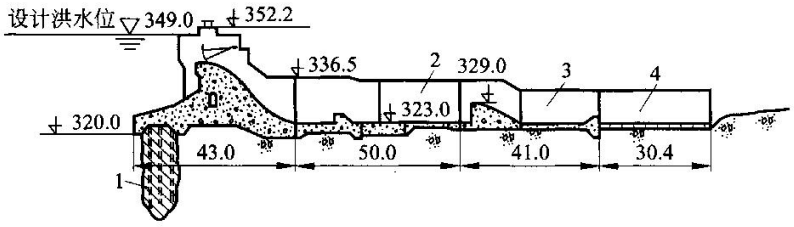


图 3-102　下马岭混凝土重力坝溢流坝剖面图（单位：m）

1—防渗帷幕；2—原护坦；3—增建的护坦；4—海漫

3.14　碾压混凝土坝

3.14.1　概述

碾压混凝土坝(roller compacted concrete dam)是最近几十年发展起来的，它不用振捣器而是用振动碾将混凝土拌和物振动碾压密实。碾压混凝土水泥用量少(约为同标号常态混凝土水泥用量的 1/3～1/2)，用水量也少，水化热温升低，故坝体可不设纵缝，或少设横缝，施工简便、速度快，节省原材料，工期短(约为同规模常态混凝土工期的 1/3～2/3)，造价低(大约可节省 20%～35%)，有重大的经济和社会效益。三峡工程三期围堰采用碾压混凝土在 5 个月内完成 110 万 m^3 浇筑任务，创造了世界上最快的混凝土筑坝纪录，为三峡工程提前蓄水发电提供了强有力的保障，充分显现了碾压混凝土的巨大优越性。

20 世纪 70 年代初期，美国工程师 J. M. Raphael 等提出改革混凝土材料工艺的建议，即减少混凝土中水泥和水的用量，做成很干硬、无塌落度的混凝土，用推土机或平仓机铺开，用振动碾压实，并进行了试验，称为碾压混凝土(RCC)。1975 年日本开始研究用碾压混凝土筑坝，1976 年在大川坝上游围堰做了碾压混凝土坝试验，1978 年又在岛地川坝现场做碾压施工试验，1980 年 4 月该坝浇筑完成，同年底建成了世界上第一座坝高 89 m 的碾压混凝土重力坝。美国从 1982 年开始，相继用碾压混凝土修筑了柳溪坝(坝高 52 m)、上静水坝(坝高 91 m)和其他几座重力坝。此后，哥伦比亚、土耳其、意大利、安哥拉、智利等国也相继修筑了许多碾压混凝土重力坝。

我国于 1979 年开始对碾压混凝土筑坝技术进行试验研究，我国第一座碾压混凝土坝是福建大田县坑口重力坝，坝高 56.8 m，于 1985 年 11 月开盘碾压，1986 年 7 月建成，并开始蓄水。到 20 世纪末，我国已相继建成 49 座碾压混凝土坝(其中重力坝 31 座，拱坝 6 座，围堰 12 座)；截至 2007 年初，我国建成高度在 30 m 以上的碾压混凝土坝总数已达 160 座，总量位居世界第一(世界总数为 378 座)。2009 年在广西红水河上建成的龙滩碾压混凝土重力坝，第一期工程的最大坝高 196 m(后期最大坝高 216.5 m)，是目前世界上建成最高的碾压混凝土重力坝(图 3-103)。

碾压混凝土重力坝的剖面设计、水力设计、应力和稳定分析等与一般常态混凝土重力坝的设计完全相同，只是在混凝土材料与坝体构造等方面的设计需要适应碾压施工的特点。而在这些方面世界各国的做法并不完全相同，中国在学习其他国家成功经验的基础上，通过不断地研究、实践和改进，逐渐形成了一套适合中国国情的碾压混凝土坝设计理论和方法。

中国在碾压混凝土设计中重点考虑的因素有：①尽量少用水泥，以减小水化发热量，利于温控，减少温度收缩缝；②为了能有足量的胶结料砂浆，以便层间粘结紧密，具有较高的抗剪强度和不透水性，要多掺粉煤灰；

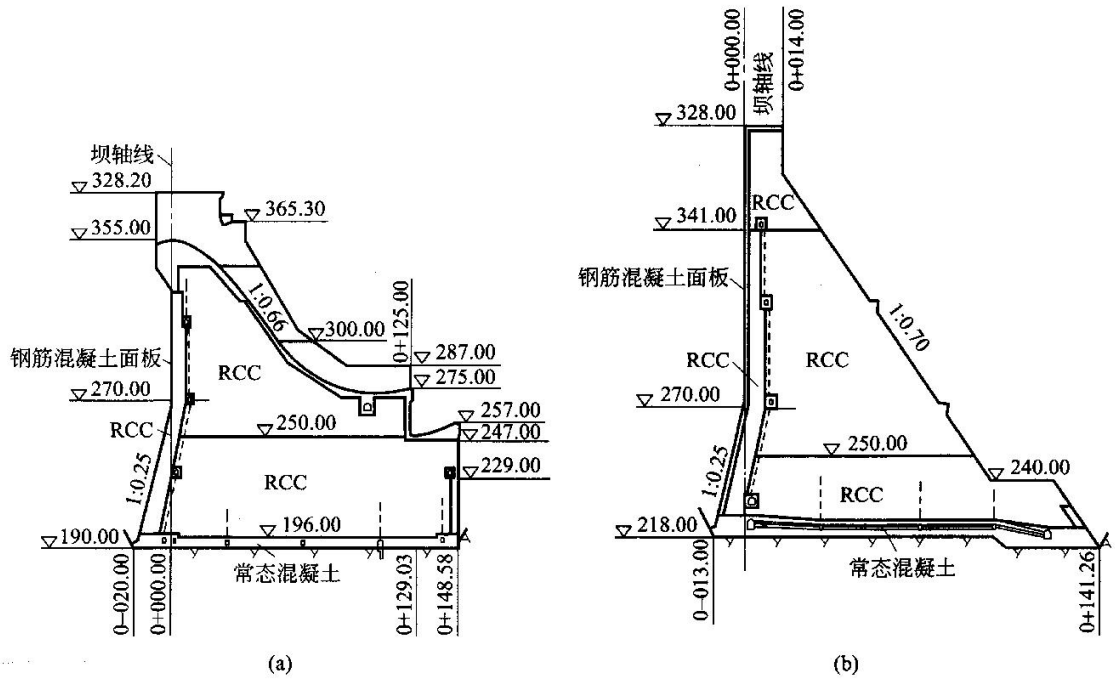


图 3-103　龙滩碾压混凝土重力坝典型剖面(单位：m)

(a) 溢流坝段剖面图；(b) 非溢流坝段剖面图

③要有足够的强度，为此应减少用水量，控制水灰比，采用有活性的粉煤灰；④为使干硬性的碾压混凝土能获得较好的压实性能，适当降低 VC 值(vibrating compaction，定义见下文)；⑤为了避免浇筑时混凝土分离，最大骨料粒径应较小，并适当增加胶结料砂浆；⑥混凝土初凝时间应足够长，确保上层碾压时下层混凝土尚未初凝，以便连续浇筑，使层间粘结良好。

3.14.2　碾压混凝土重力坝的材料设计和分区

1. 碾压混凝土重力坝的材料设计

(1) 粗骨料。粗骨料可用天然砾石或人工碎石，虽然天然砾石的空隙率较低，用同样量的砂浆所得到的拌和料和易性较好，但天然砾石的储量一般欠缺，故通常高坝的碾压混凝土还是用人工碎石作粗骨料。通常条件允许时宜选用灰岩骨料，因其极限拉伸值较高，线膨胀系数较小，利于改善混凝土的性能。粗骨料的最大粒径愈大，胶结料和砂子的用量愈少，但是粒径过大，拌和料易产生分离现象。我国目前最大骨料粒径多采用 80 mm，三级配的粒径比例大体为，40～80 mm 的约占 30%，20～40 mm 的约占 40%，5～20 mm 的约占 30%。

(2) 细骨料。我国碾压混凝土砂子的细度模数一般采用 2.6～3.0，孔隙率不超过 45%，粒径小于 0.15 mm 细颗粒的含量约 10%，砂率约 0.30，砂子一般为一级配，必要时也可用二级配，均匀掺混。细骨料的级配和质量很重要，好的细骨料能使混凝土既得到良好的工作性能、抗渗和力学性能，又可以使胶结料和用水量减少，有时把天然砂和人工砂配合拌在一起，容易得到较好的级配。另外，增加极细颗粒的含量能增加混凝土的重度，但有一个最优极限。极细颗粒的用量通常和所用胶结材料有关，如多用了粉煤灰，则极细颗粒的砂要少用。

(3) 胶结料。碾压混凝土的胶结料一般采用低热有微膨胀性的硅酸盐水泥和活性掺和料，掺和料多用粉煤灰。粉煤灰的用量对混凝土拌和料的工作性能和力学性能有较大的影响，通常掺加量不宜超过胶结料总量的

70%。而且掺加量的多少和其本身的性质有关，活性强的粉煤灰可以多加些，最终采用的掺加量应由试验确定。我国碾压混凝土坝的胶结材料总用量一般为140～160 kg/m³，其中纯硅酸盐水泥用量50～60 kg/m³，粉煤灰用量90～100 kg/m³，粉煤灰用量较多是我国与日本、欧美等国碾压混凝土坝材料用量不同之处，也是我国碾压混凝土筑坝技术的特点之一。国内外几座碾压混凝土重力坝胶结材料的用量见表3-32。

表3-32 国内外几座碾压混凝土重力坝胶结材料用量表 kg/m³

工程名称	胶结材料用量	水泥	粉煤灰
坑口重力坝	140	60	80
岩滩重力坝	159	55	104
万安重力坝	170(210)	65(105)	105(105)
江垭重力坝	154(179)	59(81)	95(98)
日本宫濑重力坝	130	91	39
美国柳溪重力坝	66	47	19
日本岛地川重力坝	120	84	36

注：()内的数字为二级配碾压混凝土的胶结材料用量。

(4) 外加剂。外加剂可起到使碾压混凝土减水、缓凝、增加和易性及耐久性的作用，近年来在工程中一般多采用性能优越的复合型外加剂，其用量大体为胶结料用量的0.25%～0.5%。

(5) 振动密实时间(VC值)。碾压混凝土的和易性通常用振动密实时间(VC值)来表示，系指用振动台测试碾压混凝土的稠度，从振动台开始振动到试件混凝土全面翻浆所需要的时间，以s为单位。试件的尺寸为ϕ480、高0.4 m或ϕ240、高0.2 m；振动台的频率3000～4000 r/min，全振幅为1 mm。VC值大时，混凝土的强度高，用水量少，但和易性差，不易压实；VC值过小时，用水量过多，表面部分混凝土易被过度碾压，降低密实度，甚至不能支承振动碾。我国早期采用的VC值多为10～15 s，近年来有减小的趋势，一般现场的VC值已用到3～6 s。

(6) 配合比。碾压混凝土配合比的设计不仅要满足本体强度、抗渗等物理力学性能的要求，而且要满足碾压施工特点(层间结合)的要求。基于上述考虑，我国一些设计、研究和施工单位做了大量室内和现场试验，并经实际工程的检验，得到了适合我国国情的混凝土配合比，表3-33列出了我国不同年代建造的部分碾压混凝土重力坝采用的混凝土配合比。实践表明，采用高掺和料、低水泥用量、中胶凝材料、高石粉含量、加缓凝减水剂、低VC值的配合比设计原则，可有效提高碾压混凝土的可碾压性、层间结合、密实性以及抗渗性，对各项力学性能也可有较大改善。

2. 碾压混凝土重力坝的材料分区

碾压混凝土重力坝剖面内的混凝土分区，目前还没有统一的模式。日本的做法是，仅将碾压混凝土用于坝体内部，而在坝体上、下游面和靠近基岩面浇筑2～3 m厚的常态混凝土作为防渗层、保护层和垫层，即所谓“金包银”方式，碾压层厚0.5～0.75 m，分2～3次摊铺，图3-104(a)为日本玉川坝的典型剖面。美国的柳溪坝采用钢筋混凝土预制模板，全剖面均为碾压混凝土，碾压层厚为0.3 m，见图3-104(b)；美国上静水坝则是采用滑动模板，在模板内侧浇筑平均厚度为0.3～0.6 m的常态混凝土，坝体内部其他部分则全用碾压混凝土，碾压层厚为0.3 m。我国修建的碾压混凝土重力坝，形式多样，有的与日本类似，采用外包常态混凝土，如辽宁省82 m高的观音阁坝；也有的采用其他形式，如河北省潘家口下池坝，采用大型组装式钢模板，全剖面均为碾压混凝土。

表 3-33　我国部分碾压混凝土重力坝混凝土配合比

坝名	坑口	水口	大广坝	高坝洲	棉花滩	龙滩
建设年份	1986	1992	1995	1998	2002	2009
用水量 $W/(kg/m^3)$	98	78(90)	97	96(110)	89(99)	105
水泥 $C/(kg/m^3)$	60	60(65)	50	99(88)	60(85)	90
粉煤灰 $F/(kg/m^3)$	80	100(105)	100	81(122)	90(115)	110
水胶比 $W/(C+F)$	0.7	0.49(0.53)	0.65	0.53(0.52)	0.593(0.495)	0.53
粉煤灰掺量 $F/(C+F)$	0.57	0.63(0.62)	0.67	0.45(0.58)	0.61(0.58)	0.55
砂率/%	37	30(32)	32	31(40)	32(37)	33
砂量/(kg/m^3)	798	658(701)	686	712(870)	717(796)	735
粗骨料总用量/(kg/m^3)	1370	1553(1506)	1496	1513(1306)	1524(1354)	1470
5～20 mm 骨料用量		466(452)	449	453(653)	457(677)	441
20～40 mm 骨料用量		621(1054)	598	607(653)	610(677)	588
40～80 mm 骨料用量		466(—)	449	453(—)	457(—)	441
外加剂/%		0.16(0.34)	0.3	0.25(0.30)	0.5(0.5)	0.3
VC 值/s	15	11.5(11.5)	9	12±4(12±4)	7(8)	7

注：()内的数字为二级配碾压混凝土的配合比。

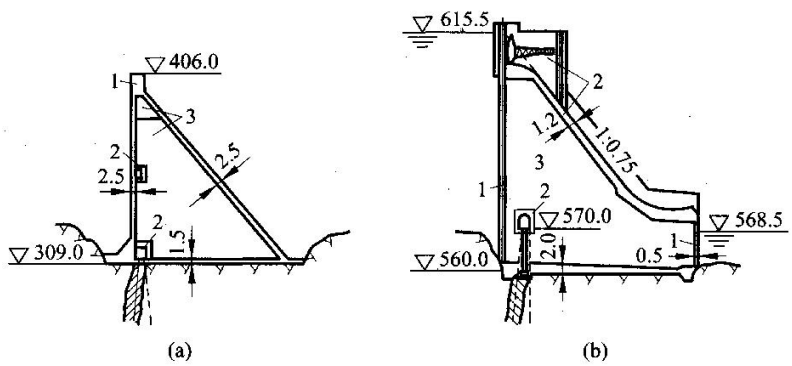


图 3-104　碾压混凝土重力坝典型剖面(单位：m)

(a) 非溢流坝剖面；(b) 溢流坝剖面

1—常态混凝土(或沥青砂浆等防渗材料)；2—钢筋混凝土；3—不同配合比的碾压混凝土

3.14.3　碾压混凝土重力坝的构造设计

1. 坝体的分缝分块

碾压混凝土由于水泥用量减少，水化温升也就会相应减小，故碾压混凝土重力坝可采用通仓浇筑，而不设纵缝，一般中、低坝也可不设横缝，认为碾压混凝土水化温升不高，不致产生温度裂缝。但对于较高的重力坝，

为了适应温度伸缩和地基不均匀沉降，避免产生裂缝，仍以设置横缝为宜，横缝间距一般可加大到30～40 m，视浇筑温度、水化温升和外界环境温度等因素而定，一般需做温控计算；也有横缝间距为15～20 m的，一般可不做温控计算。我国趋向于采用前者的横缝间距值，甚至更大的间距值，这样可减少施工干扰，有利于加快施工。为便于碾压施工，横缝的设置方法一般是：在铺料平仓后用振动切缝机切成横缝，然后插入若干块30 cm宽、60 cm高的钢板（或塑料板）作为隔缝板，以保证形成横缝，再进行振动碾压。也可以在每铺设一层碾压混凝土时，在横缝两侧铺设预制混凝土模板，与碾压混凝土一起碾压，并埋在坝内，形成永久横缝。预制混凝土模板的高度约为铺设一层碾压混凝土经压实后的层厚，长度约50 cm，宽度约为10～20 cm，若吊装、搬运等设施能力较强，也可做得宽些，以利于预制块模板的铺设、稳定和碾压。另外还有一种简单的做法，就是在混凝土初凝前有一定强度时，用机械或人工在设置横缝的位置“打邮票孔”，形成诱导缝。设置横缝有利于防止产生温度裂缝，但会增加工序，影响施工进度，而且要做好横缝上游侧的止水。

关于水平工作缝的设置，由于碾压混凝土是靠振动碾来压实的，故填筑层要薄一些，对于振动频率40 Hz以上、重量8 t左右的振动碾，我国一般采用0.3 m厚的填筑层（目前在工程实际施工中此值有增大的趋势），各层连续填筑时要控制两层混凝土层间的间歇时间（h）乘以当时的气温（℃）不超过200℃·h，同时要保证下层老混凝土未初凝之前就开始碾压上层新混凝土，以使上层混凝土中的粗骨料能被压进下层的老混凝土中，有利于加大层面的f'值和c'值，提高抗渗性能。如果保持长时间不间断连续施工有困难时，也可以连续填筑3～4层或更多（如10层、20层，这种层面称为热层面），然后作稍长时间的间歇，待混凝土凝固后按水平工作缝对该层面（称为冷层面）进行处理，清除表面的浮浆和松料，清洗干净后铺2 cm左右厚度的水泥砂浆，然后再铺筑、碾压新混凝土。水泥砂浆在碾压振动时可贯入上层底部2～3 cm的范围内，这样可使上下层混凝土胶结良好。也有另外一种做法，即日本玉川坝的做法，采用0.75 m为一填筑层厚，分三次摊铺，每次铺0.25 m，只平仓不碾压，待三层铺好后再进行碾压，这样可以有效地避免混凝土分离现象，但需要大型振动碾。碾压层面往往是碾压混凝土坝的薄弱环节，抗剪强度和抗渗性能可能降低，因此各国对碾压层面的粘结问题一直都十分关注。

2. 坝体的防渗

碾压混凝土重力坝的防渗措施有以下几种。

（1）坝体上游面设防渗层。坝体上游面浇筑厚度3 m左右的常态混凝土作为防渗体，属于“金包银”的方式。如坝体有横缝，则相应在常态混凝土内也要有横缝，并埋设止水。当采用富胶凝材料碾压混凝土作为防渗层时，其厚度和抗渗标号均应满足坝体的防渗要求，一般布置在上游面约3 m的范围内。

（2）喷涂防渗膜。在坝体上游面喷涂合成材料薄膜（或橡胶薄膜、土工薄膜、防渗塑料等）作为防渗层。其优点是可与坝体浇筑分开施工，缺点是耐久性差。

（3）沥青砂浆层。将沥青砂浆填筑在锚系于坝面的预制混凝土板与坝面之间的窄槽内。我国坑口坝上游面就曾用6 cm厚的沥青砂浆作防渗层，沥青砂浆外表侧为钢筋混凝土预制模板。预制模板与坝体之间用钢筋连接，这种布置对坝体混凝土的碾压施工干扰较少。

（4）碾压混凝土自身防渗。将胶结料用量较多的二级配混凝土铺筑于坝的上游部位作为防渗层。这种混凝土骨料不宜太大，最大骨料粒径40 mm，水泥、粉煤灰和水的用量适当增加一些，VC值较小。

（5）在上游坝面采用“变态混凝土”（又称“改性混凝土”）。先全断面铺设碾压混凝土，然后在靠近上游模板0.5～1.0 m的范围内灌注适量的水泥浆，用振捣棒振捣密实代替振动碾碾压，类似于常态混凝土，但它可以避免两种混凝土上坝带来的干扰和麻烦。在其他部位碾压时，与其结合的部位约25～30 cm宽度的范围也需碾压几遍。

前三种坝体防渗措施在碾压混凝土筑坝早期用得较多，经过20多年的碾压混凝土筑坝实践，后两种防渗措施因为施工便利，对总进度影响小，也得到一定的发展。实践表明，只要认真施工，后者防渗效果也是良好的。这也是我国碾压混凝土筑坝技术的一个特点。

3. 坝体的排水

碾压混凝土重力坝和常态混凝土坝一样，宜安装预制的无砂混凝土排水管作为坝体排水。排水管可设在上游面的常态混凝土内，也可置于碾压混凝土区。若为后者，为便于碾压，可在铺筑层面排水孔的位置上用瓦楞纸做成与铺筑层厚相同高的砂柱(直径约 150 mm)，待混凝土铺好后一起碾压，孔内砂料可在一天后清除。或者另外采用钻孔法、拔管法造孔形成排水孔。

美国上静水坝的做法是既不设坝体排水，也不依靠上游坝面的常态混凝土体防渗，也不设横缝。这种做法当然很方便，有利于加快施工进度，但效果如何尚待实践检验。

4. 基础垫层

在基岩面上，先浇筑一层常态混凝土垫层，厚度约 1.5 m。垫层混凝土用来填补基岩表面的凹凸不平，垫层混凝土的表面要做得平整。垫层表面要按水平工作缝处理，铺厚度 2 cm 左右的水泥砂浆，然后再填筑碾压混凝土。由于浇筑常态混凝土基础垫层工序多，往往制约施工的速度。因此，近年来有些工程开始采用低塌落度常态混凝土找平基岩后，就立即采用碾压混凝土跟进浇筑，取消了基础垫层常态混凝土，明显加快了混凝土的施工速度。一般基础垫层混凝土最好选择在冬季或低温季节进行施工。

5. 坝内廊道系统

为减少施工干扰，增大施工作业面，碾压混凝土重力坝的内部构造应尽可能简化。廊道层数可适当减少，中等高度以下的坝可只设一层基础灌浆排水廊道；100 m 以内的高坝，可设两层，以满足灌浆、排水和交通的需要。坝体排水、检查、观测及交通廊道等，尽可能合并。廊道用混凝土预制件拼装而成，可设在上游常态混凝土的下游侧，与防渗层相连，在预制件下游侧用薄层砂浆与碾压混凝土相接。

坝内泄水孔、输水管和电站引水管等不宜太多和分散，应尽量减少，并集中布置在岸边或河床常态混凝土里，减少与碾压施工的干扰，以充分发挥碾压混凝土施工进度快的优势。

6. 温度控制

碾压混凝土筑坝从总体上讲，由于水泥用量少，有利于温度控制，但其水化热增温过程缓慢且高温持续时间长，再加之坝体连续快速升高，不设纵缝，难以通过缝(层)面散热，故对温控又将产生不利的影响。因此，温控防裂问题对碾压混凝土坝来说仍需十分重视，应根据不同的施工条件、气候、环境温度等，在不过于影响快速施工的前提下，选择适宜的温控措施，以保证坝体混凝土不产生温度裂缝。

通常碾压混凝土施工宜选择在 3～25℃的气温条件下进行，否则要采取有效的温控措施，主要控温措施有：①减少水泥用量，选用低热或中热水泥，合理确定外加剂的掺量，高掺粉煤灰或其他活性材料等，尽量降低水化热；②通过对骨料堆场搭凉棚、对原材料进行预冷却、用冰屑代替部分拌和水、根据工程的具体条件(季节、气温和工程量等)合理安排施工时间、仓面搭凉棚或喷雾等措施，尽量降低混凝土入仓温度；③合理的分层、分块，薄层浇筑；④加强仓面、坝体表面的防护保温，在高温季节仓面可喷雾降温，在低温季节，尤其是浇筑初期，如外界温度很低，则因混凝土强度较低而内部正处于温升阶段，更应加强表面保温措施；⑤必要时，仍需在坝体内埋设冷却水管，如 PVC 管等，并要及时、合理地通水冷却，当然埋设冷却水管会对施工造成干扰，应尽量设法避免。

3.14.4 碾压混凝土重力坝的施工

1. 混凝土的运输与铺筑

RCC 坝混凝土运输工作量大，既要求速度快，又要求连续性。碾压混凝土的填筑工序是，在拌和楼把原材料拌和好，然后用自卸卡车或皮带把拌和料运输到仓面，卸料、摊铺入仓，再用平仓机平仓，用振动碾碾压 6～10 遍，最后用无振碾碾压 1～2 遍。混凝土运输方面目前认为用皮带运输较好，因为可避免拌和料在运输中分离，

且不致污染仓面。如用自卸卡车运输，则要注意拌和料在运输中不能分离，避免途中混凝土蒸发损失水分和吸收热量，而且卡车入仓前要对轮胎进行清洗，以免污染层面。鉴于碾压混凝土坝的高度越来越高，狭窄河谷的坝体，上坝道路高差很大，卡车将无法直接入仓。目前解决这一问题的办法是两头（平缓段）仍用汽车运输，中间环节垂直运输采用满管溜槽，即（仓外汽车＋满管溜槽＋仓面汽车）联合运输方案。混凝土的填筑碾压是从一岸到另一岸沿坝轴线方向进行的，整个仓面分几个通道进行填筑碾压。先从上游面开始为第一通道，待填筑压实后再进行第二通道的填筑压实，相邻通道之间的碾压搭接宽度为10～20 cm。实践表明，只要填筑层的填筑碾压间歇时间不超过5～8 h，采用适宜的混凝土拌和料配合比，填筑层面间可以粘结良好；但填筑层面必须要保持清洁，不能有泥土或油渍污染。

2. 模板工程

碾压混凝土施工采用的模板型式多种多样，有滑动模板、悬臂模板、混凝土预制块模板、钢丝网模板和悬臂翻升钢模板等，应依据现场施工条件选定。早期有因模板选择不当，拆装模板占用时间过长影响工程进度的事例。

3.14.5 碾压混凝土坝今后的发展

综上所述，我国的碾压混凝土筑坝技术虽然起步略晚于日本和欧美等国家，但由于进行了大量的前期科学研究，并学习其他国家碾压混凝土筑坝的成功经验和总结教训，已逐步形成了具有中国特色的碾压混凝土筑坝技术，如粉煤灰用量较多就是我国碾压混凝土筑坝技术的一个重要特点，此外还有薄层大仓面、低稠度、快速短间歇、连续浇筑、全断面碾压施工等特点。我国碾压混凝土筑坝技术的主要指标与日本、美国的比较如表3-34所示。

表3-34 我国和日本、美国碾压混凝土筑坝技术指标的比较

比较项目	中 国	日 本	美国（垦务局）
水泥用量/(kg/m^3)	50～60	95～100	65～70
粉煤灰用量/(kg/m^3)	90～100	25～40	65～70
用水量/(kg/m^3)	80～100	90～100	100
水胶比	0.5～0.6	0.75～0.85	0.71～0.77
砂率	0.25～0.40	0.30～0.34	0.34～0.36
VC值/s	10～15或更少	15～20	15～20
最大骨料粒径/mm	80	80	50
骨料级配	3	3	2
仓面面积/m^2	3000～5000	较大	3000～5000
摊铺层厚度/cm	30	16～25	30
碾压层厚度/cm	30	50～100	30
水平工作缝间隔/层	3～4或更多	2～4	3～4
浇筑条带宽度/m	不分	10±	不分
横缝间距/m	30～45	15±	<60

目前我国的碾压混凝土坝建设无论在坝的种类、数量、高度，还是筑坝技术和研究工作等方面，都已走在世界的前列。尽管如此，在碾压混凝土筑坝上仍有许多问题亟待研究解决，其中最令人关注的问题仍是温控问题。虽然RCC水泥用量少，水化热量低，但因其施工速度快、散热慢，致使坝体高温持续时间长。据分析，像龙滩这样的RCC高坝，坝体温度自然冷却到常温，需要50年以上的时间。因此，施工期的温控与防裂仍是RCC高坝一个关键问题。展望碾压混凝土坝今后的发展，还需在以下几方面深入开展研究工作：①改进材料的配合比，使之既能节省水泥，又能保证强度，尤其是层间接缝的粘结强度；②从研究结构型式、材料特性两方面入手，进一步提高坝体的抗渗能力；③研究坝体温度应力的仿真计算方法，结合坝体分缝形式和细部构造的研究，以尽量控制坝体裂缝的产生和发展；④研究改进坝体的构造设计，使之既便于碾压施工，又能保证工程质量和坝体的正常运行；⑤改进施工质量监控方法，开发新的检测仪器，使检测工作既快又精确，以保证施工质量。

3.15 支 墩 坝

3.15.1 支墩坝的特点和类型

支墩坝(buttress dam)是由一系列倾斜的面板(构件)和支承面板的支墩(扶壁)组成的混凝土坝。支墩坝依靠支墩和挡水构件的重量连同挡水构件上的水重以抵抗水的推力，保持抗滑稳定。其结构受力特点是挡水构件直接承受上游水压力和泥沙压力等荷载，然后通过支墩传递给地基。面板和支墩连成整体，或用缝分开。支墩坝通常按整体核算其稳定性；挡水构件与支墩的应力可分开计算。

1. 支墩坝的发展进程和分类

16世纪砌石支墩坝在西班牙问世，到20世纪才有了较大的发展，墨西哥于1927年建成了马丁大头坝，高105 m，至今全世界已建成支墩坝500余座。目前世界上最高的支墩坝是加拿大在1968年建成的马尼克五级-丹尼尔·约翰逊连拱坝，高214 m(参见图3-111)。

我国从20世纪50年代开始先后建成了佛子岭、梅山连拱坝，磨子潭、新丰江、柘溪、桓仁大头坝以及金江平板坝等不同型式的支墩坝，其中最高的支墩坝是1980年建成的乌溪江梯形坝，坝高128 m(参见图3-108)。但自进入20世纪80年代以后，由于支墩坝自身存在的弱点很难满足高坝的强度和技术要求，以及缩短工期的要求，又由于一大批可以快速施工、节省投资的碾压混凝土坝和混凝土面板堆石坝的推广和发展，故在大型高坝建设中已很少再考虑采用支墩坝这种坝型，只有在骨料、块石、黏土和其他土石材料以及施工机械很紧缺的中小型工程里，才有可能考虑建造支墩坝，但数量很少。所以本书不将支墩坝作为重点内容详细论述，仅作概念性的简要介绍，以便读者全面了解各种水工建筑物的构造、优缺点和发展过程，有助于指导今后的工作。

支墩坝按照挡水面板(构件)的形式不同，一般可以分为3种类型：大头坝、平板坝、连拱坝，如图3-105所示。还有一些比较少见的支墩坝型式，如多孔球形坝、撑墙拱坝等，设计人员可以根据具体条件创造性地发展新的支墩坝结构型式。

2. 支墩坝的特点

支墩坝一般为混凝土或钢筋混凝土结构。在小型工程中，除平板坝的面板和加劲梁采用钢筋混凝土外，其余的结构还可采用浆砌石。支墩坝尽管材料与重力坝和拱坝相同或相近，但其结构形状和性质却差别很大，它具有以下一些特点。

(1) 支墩坝上游坝面倾斜度明显大于重力坝，可充分利用上游水重来维持坝体的抗滑稳定。

(2) 支墩坝承受的扬压力明显小于重力坝，故支墩坝本身的自重较轻，坝体工程量小，是一种轻型坝，可较重力坝节省混凝土材料20%～60%。

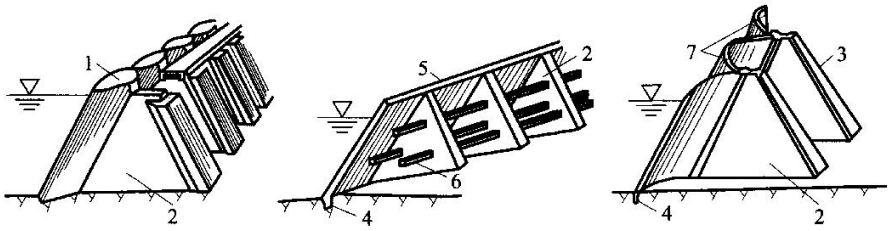


图 3-105 支墩坝的类型

(a) 大头坝；(b) 平板坝；(c) 连拱坝

1—大头；2—支墩；3—加劲肋；4—齿墙；5—挡水面板；6—加劲梁；7—拱面板

(3) 支墩可随受力情况调整厚度，能充分利用圬工材料的抗压强度。由于支墩的应力较大，所以对地基的要求比重力坝高，特别是连拱坝，因其为整体结构，对地基的要求就更加严格，但不如拱坝要求高。平板坝的面板与支墩铰支，易于适应地基的不均匀变形，因而在非岩石地基或软弱岩基上也可修建较低的平板坝。

(4) 节省坝基开挖、固结灌浆和排水等地基处理的工作量。

(5) 坝体比较单薄，施工散热条件好，但对外界气温变化比较敏感，容易产生裂缝。因此，在寒冷季节需要采取适当的保温措施。

(6) 支墩的侧向刚度比其纵向(即顺河向)刚度低，侧向稳定性较差，遭遇横河向地震作用时，其抗震能力明显低于重力坝。另外，支墩是一个受压板壁，当作用力超过临界值时，会因丧失纵向弯曲稳定而破坏。为此，需要加强横向连接等工程措施。

(7) 支墩坝模板较复杂且用量大，混凝土标号高，平板坝与连拱坝的钢筋用量多，致使混凝土的单价较高。

(8) 可做成溢流坝，也可设置坝身泄水管或输水管。

综上所述，支墩坝适宜于修建在气候温和、河谷较宽、地质条件较好、运输条件较差、天然建筑材料缺乏的地区。大头坝与宽缝重力坝接近，但可进一步节省坝体工程量；连拱坝虽钢筋用量大，模板复杂，对地基条件和施工工艺要求较高，但在宽阔的河谷、适宜的地基条件以及坝较高的情况下，比大头坝和宽缝重力坝节省较多的工程量；大头坝和连拱坝适用于中、高坝。至于平板坝，由于钢筋用量大，且面板容易产生裂缝，一般只用于较低的坝，但当河谷宽阔、地基条件较差，而又缺少适宜的土料和混凝土骨料时，仍不失为一种可以选用的低坝坝型。

3.15.2 大头坝

大头坝(massive-head buttress dam)是由支墩上游部分向两侧扩展形成面板(上游头部)的支墩坝。大头坝头部有以下3种形式：①平板式，如图3-106(a)所示，上游面为平面，施工简单；但在上游水压作用下，头部面板易产生拉应力，引起裂缝。②圆弧式，如图3-106(b)所示，上游面为圆弧，应力条件较好；但施工模板较复杂。③钻石头式，如图3-106(c)、(d)所示，上游面由3个折面组成，兼有平板、圆弧二者的优点，是最常用的头部形式。大头坝的支墩有单支墩和双支墩两种形式，见图3-106(e)～(h)，高坝多采用双支墩，以增强侧向稳定性。为了提高支墩的侧向劲度或防寒，也可将下游部分扩展，使坝腔封闭成为封闭式，如图3-106(g)、(h)所示，这时在结构体形上已接近宽缝重力坝。大头坝的支墩可以是等厚的，也可以是变厚的，高坝多采用变厚度支墩；支墩竖直向上薄下厚，以充分发挥混凝土材料的强度，并有利于抗震；水平向也可以变厚，但多数是等厚的，以利于施工。

1. 大头坝的主要特点

与其他型式的支墩坝相比，大头坝有以下特点：①为大体积混凝土结构，不用或只用少量的钢筋。②坝段

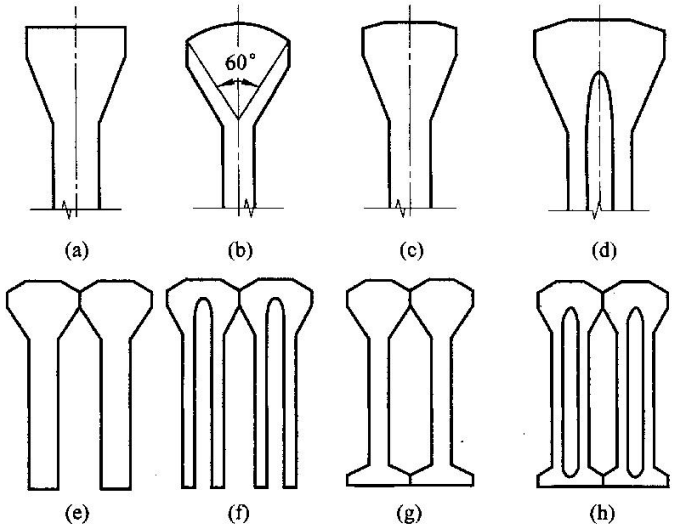


图 3-106　大头坝头部和支墩的形式

(a) 平板式头部；(b) 圆弧式头部；(c) 单支墩钻石头式头部；(d) 双支墩钻石头式头部；(e) 单支墩开敞式；(f) 双支墩开敞式；(g) 单支墩封闭式；(h) 双支墩封闭式

与坝段之间设有伸缩缝，可适应地基的变形，对地基条件的要求不是很高，支墩的底部必要时可设置基础板，以减小支墩对地基的压应力。③坝体厚度较大，防寒性能相对较好。④坝身溢流条件较好，可以宣泄较大的单宽流量，已建的溢流大头坝单宽泄流量已达 100 $m^3/(s \cdot m)$以上。

2. 大头坝基本断面的定型尺寸

大头坝基本断面的定型尺寸包括坝段宽度，上、下游坝坡和支墩平均厚度等。现以钻石头式头部为例，简要介绍这些尺寸的经验取值，供初步设计选型时参考。

坝段宽度主要取决于坝高、地形地质条件和枢纽布置要求等。一般坝高 $H<45$ m 时，坝段宽 $l=10\sim18$ m；$H=45\sim60$ m，$l=12\sim22$ m；$H>60$ m，$l=16\sim25$ m。坝越高，坝段宽度略有增加，坝段宽度加大，将增大对温控的要求。坝段宽度和支墩的形式也有关，通常单支墩的 $l=14\sim18$ m；双支墩的 $l=18\sim25$ m。伊泰普双支墩大头坝的坝段宽度达 34 m，这一宽度主要是由电站机组段宽度决定的。

大头坝的上游坝坡一般为 1∶0.4～1∶0.5，下游坝坡为 1∶0.4～1∶0.6。地质条件较好时，坝的坡度可以陡一些。上游坝坡越缓，利用水重越多，可节省混凝土，但上游面易产生拉应力。

大头坝单支墩顶部的厚度一般为 3.8～6.0 m，底部为 4.0～8.0 m；双支墩每个支墩顶部的厚度一般为 2.5～3.0 m，底部为 3.5～5.0 m。从结构和施工角度要求，支墩顶部最小厚度应大于 1.5～2.0 m。

图 3-107 列出了大头坝上游钻石头的细部尺寸选取参考值。

3. 大头坝设计的主要内容

大头坝设计的主要内容包括以下几项：①选定支墩和头部形式；②确定坝段基本尺寸(大头跨度、支墩平均厚度、上下游坝面坡率等)；③验算坝体抗滑稳定和强度(包括应力分析计算和支墩的纵向弯曲稳定分析)；④进行地基处理和细部设计等。其中第①、②部分上文已作简要介绍；第③部分应力和稳定分析的计算方法，可参阅相关的混凝土坝水工设计手册；第④部分设计内容和重力坝的相关部分设计内容大体相近。

大头坝是我国建造较多的支墩坝，如乌溪江(湖南镇)、柘溪、磨子潭、新丰江水电站等工程都采用了大头坝作为挡水建筑物，其中 1980 年建成的乌溪江梯形坝是我国最高的大头坝，坝高 128 m。目前世界上最高的大头坝是巴西与巴拉圭于 1982 年合建的伊泰普水电站，大头坝坝高 196 m。上述两座大头坝的剖面如图 3-108 所示。

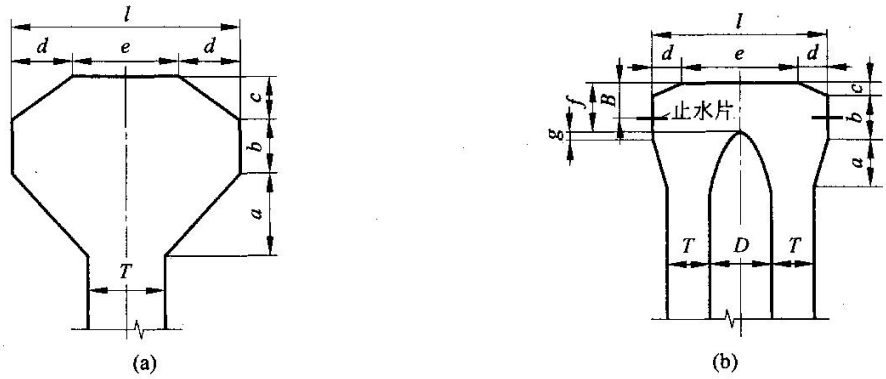


图 3-107　大头坝钻石头式头部定型尺寸示意图

(a) 单支墩头部；(b) 双支墩头部

注：图(a)中，$a=(0.8\sim2.6)T$，$b=(0.45\sim1.25)T$，$c=(0.3\sim1.0)T$，$d=(1.0\sim2.0)c$，$e=(0.6\sim2.2)T$，$l=(2.0\sim4.2)T$，T—支墩厚度(m)；

图(b)中，$T=(0.04\sim0.05)H$，$D=6\sim8$ m，$a=5\sim7$ m，$b=(0.07\sim0.09)H$，$c=1.5\sim3$ m，$d=(1\sim2)c$，$e=l-2d$，$f=(1.20\sim1.45)B$，$g=2\sim3$ m，$l=22\sim24$ m，$B=(b/2)+c$，H—坝高(m)

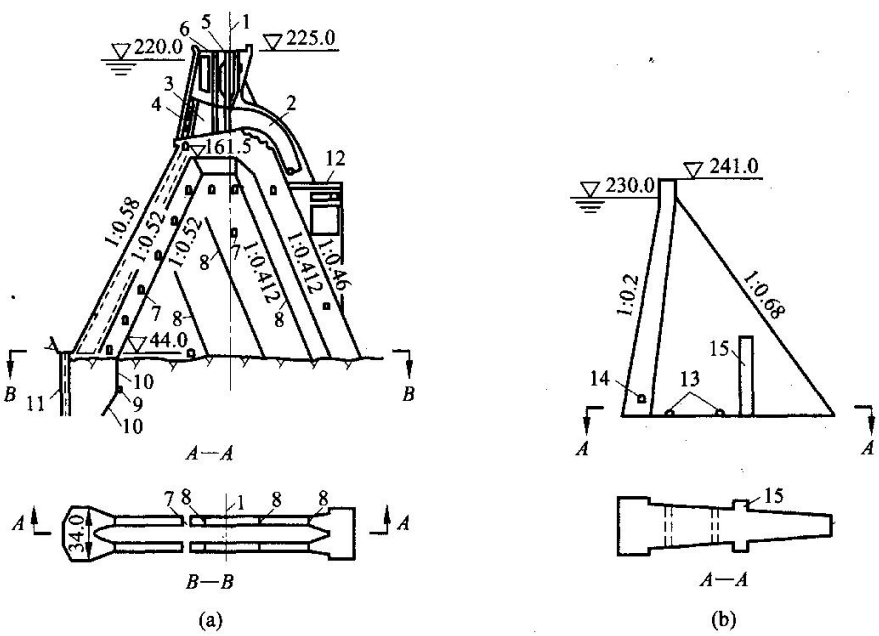


图 3-108　大头坝剖面(单位：m)

(a) 伊泰普大头坝；(b) 乌溪江大头坝

1—坝轴线；2—压力钢管；3—进水口；4—拦污栅；5—工作闸门槽；6—检修闸门槽；7—廊道；8—纵缝；9—排水平洞；10—排水孔；11—灌浆帷幕；12—下游平台；13—排水廊道；14—灌浆廊道；15—加劲肋

3.15.3　平板坝

平板坝(flat-slab buttress dam)是由钢筋混凝土平板面板与支墩组成的支墩坝。面板与支墩的连接方式有

3种：简支式、连续板式、悬臂式，其中简支式应用最为广泛。

与其他型式的支墩坝相比，平板坝有以下特点：①两端简支的平板面板，受力条件较差，钢筋用量大，支墩间距不能太大，坝不能太高；②因面板与支墩之间设有伸缩缝，可适应地基变形，高度不大的平板坝可建在土基上；③可做成溢流坝，但因溢流面板结构单薄，单宽泄流量稍大就容易引起坝体振动，故选用的单宽流量一般仅为10～20 $m^3/(s \cdot m)$。

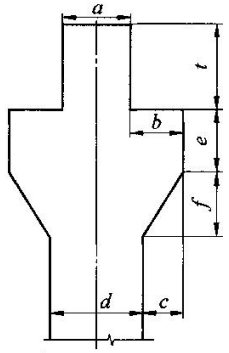


图3-109　平板坝支墩墩肩尺寸参考值

注：$a=0.8t$；$b=(0.5\sim1.0)t$；$c=b-0.5(d-a)$；$e=0.75t$；$f=(1.25\sim1.5)c$；$d\approx t$（d—支墩厚度，t—面板厚度）。

平板坝的主要定型尺寸如下。坝顶平板厚度一般为0.3～0.5 m，上薄下厚，通常面板厚度与同高程的支墩厚度相同。支墩形式有单支墩和双支墩两种，一般多用单支墩。平板的承载能力远不如圆拱，故跨度一般较小，在土基上的支墩间距一般不超过5 m，在岩基上间距可随坝高增大，最大可用到12～13 m。支墩顶厚通常为0.3～0.5 m，向下逐渐加厚，初步估算可采用以下经验公式：如坝高为H(m)，则支墩顶厚$d_0=(H/200)+0.2$(m)；底厚$d_b=(H/36)+0.2$(m)。支墩牛腿的宽度一般采用0.5～1.0倍面板的厚度，支墩墩肩的尺寸选择参考值可见图3-109。上、下游坝面坡度取决于地基条件，上游坡角常用40°～60°，下游坡角多为60°～85°。为了加强单支墩的侧向稳定性，常增设加劲梁，如图3-105(b)所示。

简支式平板通常取单位宽度的板条，按两端简支于支墩上的梁来进行计算。支墩的应力和稳定计算和大头坝的支墩计算相近。

平板坝的高度一般不大，世界上最高的平板坝是阿根廷于1948年建成的艾斯卡巴坝，坝高83 m；我国最高的平板坝是1958年建成的金江平板坝，坝高54 m，如图3-110所示。

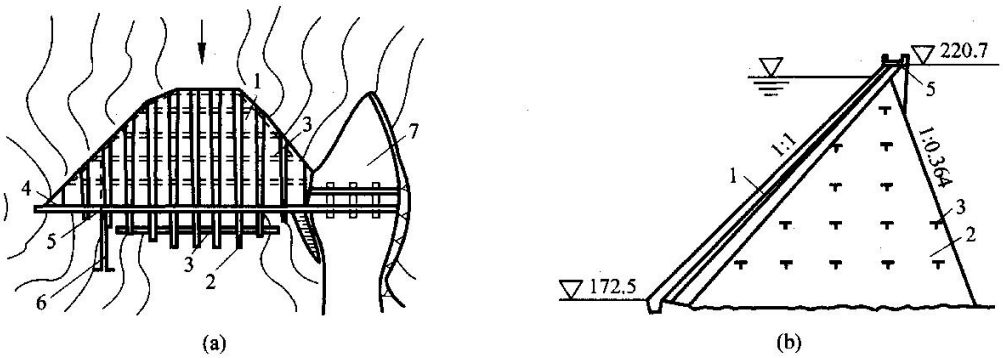


图3-110　金江平板坝枢纽布置示意图

(a) 平面布置；(b) 坝身剖面

1—平板；2—支墩；3—支墩梁；4—重力式岸墩；5—坝顶交通桥；6—引水渠；7—溢洪道

3.15.4　连拱坝

由一系列倾斜的拱形面板和支墩组成的支墩坝，称之为连拱坝(multiple-arch dam)。连拱坝与其他型式的

支墩坝相比，具有下列特点：①拱形面板是受压构件，承载能力强，厚度较薄，支墩间距较大；混凝土用量少，但钢筋用量大，模板形状复杂，混凝土单价高。②面板与支墩整体连接，对地基变形和温度变化敏感，要求地基条件好，坝址气候温和。③上游拱形面板与溢流面板的连接比较复杂，故很少用作溢流坝。

世界上最早的连拱坝是在16世纪末西班牙建造的埃尔切(Elche)砌石连拱坝，坝高23 m，拱筒坝面直立。到19世纪末才开始建造坝面倾斜(利用水重增加稳定)的连拱坝。自1917年至第二次世界大战前，美国、意大利、挪威、加拿大等国相继建造了多座高度超过40 m的坝面倾斜的钢筋混凝土连拱坝。1968年加拿大建成的马尼克五级-丹尼尔·约翰逊连拱坝，高214 m，主拱跨度161.5 m，是当今世界上最高的连拱坝(见图3-111)，该坝跨度大、坝体厚、不用钢筋，是大体积混凝土结构。我国在1954年和1956年先后建成了佛子岭连拱坝(高74.4 m)和梅山连拱坝(高88.24 m，见图3-112)。

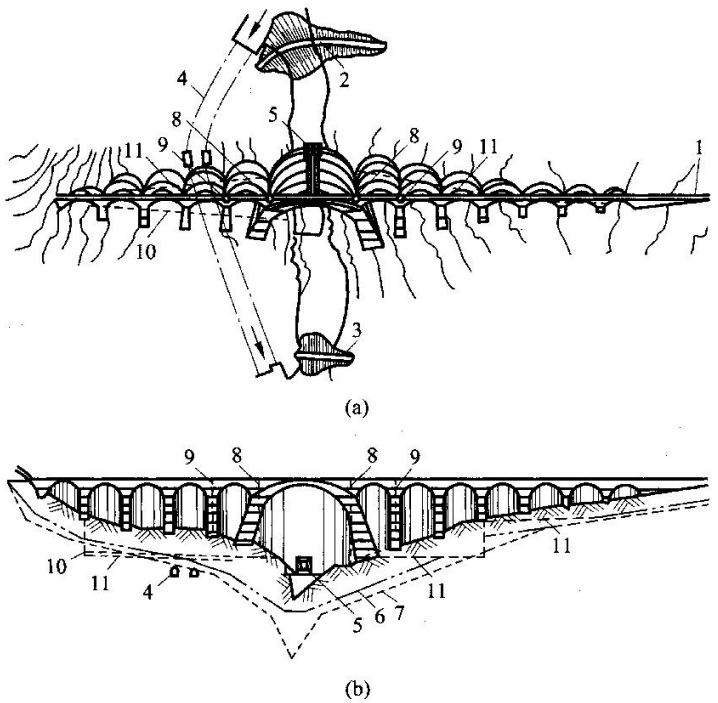


图3-111　马尼克五级-丹尼尔·约翰逊连拱坝

(a) 平面布置；(b) 下游立视

1—坝轴线；2—上游围堰；3—下游围堰；4—导流隧洞；5—泄水孔；6—排水孔幕；7—防渗墙；8—电梯井；9—测锤井；10—检查廊道；11—排水廊道

连拱坝的基本定型尺寸：①拱圈形式一般多用单心圆拱，与支墩上游面正交的截面是等厚的。②拱圈的中心角一般采用150°～180°，拱圈中心角越大，拱的柔性越大，适宜承受较大的温度荷载，而且对维持支墩稳定有利。③拱圈的厚度应满足施工和强度的要求，钢筋混凝土连拱坝顶部厚度不小于0.3 m；混凝土连拱坝顶部厚度不小于1.7～2.0 m；拱圈厚度上薄下厚，中间呈直线变化。④支墩间距与坝高有关，坝越高间距越大，一般采用15～25 m，高坝可超过50 m。⑤上、下游坝坡应满足强度和稳定的要求，一般上游坡为45°～60°，下游坡为60°～80°。⑥支墩厚度与坝高及跨度有关，顶部常采用拱圈厚度的1.5～2.0倍，向下厚度逐渐增加。⑦支墩的形式有两种，实体式(单支墩)和空腹式(双支墩)，其上游头部剖面如图3-113所示，一般50 m以上的高连拱坝多采用空腹式支墩。有关连拱坝的应力和稳定分析计算，可参阅相关的混凝土坝水工设计手册。

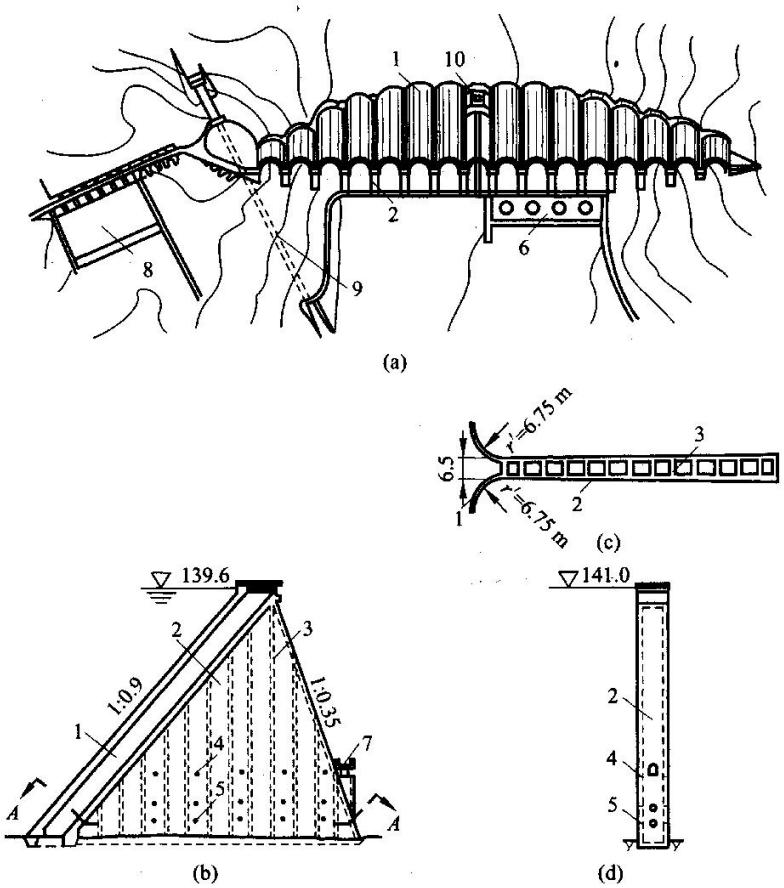


图 3-112 梅山连拱坝(单位：m)

(a) 平面布置；(b) 坝身剖面；(c) A—A 剖面；(d) 支墩下游立视

1—连拱坝面；2—支墩；3—隔墙；4—通气孔；5—排水孔；6—水电站；7—交通桥；8—溢洪道；9—泄洪隧洞；10—泄水孔

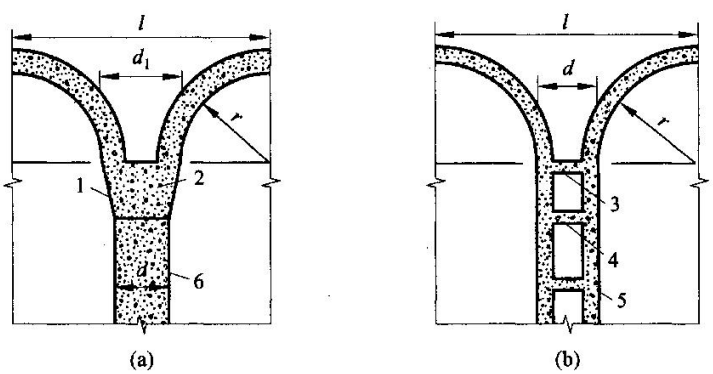


图 3-113 连拱坝支墩上游头部剖面

(a) 单支墩；(b) 双支墩

1—斜面；2—单支墩头部；3—支墩上游面板；4—隔墙；5—双支墩；6—单支墩；l—支墩间距；d_1—支墩头部厚度；d—支墩厚度；r—拱圈内径

思 考 题

1. 为什么在国内外水利枢纽建设中重力坝会被广泛应用？

2. 为什么在重力坝设计中要考虑不同的荷载组合？

3. 为什么说用材料力学法计算所得的重力坝坝基面应力不精确？既然不精确为什么在《规范》中还选用材料力学法计算坝体的应力？

4. 《规范》中规定的应力控制标准是，采用材料力学法坝踵不允许出现拉应力，而采用有限元法允许坝踵出现不大于7%坝底宽的拉应力区，二者是否矛盾？

5. 对于同一座重力坝，用抗剪断强度公式计算得出的 K' 大于用抗剪强度公式计算得出的 K，是否表明前者的安全度大于后者？为什么？

6. 影响重力坝断面尺寸选择的主要因素有哪些？

7. 你对“单一安全系数法”和“分项系数极限状态设计法”二者的优劣有何看法？

8. 你对提高泄水重力坝消能设施效率有何新的设想？

9. 高速水流造成过流表面空蚀破坏与哪些因素有关？

10. 在高地震烈度区修建混凝土重力坝，可采取的抗震措施有哪些？

11. 重力坝坝体混凝土为什么要进行分区？在坝体混凝土分区设计中应注意哪些问题？

12. 如果在混凝土基础浇筑块内 $T_{max}-T_j=T_{max}-T_d$，亦即温升值等于温降值，试问在此情况下是否还会产生温度应力？

13. 影响重力坝大体积混凝土产生温度拉应力的可能因素有哪些？

14. 坝体上游面既然做了防渗层，为什么其后又要做排水？这样做是否矛盾？

15. 如何理解重力坝坝基处理的重要性？对重力坝坝基应提出哪些方面的要求？

16. 如采用混凝土塞对坝基内的断层破碎带进行处理，应遵循什么原则对混凝土塞进行设计？

17. 你对重力坝坝型的改进有何设想？能否提出一个新坝型的构思？

18. 你如何看待碾压混凝土筑坝技术的优势和不足？